

VOLUME 07 / RUST BACKEND MASTERY

Turso・libSQL — SQL設計・Rust実装・運用

表の設計と SQL から、transaction・migration・Rust からの接続・バックアップまで、データを安全に預かる力を身に付ける

第7巻: Turso・libSQL — SQL設計・Rust実装・運用

この巻で身に付けること

ノートアプリ RustNote で、利用者が書いたノートはどこに残るのでしょうか。プログラムの変数に入れておくだけでは、サーバーを再起動した瞬間に全部消えてしまいます。そこで、データを**データベース**（**DB**）に預けます。この巻では、RustNote が使う DB である **libSQL**（リブエスキューエル）と、それをクラウドで動かすサービス **Turso**（ターソ）を題材に、DB の使い方を基礎から学びます。

DB は「入れて、出す」だけの箱に見えますが、使い方を間違えると次のような事故が起きます。

- 一覧の SQL に「持ち主の条件」を書き忘れて、**他人のノートが見えてしまう**
- 保存の途中でエラーが起き、**半分だけ書き換わった中途半端なデータ**が残る
- ノートが1万件に増えたら、一覧の表示が急に**遅くなる**
- 表に列を足す変更を本番で流したら、**途中で失敗して元に戻せなくなる**
- フォームに入力された文字をそのまま SQL に混ぜてしまい、**表を丸ごと消される**（SQL インジェクション）
- DB の合言葉（トークン）が漏れたり、DB のファイルが消えたりしたときに、**どう戻せばよいか分からない**

この巻のテーマは、こうした事故を、表の**制約**・**transaction**（トランザクション）・**index**（インデックス）・**migration**（マイグレーション）・**パラメーターの bind**（バインド）・**Repository**（リポジトリ）・**backup**（バックアップ）という仕組みで防ぐことです。SQL は 50 年近く使われ続けている言葉で、ここで覚えたことは、PostgreSQL や MySQL など、ほかの DB でもほとんどそのまま役に立ちます。

到達目標

この巻を終えると、次のことができるようになります。

- 表・行・列・主キー・外部キーの意味を説明し、`NOT NULL`・`UNIQUE`・`CHECK` で**不正なデータを DB の入口で断る**表を設計できる
- `SELECT` で必要な行だけを読み出し、`WHERE`・`ORDER BY`・`LIMIT` で絞り込み・並べ替え・ページ送りができる
- `INSERT`・`UPDATE`・`DELETE` を書き、**持ち主の条件**で他人のノートを変更できないようにできる。影響を受けた行数を確かめられる
- index を作り、`EXPLAIN QUERY PLAN` で「速く探せているか」を確かめられる
- transaction で複数の SQL を「全部成功か、全部取り消しか」にまとめ、`version` 列で同時編集の食い違いを見つけられる
- migration で表の形を安全に変え、どこまで適用したかを記録できる
- Rust の libsql クレートで DB に接続し、値を**パラメーターとして bind** して SQL インジェクションを防げる
- ローカルのファイル・Turso のリモート・embedded replica の違いを説明し、目的に合わせて選べる
- SQL を Repository に集め、DB の行をドメインの型へ安全に変換できる。N+1 問題を見つけて直せる

- backup と復元の練習ができ、トークンの管理・監視・障害対応の手順を説明できる

学習地図

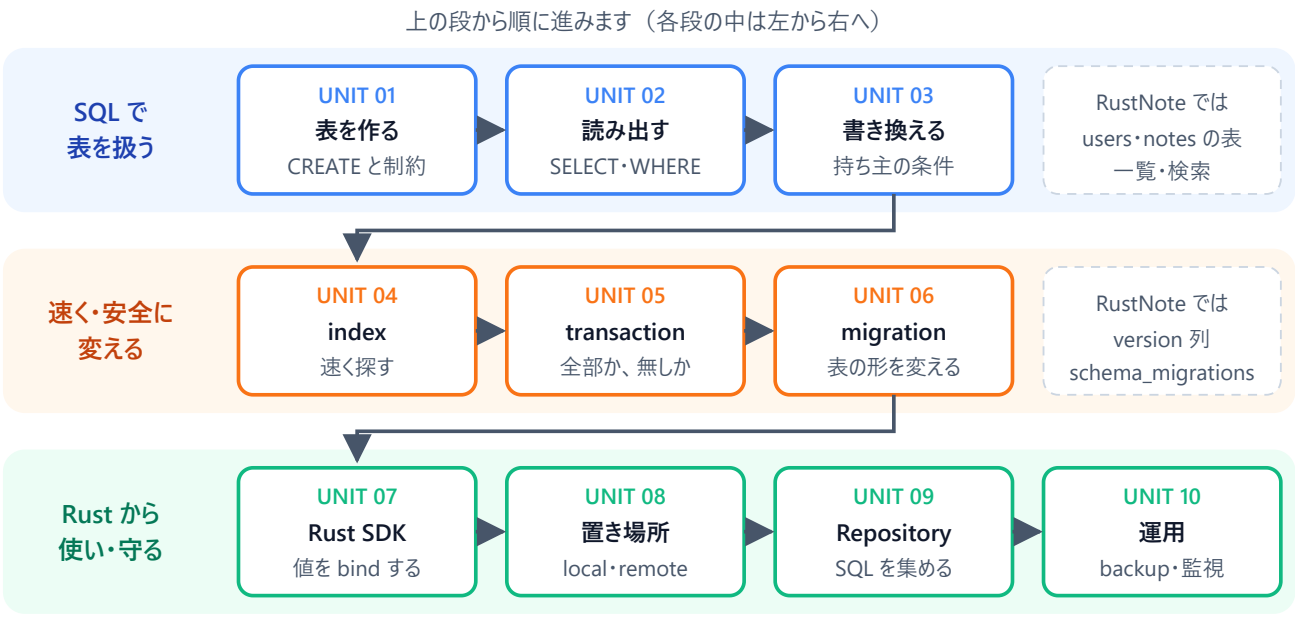


図7-1: 第7巻の学習地図。SQL の基本から始めて、安全に変える仕組み、Rust からの使い方と運用へ進む

単元	テーマ	ひとことで言うと
UNIT 01	関係モデルと CREATE TABLE	表を作り、制約で不正なデータを DB の入口で断る
UNIT 02	SELECT・WHERE・ORDER BY・LIMIT	必要な行だけを、決まった順番で、少しずつ読み出す
UNIT 03	INSERT・UPDATE・DELETE と持ち主の条件	書き換えるときは「誰のデータか」も条件に入れる
UNIT 04	index と EXPLAIN QUERY PLAN	本の索引のような仕組みで、探す速さを上げる
UNIT 05	transaction・ACID・競合	複数の変更を「全部成功か、全部取り消しか」にまとめる
UNIT 06	migration と schema version	表の形の変更を、番号付きの手順として記録し、順に適用する
UNIT 07	libsql Rust SDK の接続とパラメーターの bind	Rust から SQL を実行し、値は文字列連結せずに bind する
UNIT 08	local・remote・embedded replica	DB を手元に置くか、クラウドに置くか、両方を組み合わせるか
UNIT 09	Repository・行の変換・N+1	SQL を1か所に集め、DB の行を検証済みの型へ変換する
UNIT 10	backup・token・監視・障害対応	壊れたとき・漏れたときに、慌てず戻せるように準備する

SQLite・libSQL・Turso の関係

この巻には、似た名前がいくつも出てきます。最初に関係を整理しておきましょう。

- **SQLite**（エスキューライト）: 1つのファイルの中に表を保存する、とても小さな DB の仕組みです。スマートフォンのアプリやブラウザの中でも使われていて、世界でいちばん多く使われている DB だと言われます。
- **libSQL**: SQLite をもとに、Turso 社が機能を足して公開しているオープンソースの DB です。SQL の書き方は SQLite とほぼ同じで、この巻の SQL はすべて SQLite の SQL として読めます。
- **Turso**（Turso Cloud）: libSQL をインターネット上のサーバーで動かしてくれるサービスです。RustNote を公開するときの DB の置き場所になります。
- **libsql クレート**: Rust のプログラムから libSQL を使うための部品（クレート）です。ローカルのファイルにも、Turso のサーバーにも、同じ書き方でつなげます。

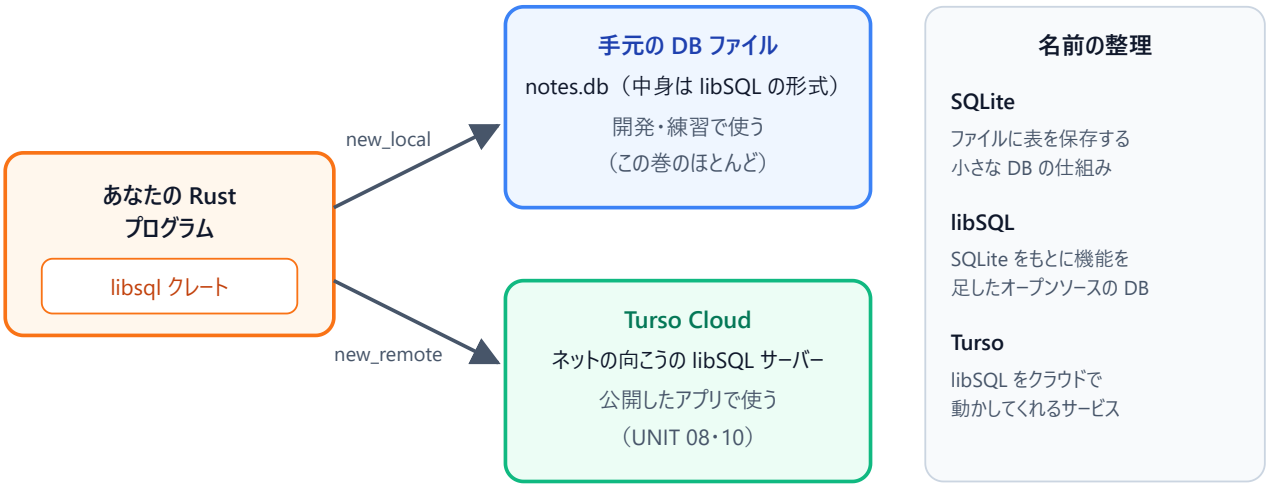


図7-2: SQLite・libSQL・Turso と libsql クレートの関係。同じ Rust のコードで、手元のファイルにもクラウドにもつなげる

> **ヒント:** 練習では、Turso のアカウントも、インターネットへの接続もいりません。UNIT 01〜10 の例は、すべて手元の DB ファイル（またはメモリの中だけの DB）で最後まで試せます。UNIT 08 のリモートの例も、手元の何も動いていないポートにつないで、失敗のしかたを確かめます。Turso Cloud の DB の作り方とトークンの管理は、UNIT 10 でコマンドの形と手順を紹介します（この本では実行しません）。

前提知識（先に読んでおく巻）

- **第1巻（環境構築）**: Rust・VS Code・rust-analyzer がインストール済みで、`cargo new` と `cargo run` ができること。
- **第2巻（Rust 基礎）**: `struct` / `enum` / `match` / `Option` / `Result` / `?` / `Vec` / `String` の基本。
- **第3巻（所有権・借用）**: `&` と `&mut`、所有権の移動。`drop` で値が片付けられるタイミング（UNIT 05 で使います）。

- **第4巻（設計）**：`UserId`・`NoteId`・`NoteTitle` などの newtype、`NoteRepository` trait、thiserror で作るエラー型と `AppError`（UNIT 09 で使います）。

SQL は、この巻で初めて学ぶ前提で、いちばん最初から説明します。

> **ヒント:** この巻の Rust のコードには `async` や `.await` が出てきます。くわしい仕組みは第5巻（async・Tokio）で学びますが、この巻では「`.await` は **DB の返事が来るまで待つ**印」と読めば十分です。`#[tokio::main]` は「`main` の中で `.await` を使えるようにする」おまじないとして使います。

この巻の進め方

各単元では、次の順番を1サイクルとして進めてください。SQL は、**自分で打って、わざと間違えて、エラーを読む**のがいちばんの近道です。

1. **予想する:** SQL を実行する前に、何行返ってくるか、どこでエラーになるかを予想します。
2. **そのまま動かす:** 教材の SQL やコードをそのまま実行し、結果が教材と同じか比べます（日時や実行時間の数字は、パソコンによって変わります）。
3. **1か所だけ変える:** 条件や値を1つだけ変えて、結果がどう変わるかを観察します。「よくあるエラー」の節の SQL も実際に流して、エラーメッセージを自分の目で読みます。
4. **整える:** Rust のコードを書いた単元の終わりには、次の3つのコマンドを実行する習慣をつけます。

```
# コードの見た目を Rust の標準の形に整える
cargo fmt
# よくある書き間違い・もったいない書き方を指摘してもらう
cargo clippy
# テストを実行する
cargo test
```

使うツールと版

この巻の SQL とコードは、すべて次の環境で実際に実行し、実行結果とエラーメッセージは実際の出力をそのまま載せています（パソコンのユーザー名などを含む部分だけ `...` に置き換えています）。

項目	版・内容
OS	Windows 11（ARM64）。コマンドは PowerShell を主に、WSL / macOS / Linux は補足で示します
Rust	**1.99 以上**（本書シリーズの基準）。実行結果は rustc 1.99.0・tokio 1.53.3 で取り、2026-10-31 に rustc 1.99.1・tokio 1.54.1 で全部の例を動かし直して比べた（違いが出た表示は取り直した。時間など毎回変わる物は、そのまま）
edition	2024（`cargo new` の既定値）
libsql	0.10.0（Rust から libSQL を使うクレート。中で動く SQLite エンジンは 3.47.0）
tokio	1.54.1（`rt-multi-thread` と `macros` の機能つき。`.await` を動かす土台）
thiserror	2.0.21（エラー型を短く書く。第4巻 UNIT 05 と同じ）
Turso CLI	この巻の練習では使いません。Windows 版は無く、使うときは WSL（Windows の中の Linux）に入れます（UNIT 08・10 の例）

練習用プロジェクトを用意する

この巻では、練習用のプロジェクト `sql-lab` を1つ作り、SQL のファイルを `sql/` に、Rust の小さなプログラムを `src/bin/` に足していきます。

```
cargo new sql-lab
cd sql-lab
mkdir src/bin
mkdir sql
cargo add libsql@0.10.0
cargo add tokio@1.54.1 --features rt-multi-thread,macros
cargo add thiserror@2.0.21
```

`cargo new` と `cargo add` の実際の出力は次のとおりです。

```
    Creating binary (application) `sql-lab` package
note: see more `Cargo.toml` keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
    Updating crates.io index
      Adding libsql v0.10.0 to dependencies
             Features:
             + core
             + hrana
             + libsql-sys
             + parser
             + remote
             + replication
             + serde
             + stream
             + sync
             + tls
             - cloudflare
             - encryption
             - wasm
    Updating crates.io index
     Locking 211 packages to highest Rust 1.99.1 compatible versions
      Adding generic-array v0.14.7 (available: v0.14.9)
    Updating crates.io index
      Adding tokio v1.54.1 to dependencies
             Features:
             + macros
             + rt
             + rt-multi-thread
             + tokio-macros
             - bytes
             - fs
             - full
             - io-std
             - io-uring
             - io-util
             - libc
             - mio
             - net
             - parking_lot
             - process
             - schedule-latency
             - signal
             - signal-hook-registry
             - socket2
             - sync
             - taskdump
             - test-util
             - time
             - tracing
             - windows-sys
    Updating crates.io index
      Adding thiserror v2.0.21 to dependencies
             Features:
             + std
    Updating crates.io index
     Locking 2 packages to highest Rust 1.99.1 compatible versions
      Adding thiserror v2.0.21
      Adding thiserror-impl v2.0.21
```

- `+` が付いた機能（feature）は ON、`-` は OFF です。libsql は、ローカルのファイルを扱う `core` に加えて、Turso のサーバーとやり取りする `remote`・`replication`・`sync`、暗号化した通信の `tls` が最初から ON になっています。

- 「`Locking 211 packages`」は、libsql が使っている部品まで含めて 211 個のクレートの版を `Cargo.lock` に記録した、という意味です。最初のビルドには数分かかります。

最後に、`Cargo.toml` の `[package]` の中、`edition = "2024"` の次の行に `rust-version = "1.99"` を手で1行足します（第4巻 UNIT 07 で学んだ「このプロジェクトは Rust 1.99 以上でビルドしてください」という宣言です）。できあがった `Cargo.toml` は次のとおりです。

```
[package]
name = "sql-lab"
version = "0.1.0"
edition = "2024"
rust-version = "1.99"

[dependencies]
libsql = "0.10.0"
thiserror = "2.0.21"
tokio = { version = "1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macros"] }
```

ARM64 版の Windows では clang が必要

libsql の `tls` の機能は、`ring` という暗号のクレートを使います。ARM64 版の Windows では、この `ring` をビルドするのに **clang**（クラン：LLVM という C 言語コンパイラの仲間）が必要です。clang が無いと、最初のビルドが次のように失敗します（実際の出力から要点を抜き出したもの）。

```
warning: ring@0.17.14: Compiler family detection failed due to error: ToolNotFound: failed to find tool "clang":
program not found (see https://docs.rs/cc/latest/cc/#compile-time-requirements for help)
error: failed to run custom build command for `ring v0.17.14`

Caused by:
  process didn't exit successfully: `target\debug\build\ring-1d47c9bd909157dd\build-script-build` (exit code: 1)
```

- **何が起きたか:** `failed to find tool "clang"` は「clang というプログラムが見つからない」という意味です。`ring` のビルド用のプログラム（build script）が、C 言語の部分をコンパイルしようとして止まりました。
- **直し方:** LLVM をインストールし、`C:\Program Files\LLVM\bin` を PATH に入れてから、PowerShell を開き直してビルドし直します。winget を使う場合は `winget install -e --id LLVM.LLVM` です。`clang --version` で版が表示されれば準備完了です。
- **x64 版の Windows・macOS・Linux:** 通常はこの手順はいりません。

> **ヒント:** どうしても clang を入れられないときは、`Cargo.toml` の libsql の行を `libsql = { version = "0.10.0", default-features = false, features = ["core"] }` に変えると、clang なしでビルドできます。ただし、この形では**ローカルのファイルしか扱えません**（Turso のサーバーにつなぐ `Builder::new_remote` などが使えなくなります）。UNIT 08 のリモートと組み込みレプリカの例以外は、この形でも最後まで試せます。

SQL を試す道具 `sql` を用意する

SQL を試すには、SQL の文を DB に送り、返ってきた結果を見る道具が必要です。この巻では、そのための小さな Rust のプログラム `sql` を最初に作っておきます。SQL を書いたファイルを渡すと、1文ずつ実行して、結果を表の形で表示してくれます。

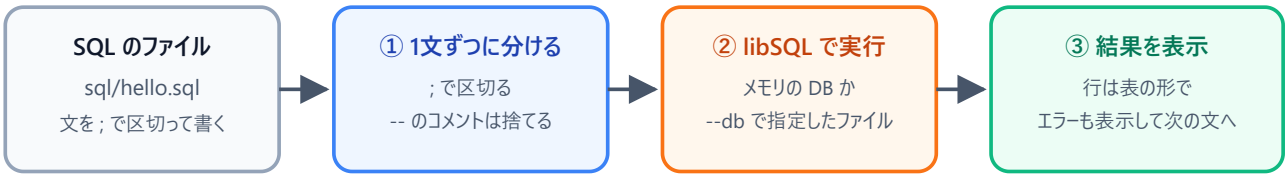


図7-3: 道具 sql の仕事。SQL のファイルを1文ずつ実行し、行は表の形で、エラーはメッセージで見せる

次のコードを `src/bin/sql.rs` として保存してください。長く見えますが、**今は中身を理解しなくてかまいません。**この巻の UNIT 07 まで進むと、ほとんどの行が読めるようになります。今は「SQL を試すための道具」として、写して使ってください。

src/bin/sql.rs（SQL を試す道具）

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：1. コマンドラインの引数から、DB のファイル名（ `--db` ）・準備用の SQL（ `--setup` ）・実行する SQL のファイルを受け取る 2. DB を開き、ファイルの SQL を `;` で1文ずつに分けて、順番に実行する 3. 行を返す文（ `SELECT` など）は結果を表の形で、行を返さない文は「OK」と変更した行数を表示する。エラーが起きてもそこで止まらず、メッセージを表示して次の文へ進む

```rust
// SQL ファイルを libSQL で1文ずつ実行し、結果を表の形で表示する道具。
// 使い方: cargo run -q --bin sql -- [--db ファイル] [--setup 準備用.sql]... 実行する.sql...
//   --db を付けないと、メモリの中だけの DB（終わると消える）を使う
//   --setup のファイルは、結果を表示せずに先に実行する（表やデータの準備用）
use std::collections::HashMap;
use std::env;
use std::fs;
use std::process::ExitCode;

use libsql::{Builder, Connection, Value};

#[tokio::main]
async fn main() -> ExitCode {
    match run().await {
        Ok(()) => ExitCode::SUCCESS,
        Err(message) => {
            eprintln!("{message}");
            ExitCode::FAILURE
        }
    }
}

async fn run() -> Result<(), String> {
    // コマンドラインの引数を読む
    let mut db_path = String::from(":memory:");
    let mut setup_files = Vec::new();
    let mut files = Vec::new();
    let mut args = env::args().skip(1);
    while let Some(arg) = args.next() {
        match arg.as_str() {
            "--db" => db_path = args.next().ok_or("--db の後にファイル名が必要です")?,
            "--setup" => setup_files.push(args.next().ok_or("--setup の後にファイル名が必要です")?),
            _ => files.push(arg),
        }
    }
    if files.is_empty() {
        return Err("使い方: sql [--db ファイル] [--setup 準備.sql]... 実行する.sql...".into());
    }

    // DB を開いて、接続を1本だけ作る（全部の文をこの接続で実行する）
    let db = Builder::new_local(&db_path)
        .build()
        .await
        .map_err(|e| e.to_string())?;
    let conn = db.connect().map_err(|e| e.to_string())?;

    for path in &setup_files {
        let sql = fs::read_to_string(path).map_err(|e| format!("{path}: {e}"))?;
        let statements = split_statements(&sql);
        for statement in &statements {
            run_statement(&conn, statement, false).await?;
        }
        println!("（準備: {path} の {} 文を実行しました）", statements.len());
    }
    for path in &files {
```

```
        let sql = fs::read_to_string(path).map_err(|e| format!("{path}: {e}"))?;
        for statement in split_statements(&sql) {
            // 文の1行目だけを表示する（2行目以降があれば … を付ける）
            let mut lines = statement.lines();
            let first = lines.next().unwrap_or("");
            let more = if lines.next().is_some() { " …" } else { "" };
            println!("sql> {first}{more}");
            // エラーが起きても止めずに、次の文へ進む
            if let Err(message) = run_statement(&conn, &statement, true).await {
                println!("エラー: {message}");
            }
            println!();
        }
    }
    Ok(())
}

// 1つの文を実行する。show が true なら結果を表示する
async fn run_statement(conn: &Connection, sql: &str, show: bool) -> Result<(), String> {
    let stmt = conn.prepare(sql).await.map_err(|e| e.to_string())?;
    if stmt.columns().is_empty() {
        // 行を返さない文（CREATE / INSERT / UPDATE / DELETE など）
        let changed = stmt.execute(()).await.map_err(|e| e.to_string())?;
        if show {
            let word = sql.split_whitespace().next().unwrap_or("").to_uppercase();
            if ["INSERT", "UPDATE", "DELETE", "REPLACE"].contains(&word.as_str()) {
                println!("OK（変更: {changed} 行）");
            } else {
                println!("OK");
            }
        }
        return Ok(());
    }

    // 行を返す文（SELECT など）: 列名と全部の行を読み取る
    let mut rows = stmt.query(()).await.map_err(|e| e.to_string())?;
    let count = rows.column_count();
    let names: Vec<String> = (0..count)
        .map(|i| rows.column_name(i).unwrap_or("?").to_string())
        .collect();
    let mut table: Vec<Vec<String>> = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await.map_err(|e| e.to_string())? {
        let mut cells = Vec::new();
        for i in 0..count {
            let value = row.get_value(i).map_err(|e| e.to_string())?;
            cells.push(format_value(&value));
        }
        table.push(cells);
    }
    if !show {
        return Ok(());
    }
    if sql.to_uppercase().starts_with("EXPLAIN QUERY PLAN") {
        print_query_plan(&table);
    } else {
        print_table(&names, &table);
```

```
    }
    Ok(())
}

// 値を表示用の文字列にする
fn format_value(value: &Value) -> String {
    match value {
        Value::Null => "NULL".to_string(),
        Value::Integer(n) => n.to_string(),
        Value::Real(x) => x.to_string(),
        Value::Text(s) => s.clone(),
        Value::Blob(bytes) => {
            let hex: String = bytes.iter().map(|b| format!("{b:02X}")).collect();
            format!("x'{hex}'")
        }
    }
}

// 表の形で表示する
fn print_table(names: &[String], table: &[Vec<String>]) {
    // 列ごとに、いちばん長い値の幅を求める
    let mut widths: Vec<usize> = names.iter().map(|n| width(n)).collect();
    for cells in table {
        for (i, cell) in cells.iter().enumerate() {
            widths[i] = widths[i].max(width(cell));
        }
    }
    let line: Vec<String> = widths.iter().map(|w| "-".repeat(w + 2)).collect();
    let line = format!("+{}+", line.join("+"));
    println!("{line}");
    print_cells(names, &widths);
    println!("{line}");
    for cells in table {
        print_cells(cells, &widths);
    }
    if !table.is_empty() {
        println!("{line}");
    }
    println!("({} 行)", table.len());
}

fn print_cells(cells: &[String], widths: &[usize]) {
    let padded: Vec<String> = cells
        .iter()
        .zip(widths)
        .map(|(cell, w)| format!(" {cell}{} ", " ".repeat(w - width(cell))))
        .collect();
    println!("|{}|", padded.join("|"));
}

// EXPLAIN QUERY PLAN の結果（id, parent, notused, detail）を木の形で表示する
fn print_query_plan(table: &[Vec<String>]) {
    println!("QUERY PLAN");
    let mut depth: HashMap<String, usize> = HashMap::new();
    for cells in table {
        let d = depth.get(&cells[1]).map_or(0, |p| p + 1);
```

```
        depth.insert(cells[0].clone(), d);
        println!("{}- {}", "  ".repeat(d), cells[3]);
    }
}

// 画面での幅（日本語などの全角文字は 2、それ以外は 1）
fn width(s: &str) -> usize {
    s.chars()
        .map(|c| match c as u32 {
            0x1100..=0x115F | 0x2E80..=0xA4CF | 0xAC00..=0xD7A3 => 2,
            0xF900..=0xFAFF | 0xFE30..=0xFE4F | 0xFF00..=0xFF60 | 0xFFE0..=0xFFE6 => 2,
            _ => 1,
        })
        .sum()
}

// SQL を ; ごとの文に分ける（'…' や "…" の中の ; と、-- のコメントは区切りにしない）
fn split_statements(sql: &str) -> Vec<String> {
    let mut statements = Vec::new();
    let mut current = String::new();
    let mut quote: Option<char> = None;
    let mut chars = sql.chars().peekable();
    while let Some(c) = chars.next() {
        match quote {
            Some(q) => {
                current.push(c);
                if c == q {
                    quote = None;
                }
            }
            None if c == '\'' || c == '"' => {
                quote = Some(c);
                current.push(c);
            }
            None if c == '-' && chars.peek() == Some(&'-') => {
                // 行の終わりまでコメントなので読み飛ばす
                for c in chars.by_ref() {
                    if c == '\n' {
                        current.push('\n');
                        break;
                    }
                }
            }
            None if c == ';' => {
                push_statement(&mut statements, &current);
                current.clear();
            }
            None => current.push(c),
        }
    }
    push_statement(&mut statements, &current);
    statements
}

// 空行を取り除いてから、空でなければ文の一覧に加える
fn push_statement(statements: &mut Vec<String>, text: &str) {
```

```
    let lines: Vec<&str> = text
        .lines()
        .map(str::trim_end)
        .filter(|l| !l.trim().is_empty())
        .collect();
    if !lines.is_empty() {
        statements.push(lines.join("\n").trim().to_string());
    }
}
```

▼ 道具の使い方

まず、試しに次の SQL を `sql/hello.sql` として保存します。`--` から行の終わりまではコメント（メモ書き）で、DB には送られません。文の終わりには `;`（セミコロン）を付けます。

```
-- はじめての SQL
SELECT 1 + 1 AS answer, 'こんにちは' AS greeting;
SELECT sqlite_version() AS version;
```

`sql-lab` のフォルダで、次のように実行します。

```
cargo run --bin sql -- sql/hello.sql
```

▼ 実行結果

```
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.24s
     Running `target\debug\sql.exe sql/hello.sql`
sql> SELECT 1 + 1 AS answer, 'こんにちは' AS greeting
+--------+------------+
| answer | greeting   |
+--------+------------+
| 2      | こんにちは |
+--------+------------+
(1 行)

sql> SELECT sqlite_version() AS version
+---------+
| version |
+---------+
| 3.47.0  |
+---------+
(1 行)
```

- 1回目は、この表示の前に `Compiling ...` の行が 181 行続きます（libsql とその部品のコンパイル）。この PC では `Finished ... in 1m 02s` と、約1分かかりました。2回目からは、上の結果のように `Finished ... in 0.24s` とすぐに始まります。
- `Running` の行は、cargo が作った実行ファイル `target\debug\sql.exe` を、引数 `sql/hello.sql` を付けて起動した、という意味です。
- `sql>` の後ろに実行した文の1行目が、その下に結果が表示されます。`SELECT` が返した行は `+----+` の線で囲んだ表で、最後に行数が `(1 行)` のように出ます。
- 2つ目の文の `sqlite_version()` は、中で動いている SQLite エンジンの版を返す関数です。

使い方は、次の4つを覚えておけば十分です。

書き方	意味
`cargo run -q --bin sql -- sql/a.sql`	`sql/a.sql` を、メモリの中だけの DB で実行する（終わると DB は消える）。`-q` は cargo の `Compiling ...` などの表示を省く
`cargo run -q --bin sql -- sql/a.sql sql/b.sql`	2つのファイルを続けて、同じ DB で実行する
`cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql sql/a.sql`	先に `sql/schema.sql` を結果を表示せずに実行し（表の準備）、それから `sql/a.sql` を実行する。`--setup` は何回でも付けられる
`cargo run -q --bin sql -- --db u05.db sql/a.sql`	メモリではなく、ファイル `u05.db` の DB で実行する（ファイルが無ければ作られ、終わっても残る）

`--` は「ここから先は cargo ではなく、`sql` のプログラムに渡す引数です」という区切りです。

> **ヒント:** エラーになった文は `エラー: SQLite failure: ...` と表示され、次の文へ進みます。エラーで途中の文が飛ばされると、後ろの結果も変わることがあります。教材と結果が違うときは、まず上の方にエラーが出ていないかを確かめてください。

> **ヒント:** VS Code で `.sql` のファイルを開くと、SQL のキーワードに色が付きます。SQL のキーワード（`SELECT`・`FROM` など）は大文字でも小文字でも同じ意味ですが、この巻では「キーワードは大文字、表や列の名前は小文字」で書きます。どこまでが SQL の決まりで、どこからが自分で付けた名前かが、ひと目で分かるからです。

UNIT 01: 関係モデルと CREATE TABLE

この単元のゴール

- 表（テーブル）・行・列・主キー・外部キーが何を表しているかを、RustNote の `users` と `notes` を例に説明できる
- `CREATE TABLE` で、列の型と制約（`NOT NULL`・`UNIQUE`・`CHECK`・`DEFAULT`・`REFERENCES`）を書ける

- 制約に違反したときのエラーメッセージを読んで、「どの約束を破ったのか」を言える
- SQLite（libSQL）の型が「ゆるい」ことと `STRICT`、外部キーの確認を切り替える `PRAGMA foreign_keys` の注意点を知る

たとえ話でつかむ

スポーツクラブの受付を思い浮かべてください。受付には2冊の帳面があります。

- **会員名簿**: 1行に1人ずつ、「会員番号・メールアドレス・入会日」を書きます。会員番号は1人に1つだけで、ほかの人と重なりません。
- **ノート台帳**: 1行に1冊ずつ、「ノート番号・持ち主の会員番号・タイトル・完了したか」を書きます。

ノート台帳の「持ち主の会員番号」の欄には、**会員名簿に実在する番号しか書けない**決まりにします。そうしておけば、「会員番号 99 番のノート」のような、持ち主のいないノートは生まれません。また、受付係は記入のたびに「タイトルが空欄になっていないか」「同じメールアドレスの人がもう名簿にいないか」をチェックします。

データベース（DB）の表は、この帳面とまったく同じ考え方でできています。

帳面の言葉	DB の言葉	RustNote での例
帳面1冊	表（テーブル）	`users`、`notes`
1人分・1冊分の記入欄	行（ロー、レコード）	Alice の1行、「買い物リスト」の1行
記入欄の項目	列（カラム）	`email`、`title`、`done`
会員番号	主キー（PRIMARY KEY）	`users.id`、`notes.id`
持ち主の会員番号	外部キー（FOREIGN KEY）	`notes.user_id` → `users.id`
受付係のチェック	制約（CONSTRAINT）	`NOT NULL`、`UNIQUE`、`CHECK`

> **用語**: SQL（エスキューエル：DB に「表を作れ」「この条件の行を読め」と頼むための言葉。Rust のようなプログラミング言語とは別の、DB 専用の言葉）

> **用語**: 主キー（しゅキー、PRIMARY KEY：表の中で行を1つに決めるための列。同じ値の行は2つ存在できない）

> **用語**: 外部キー（がいぶキー、FOREIGN KEY：ほかの表の主キーを指す列。指している先が実在しない値は入れられない）

図で理解する

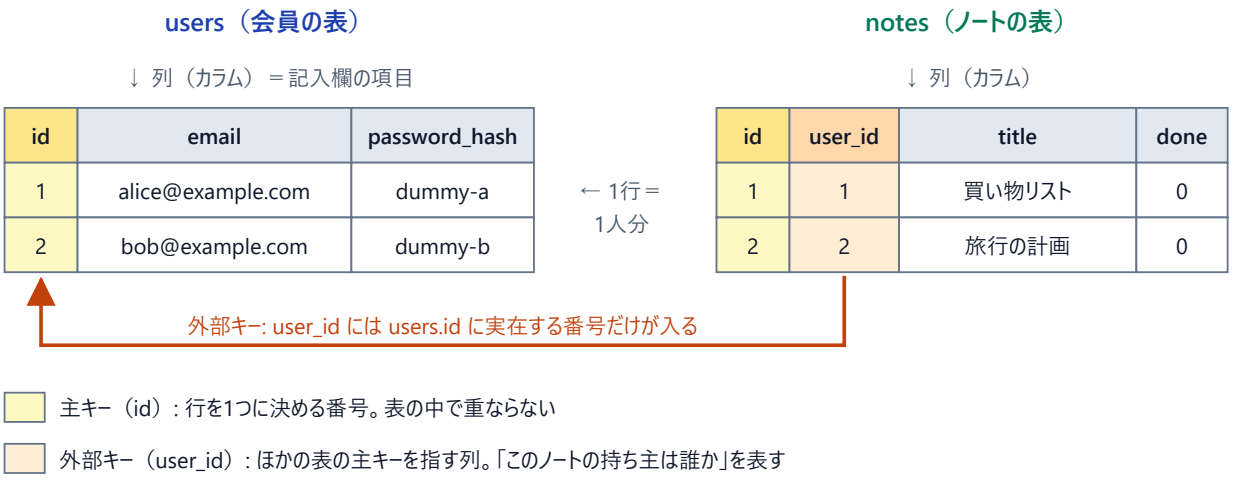


図7-4: 2つの表と、それをつなぐ外部キー。ノートの行は user_id で持ち主の行を指す

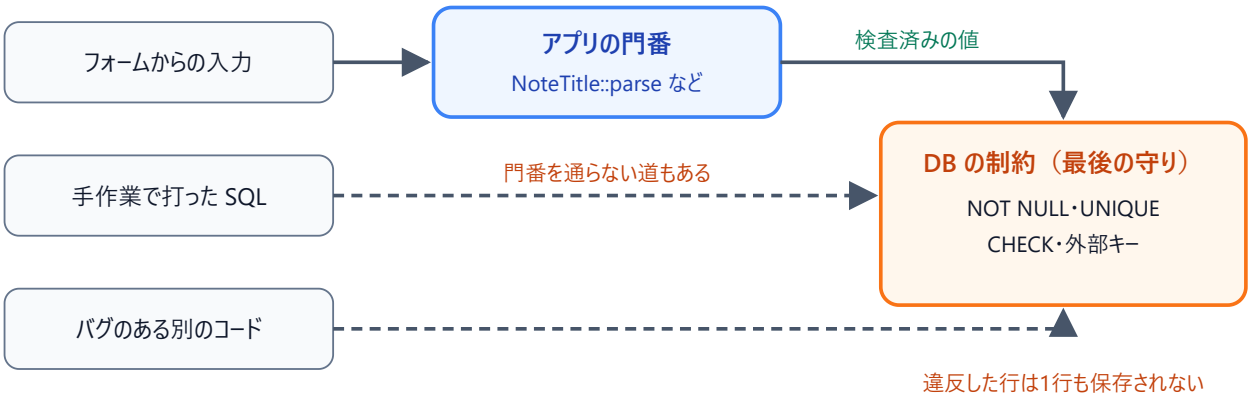


図7-5: アプリの検証が最初の守り、DB の制約が最後の守り。どの道から来ても、制約は必ず確認される

上の図のポイントは、**制約は DB の中にある**ということです。第4巻で作った `NoteTitle::parse` はアプリの門番ですが、門番を通らずに DB へ届く道（管理者が手で打った SQL、別のプログラム、門番を呼び忘れたバグ）は必ずあります。表に `CHECK` や `UNIQUE` を書いておけば、どの道から来た値でも DB が最後に確認してくれます。アプリの検証と DB の制約は「どちらか一方」ではなく、**両方置く**のが基本です。

まず動かす最小コード

この巻の SQL は、巻頭で用意した練習用プロジェクト `sql-lab` の道具 `sql` で実行します。SQL ファイルを1文ずつ実行して、結果を表の形で表示してくれる道具です。`--db` を付けないときは「メモリの中だけの DB」を使うので、**実行のたびにまっさらな DB から始まります**。何度実行しても同じ結果になるので、安心して試してください。

例1-1: users と notes の表を作り、行を入れる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：会員の表 `users` とノートの表 `notes` を作ります。`notes` の `user_id` は `users` の `id` を指す外部キーにします。会員を2人、ノートを2冊入れてから、2つの表の中身を表示します。

```
-- 会員（ユーザー）の表
CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    email TEXT NOT NULL UNIQUE,
    password_hash TEXT NOT NULL,
    created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);

-- ノートの表。user_id で「どの会員のノートか」を指す
CREATE TABLE notes (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
    title TEXT NOT NULL CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 80),
    body TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    done INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (done IN (0, 1))
);

-- 行を入れてみる（id は書かなくても 1, 2, … と自動で決まる）
INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES ('alice@example.com', 'dummy-a');
INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES ('bob@example.com', 'dummy-b');
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '買い物リスト');
INSERT INTO notes (user_id, title, body) VALUES (2, '旅行の計画', '京都で紅葉を見る');

-- 中身を確かめる
SELECT id, email, password_hash FROM users;
SELECT * FROM notes;
```

`sql/u01_create.sql` として保存し、`sql-lab` フォルダで次のコマンドを実行します。

```
cargo run -q --bin sql -- sql/u01_create.sql
```

▼ 実行結果

```
sql> CREATE TABLE users ( …
OK

sql> CREATE TABLE notes ( …
OK

sql> INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES ('alice@example.com', 'dummy-a')
OK（変更: 1 行）

sql> INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES ('bob@example.com', 'dummy-b')
OK（変更: 1 行）

sql> INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '買い物リスト')
OK（変更: 1 行）

sql> INSERT INTO notes (user_id, title, body) VALUES (2, '旅行の計画', '京都で紅葉を見る')
OK（変更: 1 行）

sql> SELECT id, email, password_hash FROM users
+----+-------------------+---------------+
| id | email             | password_hash |
+----+-------------------+---------------+
| 1  | alice@example.com | dummy-a       |
| 2  | bob@example.com   | dummy-b       |
+----+-------------------+---------------+
(2 行)

sql> SELECT * FROM notes
+----+---------+--------------+------------------+------+
| id | user_id | title        | body             | done |
+----+---------+--------------+------------------+------+
| 1  | 1       | 買い物リスト |                  | 0    |
| 2  | 2       | 旅行の計画   | 京都で紅葉を見る | 0    |
+----+---------+--------------+------------------+------+
(2 行)
```

`sql>` の後ろが実行した文（2行以上ある文は1行目だけを表示し、`…` を付けています）、その下が結果です。`-q` は「cargo 自身の `Compiling …` などの表示を出さない」という指定です。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: CREATE TABLE の形

```
CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    email TEXT NOT NULL UNIQUE,
    ...
);
```

- `CREATE TABLE 表の名前 ( … );` で表を作ります。カッコの中に、列を**カンマ区切り**で並べます。最後の列の後ろにはカンマを付けません。
- 1つの列は「**列名 型 制約…**」の順に書きます。`email TEXT NOT NULL UNIQUE` なら「列名は email、型は文字列（TEXT）、空っぽ禁止（NOT NULL）、重複禁止（UNIQUE）」です。
- SQL のキーワード（`CREATE`、`TABLE` など）は大文字でも小文字でも同じ意味です。本書では読みやすさのため、キーワードを大文字、表や列の名前を小文字で書きます。
- 文の終わりには `;`（セミコロン）を付けます。

解説2: 主キー `INTEGER PRIMARY KEY`

- `id INTEGER PRIMARY KEY` は「`id` 列が主キー」という意味です。主キーの値は表の中で重なりません。
- SQLite（libSQL）では、`INTEGER PRIMARY KEY` の列に値を書かずに `INSERT` すると、**今ある最大の値 + 1** が自動で入ります。だから `INSERT INTO users (email, password_hash) …` で id を書かなくても、1, 2 と番号が付きました。
- 主キーには、メールアドレスのような「変わるかもしれない値」ではなく、意味を持たない番号を使うのが定番です。メールアドレスは引っ越しのように変わることがありますが、番号は一生変わりません。

解説3: `NOT NULL`・`UNIQUE`・`DEFAULT`

- `NOT NULL` は「**値が無い状態（NULL）を許さない**」制約です。NULL（ヌル）は SQL で「値が無い」を表す特別な印で、Rust の `None` に近いものです。
- `UNIQUE` は「**同じ値の行を2つ作らせない**」制約です。`email` に付けたので、同じメールアドレスで2回登録できません。
- `DEFAULT (datetime('now'))` は「`INSERT` で値を書かなかったら、この値を入れる」という指定です。`datetime('now')` は今の日時を `'2026-10-17 21:35:21'` のような文字列で返す SQLite の関数で、時刻は **UTC**（世界標準時。日本時間より9時間遅い）です。
- `body TEXT NOT NULL DEFAULT ''` は「本文は空っぽ禁止。ただし書かなければ空の文字列 `''` が入る」という組み合わせです。結果の表で `買い物リスト` の body が空欄に見えるのは、`''` が入っているからです。

> **用語:** NULL（ヌル：SQL で「値が無い」ことを表す特別な印。0 や空文字 `''` とは別物）

解説4: `CHECK` で値の範囲を決める

```
title TEXT NOT NULL CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 80),
done INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (done IN (0, 1))
```

- `CHECK (条件)` は「**この条件を満たす値しか入れさせない**」制約です。
- `length(title)` はタイトルの**文字数**です。`BETWEEN 1 AND 80` は「1 以上 80 以下」。第4巻の `NoteTitle::parse`（1〜80文字）と同じ約束を、DB 側にも書いています。
- `done IN (0, 1)` は「0 か 1 のどちらか」。SQLite には真偽値（`bool`）専用の型が無いので、**0 = 未完了、1 = 完了**という整数で表します。

解説5: `REFERENCES` で外部キーを作る

```
user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
```

- `REFERENCES users(id)` は「この列の値は、`users` 表の `id` 列に実在する値でなければならない」という意味です。これが外部キーです。
- 「ノート 2 の持ち主は会員 2」のように、表と表の**関係**を表します。DB を「関係データベース（リレーショナルデータベース）」と呼ぶのは、この関係が中心にあるからです。

解説6: INSERT と SELECT

```
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '買い物リスト');
SELECT * FROM notes;
```

- `INSERT INTO 表 (列, 列…) VALUES (値, 値…)` で行を1つ追加します。列と値は**同じ順番・同じ数**で書きます。書かなかった列（`id`・`body`・`done`）には自動の番号や `DEFAULT` の値が入ります。
- 文字列の値は `'…'`（シングルクォート）で囲みます。`"…"` ではありません（理由は UNIT 02 のエラーで見ます）。
- `SELECT * FROM notes` は「`notes` の全部の列を読む」。`*` は「全部の列」の意味です。SELECT は UNIT 02 で詳しく学びます。

もう一歩: 実務に近い形

例1-2: SQLite の型は「ゆるい」— typeof と STRICT

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: いろいろな値の種類を `typeof()` で調べ、文字数とバイト数の違いを確かめます。次に、普通の表と `STRICT` を付けた表に、整数の列なのに文字列を入れてみて、結果を比べます。

```sql
-- 値の種類（ストレージクラス）を typeof() で調べる
SELECT typeof(42) AS a, typeof(3.14) AS b, typeof('こんにちは') AS c, typeof(x'CAFE') AS d, typeof(NULL) AS e;
-- 文字数とバイト数
SELECT length('あいう') AS chars, length(CAST('あいう' AS BLOB)) AS bytes;
-- 普通の表は、列の型と違う値も（変換できなければ）そのまま入ってしまう
CREATE TABLE loose (n INTEGER);
INSERT INTO loose VALUES ('12'), ('abc');
SELECT n, typeof(n) FROM loose;
-- STRICT を付けた表は、型の違う値を断る
CREATE TABLE strict_t (n INTEGER) STRICT;
INSERT INTO strict_t VALUES ('12');
INSERT INTO strict_t VALUES ('abc');
SELECT n, typeof(n) FROM strict_t;
```

```
cargo run -q --bin sql -- sql/u01_types.sql
```

▼ 実行結果

```
sql> SELECT typeof(42) AS a, typeof(3.14) AS b, typeof('こんにちは') AS c, typeof(x'CAFE') AS d, typeof(NULL) AS e
+---------+------+------+------+------+
| a       | b    | c    | d    | e    |
+---------+------+------+------+------+
| integer | real | text | blob | null |
+---------+------+------+------+------+
(1 行)

sql> SELECT length('あいう') AS chars, length(CAST('あいう' AS BLOB)) AS bytes
+-------+-------+
| chars | bytes |
+-------+-------+
| 3     | 9     |
+-------+-------+
(1 行)

sql> CREATE TABLE loose (n INTEGER)
OK

sql> INSERT INTO loose VALUES ('12'), ('abc')
OK（変更: 2 行）

sql> SELECT n, typeof(n) FROM loose
+-----+-----------+
| n   | typeof(n) |
+-----+-----------+
| 12  | integer   |
| abc | text      |
+-----+-----------+
(2 行)

sql> CREATE TABLE strict_t (n INTEGER) STRICT
OK

sql> INSERT INTO strict_t VALUES ('12')
OK（変更: 1 行）

sql> INSERT INTO strict_t VALUES ('abc')
エラー: SQLite failure: `cannot store TEXT value in INTEGER column strict_t.n`

sql> SELECT n, typeof(n) FROM strict_t
+----+-----------+
| n  | typeof(n) |
+----+-----------+
| 12 | integer   |
+----+-----------+
(1 行)
```

解説7: 値の種類は5つだけ

SQLite（libSQL）が値をしまうときの種類（**ストレージクラス**）は、次の5つだけです。Rust の型との対応も覚えておくと、UNIT 07 で Rust から読み書きするときに迷いません。

ストレージクラス	中身	例	Rust で受け取る型
`integer`	整数	`42`	`i64`
`real`	小数	`3.14`	`f64`
`text`	文字列（UTF-8）	`'こんにちは'`	`String`
`blob`	バイトの並び	`x'CAFE'`	`Vec<u8>`
`null`	値が無い	`NULL`	`Option<…>` の `None`

- 日付や真偽値の専用の型はありません。RustNote では、日時は `'2026-10-17 21:35:21'` の形の **text**、完了フラグは 0/1 の **integer** で持ちます。
- `length('あいう')` は 3（文字数）ですが、`BLOB` に変換してから数えると 9（バイト数）です。日本語は UTF-8 で1文字3バイトだからです。`CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 80)` は**文字数**で数えるので、Rust 側の `chars().count()` と数え方がそろっています。

解説8: 普通の表は「ゆるい」、STRICT は厳しい

- 普通の表では、列の型は「できればこの型にしてね」という**希望**にすぎません。`'12'` は整数に変換できたので `integer` で入りましたが、`'abc'` は変換できないので、**整数の列に文字列のまま入ってしまいました。**これを型の親和性（アフィニティ）と呼びます。
- 表の最後に `STRICT` を付けると、型の違う値は `cannot store TEXT value in INTEGER column strict_t.n`（INTEGER の列 strict_t.n に TEXT の値はしまえません）というエラーで断られます。
- RustNote の表には `STRICT` を付けていません。値は必ず Rust の型（`i64` や `String`）を通ってから入るので、型の取り違えは Rust のコンパイラが先に防いでくれるからです。ただし、手作業の SQL も含めて型を守りたい表を新しく作るなら、`STRICT` は検討する価値があります。

例1-3: RustNote の本物の表を見る

例1-1 は練習用に削った形でした。RustNote の本物の `notes` 表（`Rust/rustnote/migrations/0002_notes.sql`）は次のとおりです。

```sql
-- 0002: ノートのテーブル
-- title は 1〜80 文字（length() は文字数を数える。Rust 側の chars().count() と同じ）。
-- done は 0（未完了）か 1（完了）。
-- version は楽観的ロック用の番号。更新のたびに 1 増える。
-- 日時は UTC の 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 形式の文字列（datetime('now') の形）。
CREATE TABLE notes (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    title TEXT NOT NULL CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 80),
    body TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    done INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (done IN (0, 1)),
    version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
    updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);

--  「自分のノートを新しい順に」を速くするための索引
CREATE INDEX idx_notes_user_updated ON notes (user_id, updated_at DESC, id DESC);
```

例1-1 との違いは次の5つです。それぞれ、この巻の後の単元で学びます。

違い	意味	学ぶ単元
`AUTOINCREMENT`	消したノートの番号を、二度と使い回さない	この単元（例1-4）
`ON DELETE CASCADE`	会員を消したら、その人のノートも一緒に消す	UNIT 03
`version`	同時に編集されたことに気づくための番号	UNIT 05
`created_at` / `updated_at`	作った日時と、最後に変えた日時	UNIT 02・03
`CREATE INDEX`	検索を速くする索引	UNIT 04

RustNote の3つの表（`0001_users.sql`・`0002_notes.sql`・`0003_sessions.sql`）を作ったあと、DB の中に何があるかを一覧にしてみます。`--setup` で指定したファイルは、結果を表示せずに先に実行されます。

```sql
-- DB の中にある表と索引の一覧（sqlite_schema は SQLite が自動で持っている表）
SELECT type, name, tbl_name FROM sqlite_schema ORDER BY tbl_name, type DESC, name;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup migrations/0001_users.sql --setup migrations/0002_notes.sql --setup
migrations/0003_sessions.sql sql/u01_schema_list.sql
```

▼ 実行結果

```
（準備: migrations/0001_users.sql の 1 文を実行しました）
（準備: migrations/0002_notes.sql の 2 文を実行しました）
（準備: migrations/0003_sessions.sql の 3 文を実行しました）
sql> SELECT type, name, tbl_name FROM sqlite_schema ORDER BY tbl_name, type DESC, name
+-------+----------------------------+----------------+
| type  | name                       | tbl_name       |
+-------+----------------------------+----------------+
| table | notes                      | notes          |
| index | idx_notes_user_updated     | notes          |
| table | sessions                   | sessions       |
| index | idx_sessions_expires       | sessions       |
| index | idx_sessions_user          | sessions       |
| index | sqlite_autoindex_sessions_1 | sessions       |
| table | sqlite_sequence            | sqlite_sequence |
| table | users                      | users          |
| index | sqlite_autoindex_users_1   | users          |
+-------+----------------------------+----------------+
(9 行)
```

解説9: 自分で作っていない名前が混ざっている

- `sqlite_schema` は、DB が「どんな表や索引があるか」を自分で記録している特別な表です。DB の中身を調べたいときの入口になります。
- `sqlite_autoindex_users_1` は、`email` の `UNIQUE` を確かめるために SQLite が**自動で作った索引**です。重複を素早く見つけるには索引が必要だからです。`sessions` の `token_hash BLOB PRIMARY KEY`（整数でない主キー）にも同じものが作られています。
- `sqlite_sequence` は、`AUTOINCREMENT` を付けた表の「これまでに使った最大の番号」を覚えておくための表です。次の例1-4 で中身を見ます。

例1-4: AUTOINCREMENT は番号を使い回さない

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `AUTOINCREMENT` なしの表と、ありの表に3行ずつ入れ、いちばん大きい番号（3）の行を消します。そのあと1行ずつ足して、新しい行に何番が付くかを比べます。

```sql
-- AUTOINCREMENT なしと、ありの表を作る
CREATE TABLE plain (id INTEGER PRIMARY KEY, v TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE auto (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, v TEXT NOT NULL);
-- どちらにも3行入れてから、いちばん大きい id（3）の行を消す
INSERT INTO plain (v) VALUES ('a'), ('b'), ('c');
INSERT INTO auto (v) VALUES ('a'), ('b'), ('c');
DELETE FROM plain WHERE id = 3;
DELETE FROM auto WHERE id = 3;
-- もう1行ずつ入れると、新しい id はいくつになるか
INSERT INTO plain (v) VALUES ('d');
INSERT INTO auto (v) VALUES ('d');
SELECT 'plain' AS tbl, id, v FROM plain WHERE v = 'd'
UNION ALL
SELECT 'auto', id, v FROM auto WHERE v = 'd';
-- AUTOINCREMENT の表は「これまでの最大の id」を sqlite_sequence に覚えている
SELECT name, seq FROM sqlite_sequence;
```

```
cargo run -q --bin sql -- sql/u01_autoinc.sql
```

▼ **実行結果**（前半の `OK` の行は省略）

```
sql> SELECT 'plain' AS tbl, id, v FROM plain WHERE v = 'd' …
+-------+----+---+
| tbl   | id | v |
+-------+----+---+
| plain | 3  | d |
| auto  | 4  | d |
+-------+----+---+
(2 行)

sql> SELECT name, seq FROM sqlite_sequence
+------+-----+
| name | seq |
+------+-----+
| auto | 4   |
+------+-----+
(1 行)
```

解説10: なぜ RustNote は AUTOINCREMENT を付けるのか

- `AUTOINCREMENT` なしの `plain` では、消した番号 3 が**新しい行に使い回されました**（「今ある最大の値 + 1」だからです）。`AUTOINCREMENT` ありの `auto` は、`sqlite_sequence` に覚えた最大値 3 の次の 4 を使いました。
- ノートの番号は URL（`/notes/3`）に出ます。もし番号を使い回すと、「ブックマークしていた `/notes/3` を開いたら、消したはずのノートではなく、新しく作った別のノートが出た」ということが起こりえます。RustNote は、それを避けるために `AUTOINCREMENT` を付けています。

- `UNION ALL` は「2つの SELECT の結果を縦につなぐ」書き方です。ここでは比較を見やすくするためだけに使っています。

よくあるエラーと読み方

例1-1 の表に、わざと約束を破る行を入れてみます。`--setup sql/u01_create.sql` で例1-1 の表と4行を先に用意してから、6つの文を順に実行します。

```
-- ① UNIQUE 違反: 同じメールアドレスで2人目を登録する
INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES ('alice@example.com', 'dummy-x');
-- ② NOT NULL 違反: password_hash を書き忘れる
INSERT INTO users (email) VALUES ('carol@example.com');
-- ③ CHECK 違反: 空のタイトル
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '');
-- ④ CHECK 違反: done に 0 と 1 以外
INSERT INTO notes (user_id, title, done) VALUES (1, 'テスト', 2);
-- ⑤ FOREIGN KEY 違反: 存在しない会員（id = 99）のノート
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (99, '持ち主のいないノート');
-- ⑥ 構文エラー: 列名の間のカンマを忘れた
INSERT INTO notes (user_id title) VALUES (1, 'カンマ忘れ');
-- 失敗した文は、1行も追加していない
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM users) AS users_count, (SELECT COUNT(*) FROM notes) AS notes_count;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/u01_create.sql sql/u01_errors.sql
```

```
（準備: sql/u01_create.sql の 8 文を実行しました）
sql> INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES ('alice@example.com', 'dummy-x')
エラー: SQLite failure: `UNIQUE constraint failed: users.email`

sql> INSERT INTO users (email) VALUES ('carol@example.com')
エラー: SQLite failure: `NOT NULL constraint failed: users.password_hash`

sql> INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '')
エラー: SQLite failure: `CHECK constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80`

sql> INSERT INTO notes (user_id, title, done) VALUES (1, 'テスト', 2)
エラー: SQLite failure: `CHECK constraint failed: done IN (0, 1)`

sql> INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (99, '持ち主のいないノート')
エラー: SQLite failure: `FOREIGN KEY constraint failed`

sql> INSERT INTO notes (user_id title) VALUES (1, 'カンマ忘れ')
エラー: SQLite failure: `near "title": syntax error`

sql> SELECT (SELECT COUNT(*) FROM users) AS users_count, (SELECT COUNT(*) FROM notes) AS notes_count
+-------------+-------------+
| users_count | notes_count |
+-------------+-------------+
| 2           | 2           |
+-------------+-------------+
(1 行)
```

まず、メッセージの形を読みましょう。`SQLite failure:` は Rust の libsql クレートが付ける前置きで、**左右のバッククォート（逆向きの引用符）に挟まれた部分が、DB 本体のメッセージ**です。読むのは中身だけで十分です。最後の `SELECT` で、失敗した文は1行も追加していない（会員もノートも2のまま）ことも確かめられます。

番号	メッセージ	何が起きたか	直し方
①	`UNIQUE constraint failed: users.email`	`users.email` に同じ値がもうある	別のメールにする。アプリでは「登録済みです」と知らせる
②	`NOT NULL constraint failed: users.password_hash`	値を書かなかった列に `DEFAULT` が無く、NULL になった	`INSERT` の列と値に `password_hash` を足す
③	`CHECK constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80`	空のタイトルが文字数の条件に合わない	1〜80 文字のタイトルにする
④	`CHECK constraint failed: done IN (0, 1)`	done に 0・1 以外の値	0 か 1 にする
⑤	`FOREIGN KEY constraint failed`	`users` に id 99 の会員がいない	実在する会員の id を使う
⑥	`near "title": syntax error`	`title` の手前で SQL の文法が崩れた	`(user_id, title)` とカンマを足す

- `CHECK` のエラーには、破った条件の式がそのまま出ます。どの列の、どの約束かがすぐ分かります。
- ⑤ の外部キーのエラーだけは、**どの列が原因かを教えてくれません**。外部キーが複数ある表では、`INSERT` の値を1つずつ確かめる必要があります。
- ⑥ の `near "title"` は「`title` の**あたり**でおかしくなった」という意味です。本当の原因は `title` の直前（カンマ忘れ）にあることが多いので、示された場所の**少し前**も見てください。

エラー7: table … already exists（同じ表を2回作った）

```
-- 同じ名前の表を2回作ろうとする
CREATE TABLE memos (id INTEGER PRIMARY KEY, text TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE memos (id INTEGER PRIMARY KEY, text TEXT NOT NULL);
-- IF NOT EXISTS を付けると「無ければ作る。あれば何もしない」になる
CREATE TABLE IF NOT EXISTS memos (id INTEGER PRIMARY KEY, text TEXT NOT NULL);
```

```
cargo run -q --bin sql -- sql/u01_ifnot.sql
```

```
sql> CREATE TABLE memos (id INTEGER PRIMARY KEY, text TEXT NOT NULL)
OK

sql> CREATE TABLE memos (id INTEGER PRIMARY KEY, text TEXT NOT NULL)
エラー: SQLite failure: `table memos already exists`

sql> CREATE TABLE IF NOT EXISTS memos (id INTEGER PRIMARY KEY, text TEXT NOT NULL)
OK
```

- **何が起きたか:** ファイルに保存する DB（`--db ファイル名` を付けたとき）で同じ SQL を2回実行すると、2回目で必ずこのエラーになります。
- **直し方:** 練習なら `IF NOT EXISTS` を付けます。ただし、`IF NOT EXISTS` は「**同じ名前の表があれば、中身が違っていても何もしない**」点に注意してください。列を足した新しい定義に書き換えても、古い表がそのまま残ります。本番の表の作り直しや列の追加は、UNIT 06 の migration（マイグレーション）で、順番と記録を付けて行います。

つまずき: 外部キーの確認を切ると、壊れたデータが入る

外部キーの確認は、`PRAGMA foreign_keys` という設定で ON / OFF できます。わざと OFF にすると、どうなるでしょうか。

```sql
-- 外部キーの確認を切ってしまうと……
PRAGMA foreign_keys = OFF;
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (99, '持ち主のいないノート');
SELECT id, user_id, title FROM notes;
-- 「指している先が無い行」を探す
PRAGMA foreign_key_check;
-- 元に戻す（この接続では、ここから先また確認される）
PRAGMA foreign_keys = ON;
PRAGMA foreign_keys;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/u01_create.sql sql/u01_fk_off.sql
```

```
（準備: sql/u01_create.sql の 8 文を実行しました）
sql> PRAGMA foreign_keys = OFF
OK

sql> INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (99, '持ち主のいないノート')
OK（変更: 1 行）

sql> SELECT id, user_id, title FROM notes
+----+---------+----------------------+
| id | user_id | title                |
+----+---------+----------------------+
| 1  | 1       | 買い物リスト         |
| 2  | 2       | 旅行の計画           |
| 3  | 99      | 持ち主のいないノート |
+----+---------+----------------------+
(3 行)

sql> PRAGMA foreign_key_check
+-------+-------+--------+------+
| table | rowid | parent | fkid |
+-------+-------+--------+------+
| notes | 3     | users  | 0    |
+-------+-------+--------+------+
(1 行)

sql> PRAGMA foreign_keys = ON
OK

sql> PRAGMA foreign_keys
+--------------+
| foreign_keys |
+--------------+
| 1            |
+--------------+
(1 行)
```

- OFF の間は、エラー⑤ で断られた「会員 99 のノート」が**すんなり入ってしまいました**。一度入った壊れた行は、ON に戻しても自動では消えません。
- `PRAGMA foreign_key_check` は、「指している先が無い行」を探して一覧にする命令です。`notes` 表の rowid（行番号）3 が、`users` に実在しない会員を指している、と分かります。
- **ここが落とし穴です。** 本書で使う libsql クレート 0.10 のローカル DB では、何も設定しなくても最初から ON でした（`PRAGMA foreign_keys` だけを実行すると `1` が返ります）。しかし、SQLite 本来の既定は **OFF** で、接続ごとに `PRAGMA foreign_keys = ON` を実行しないと外部キーは確認されません。DB を開く道具や設定によって ON / OFF が変わるので、「たぶん ON だろう」と思い込まないことが大切です。

RustNote ではここで使う

RustNote は、DB に接続するたびに外部キーの確認を明示的に ON にしています（`Rust/rustnote/src/db.rs` の一部）。上の落とし穴のとおり、既定値に頼らないためです。

```
// SQLite は接続ごとに設定が必要:
// foreign_keys … REFERENCES（外部キー）を守らせる
// busy_timeout … ほかの接続が書き込み中なら最大 5 秒待つ
conn.execute_batch("PRAGMA foreign_keys = ON; PRAGMA busy_timeout = 5000;")
    .await?;
```

また、DB の制約とアプリ側の型は、次のように**同じ約束を二重に**守っています。

列	DB の制約	アプリ側（Rust）の守り
`users.email`	`NOT NULL UNIQUE`	`Email::parse` で形式を確かめ、小文字にそろえる。`UNIQUE` 違反は「登録済み」（409）として画面に出す
`notes.user_id`	`NOT NULL REFERENCES users(id)`	`UserId` 型。ログイン中の人の番号しか渡さない
`notes.title`	`CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 80)`	`NoteTitle::parse`（前後の空白を除いて 1〜`MAX_TITLE_CHARS`（80）文字）
`notes.done`	`CHECK (done IN (0, 1))`	Rust では `bool`。読むときに `0` 以外を `true` にする

RustNote のリポジトリ（`src/error.rs`）は、DB のエラーメッセージに `UNIQUE constraint failed` が含まれているかを調べて、「登録済みのメールアドレス」というエラーに分類しています。この文言はローカルの SQLite でも Turso でも同じなので、エラー①で見たメッセージが、そのまま分類の手がかりになっているわけです。

練習問題

問題1: ノートに付ける「タグ」の表 `tags` を `CREATE TABLE` で作ってください。列は `id`（主キー）、`user_id`（`users` を指す。会員が消えたらタグも消える）、`name`（1〜20 文字）、`created_at`（作った日時。自動で入る）です。さらに「**同じ人が同じ名前のタグを2つ作れない。ただし、別の人なら同じ名前で作れる**」ようにしてください。作ったら、例1-1 の表を `--setup` で用意して、Alice と Bob がそれぞれ「仕事」タグを作れること、Alice がもう1つ「仕事」タグを作れないことを確かめます。

問題2: 例1-1 の表に、次の4つの `INSERT` を実行します。それぞれ成功するか、失敗するならどの制約に引っかかるかを、**実行する前に**予想してください。

```sql
-- (a) 本文に NULL をはっきり入れる
INSERT INTO notes (user_id, title, body) VALUES (2, 'メモ', NULL);
-- (b) タイトルが空白3つだけ
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '   ');
-- (c) 会員 3 のノート
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (3, '宿題');
-- (d) done に 1
INSERT INTO notes (user_id, title, done) VALUES (2, '洗濯', 1);
```

問題3: 同僚が「DB に `CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 80)` があるのだから、Rust の `NoteTitle::parse` は要らないのでは？」と言っています。問題2 の結果も参考に、両方が必要な理由を説明してください。

解答と解説

解答1:

```sql
-- 解答1: タグの表
CREATE TABLE tags (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    name TEXT NOT NULL CHECK (length(name) BETWEEN 1 AND 20),
    created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
    UNIQUE (user_id, name)
);
-- 確かめる
INSERT INTO tags (user_id, name) VALUES (1, '仕事');
INSERT INTO tags (user_id, name) VALUES (2, '仕事');
INSERT INTO tags (user_id, name) VALUES (1, '仕事');
INSERT INTO tags (user_id, name) VALUES (1, '');
SELECT id, user_id, name FROM tags;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/u01_create.sql sql/u01_q1.sql
```

▼ 実行結果

```
（準備: sql/u01_create.sql の 8 文を実行しました）
sql> CREATE TABLE tags ( …
OK

sql> INSERT INTO tags (user_id, name) VALUES (1, '仕事')
OK（変更: 1 行）

sql> INSERT INTO tags (user_id, name) VALUES (2, '仕事')
OK（変更: 1 行）

sql> INSERT INTO tags (user_id, name) VALUES (1, '仕事')
エラー: SQLite failure: `UNIQUE constraint failed: tags.user_id, tags.name`

sql> INSERT INTO tags (user_id, name) VALUES (1, '')
エラー: SQLite failure: `CHECK constraint failed: length(name) BETWEEN 1 AND 20`

sql> SELECT id, user_id, name FROM tags
+----+---------+------+
| id | user_id | name |
+----+---------+------+
| 1  | 1       | 仕事 |
| 2  | 2       | 仕事 |
+----+---------+------+
(2 行)
```

- ポイントは最後の `UNIQUE (user_id, name)` です。列の後ろに `UNIQUE` を書くと「その列だけで重複禁止」ですが、表の終わりに `UNIQUE (列, 列)` と書くと「**列の組み合わせ**で重複禁止」になります。`name UNIQUE` にしてしまうと、Bob が「仕事」タグを作れなくなります。
- エラーメッセージにも `tags.user_id, tags.name` と、組み合わせの列が両方出ています。
- 「会員が消えたらタグも消える」は `ON DELETE CASCADE` です（UNIT 03 で動きを確かめます）。

解答2: 予想を書いてから、次のコマンドで確かめます。

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/u01_create.sql sql/u01_q2.sql
```

▼ **実行結果**（確認用に、最後に `'[' || title || ']'` でタイトルを `[ ]` で囲んで表示する SELECT を足しています。`||` は文字列をつなぐ演算子です）

```
（準備: sql/u01_create.sql の 8 文を実行しました）
sql> INSERT INTO notes (user_id, title, body) VALUES (2, 'メモ', NULL)
エラー: SQLite failure: `NOT NULL constraint failed: notes.body`

sql> INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '   ')
OK（変更: 1 行）

sql> INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (3, '宿題')
エラー: SQLite failure: `FOREIGN KEY constraint failed`

sql> INSERT INTO notes (user_id, title, done) VALUES (2, '洗濯', 1)
OK（変更: 1 行）

sql> SELECT id, user_id, '[' || title || ']' AS title, done FROM notes
+----+---------+---------------+------+
| id | user_id | title         | done |
+----+---------+---------------+------+
| 1  | 1       | [買い物リスト] | 0    |
| 2  | 2       | [旅行の計画]   | 0    |
| 3  | 1       | [   ]         | 0    |
| 4  | 2       | [洗濯]        | 1    |
+----+---------+---------------+------+
(4 行)
```

- (a) は失敗します。`DEFAULT ''` が使われるのは「**列を書かなかったとき**」だけです。`NULL` とはっきり書くと「値が無い」を入れようとしたことになり、`NOT NULL` に断られます。
- (b) は**成功してしまいます**。空白も1文字に数えるので、3文字のタイトルとして `CHECK` を通ります。
- (c) は失敗します。例1-1 の会員は id 1 と 2 だけなので、外部キーの確認に引っかかります。
- (d) は成功します。

解答3: 両方が必要な理由は、守る役割が違うからです。

- **DB の制約は「最後の守り」**: アプリを通らない道（手作業の SQL、別のプログラム、門番を呼び忘れたバグ）から来た値も止めます。ただし、問題2 (b) のように「空白だけ」は止められませんし、エラーメッセージも利用者向けではありません。
- `NoteTitle::parse` **は「最初の守り」**: 前後の空白を取り除いてから数えるので、空白だけのタイトルを「空です」と正しく断れます。また、「タイトルを入力してください」のような分かりやすい理由をフォームに表示できます。DB まで行かずに断れるので、無駄な通信も減ります。

まとめ

- 表は「同じ形の行の集まり」です。主キーで行を1つに決め、外部キーで表と表の関係を表します。
- `NOT NULL`・`UNIQUE`・`CHECK`・`REFERENCES` は DB の中の「最後の守り」です。アプリの検証（`NoteTitle::parse` など）と**両方**置きます。

- SQLite の型はゆるく、外部キーの確認は設定で ON / OFF が変わります。思い込まずに、`typeof()` や `PRAGMA foreign_keys` で確かめましょう。

UNIT 02: SELECT・WHERE・ORDER BY・LIMIT

この単元のゴール

- `SELECT` で必要な列だけを読み、`WHERE` で行を絞り込める（`=`・`AND`・`OR`・`LIKE`・`IS NULL`）
- `ORDER BY` で並び順を決め、同じ値の行があっても**並びが1通りに決まる**ように書ける
- `LIMIT` と `OFFSET` でページ送りができ、`COUNT(*)` で件数を数えられる
- `JOIN` と `LEFT JOIN` で2つの表をつないで読める
- `no such column`・`ambiguous column name` などのエラーを読んで直せる

たとえ話でつかむ

図書館の司書さんに、本を探してもらう場面を考えます。あなたは注文書に次のように書いて渡します。

- **どの棚から:**「小説の棚から」
- **どんな本を:**「作者が○○さんで、まだ借りられていない本」
- **どの順番で:**「新しく入った順に」
- **何冊:**「最初の 2 冊だけ」
- **何を写して:**「題名と出版年だけ書き写して」

`SELECT` 文は、この注文書そのものです。

注文書の欄	SQL	例
何を写して	`SELECT 列, 列`	`SELECT id, title`
どの棚から	`FROM 表`	`FROM notes`
どんな本を	`WHERE 条件`	`WHERE user_id = 1 AND done = 0`
どの順番で	`ORDER BY 列 DESC`	`ORDER BY updated_at DESC`
何冊	`LIMIT 件数`	`LIMIT 2`

司書さんは、注文書に書いていないことはしてくれません。「順番」を書かなければ、**棚から取り出した順にバラバラに**持ってきます。SQL も同じで、`ORDER BY` を書かない結果の順番は、DB の都合で決まります。今たまたま id の順に並んでいても、データが増えたり索引ができたりすると変わることがあります。

> **用語:** クエリ（query：DB への問い合わせ。特に `SELECT` 文のこと）

> **用語:** 条件式（WHERE の後ろに書く、行ごとに「真（1）・偽（0）・不明（NULL）」が決まる式）

図で理解する

`SELECT` 文は「書く順番」と「DB が処理する順番」が違います。下の図は、Alice（user_id 1）のノートを新しい順に 2 件読む文で、行がどう減っていくかを表しています。



図7-6: SELECT 文は、表の全部の行から始めて、条件で絞り、列を選び、並べて、先頭だけを返す

処理の順番を知っておくと、「`LIMIT 2` は並べ替えた**後**の先頭 2 件」「`WHERE` で落とした行は、並べ替えの対象にもならない」ということが自然に分かります。

まず動かす最小コード

この単元から UNIT 05 までは、RustNote と同じ形の表と、決まった練習用データを使います。次の2つのファイルを `sql/` に保存してください。

準備: sql/schema.sql と sql/seed.sql

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** `schema.sql` は RustNote の `users` 表と `notes` 表を作ります（UNIT 01 の例1-3 と同じ定義。索引は UNIT 04 で足します）。`seed.sql` は、会員3人とノート8冊の練習用データを入れます。日時は、結果が毎回同じになるよう決まった値にしています。

```sql
-- RustNote の users と notes（migrations/0001・0002 と同じ定義。索引は UNIT 04 で足す）
CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    email TEXT NOT NULL UNIQUE,
    password_hash TEXT NOT NULL,
    created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);

CREATE TABLE notes (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    title TEXT NOT NULL CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 80),
    body TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    done INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (done IN (0, 1)),
    version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
    updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);
```

```sql
-- 練習用のデータ（日時は結果が毎回同じになるよう、決まった値を入れる）
INSERT INTO users (id, email, password_hash, created_at) VALUES
    (1, 'alice@example.com', 'dummy-a', '2026-09-30 10:00:00'),
    (2, 'bob@example.com', 'dummy-b', '2026-09-30 11:00:00'),
    (3, 'carol@example.com', 'dummy-c', '2026-09-30 12:00:00');

INSERT INTO notes (id, user_id, title, body, done, version, created_at, updated_at) VALUES
    (1, 1, '買い物リスト', '牛乳、卵、パン', 0, 1, '2026-10-01 09:00:00', '2026-10-01 09:00:00'),
    (2, 1, 'Rust の勉強', '所有権を復習する', 1, 3, '2026-10-02 20:15:00', '2026-10-05 21:00:00'),
    (3, 2, '旅行の計画', '京都で紅葉を見る', 0, 1, '2026-10-03 12:30:00', '2026-10-03 12:30:00'),
    (4, 1, '読書メモ', '第7巻を読む', 0, 2, '2026-10-04 07:45:00', '2026-10-06 08:00:00'),
    (5, 2, '買い物', '電池', 1, 2, '2026-10-05 18:00:00', '2026-10-07 19:30:00'),
    (6, 1, 'SQL の練習', 'WHERE と ORDER BY', 0, 1, '2026-10-06 22:10:00', '2026-10-06 22:10:00'),
    (7, 1, '100% 達成', '割引の % 記号に注意', 0, 1, '2026-10-07 10:00:00', '2026-10-07 10:00:00'),
    (8, 2, 'ジムの予定', '火曜と金曜', 0, 1, '2026-10-08 06:30:00', '2026-10-07 19:30:00');
```

- 1つの `INSERT` で、`VALUES (…), (…), (…)` と複数の行をまとめて入れられます。
- データの特徴: **Alice（1）が 5 冊、Bob（2）が 3 冊、Carol（3）は 0 冊**。Bob のノート 5 と 8 は `updated_at` が同じ `2026-10-07 19:30:00` です。ノート 7 のタイトルには `%` 記号が入っています。この3つは、後でわざと使います。

例2-1: SELECT・WHERE・ORDER BY・LIMIT の基本

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：ノートの3つの列だけを読み、次に Alice のノートだけに絞り、さらに「まだ終わっていないもの」に絞ります。続けて、更新日時の新しい順に並べ、先頭 2 件だけにし、最後に件数を数えます。

```sql
-- ① 必要な列だけを読む
SELECT id, user_id, title FROM notes;
-- ② WHERE で行を絞る（Alice = user_id 1 のノートだけ）
SELECT id, title, done FROM notes WHERE user_id = 1;
-- ③ 条件を AND でつなぐ（Alice の、まだ終わっていないノート）
SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 1 AND done = 0;
-- ④ ORDER BY で並べ替え（更新日時の新しい順）
SELECT id, title, updated_at FROM notes WHERE user_id = 1 ORDER BY updated_at DESC;
-- ⑤ LIMIT で件数を制限（新しい順に 2 件だけ）
SELECT id, title, updated_at FROM notes WHERE user_id = 1 ORDER BY updated_at DESC LIMIT 2;
-- ⑥ 数える
SELECT COUNT(*) AS alice_notes FROM notes WHERE user_id = 1;
```

`sql/u02_select.sql` として保存し、`--setup` で表とデータを先に用意してから実行します。

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u02_select.sql
```

▼ **実行結果**（①と②は省略。③から）

```
（準備: sql/schema.sql の 2 文を実行しました）
（準備: sql/seed.sql の 2 文を実行しました）
sql> SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 1 AND done = 0
+----+--------------+
| id | title        |
+----+--------------+
| 1  | 買い物リスト |
| 4  | 読書メモ     |
| 6  | SQL の練習   |
| 7  | 100% 達成    |
+----+--------------+
(4 行)

sql> SELECT id, title, updated_at FROM notes WHERE user_id = 1 ORDER BY updated_at DESC
+----+--------------+---------------------+
| id | title        | updated_at          |
+----+--------------+---------------------+
| 7  | 100% 達成    | 2026-10-07 10:00:00 |
| 6  | SQL の練習   | 2026-10-06 22:10:00 |
| 4  | 読書メモ     | 2026-10-06 08:00:00 |
| 2  | Rust の勉強  | 2026-10-05 21:00:00 |
| 1  | 買い物リスト | 2026-10-01 09:00:00 |
+----+--------------+---------------------+
(5 行)

sql> SELECT id, title, updated_at FROM notes WHERE user_id = 1 ORDER BY updated_at DESC LIMIT 2
+----+------------+---------------------+
| id | title      | updated_at          |
+----+------------+---------------------+
| 7  | 100% 達成  | 2026-10-07 10:00:00 |
| 6  | SQL の練習 | 2026-10-06 22:10:00 |
+----+------------+---------------------+
(2 行)

sql> SELECT COUNT(*) AS alice_notes FROM notes WHERE user_id = 1
+-------------+
| alice_notes |
+-------------+
| 5           |
+-------------+
(1 行)
```

①は 8 行全部、②は Alice の 5 行が表示されます（自分で実行して確かめてください）。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: SELECT は「列を選ぶ」

- `SELECT id, user_id, title FROM notes` は「`notes` 表から、`id`・`user_id`・`title` の3列を読む」です。

- UNIT 01 で使った `SELECT *` は「全部の列」でした。練習には便利ですが、アプリでは**必要な列だけを書く**のが基本です。表に列が増えたとき（UNIT 06 の migration）に、読む列が勝手に増えたり順番が変わったりしないからです。

解説2: WHERE は「行を選ぶ」

- `WHERE user_id = 1` は「`user_id` が 1 の行だけ」。SQL の「等しい」は `=` が1つです（Rust の `==` ではありません）。「等しくない」は `<>` か `!=` です。
- `AND` は「両方とも満たす」、`OR` は「どちらかを満たす」です。両方を混ぜるときは、`user_id = 1 AND (done = 0 OR title = 'メモ')` のように**カッコで意味をはっきりさせます**。`AND` は `OR` より先に計算されるので、カッコが無いと意図と違う組み合わせになります。

解説3: ORDER BY は「並べ方を決める」

- `ORDER BY updated_at DESC` は「`updated_at` の大きい順（新しい順）」。`DESC`（descending、降順）を省くと `ASC`（ascending、昇順＝小さい順）になります。
- `updated_at` は `'2026-10-07 10:00:00'` の形の**文字列**です。文字列は辞書の順に比べられますが、「年-月-日 時:分:秒」の形で桁数がそろっていれば、辞書順と時間の順が一致します。RustNote が日時をこの形でそろえているのは、そのためです。

解説4: LIMIT と COUNT(*)

- `LIMIT 2` は「並べた結果の先頭 2 行だけ返す」。上の図のとおり、`ORDER BY` の後に効きます。
- `COUNT(*)` は「条件に合う行の数」を1つの値で返します。`AS alice_notes` は結果の列に名前を付ける書き方（別名）です。名前を付けないと、列名は `COUNT(*)` になります。
- `COUNT` のように、たくさんの行をまとめて1つの値にする関数を**集計関数**と呼びます。ほかに `SUM`（合計）・`MAX`（最大）・`MIN`（最小）・`AVG`（平均）があります。

もう一歩: 実務に近い形

例2-2: 並びを1通りに決める・ページ送り・部分一致検索

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：更新日時が同じ Bob の2冊を、新しい順に並べてみます。次に「同じ日時なら id の大きい順」と決めて、並びを1通りにします。その並べ方で Alice の 2 ページ目を読み、最後に `LIKE` で部分一致検索をします。`%` 記号そのものを探す方法も確かめます。

```sql
-- ① Bob のノートを新しい順に（5 と 8 は更新日時が同じ）
SELECT id, title, updated_at FROM notes WHERE user_id = 2 ORDER BY updated_at DESC;
-- ② 同じ日時なら id の大きい順、と決めておく（並びが必ず1通りに決まる）
SELECT id, title, updated_at FROM notes WHERE user_id = 2 ORDER BY updated_at DESC, id DESC;
-- ③ ページ送り: 1ページ 2 件で、Alice の 2 ページ目（3〜4 件目）
SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 1 ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 2 OFFSET 2;
-- ④ LIKE で部分一致検索（タイトルか本文に「買い物」を含む）
SELECT id, user_id, title FROM notes WHERE title LIKE '%買い物%' OR body LIKE '%買い物%';
-- ⑤ 「%」を探したいのに、% は「何でもよい文字の並び」の意味になってしまう
SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 1 AND title LIKE '%%%';
-- ⑥ ESCAPE で「\ の次の文字は、ただの文字」と決める
SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 1 AND title LIKE '%\%%' ESCAPE '\';
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u02_more.sql
```

▼ **実行結果**（準備の2行は省略）

```
sql> SELECT id, title, updated_at FROM notes WHERE user_id = 2 ORDER BY updated_at DESC
+----+------------+---------------------+
| id | title      | updated_at          |
+----+------------+---------------------+
| 5  | 買い物     | 2026-10-07 19:30:00 |
| 8  | ジムの予定 | 2026-10-07 19:30:00 |
| 3  | 旅行の計画 | 2026-10-03 12:30:00 |
+----+------------+---------------------+
(3 行)

sql> SELECT id, title, updated_at FROM notes WHERE user_id = 2 ORDER BY updated_at DESC, id DESC
+----+------------+---------------------+
| id | title      | updated_at          |
+----+------------+---------------------+
| 8  | ジムの予定 | 2026-10-07 19:30:00 |
| 5  | 買い物     | 2026-10-07 19:30:00 |
| 3  | 旅行の計画 | 2026-10-03 12:30:00 |
+----+------------+---------------------+
(3 行)

sql> SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 1 ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 2 OFFSET 2
+----+-------------+
| id | title       |
+----+-------------+
| 4  | 読書メモ    |
| 2  | Rust の勉強 |
+----+-------------+
(2 行)

sql> SELECT id, user_id, title FROM notes WHERE title LIKE '%買い物%' OR body LIKE '%買い物%'
+----+---------+-------------+
| id | user_id | title       |
+----+---------+-------------+
| 1  | 1       | 買い物リスト |
| 5  | 2       | 買い物      |
+----+---------+-------------+
(2 行)

sql> SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 1 AND title LIKE '%%%'
+----+--------------+
| id | title        |
+----+--------------+
| 1  | 買い物リスト |
| 2  | Rust の勉強  |
| 4  | 読書メモ     |
| 6  | SQL の練習   |
| 7  | 100% 達成    |
+----+--------------+
(5 行)

sql> SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 1 AND title LIKE '%\%%' ESCAPE '\'
+----+-----------+
| id | title     |
+----+-----------+
| 7  | 100% 達成 |
```

```
+----+-----------+
(1 行)
```

解説5: 同点の行の順番は決まっていない

①では、更新日時が同じ 5 と 8 が「5 → 8」の順に出ました。しかし、これは**たまたま**です。`ORDER BY updated_at DESC` は「日時の新しい順」とは言っていますが、「日時が同じときはどうするか」は何も言っていません。同じ日時の行の順番は DB の都合で決まり、索引を作ったりデータが増えたりすると入れ替わることがあります。

②のように `ORDER BY updated_at DESC, id DESC` と、**最後に主キーを足しておく**と、同じ日時でも id で順番が決まり、並びが必ず1通りになります。この「同点を決めるための最後の列」を tie-breaker（タイブレーカー）と呼びます。

解説6: LIMIT と OFFSET でページ送り

- `OFFSET 2` は「先頭から 2 行を飛ばす」。`LIMIT 2 OFFSET 2` で「3 件目と 4 件目」になります。
- 1ページの件数を `n`、ページ番号を `p`（1 から数える）とすると、`LIMIT n OFFSET (p - 1) * n` です。
- 並びが1通りに決まっていないと、ページ送りで**同じノートが2回出たり、1回も出なかったり**します。1ページ目と2ページ目は別々の SQL なので、その間に同点の行の順番が入れ替わると、境目の行がずれるからです。ページ送りには tie-breaker が必須です。



図7-7: 1ページ 2 件のページ送り。OFFSET は「飛ばす件数」。並びが1通りに決まっていることが前提

解説7: LIKE の `%` と `_`、そして ESCAPE

- `LIKE` は「形が似ているか」で比べます。`%` は「何文字でもよい（0 文字も可）」、`_` は「ちょうど1文字」を表す**ワイルドカード**です。`'%買い物%'` は「どこかに『買い物』を含む」です。
- ⑤の `'%%%'` は「`%` を含む」のつもりでも、3つとも「何でもよい」の意味になり、**全部の行**に一致してしまいました。
- ⑥の `ESCAPE '\'` は「`\` の次の文字は、ワイルドカードではなく、ただの文字」という宣言です。`'%\%%'` は「何か・`%` という文字・何か」になり、ノート 7 だけが見つかります。
- 検索欄に利用者が `%` や `_` を入力することはよくあります。RustNote では、入力の `\`・`%`・`_` の前に `\` を付けてから `LIKE` に渡しています（後の「RustNote ではここで使う」で見ます）。

例2-3: JOIN で2つの表をつなぐ

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：ノートの横に、持ち主のメールアドレスを並べます。次に、会員ごとのノートの数を数えます。ノートが1冊も無い Carol も「0 冊」として出します。最後に、ノートが1冊も無い会員だけを探します。

```
-- ① JOIN: ノートと、その持ち主のメールアドレスを横に並べる
SELECT notes.id, users.email, notes.title
FROM notes
JOIN users ON users.id = notes.user_id
ORDER BY notes.id;
-- ② LEFT JOIN + GROUP BY: 会員ごとのノートの数（0 件の Carol も出す）
SELECT users.email, COUNT(notes.id) AS note_count
FROM users
LEFT JOIN notes ON notes.user_id = users.id
GROUP BY users.id
ORDER BY users.id;
```

```
-- ③ LEFT JOIN で、ノートが1件もない会員を探す（相手がいない行は NULL で埋まる）
SELECT users.id, users.email, notes.id AS note_id
FROM users
LEFT JOIN notes ON notes.user_id = users.id
WHERE notes.id IS NULL;
```

前の2文を `sql/u02_join.sql`、③を `sql/u02_null.sql` の先頭に保存して実行します（`u02_null.sql` の残りは「よくあるエラー」で使います）。

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u02_join.sql
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u02_null.sql
```

▼ 実行結果（①は 8 行のうち先頭 3 行だけ載せます）

```
sql> SELECT notes.id, users.email, notes.title …
+----+------------------+-------------+
| id | email            | title       |
+----+------------------+-------------+
| 1  | alice@example.com | 買い物リスト |
| 2  | alice@example.com | Rust の勉強  |
| 3  | bob@example.com   | 旅行の計画   |
（4〜8 行目は省略）
(8 行)

sql> SELECT users.email, COUNT(notes.id) AS note_count …
+------------------+------------+
| email            | note_count |
+------------------+------------+
| alice@example.com | 5          |
| bob@example.com   | 3          |
| carol@example.com | 0          |
+------------------+------------+
(3 行)

sql> SELECT users.id, users.email, notes.id AS note_id …
+----+------------------+---------+
| id | email            | note_id |
+----+------------------+---------+
| 3  | carol@example.com | NULL    |
+----+------------------+---------+
(1 行)
```

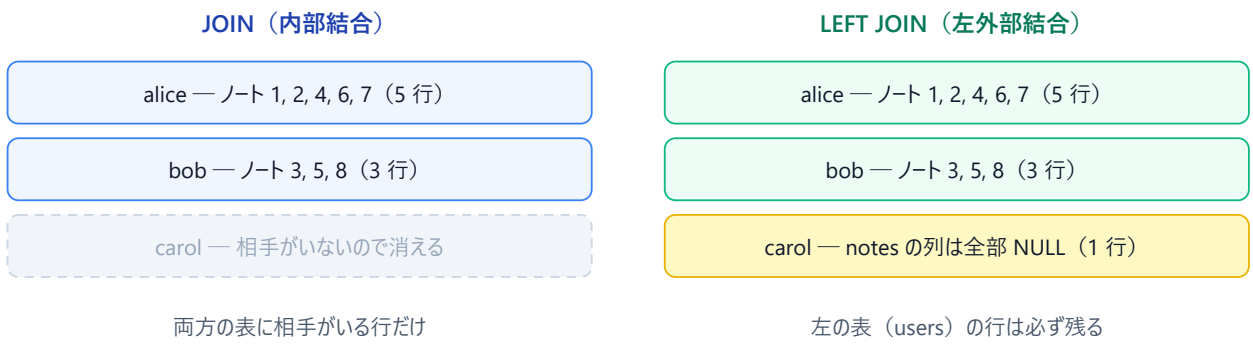


図7-8: JOIN と LEFT JOIN の違い。ノートが無い Carol は、LEFT JOIN にしたときだけ結果に残る

解説8: JOIN は「関係をたどって横に並べる」

- `JOIN users ON users.id = notes.user_id` は「ノートの行ごとに、`user_id` と同じ `id` を持つ会員の行を探して、横につなぐ」です。UNIT 01 で作った外部キーの関係を、読むときにたどっているわけです。
- 2つの表に同じ名前の列（`id`）があるので、`notes.id`・`users.email` のように **表の名前. 列の名前** で書きます。

- `JOIN`（正式には `INNER JOIN`）は、**両方の表に相手がいる行だけ**を残します。ノートが無い Carol は、①の結果に出てきません。
- `LEFT JOIN` は、**左（`FROM` に書いた表）の行を必ず残し**、相手がいなければ右の表の列を `NULL` で埋めます。②で Carol が `0` と出たのは、`COUNT(notes.id)` が「`NULL` でない `notes.id` の数」を数えるからです。`COUNT(*)` にすると、`NULL` で埋まった行も 1 と数えてしまい、Carol が 1 冊になります。
- `GROUP BY users.id` は「会員ごとにグループにまとめて、グループごとに集計する」という指定です。

よくあるエラーと読み方

```
-- ① 列名のつづり間違い
SELECT id, titel FROM notes;
-- ② 表名のつづり間違い
SELECT * FROM note;
-- ③ JOIN した2つの表に同じ名前の列（id）がある
SELECT id, email, title FROM notes JOIN users ON users.id = notes.user_id;
-- ④ NULL は = では比べられない（エラーにはならず、何も返らない）
SELECT NULL = NULL AS eq, NULL IS NULL AS is_null, 1 = NULL AS one_eq_null;
-- ⑤ 文字列を " で囲んでしまう（" は本来「列名」の印）
SELECT id, title FROM notes WHERE title = "title";
SELECT id, title FROM notes WHERE title = "買い物";
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u02_errors.sql
```

```
sql> SELECT id, titel FROM notes
エラー: SQLite failure: `no such column: titel`

sql> SELECT * FROM note
エラー: SQLite failure: `no such table: note`

sql> SELECT id, email, title FROM notes JOIN users ON users.id = notes.user_id
エラー: SQLite failure: `ambiguous column name: id`

sql> SELECT NULL = NULL AS eq, NULL IS NULL AS is_null, 1 = NULL AS one_eq_null
+------+---------+-------------+
| eq   | is_null | one_eq_null |
+------+---------+-------------+
| NULL | 1       | NULL        |
+------+---------+-------------+
(1 行)

sql> SELECT id, title FROM notes WHERE title = "title"
+----+--------------+
| id | title        |
+----+--------------+
| 1  | 買い物リスト |
| 2  | Rust の勉強  |
（3〜8 行目は省略。全部の行が返る）
(8 行)

sql> SELECT id, title FROM notes WHERE title = "買い物"
+----+--------+
| id | title  |
+----+--------+
| 5  | 買い物 |
+----+--------+
(1 行)
```

番号	メッセージ・結果	何が起きたか	直し方
①	`no such column: titel`	そういう名前の列が無い	つづりを `title` に直す
②	`no such table: note`	そういう名前の表が無い	`notes` に直す。表を作る前に実行していないかも確かめる
③	`ambiguous column name: id`	`id` が `notes` と `users` の両方にあり、どちらか決められない（ambiguous＝あいまい）	`notes.id` のように表の名前を付ける
④	エラーにならず `NULL`	`NULL` は「分からない値」なので、`=` で比べた結果も「分からない（NULL）」	`IS NULL` / `IS NOT NULL` で比べる
⑤	エラーにならず 8 行	`"title"` は**列名**として読まれ、`title = title`（いつも真）になった	文字列は `'…'` で囲む

- ④は、**エラーにならないのに結果がおかしくなる**こわい例です。`WHERE body = NULL` と書くと、本文が NULL の行があっても1行も返りません。`WHERE` は条件が「真（1）」の行だけを残し、「NULL」の行は落とすからです。
- ⑤もエラーになりません。SQL では `'…'` が文字列、`"…"` が列名や表名です。SQLite は、`"買い物"` という列が無いときだけ「昔の書き方との互換のため」文字列として扱うので、たまたま動いてしまいます。動いたり動かなかったりする書き方なので、**文字列は必ず** `'…'` と覚えてください。

つまずき: LIKE は英字の大文字・小文字を区別しない

```sql
-- ② LIKE は英字の大文字と小文字を区別しない
SELECT 'Rust' LIKE 'rust' AS ascii_like, 'Rust' = 'rust' AS ascii_eq;
-- ③ 小文字の「rust」で検索しても、タイトルの「Rust」が見つかる
SELECT id, title FROM notes WHERE title LIKE '%rust%';
```

`sql/u02_null.sql` の続きです（先ほどの実行結果の後半）。

```
sql> SELECT 'Rust' LIKE 'rust' AS ascii_like, 'Rust' = 'rust' AS ascii_eq
+------------+----------+
| ascii_like | ascii_eq |
+------------+----------+
| 1          | 0        |
+------------+----------+
(1 行)

sql> SELECT id, title FROM notes WHERE title LIKE '%rust%'
+----+-------------+
| id | title       |
+----+-------------+
| 2  | Rust の勉強 |
+----+-------------+
(1 行)
```

- SQL では、真は `1`、偽は `0` で表示されます。`LIKE` は英字の大文字と小文字を区別せずに一致（1）しましたが、`=` は区別して不一致（0）でした。
- 検索欄では、区別しないほうが便利なことが多いので、RustNote はこの性質をそのまま使っています。区別しないのは **ASCII の英字（A〜Z）だけ**で、全角の英字やひらがな・カタカナの違いは区別されます。

RustNote ではここで使う

RustNote のノート一覧（`GET /notes?q=キーワード&page=2`）は、この単元の SQL の組み合わせです。`Rust/rustnote/src/repository/notes.rs` の `search` から、SQL の部分を抜き出します。

```rust
// LIKE の中の \ を「次の文字をそのまま扱う」という意味にする（ESCAPE '\'）
let condition = "user_id = ?1 AND (title LIKE ?2 ESCAPE '\\' OR body LIKE ?2 ESCAPE '\\')";

// 1) 条件に合う件数（ページ数の計算に使う）
let count_sql = format!("SELECT COUNT(*) FROM notes WHERE {condition}");

// 2) このページに表示する分（新しく更新した順）
let list_sql = format!(
    "SELECT {NOTE_COLUMNS} FROM notes WHERE {condition}
     ORDER BY updated_at DESC, id DESC
     LIMIT ?3 OFFSET ?4"
);
```

- `user_id = ?1` が**持ち主の条件**です。ログイン中の人のノートだけを読みます。
- `?1`・`?2` は、後から値を当てはめる**場所取り**（プレースホルダー）です。キーワードを SQL の文字列に直接つなげないことで、SQL インジェクションを防ぎます（UNIT 07 で詳しく学びます）。

- `(title LIKE ?2 … OR body LIKE ?2 …)` のカッコに注目してください。カッコが無いと `user_id = ?1 AND title LIKE ?2 OR body LIKE ?2` となり、`AND` が先に計算されて「**他人のノートでも、本文が一致すれば出てしまう**」という事故になります。
- `ORDER BY updated_at DESC, id DESC` は例2-2 の tie-breaker つきの並べ方、`LIMIT ?3 OFFSET ?4` はページ送りです。1ページの件数は `PER_PAGE = 20` で決めています。
- キーワードは、次の関数で `\`・`%`・`_` の前に `\` を付けてから `%…%` で囲んでいます。

```
fn escape_like(keyword: &str) -> String {
    let mut escaped = String::with_capacity(keyword.len());
    for c in keyword.chars() {
        if matches!(c, '\\' | '%' | '_') {
            escaped.push('\\');
        }
        escaped.push(c);
    }
    escaped
}
```

練習問題

問題1: Alice（user_id 1）のノートのうち、完了済み（ `done = 1` ）のものが何冊あるかを、1つの `SELECT` で求めてください。

問題2: Bob（user_id 2）のノートを、**作った日時の古い順**に並べてください。作った日時が同じでも並びが1通りに決まるようにします。

問題3: 1ページ 2 件で、Alice のノートの **3 ページ目**を読む SQL を書いてください（並べ方は例2-2 の③と同じ）。何件返るかも予想してください。

解答と解説

3つの解答を `sql/u02_q.sql` にまとめて実行します。

```
-- 解答1: Alice（1）の完了済み（done = 1）のノートの数
SELECT COUNT(*) AS done_notes FROM notes WHERE user_id = 1 AND done = 1;
-- 解答2: Bob（2）のノートを、作った順（古い順）に
SELECT id, title, created_at FROM notes WHERE user_id = 2 ORDER BY created_at ASC, id ASC;
-- 解答3: Alice の 3 ページ目（1 ページ 2 件）
SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 1 ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 2 OFFSET 4;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u02_q.sql
```

▼ **実行結果**（準備の2行は省略）

```
sql> SELECT COUNT(*) AS done_notes FROM notes WHERE user_id = 1 AND done = 1
+------------+
| done_notes |
+------------+
| 1          |
+------------+
(1 行)

sql> SELECT id, title, created_at FROM notes WHERE user_id = 2 ORDER BY created_at ASC, id ASC
+----+------------+---------------------+
| id | title      | created_at          |
+----+------------+---------------------+
| 3  | 旅行の計画 | 2026-10-03 12:30:00 |
| 5  | 買い物     | 2026-10-05 18:00:00 |
| 8  | ジムの予定 | 2026-10-08 06:30:00 |
+----+------------+---------------------+
(3 行)

sql> SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 1 ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 2 OFFSET 4
+----+--------------+
| id | title        |
+----+--------------+
| 1  | 買い物リスト |
+----+--------------+
(1 行)
```

- **解答1:** 条件は `user_id = 1 AND done = 1` の2つ。`COUNT(*)` で数えると 1 冊（ノート 2「Rust の勉強」）です。
- **解答2:** 古い順は `ASC` です。この練習データでは作った日時が重ならないので `id ASC` が無くても同じ結果になりますが、データが増えれば重なることがあります。**並べるときは、いつも最後に主キーを足す**習慣をつけましょう。
- **解答3:** 3 ページ目は `OFFSET (3 - 1) * 2 = 4`。Alice のノートは 5 冊なので、5 件目の1冊だけが返ります。範囲の外（たとえば `OFFSET 10`）を指定してもエラーにはならず、0 行が返ります。

まとめ

- `SELECT 列 FROM 表 WHERE 条件 ORDER BY 列 LIMIT 件数` で、必要な行を、決まった順番で、少しずつ読み出せます。処理は FROM → WHERE → SELECT → ORDER BY → LIMIT の順です。
- 並べるときは最後に主キー（tie-breaker）を足し、並びを1通りに決めます。ページ送りの前提です。`LIKE` の `%`・`_` を文字として探すときは `ESCAPE` を使います。
- `NULL` は `IS NULL` で比べ、文字列は `'…'` で囲みます。どちらもエラーにならずに結果だけがおかしくなるので、注意が必要です。

UNIT 03: INSERT・UPDATE・DELETE と持ち主の条件

この単元のゴール

- `INSERT`・`UPDATE`・`DELETE` で行を追加・変更・削除でき、`RETURNING` で変わった後の行を受け取れる
- 「変更した行数」を見て、成功したのか、対象が無かったのかを判断できる
- `UPDATE` と `DELETE` の `WHERE` に**持ち主の条件**（`AND user_id = ?`）を入れて、他人のノートを変更できないようにできる
- `ON DELETE CASCADE` の動きと、`WHERE` を書き忘れたときの怖さを知る

たとえ話でつかむ

銀行の貸金庫を思い浮かべてください。金庫には番号が付いていますが、**番号を言っただけでは開けてもらえません。**窓口の人は「その金庫の持ち主が、あなた本人か」を必ず確かめます。番号と本人確認の**両方**がそろって、初めて金庫が開きます。

Web アプリのノートも同じです。RustNote の編集画面の URL は `/notes/3/edit` のように、ノートの番号が丸見えです。いたずら好きの人が URL の 3 を 4 や 5 に書き換えて送ってくることは、**必ず起こる**と考えてください。そのとき SQL が「番号 3 のノートを書き換える」だけだと、他人のノートが書き換わってしまいます。「番号 3 で、**しかも持ち主がログイン中の人**のノートを書き換える」と書けば、他人のノートは対象になりません。

もう1つ大事なのが、窓口でもらう**受付票**です。「何件の手続きをしたか」が書いてあります。SQL を実行すると、DB は「変更した行数」を返してくれます。これを見れば、「本当に書き換わったのか」「対象が見つからなかったのか」が分かります。

> **用語:** 認可（にんか、authorization：ログインした人が「その操作をしてよいか」を確かめること。「誰か」を確かめる認証（authentication）とは別のもの。第8巻で詳しく学ぶ）

> **用語:** 影響行数（えいきょうぎょうすう： `INSERT`・`UPDATE`・`DELETE` が実際に追加・変更・削除した行の数。道具 `sql` では `OK（変更: 1 行）` と表示される）

図で理解する



図7-9: 持ち主の条件が無いと、URL の番号を書き換えるだけで他人のノートが変わる。条件を足すと変更は 0 行になり、アプリは「見つからない」として扱える

上の図の OK のほうでは、「Bob のノート 3 は存在するが、Alice のものではない」場合も、「ノート 3 がそもそも存在しない」場合も、同じ「変更 0 行」になります。アプリはどちらも **404（見つかりません）** として返します。「他人のノートです（403）」と答えると、「番号 3 のノートは存在する」という情報を相手に教えてしまうからです。

まず動かす最小コード

例3-1: 追加・変更・完了の切り替え・削除

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: Alice のノートを1冊追加し、`RETURNING` で付いた番号を受け取ります。そのノートのタイトルを変え、完了と未完了を切り替え、最後に削除します。変更のたびに `version` を 1 ずつ増やし、各段階で中身を確かめます。

```
-- ① INSERT: Alice（1）のノートを追加し、RETURNING で入った行を返してもらう
INSERT INTO notes (user_id, title, body) VALUES (1, '牛乳を買う', '帰りにスーパーへ')
RETURNING id, title, done, version;
-- ② UPDATE: ノート 9 のタイトルを変え、version を 1 増やす
UPDATE notes SET title = '牛乳と卵を買う', version = version + 1
WHERE id = 9 AND user_id = 1;
SELECT id, title, done, version FROM notes WHERE id = 9;
-- ③ 完了の切り替え: done を 0 ⇔ 1 に反転する
UPDATE notes SET done = 1 - done, version = version + 1
WHERE id = 9 AND user_id = 1;
SELECT id, title, done, version FROM notes WHERE id = 9;
-- ④ DELETE: ノート 9 を消す
DELETE FROM notes WHERE id = 9 AND user_id = 1;
SELECT COUNT(*) AS found FROM notes WHERE id = 9;
```

`sql/u03_write.sql` として保存し、UNIT 02 と同じ表とデータを用意してから実行します。

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u03_write.sql
```

▼ **実行結果**（準備の2行は省略）

```
sql> INSERT INTO notes (user_id, title, body) VALUES (1, '牛乳を買う', '帰りにスーパーへ') …
+----+------------+------+---------+
| id | title      | done | version |
+----+------------+------+---------+
| 9  | 牛乳を買う | 0    | 1       |
+----+------------+------+---------+
(1 行)

sql> UPDATE notes SET title = '牛乳と卵を買う', version = version + 1 …
OK（変更: 1 行）

sql> SELECT id, title, done, version FROM notes WHERE id = 9
+----+----------------+------+---------+
| id | title          | done | version |
+----+----------------+------+---------+
| 9  | 牛乳と卵を買う | 0    | 2       |
+----+----------------+------+---------+
(1 行)

sql> UPDATE notes SET done = 1 - done, version = version + 1 …
OK（変更: 1 行）

sql> SELECT id, title, done, version FROM notes WHERE id = 9
+----+----------------+------+---------+
| id | title          | done | version |
+----+----------------+------+---------+
| 9  | 牛乳と卵を買う | 1    | 3       |
+----+----------------+------+---------+
(1 行)

sql> DELETE FROM notes WHERE id = 9 AND user_id = 1
OK（変更: 1 行）

sql> SELECT COUNT(*) AS found FROM notes WHERE id = 9
+-------+
| found |
+-------+
| 0     |
+-------+
(1 行)
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: INSERT と RETURNING

- `INSERT INTO 表 (列…) VALUES (値…)` は UNIT 01 で学んだ形です。書かなかった列には `DEFAULT` の値が入ります（`done` は 0、`version` は 1、日時は今の UTC）。
- `RETURNING 列…` を後ろに付けると、**追加された行を、そのまま結果として返してくれます**。自動で付いた `id`（9）や、`DEFAULT` で入った値を、もう一度 `SELECT` しなくても受け取れます。
- `RETURNING` は `UPDATE` と `DELETE` にも付けられます。この「1回の往復で、変更と結果の受け取りを済ませる」形を、RustNote はたくさん使っています。

解説2: UPDATE の形

```
UPDATE notes SET title = '牛乳と卵を買う', version = version + 1
WHERE id = 9 AND user_id = 1;
```

- `UPDATE 表 SET 列 = 新しい値, 列 = 新しい値 WHERE 条件` です。`SET` の後ろに、変える列をカンマ区切りで並べます。
- `version = version + 1` の右側の `version` は「**変える前の値**」です。1 だったので 2 になりました。Rust の `version += 1` と同じ意味です。
- `WHERE` に当てはまった行**全部**が変わります。今回は id で1行に決まるので「変更: 1 行」でした。

解説3: done = 1 - done で切り替える

- `done` は 0 か 1 です。`1 - 0 = 1`、`1 - 1 = 0` なので、`done = 1 - done` は「0 なら 1 に、1 なら 0 に」反転します。
- 「今の値を読んでから、反対の値を書く」と2回に分けると、その間にほかの人が切り替えたときに食い違います。**1つの `UPDATE` の中で計算する**と、DB が1回でまとめて処理してくれるので安全です。

解説4: DELETE の形

- `DELETE FROM 表 WHERE 条件` で、条件に当てはまる行を全部消します。消した行は元に戻せません（戻す方法は UNIT 05 の transaction と UNIT 10 の backup で学びます）。
- 最後の `SELECT COUNT(*)` が 0 なので、ノート 9 が消えたことが分かります。

> **ヒント:** 例3-1 の4つの文は、どれも `WHERE` に `AND user_id = 1` が付いています。これが、この単元でいちばん大事な「持ち主の条件」です。次の例で、付けないとどうなるかを見ます。

もう一歩: 実務に近い形

例3-2: 持ち主の条件が無いと、他人のノートが変わる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: Alice が URL を書き換えて、Bob のノート 3 を狙ったときの SQL を再現します。番号だけで探すと Bob のノートが書き換わること、持ち主の条件を足すと「変更 0 行」で何も起きないことを比べます。

```
-- Alice（user_id = 1）が、URL の id を 3 に書き換えて Bob のノートを狙う
-- NG: id だけで探すと、他人のノートでも書き換えられてしまう
UPDATE notes SET title = '乗っ取り' WHERE id = 3;
SELECT id, user_id, title FROM notes WHERE id = 3;
--  （元に戻しておく）
UPDATE notes SET title = '旅行の計画' WHERE id = 3;
-- OK:  「id が 3」かつ「持ち主がログイン中の人（1）」の行だけを対象にする
UPDATE notes SET title = '乗っ取り' WHERE id = 3 AND user_id = 1;
DELETE FROM notes WHERE id = 3 AND user_id = 1;
SELECT id, user_id, title FROM notes WHERE id = 3 AND user_id = 1;
SELECT id, user_id, title FROM notes WHERE id = 3;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u03_owner.sql
```

▼ 実行結果（準備の2行は省略）

```
sql> UPDATE notes SET title = '乗っ取り' WHERE id = 3
OK（変更: 1 行）

sql> SELECT id, user_id, title FROM notes WHERE id = 3
+----+---------+----------+
| id | user_id | title    |
+----+---------+----------+
| 3  | 2       | 乗っ取り |
+----+---------+----------+
(1 行)

sql> UPDATE notes SET title = '旅行の計画' WHERE id = 3
OK（変更: 1 行）

sql> UPDATE notes SET title = '乗っ取り' WHERE id = 3 AND user_id = 1
OK（変更: 0 行）

sql> DELETE FROM notes WHERE id = 3 AND user_id = 1
OK（変更: 0 行）

sql> SELECT id, user_id, title FROM notes WHERE id = 3 AND user_id = 1
+----+---------+-------+
| id | user_id | title |
+----+---------+-------+
(0 行)

sql> SELECT id, user_id, title FROM notes WHERE id = 3
+----+---------+------------+
| id | user_id | title      |
+----+---------+------------+
| 3  | 2       | 旅行の計画 |
+----+---------+------------+
(1 行)
```

解説5:「変更 0 行」はエラーではない

- 持ち主の条件つきの `UPDATE` と `DELETE` は、**エラーにならずに「変更: 0 行」で終わりました。**SQL としては正しい文で、「条件に合う行が1つも無かった」だけだからです。
- つまり、アプリが影響行数を見なければ、「保存しました」と表示してしまいます。**影響行数が 0 なら「対象が見つからない」として 404 を返す**、ここまでやって初めて正しい処理になります。
- 最後の `SELECT` で、Bob のノート 3 は無事に元のままだと確かめられます。
- 持ち主の条件は `UPDATE` と `DELETE` だけでなく、**1件を表示する `SELECT` にも**付けます（`WHERE id = ? AND user_id = ?`）。表示の段階で他人のノートを見せてしまえば、それだけで情報漏れです。

例3-3: 会員を消すと、ノートはどうなるか（ON DELETE CASCADE）

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：会員ごとのノートの数を確かめてから、Bob を会員の表から削除します。`notes.user_id` に `ON DELETE CASCADE` が付いているので、Bob のノートも一緒に消えることを確かめます。比べるために、`ON DELETE` を付けていない UNIT 01 の表でも、会員を消してみます。

```
-- 会員ごとのノートの数
SELECT user_id, COUNT(*) AS notes FROM notes GROUP BY user_id;
-- Bob（2）が退会する
DELETE FROM users WHERE id = 2;
-- ON DELETE CASCADE なので、Bob のノートも一緒に消えている
SELECT user_id, COUNT(*) AS notes FROM notes GROUP BY user_id;
```

```
-- ON DELETE の指定が無い表で、ノートを持っている会員を消そうとする
DELETE FROM users WHERE id = 1;
```

前者を `sql/u03_cascade.sql`、後者を `sql/u03_fk_delete.sql` として保存します。後者は、UNIT 01 の例1-1 の表（`ON DELETE` の指定なし）で試します。

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u03_cascade.sql
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/u01_create.sql sql/u03_fk_delete.sql
```

▼ 実行結果（準備の行は省略）

```
sql> SELECT user_id, COUNT(*) AS notes FROM notes GROUP BY user_id
+---------+-------+
| user_id | notes |
+---------+-------+
| 1       | 5     |
| 2       | 3     |
+---------+-------+
(2 行)

sql> DELETE FROM users WHERE id = 2
OK（変更: 1 行）

sql> SELECT user_id, COUNT(*) AS notes FROM notes GROUP BY user_id
+---------+-------+
| user_id | notes |
+---------+-------+
| 1       | 5     |
+---------+-------+
(1 行)
```

```
sql> DELETE FROM users WHERE id = 1
エラー: SQLite failure: `FOREIGN KEY constraint failed`
```

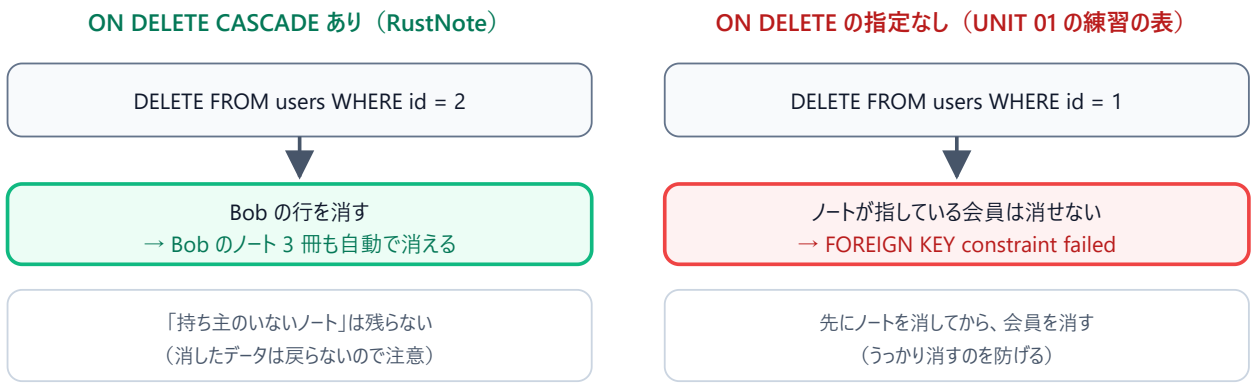


図7-10: 指している先の行を消したときの動き。CASCADE は一緒に消し、指定なしは削除そのものを断る

解説6: どちらを選ぶか

- `ON DELETE CASCADE`（カスケード＝滝のように連鎖する）は、**親の行（会員）を消すと、それを指している子の行（ノート）も自動で消す**指定です。RustNote では「退会したら、その人のノートとログイン中のセッションも全部消す」ので、`notes` と `sessions` の `user_id` に付けています。
- 指定が無いと、子の行が残っている親の行は消せません。外部キーの約束（指している先は実在する）を守るためです。「うっかり大事なデータを連鎖で消してしまう」のを防げるので、こちらが向いている表もあります。
- どちらにするかは、「**親が消えたとき、子は意味を持つか**」で決めます。持ち主のいないノートには意味が無いので、RustNote は CASCADE を選んでいます。

例3-4: 消す前に、同じ条件で SELECT する

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：Bob の完了済みのノートを消す前に、同じ `WHERE` で `SELECT` して、対象が何行かを確かめます。予想どおり1行だったので `DELETE` し、残りを確かめます。

```
-- 消す前に、同じ WHERE で SELECT して「何行が対象か」を確かめる
SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 2 AND done = 1;
DELETE FROM notes WHERE user_id = 2 AND done = 1;
SELECT id, title, done FROM notes WHERE user_id = 2;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u03_preview.sql
```

▼ 実行結果（準備の2行は省略）

```
sql> SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 2 AND done = 1
+----+--------+
| id | title  |
+----+--------+
| 5  | 買い物 |
+----+--------+
(1 行)

sql> DELETE FROM notes WHERE user_id = 2 AND done = 1
OK（変更: 1 行）

sql> SELECT id, title, done FROM notes WHERE user_id = 2
+----+------------+------+
| id | title      | done |
+----+------------+------+
| 3  | 旅行の計画 | 0    |
| 8  | ジムの予定 | 0    |
+----+------------+------+
(2 行)
```

手作業で本番の DB を直すときは、この「**同じ WHERE で SELECT → 件数を確かめる → UPDATE / DELETE**」の順番を必ず守ってください。`SELECT` の件数と、`DELETE` の「変更: 1 行」が一致したことで、狙いどおりの行だけを消せたと確かめられます。

よくあるエラーと読み方

```sql
-- ① UPDATE でも CHECK は守られる: タイトルを空にする
UPDATE notes SET title = '' WHERE id = 1 AND user_id = 1;
-- ② NOT NULL: 本文を NULL にする
UPDATE notes SET body = NULL WHERE id = 1 AND user_id = 1;
-- ③ 列の数と値の数が合わない
INSERT INTO notes (user_id, title, body) VALUES (1, 'タイトルだけ');
-- ④ 存在しない会員に付け替える
UPDATE notes SET user_id = 99 WHERE id = 1 AND user_id = 1;
-- ⑤ WHERE を書き忘れた UPDATE（エラーにならず、全部の行が変わってしまう）
UPDATE notes SET done = 1;
SELECT done, COUNT(*) AS notes FROM notes GROUP BY done;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u03_errors.sql
```

```
sql> UPDATE notes SET title = '' WHERE id = 1 AND user_id = 1
エラー: SQLite failure: `CHECK constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80`

sql> UPDATE notes SET body = NULL WHERE id = 1 AND user_id = 1
エラー: SQLite failure: `NOT NULL constraint failed: notes.body`

sql> INSERT INTO notes (user_id, title, body) VALUES (1, 'タイトルだけ')
エラー: SQLite failure: `2 values for 3 columns`

sql> UPDATE notes SET user_id = 99 WHERE id = 1 AND user_id = 1
エラー: SQLite failure: `FOREIGN KEY constraint failed`

sql> UPDATE notes SET done = 1
OK（変更: 8 行）

sql> SELECT done, COUNT(*) AS notes FROM notes GROUP BY done
+------+-------+
| done | notes |
+------+-------+
| 1    | 8     |
+------+-------+
(1 行)
```

番号	メッセージ・結果	何が起きたか	直し方
①	`CHECK constraint failed: …`	`UPDATE` でも、表の制約は `INSERT` と同じように確かめられる	1〜80 文字のタイトルにする
②	`NOT NULL constraint failed: notes.body`	本文を `NULL` にしようとした	空にしたいなら `''` を入れる
③	`2 values for 3 columns`	列は3つなのに、値が2つしかない	列と値の数をそろえる
④	`FOREIGN KEY constraint failed`	付け替え先の会員 99 がいない	実在する会員の id にする
⑤	エラーにならず `変更: 8 行`	`WHERE` が無いので、**表の全部の行**が対象になった	`WHERE` を書く。実行前に同じ条件で `SELECT` する

⑤ がこの単元でいちばん怖い失敗です。SQL としては正しいので、DB は何も言わずに全部の行を書き換えます。`DELETE FROM notes;` と書けば、全員のノートが消えます。アプリのコードでは `WHERE` を書き忘れないよう、**SQL を1か所（Repository）に集めてレビューしやすくする**のが定番の対策です（UNIT 09）。手作業の場合は、例3-4 の順番に加えて、UNIT 05 の transaction の中で実行し、件数がおかしければ取り消せるようにします。

RustNote ではここで使う

RustNote の書き換えの SQL は、すべて持ち主の条件と影響行数の確認がセットです（`Rust/rustnote/src/repository/notes.rs`）。

完了の切り替えは、例3-1 の③に `updated_at` の更新と `RETURNING` を足した形です。

```
// done を 0 ⇔ 1 に反転する。中身が変わるので version も上げる
let sql = format!(
    "UPDATE notes
        SET done = 1 - done, version = version + 1, updated_at = datetime('now')
      WHERE id = ?1 AND user_id = ?2
      RETURNING {NOTE_COLUMNS}"
);
let mut rows = conn
    .query(&sql, libsql::params![id.get(), owner.get()])
    .await?;
match rows.next().await? {
    Some(row) => row_to_note(&row),
    None => Err(RepoError::NotFound),
}
```

- `RETURNING` が行を返さなかった（`None`）＝ 変更 0 行です。それを `RepoError::NotFound` に変え、画面では 404 になります。

- `?1`・`?2` に入るのは、URL から読んだノートの番号と、**ログイン中の人の番号**です。持ち主の番号をフォームから受け取ってはいけません。フォームの値は、URL と同じく書き換えられるからです。

削除は `RETURNING` を使わず、`execute` が返す影響行数を見ています。

```
let deleted = conn
    .execute(
        "DELETE FROM notes WHERE id = ?1 AND user_id = ?2",
        libsql::params![id.get(), owner.get()],
    )
    .await?;
if deleted == 0 {
    return Err(RepoError::NotFound);
}
Ok(())
```

タイトルと本文の更新（`update`）には、もう1つ `AND version = ?5` という条件が付いています。「編集画面を開いた後に、別のタブで先に保存されていないか」を見分けるためのもので、UNIT 05 で学びます。

練習問題

問題1: Bob（user_id 2）がノート 8 を「完了」にする `UPDATE` を書いてください。持ち主の条件を付け、`version` を 1 増やし、`updated_at` を今の日時にして、`RETURNING` で `id`・`title`・`done`・`version` を受け取ります。

問題2: Alice（user_id 1）が、Bob のノート 5 を消そうとして `DELETE FROM notes WHERE id = 5 AND user_id = 1;` を実行しました。何行消えるでしょうか。ノート 5 がまだ残っていることを確かめる `SELECT` も書いてください。

問題3: Alice がノート 1 の本文を「牛乳、卵、パン、バター」に変える `UPDATE` を書いてください。`version` を 1 増やし、`updated_at` を今の日時にして、`RETURNING` で `id`・`body`・`version`・`updated_at` を受け取ります。`updated_at` に表示される時刻が、今の日本時間とずれている理由も説明してください。

解答と解説

```
-- 解答1: Bob（2）がノート 8 を完了にする（持ち主の条件つき）
UPDATE notes SET done = 1, version = version + 1, updated_at = datetime('now')
WHERE id = 8 AND user_id = 2
RETURNING id, title, done, version;
-- 解答2: Alice（1）が Bob のノート 5 を消そうとする
DELETE FROM notes WHERE id = 5 AND user_id = 1;
SELECT id, user_id, title FROM notes WHERE id = 5;
-- 解答3: Alice が本文を書き換え、version と updated_at も更新して結果を受け取る
UPDATE notes SET body = '牛乳、卵、パン、バター', version = version + 1, updated_at = datetime('now')
WHERE id = 1 AND user_id = 1
RETURNING id, body, version, updated_at;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u03_q.sql
```

▼ **実行結果**（準備の2行は省略。`updated_at` は実行した時刻によって変わります）

```
sql> UPDATE notes SET done = 1, version = version + 1, updated_at = datetime('now') …
+----+------------+------+---------+
| id | title      | done | version |
+----+------------+------+---------+
| 8  | ジムの予定 | 1    | 2       |
+----+------------+------+---------+
(1 行)

sql> DELETE FROM notes WHERE id = 5 AND user_id = 1
OK（変更: 0 行）

sql> SELECT id, user_id, title FROM notes WHERE id = 5
+----+---------+--------+
| id | user_id | title  |
+----+---------+--------+
| 5  | 2       | 買い物 |
+----+---------+--------+
(1 行)

sql> UPDATE notes SET body = '牛乳、卵、パン、バター', version = version + 1, updated_at = datetime('now') …
+----+------------------------+---------+---------------------+
| id | body                   | version | updated_at          |
+----+------------------------+---------+---------------------+
| 1  | 牛乳、卵、パン、バター | 2       | 2026-10-17 22:39:59 |
+----+------------------------+---------+---------------------+
(1 行)
```

- **解答1:** `SET` の後ろに3つの列をカンマで並べます。`RETURNING` のおかげで、変わった後の `done`（1）と `version`（2）を1回で受け取れました。完了に「する」だけなら `done = 1`、切り替えるなら `done = 1 - done` です。
- **解答2:** 0 行です。ノート 5 の持ち主は Bob（2）なので、`user_id = 1` の条件に合いません。`SELECT` でノート 5 が残っていることを確かめられます。アプリなら、ここで 404 を返します。
- **解答3:** `datetime('now')` は **UTC（世界標準時）** の時刻を返すからです。この実行は日本時間の 2026-10-18 07:39:59 に行ったので、9 時間前の `2026-10-17 22:39:59` と記録されました。RustNote は DB の中では UTC で持ち、画面に出すときに利用者の時間帯に合わせる、という考え方です。

まとめ

- `INSERT`・`UPDATE`・`DELETE` は、`RETURNING` を付けると変わった後の行を1回で受け取れます。`UPDATE` の右辺の列は「変える前の値」です。
- 書き換えの `WHERE` には必ず**持ち主の条件**を入れます。他人のノートは「変更 0 行」になるので、影響行数を見て 404 を返します。

- `WHERE` を忘れた `UPDATE` / `DELETE` はエラーにならずに全部の行を変えます。手作業では、同じ条件の `SELECT` で件数を確かめてから実行します。

UNIT 04: index と EXPLAIN QUERY PLAN

この単元のゴール

- index（索引）が何をする仕組みかを、本の索引にたとえて説明できる
- `EXPLAIN QUERY PLAN` を読み、`SCAN`（全部を見る）と `SEARCH`（索引で探す）を見分けられる
- `WHERE` と `ORDER BY` に合わせて、**複合索引の列の順番**を決められる
- 索引には、書き込みが遅くなる・DB が大きくなるという費用があることを、実測した数字で説明できる

たとえ話でつかむ

分厚い料理の本で「肉じゃが」の作り方を探すとき、2つの探し方があります。

- **1ページ目から全部めくる:** 確実に見つかりますが、500 ページあれば 500 ページ全部を見ることになります。
- **巻末の索引を引く:** 「に」の行に「肉じゃが ..... 128」と書いてあるので、128 ページへ直接飛べます。

巻末の索引は、本文とは別に「料理名を五十音順に並べ替えて、ページ番号を書いた一覧」です。並んでいるので、目的の行をすぐ見つけられます。そのかわり、新しい料理を本に足すたびに、索引にも1行書き足す手間がかかり、本も索引の分だけ厚くなります。

DB の index（インデックス、索引）もまったく同じです。表とは別に「列の値を並べ替えて、行の場所を書いた一覧」を持ちます。探すのは速くなり、書き込みは少し遅くなり、ファイルは大きくなります。

> **用語:** index（インデックス、索引：表の列の値を並べ替えて、行の場所と一緒に持っておく別のデータ。検索を速くする）

> **用語:** SCAN / SEARCH（スキャン／サーチ： `EXPLAIN QUERY PLAN` に出る言葉。SCAN は表や索引を最初から最後まで全部見ること、SEARCH は索引を使って目的の場所へ直接飛ぶこと）

図で理解する

10 万件のノートから「会員 42 のノートを新しい順に 20 件」探すとき、索引が無い場合と有る場合で、DB の仕事量は次のように違います。

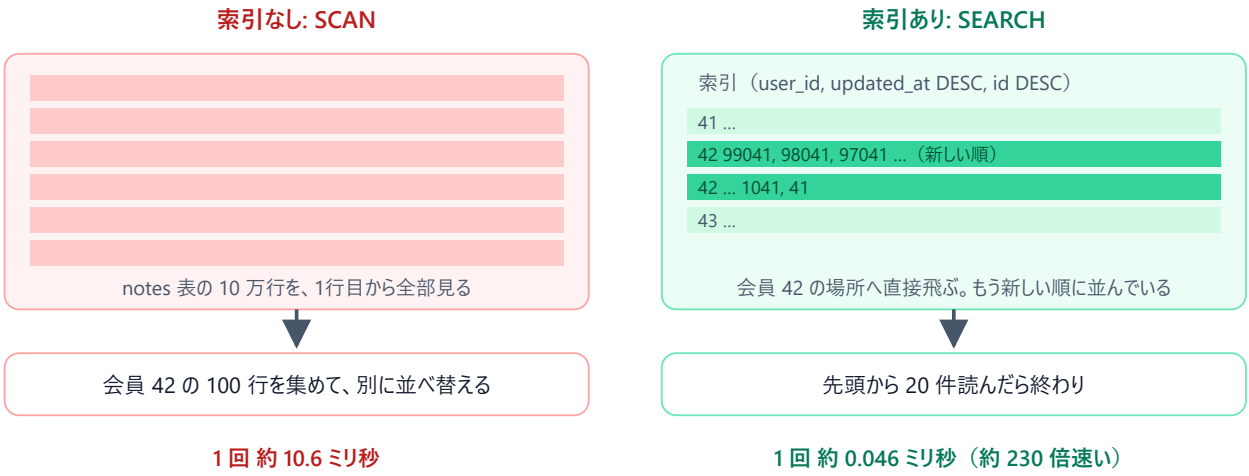


図7-11: 索引が無いと表を全部めくって並べ替える。索引があると、会員 42 の場所へ直接飛び、並んだ順に 20 件読むだけで済む（時間はこの単元の例4-3 の実測値）

まず動かす最小コード

索引の効き目は、行が少ないと分かりません。そこで、会員 1,000 人・ノート 10 万件の練習用データを作る SQL を用意します。

```
-- 会員を 1,000 人作る（WITH RECURSIVE で 1〜1000 の数を作り、それを使って INSERT する）
WITH RECURSIVE seq(n) AS (SELECT 1 UNION ALL SELECT n + 1 FROM seq WHERE n < 1000)
INSERT INTO users (id, email, password_hash)
SELECT n, 'user' || n || '@example.com', 'dummy' FROM seq;

-- ノートを 100,000 件作る（1人あたり 100 件。更新日時は1分ずつずらす）
WITH RECURSIVE seq(n) AS (SELECT 1 UNION ALL SELECT n + 1 FROM seq WHERE n < 100000)
INSERT INTO notes (user_id, title, body, updated_at)
SELECT (n % 1000) + 1, 'ノート ' || n, '本文 ' || n, datetime('2026-01-01', '+' || n || ' minutes')
FROM seq;
```

これを `sql/u04_big.sql` として保存します。`WITH RECURSIVE` は「1, 2, 3, … と数を作る」ための書き方で、ここでは道具として使うだけなので、覚えなくてかまいません。`(n % 1000) + 1` で、ノート n の持ち主を「n を 1000 で割った余り + 1」にしています。会員 42 のノートは、id が 41・1041・2041・…・99041 の 100 件です。

例4-1: 索引の前と後で、計画を比べる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：「会員 42 のノートを新しい順に 20 件」読む文について、DB がどう探すつもりか（計画）を表示します。比べるために、主キーで1件探す文の計画も見ます。次に RustNote と同じ索引を作り、同じ文の計画をもう一度見ます。最後に、索引があっても結果は同じであることを確かめます。

```sql
-- ① 索引が無いとき: 会員 42 番のノートを新しい順に 20 件
EXPLAIN QUERY PLAN
SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 42 ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 20;
-- ② 主キー（id）で1件探すとき
EXPLAIN QUERY PLAN SELECT id, title FROM notes WHERE id = 42;
-- ③ 索引を作る（RustNote の migrations/0002 と同じ）
CREATE INDEX idx_notes_user_updated ON notes (user_id, updated_at DESC, id DESC);
-- ④ ①と同じ問い合わせの計画を、もう一度見る
EXPLAIN QUERY PLAN
SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 42 ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 20;
-- ⑤ 結果は同じ（索引は速さだけを変え、答えは変えない）
SELECT id, title, updated_at FROM notes WHERE user_id = 42 ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 3;
```

`sql/u04_plan.sql` として保存し、表の準備（`schema.sql`）と 10 万件のデータ（`u04_big.sql`）を `--setup` で用意してから実行します。

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/u04_big.sql sql/u04_plan.sql
```

▼ 実行結果

```
（準備: sql/schema.sql の 2 文を実行しました）
（準備: sql/u04_big.sql の 2 文を実行しました）
sql> EXPLAIN QUERY PLAN …
QUERY PLAN
- SCAN notes
- USE TEMP B-TREE FOR ORDER BY

sql> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT id, title FROM notes WHERE id = 42
QUERY PLAN
- SEARCH notes USING INTEGER PRIMARY KEY (rowid=?)

sql> CREATE INDEX idx_notes_user_updated ON notes (user_id, updated_at DESC, id DESC)
OK

sql> EXPLAIN QUERY PLAN …
QUERY PLAN
- SEARCH notes USING INDEX idx_notes_user_updated (user_id=?)

sql> SELECT id, title, updated_at FROM notes WHERE user_id = 42 ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 3
+-------+--------------+---------------------+
| id    | title        | updated_at          |
+-------+--------------+---------------------+
| 99041 | ノート 99041 | 2026-03-10 18:41:00 |
| 98041 | ノート 98041 | 2026-03-10 02:01:00 |
| 97041 | ノート 97041 | 2026-03-09 09:21:00 |
+-------+--------------+---------------------+
(3 行)
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: EXPLAIN QUERY PLAN は「実行せずに、計画だけ見せて」

- 文の前に `EXPLAIN QUERY PLAN` を付けると、DB はその文を**実行せずに**、「どうやって探すつもりか」だけを返します。道具 `sql` は、それを `QUERY PLAN` の下に木の形で表示します。
- ①の `SCAN notes` は「notes 表を全部見る」、`USE TEMP B-TREE FOR ORDER BY` は「並べ替えのために、一時的な作業場所を作る」です。10 万行を見て、会員 42 の 100 行を集め、それを並べ替えてから 20 件を返す、という計画です。
- ②の `SEARCH notes USING INTEGER PRIMARY KEY (rowid=?)` は「主キーを使って直接探す」です。主キーは最初から索引と同じように並んでいるので、索引を作らなくても速く探せます（`rowid` は SQLite の行番号で、`INTEGER PRIMARY KEY` の列はその別名です）。

解説2: CREATE INDEX の形

```
CREATE INDEX idx_notes_user_updated ON notes (user_id, updated_at DESC, id DESC);
```

- `CREATE INDEX 索引の名前 ON 表 (列, 列…)` で索引を作ります。名前は自由ですが、`idx_表_列` のように中身が分かる名前にしておくと、後で計画を読むときに助かります。
- 列を複数並べた索引を**複合索引**と呼びます。この索引は「まず `user_id` の順、同じ `user_id` の中では `updated_at` の新しい順、それも同じなら `id` の大きい順」に並んでいます。
- ④の計画は `SEARCH notes USING INDEX idx_notes_user_updated (user_id=?)` に変わり、`USE TEMP B-TREE` が消えました。索引の中で会員 42 の行は**すでに新しい順に並んでいる**ので、並べ替えが要らなくなったのです。

解説3: 索引は答えを変えない

⑤の結果は、索引の有る無しで同じです。索引は「速さ」だけを変える仕組みで、結果が変わることはありません。だから、遅い問い合わせを見つけたら、まず索引を足せないかを考えます。

もう一歩: 実務に近い形

例4-2: 索引が効くとき・効かないとき

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：索引を作った後で、5つの文の計画を見ます。索引の先頭の列を条件に使わない場合、`LIKE '%…%'` の場合、`UNIQUE` が自動で作った索引の場合、列に関数をかぶせた場合、件数を数える場合です。

```sql
-- ① 索引の先頭の列（user_id）を条件に使わないと、索引で探せない
EXPLAIN QUERY PLAN SELECT id, title FROM notes WHERE updated_at >= '2026-03-01';
-- ② LIKE '%…%' は索引で探せないが、user_id で先に絞れば残りを調べるだけで済む
EXPLAIN QUERY PLAN SELECT id FROM notes WHERE user_id = 42 AND title LIKE '%買い物%';
-- ③ UNIQUE 制約が自動で作った索引（sqlite_autoindex_users_1）が使われる
EXPLAIN QUERY PLAN SELECT id FROM users WHERE email = 'user42@example.com';
-- ④ 列に関数をかぶせると、その索引は使えない
EXPLAIN QUERY PLAN SELECT id FROM users WHERE lower(email) = 'user42@example.com';
-- ⑤ 数える問い合わせも索引で速くなる
EXPLAIN QUERY PLAN SELECT COUNT(*) FROM notes WHERE user_id = 42;
```

索引を作る1行だけの SQL を `sql/u04_index.sql` に保存しておき（`CREATE INDEX idx_notes_user_updated ON notes (user_id, updated_at DESC, id DESC);`）、それも `--setup` に加えて実行します。

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/u04_big.sql --setup sql/u04_index.sql sql/u04_more.sql
```

▼ **実行結果**（準備の3行は省略）

```
sql> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT id, title FROM notes WHERE updated_at >= '2026-03-01'
QUERY PLAN
- SCAN notes

sql> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT id FROM notes WHERE user_id = 42 AND title LIKE '%買い物%'
QUERY PLAN
- SEARCH notes USING INDEX idx_notes_user_updated (user_id=?)

sql> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT id FROM users WHERE email = 'user42@example.com'
QUERY PLAN
- SEARCH users USING COVERING INDEX sqlite_autoindex_users_1 (email=?)

sql> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT id FROM users WHERE lower(email) = 'user42@example.com'
QUERY PLAN
- SCAN users USING COVERING INDEX sqlite_autoindex_users_1

sql> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT COUNT(*) FROM notes WHERE user_id = 42
QUERY PLAN
- SEARCH notes USING COVERING INDEX idx_notes_user_updated (user_id=?)
```

解説4: 複合索引は「先頭の列から」しか使えない

- ①は `updated_at` だけで探そうとして、`SCAN notes` になりました。索引は `user_id` の順に並んでいるので、`updated_at` だけでは「どこから探せばよいか」が決まらないのです。
- 学校の名簿が「組 → 出席番号」の順に並んでいるとき、「3 組の人」はすぐ探せますが、「出席番号 5 番の人」だけでは、全部の組を見るしかありません。複合索引も同じで、**先頭の列から順に**条件に使えるときだけ役に立ちます。

- ②は `LIKE '%買い物%'` を含みますが、`user_id = 42` で索引を使って 100 行に絞り、その 100 行だけでタイトルを調べます。`%` で始まる `LIKE` は索引で探せませんが、ほかの条件で先に絞れば十分速くなります。

解説5: 列に関数をかぶせると、索引は使えない

- ③は、UNIT 01 で見た `sqlite_autoindex_users_1`（`email` の `UNIQUE` のために自動で作られた索引）で直接探せています。`COVERING INDEX` は「**索引だけで答えが出せたので、表を見に行かなかった**」という意味で、さらに速い形です。
- ④は `lower(email)` と列に関数をかぶせたので、`SCAN` になりました。索引に並んでいるのは `email` そのものの値で、`lower(email)` の値ではないからです。
- RustNote は、登録とログインのときに `Email::parse` でメールアドレスを小文字にそろえてから保存・検索しています。だから SQL に `lower()` を書く必要がなく、索引がそのまま使えます。

例4-3: 速さと費用を測る

計画だけでなく、実際の時間も測ってみましょう。次のプログラムは、メモリの中の DB に 10 万件のノートを用意し、一覧を読む時間と、1,000 件を追加する時間を、索引の前と後で比べます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：メモリの DB に表と 10 万件のデータを作ります。「会員 42 のノートを新しい順に 20 件」を 50 回読んで1回あたりの平均時間を測り、1,000 件を追加する時間も測ります。索引を作ってから、同じ2つを測り直して比べます。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};

use libsql::{Builder, Connection};

// 会員 42 番のノートを、新しい順に 20 件読む問い合わせ
const LIST_SQL: &str = "SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = ?1
     ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 20";

// 同じ問い合わせを times 回くり返し、1回あたりの平均時間を返す
async fn average_time(conn: &Connection, times: u32) -> Result<Duration, libsql::Error> {
    let start = Instant::now();
    for _ in 0..times {
        let mut rows = conn.query(LIST_SQL, [42]).await?;
        // 行を最後まで読み切る（読まないと、問い合わせが最後まで実行されない）
        while rows.next().await?.is_some() {}
    }
    Ok(start.elapsed() / times)
}

// 1,000 件のノートを追加するのにかかった時間を返す
async fn insert_time(conn: &Connection) -> Result<Duration, libsql::Error> {
    let start = Instant::now();
    let tx = conn.transaction().await?;
    for n in 0..1000 {
        tx.execute(
            "INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (?1, ?2)",
            libsql::params![(n % 1000) + 1, format!("追加 {n}")],
        )
        .await?;
    }
    tx.commit().await?;
    Ok(start.elapsed())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    // メモリの中だけの DB に、表と 100,000 件のノートを用意する
    let db = Builder::new_local(":memory:").build().await?;
    let conn = db.connect()?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/schema.sql"))
        .await?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/u04_big.sql"))
        .await?;

    let without_index = average_time(&conn, 50).await?;
    let insert_without = insert_time(&conn).await?;

    conn.execute(
        "CREATE INDEX idx_notes_user_updated ON notes (user_id, updated_at DESC, id DESC)",
        (),
```

```
    )
    .await?;

    let with_index = average_time(&conn, 50).await?;
    let insert_with = insert_time(&conn).await?;

    println!("一覧の読み出し（1回の平均）");
    println!("  索引なし: {without_index:?}");
    println!("  索引あり: {with_index:?}");
    println!(
        "  → 約 {} 倍速い",
        without_index.as_micros() / with_index.as_micros().max(1)
    );
    println!("1,000 件の追加（合計）");
    println!("  索引なし: {insert_without:?}");
    println!("  索引あり: {insert_with:?}");
    Ok(())
}
```

`src/bin/u04_timing.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u04_timing
```

▼ **実行結果**（時間は実行のたび、パソコンごとに変わります）

```
一覧の読み出し（1回の平均）
  索引なし: 10.587986ms
  索引あり: 46.158µs
  → 約 230 倍速い
1,000 件の追加（合計）
  索引なし: 13.6973ms
  索引あり: 18.7172ms
```

さらに、索引で DB がどれだけ大きくなるかも見ます。`PRAGMA page_count` は DB のページ数（1ページは `PRAGMA page_size` バイト）を返します。

```
-- 索引を作る前の DB の大きさ（ページ数。1ページは page_size バイト）
PRAGMA page_size;
PRAGMA page_count;
-- 索引を作る
CREATE INDEX idx_notes_user_updated ON notes (user_id, updated_at DESC, id DESC);
-- 作った後の大きさ
PRAGMA page_count;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/u04_big.sql sql/u04_size.sql
```

▼ **実行結果**（準備の2行は省略）

```
sql> PRAGMA page_size
+-----------+
| page_size |
+-----------+
| 4096      |
+-----------+
(1 行)

sql> PRAGMA page_count
+------------+
| page_count |
+------------+
| 2055       |
+------------+
(1 行)

sql> CREATE INDEX idx_notes_user_updated ON notes (user_id, updated_at DESC, id DESC)
OK

sql> PRAGMA page_count
+------------+
| page_count |
+------------+
| 2899       |
+------------+
(1 行)
```

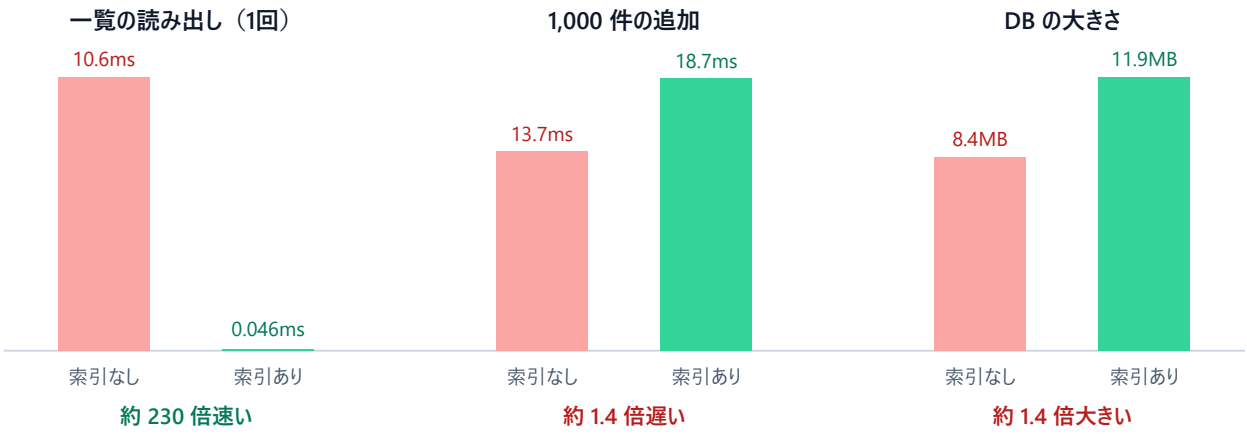


図7-12: 索引の効き目と費用（例4-3 の実測値。棒の高さは項目ごとに、大きいほうを同じ高さにそろえている）。読み出しは劇的に速くなるが、書き込みと容量は少し増える

解説6: 測った数字の読み方

- 一覧の読み出しは、約 10.6 ミリ秒から約 0.046 ミリ秒（46 マイクロ秒）へ、**約 230 倍**速くなりました。`µs` はマイクロ秒（100 万分の 1 秒）です。
- 1,000 件の追加は、約 13.7 ミリ秒から約 18.7 ミリ秒へ、**少し遅く**なりました。行を足すたびに、索引にも1行ずつ書き足すからです。
- DB の大きさは、2055 ページ（約 8.4MB）から 2899 ページ（約 11.9MB）へ、索引の分だけ**約 4 割大きく**なりました。
- このプログラムは「開発用（debug）」のビルドで測っています。`cargo run -q --release --bin u04_timing` で最適化したビルドにすると、この PC では索引なし 4.9 ミリ秒・索引あり 0.019 ミリ秒（約 259 倍）でした。絶対の数字は環境で変わりますが、「読み出しは桁違いに速く、書き込みは少し遅く」という傾向は変わりません。
- プログラムの中の `conn.transaction()` と `tx.commit()` は、1,000 件の追加を1つにまとめる仕組みで、次の UNIT 05 で学びます。libsql の使い方（`Builder`・`query`・`rows.next()`）は UNIT 07 で詳しく学びます。

> **ヒント:** だからといって「全部の列に索引を付ければ速くなる」わけではありません。使われない索引は、書き込みを遅くし、容量を増やすだけです。索引は、**実際に使われている `WHERE` と `ORDER BY` に合わせて**、必要な分だけ作ります。作ったら、`EXPLAIN QUERY PLAN` で本当に使われているかを確かめます。

よくあるエラーと読み方

```
-- ① 同じ名前の索引をもう一度作る
CREATE INDEX idx_notes_user_updated ON notes (user_id, updated_at DESC, id DESC);
-- ② 列名のつづり間違い
CREATE INDEX idx_notes_usr ON notes (usr_id);
-- ③ 列の順番を逆にした索引（updated_at が先）だけがあると……
DROP INDEX idx_notes_user_updated;
CREATE INDEX idx_notes_updated_user ON notes (updated_at DESC, user_id);
EXPLAIN QUERY PLAN
SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 42 ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 20;
-- ④ 存在しない索引を消す
DROP INDEX idx_nope;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/u04_big.sql --setup sql/u04_index.sql sql/u04_errors.sql
```

```
sql> CREATE INDEX idx_notes_user_updated ON notes (user_id, updated_at DESC, id DESC)
エラー: SQLite failure: `index idx_notes_user_updated already exists`

sql> CREATE INDEX idx_notes_usr ON notes (usr_id)
エラー: SQLite failure: `no such column: usr_id`

sql> DROP INDEX idx_notes_user_updated
OK

sql> CREATE INDEX idx_notes_updated_user ON notes (updated_at DESC, user_id)
OK

sql> EXPLAIN QUERY PLAN …
QUERY PLAN
- SCAN notes USING INDEX idx_notes_updated_user
- USE TEMP B-TREE FOR LAST TERM OF ORDER BY

sql> DROP INDEX idx_nope
エラー: SQLite failure: `no such index: idx_nope`
```

番号	メッセージ・結果	何が起きたか	直し方
①	`index idx_notes_user_updated already exists`	同じ名前の索引がもうある	`CREATE INDEX IF NOT EXISTS` にする。ただし、中身が違っても何もしない点に注意（UNIT 01 のエラー7 と同じ）
②	`no such column: usr_id`	索引に指定した列が表に無い	列名を直す
③	エラーにならず `SCAN … USING INDEX`	索引はあるが、先頭の列が `updated_at` なので会員 42 の場所へ飛べない。索引の順に全部を見て、最後の `id DESC` だけ別に並べ替えている	条件に使う列（`user_id`）を先頭にした索引にする
④	`no such index: idx_nope`	消そうとした索引が無い	`DROP INDEX IF EXISTS` にする

③は、エラーが出ないので気づきにくい失敗です。`SCAN … USING INDEX` は「索引を使っている」ように見えますが、`SCAN` なので**全部を見ています**。計画を読むときは、`USING INDEX` より先に、行の頭が `SEARCH` か `SCAN` かを見てください。複合索引の列の順番は、`=` **で絞る列** → **並べ替える列**の順にするのが基本です。

RustNote ではここで使う

RustNote の migrations には、次の3つの索引があります。どれも、実際に使う SQL に合わせて作っています。

索引	列	速くする SQL（ `Rust/rustnote/src/repository/` ）
`idx_notes_user_updated`	`notes (user_id, updated_at DESC, id DESC)`	ノート一覧と検索（ `notes.rs` の `search` ）：`WHERE user_id = ?1 AND (…LIKE…) ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT ?3 OFFSET ?4`
`idx_sessions_expires`	`sessions (expires_at)`	期限切れのセッションの削除（ `sessions.rs` ）：`DELETE FROM sessions WHERE expires_at <= ?1`
`idx_sessions_user`	`sessions (user_id)`	会員を消したときの `ON DELETE CASCADE` （その会員のセッションを探して消す）

このほか、`users.email` の `UNIQUE` と `sessions.token_hash` の主キーには、SQLite が自動で索引を作っています。ログイン（ `WHERE email = ?1` ）と、ログイン中かどうかの確認（ `WHERE s.token_hash = ?1` ）は、それらの索引で速く探せます。

> **ヒント:** `idx_sessions_user` のように、外部キーの列（子の表の `user_id` ）に索引を作っておくのは定番です。親の行を消すとき、DB は子の表から「その親を指している行」を探します。索引が無いと、会員を1人消すたびに `sessions` 表を全部見ることになります。

練習問題

問題1: RustNote に「未完了のノートだけを表示する」機能を足すことになり、次の SQL を使います。今の索引 `idx_notes_user_updated` のままで、索引で探せるでしょうか。予想してから、`EXPLAIN QUERY PLAN` で確かめてください。

```
SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 42 AND done = 0 ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 20;
```

問題2: 索引の無い `sessions` 表で、期限切れのセッションを消す `DELETE FROM sessions WHERE expires_at <= 1760000000;` の計画を見てください。次に `expires_at` の索引を作り、計画がどう変わるかを確かめてください（ `EXPLAIN QUERY PLAN` は `DELETE` にも使えます）。

問題3: 同僚が「どの列で検索されるか分からないから、notes の全部の列に1つずつ索引を作っておこう」と提案しました。例4-3 の結果をもとに、意見を述べてください。

解答と解説

解答1: 次の SQL を `sql/u04_q1.sql` として保存し、索引を作った状態で実行します。

```
-- 未完了（done = 0）のノートだけを、新しい順に 20 件
EXPLAIN QUERY PLAN
SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = 42 AND done = 0 ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 20;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/u04_big.sql --setup sql/u04_index.sql sql/u04_q1.sql
```

```
sql> EXPLAIN QUERY PLAN …
QUERY PLAN
- SEARCH notes USING INDEX idx_notes_user_updated (user_id=?)
```

索引で探せます。`user_id = 42` で会員 42 の場所へ飛び、そこから新しい順に読みながら `done = 0` でない行を飛ばし、20 件そろったら終わりです。並べ替え（`TEMP B-TREE`）も出ていません。会員1人のノートはせいぜい数百件なので、`done` のための索引をさらに足す必要は、ふつうはありません。

解答2:

```sql
-- 索引の無い sessions 表を作る（練習用）
CREATE TABLE sessions (
    token_hash BLOB PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL,
    expires_at INTEGER NOT NULL
);
-- 期限切れのセッションを消す文の計画（索引なし）
EXPLAIN QUERY PLAN DELETE FROM sessions WHERE expires_at <= 1760000000;
-- expires_at の索引を作る
CREATE INDEX idx_sessions_expires ON sessions (expires_at);
-- もう一度、計画を見る
EXPLAIN QUERY PLAN DELETE FROM sessions WHERE expires_at <= 1760000000;
```

```
cargo run -q --bin sql -- sql/u04_q2.sql
```

```
sql> CREATE TABLE sessions ( …
OK

sql> EXPLAIN QUERY PLAN DELETE FROM sessions WHERE expires_at <= 1760000000
QUERY PLAN
- SCAN sessions

sql> CREATE INDEX idx_sessions_expires ON sessions (expires_at)
OK

sql> EXPLAIN QUERY PLAN DELETE FROM sessions WHERE expires_at <= 1760000000
QUERY PLAN
- SEARCH sessions USING INDEX idx_sessions_expires (expires_at<?)
```

`SCAN` が `SEARCH` に変わりました。索引は `=` だけでなく、`<`・`<=`・`>`・`BETWEEN` のような**範囲の条件**にも使えます（計画の表示は `<=` でも `(expires_at<?)` と出ます）。

解答3: 反対です。例4-3 のとおり、索引は1つ増えるごとに書き込みを遅くし、DB を大きくします。使われない索引は費用だけがかかります。また、問題1 で見たように、DB が1つの問い合わせで使う索引はふつう1つだけなので、1列ずつの索引をたくさん作っても、`user_id` で絞って `updated_at` で並べるような問い合わせには役に立ちません。**実際に使う SQL を先に決め、その `WHERE` と `ORDER BY` に合う複合索引を作り、`EXPLAIN QUERY PLAN` で確かめる**のが正しい順番です。

まとめ

- 索引は「並べ替えた別の一覧」です。`EXPLAIN QUERY PLAN` で、`SCAN`（全部を見る）か `SEARCH`（索引で飛ぶ）かを確かめます。
- 複合索引は先頭の列から順にしか使えません。「`=` で絞る列 → 並べ替える列」の順に作ります。列に関数をかぶせると索引は使えません。
- 索引は読み出しを桁違いに速くしますが、書き込みと容量の費用がかかります。実際に使う SQL に合わせて、必要な分だけ作ります。

UNIT 05: transaction・ACID・競合

この単元のゴール

- transaction（トランザクション）で、複数の SQL を「**全部成功か、全部取り消しか**」にまとめられる（`BEGIN`・`COMMIT`・`ROLLBACK`）
- transaction の中で1つの文が失敗したとき、何が残るかを説明できる
- Rust の libsql で transaction を使い、`commit` しないまま片付けられると自動で取り消されることを確かめられる
- `database is locked` の意味と、`busy_timeout` で待つ方法を知る
- `version` 列を使った**楽観的ロック**で、同時編集の上書き事故を見つけ、409 を返せる

たとえ話でつかむ

スーパーで買い物をするときのことを考えます。

1. 買い物かごを持つ（**BEGIN**）
2. 棚から商品をかごに入れていく（**INSERT・UPDATE など**）
3. レジで支払うと、全部が自分のものになる（**COMMIT**）
4. 途中で「やっぱりやめた」と思ったら、かごの中身を全部棚に戻す（**ROLLBACK**）

大事なのは、**かごに入れただけでは、まだ自分のものではない**ことです。支払いが済むまでは、いつでも全部を元に戻せます。また、レジで「卵は買うけれど牛乳はやめて、パンの半分だけ」というように、中途半端な状態で店を出ることもありません。

DB の transaction も同じです。「ノートを2冊まとめて保存する」「会員を消して、その人のデータも片付ける」のように、**途中で止まると困る複数の変更**を1つのかごに入れ、最後に全部まとめて確定するか、全部取り消すかを選びます。

用語: transaction（トランザクション：複数の SQL を1つのまとまりとして扱い、全部確定（COMMIT）するか、全部取り消す（ROLLBACK）かのどちらかにする仕組み）

用語: ACID（アシッド：transaction が守る4つの性質の頭文字。Atomicity＝全部か無しか、Consistency＝制約を守った状態から制約を守った状態へ、Isolation＝ほかの transaction の途中の状態が見えない、Durability＝確定したら電源が落ちても消えない）

図で理解する

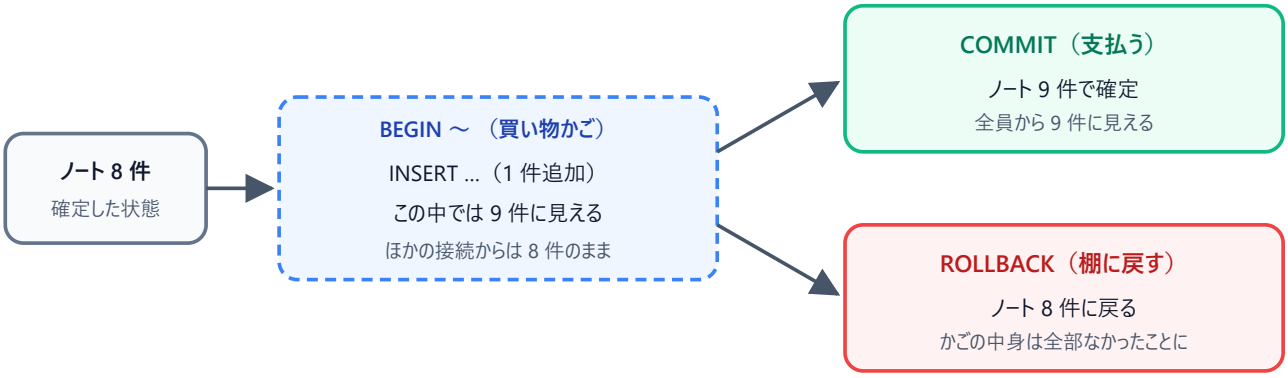


図7-13: transaction の中の変更は、COMMIT で確定するか、ROLLBACK で全部取り消すかのどちらか。確定するまでは、ほかの接続からは見えない

まず動かす最小コード

例5-1: ROLLBACK と COMMIT

▼ このコードがやること（先に日本語で）: ノートの件数を数えてから transaction を始め、1件追加して数え、`ROLLBACK` で取り消して数えます。次にもう一度 transaction を始め、1件追加して `COMMIT` で確定し、数えます。

```sql
-- ① BEGIN → INSERT → ROLLBACK: 取り消すと、何も残らない
SELECT COUNT(*) AS before FROM notes;
BEGIN;
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '取り消されるノート');
SELECT COUNT(*) AS during FROM notes;
ROLLBACK;
SELECT COUNT(*) AS after_rollback FROM notes;
-- ② BEGIN → INSERT → COMMIT: 確定すると残る
BEGIN;
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '確定するノート');
COMMIT;
SELECT COUNT(*) AS after_commit FROM notes;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u05_tx.sql
```

▼ **実行結果**（準備の2行は省略）

```
sql> SELECT COUNT(*) AS before FROM notes
+--------+
| before |
+--------+
| 8      |
+--------+
(1 行)

sql> BEGIN
OK

sql> INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '取り消されるノート')
OK（変更: 1 行）

sql> SELECT COUNT(*) AS during FROM notes
+--------+
| during |
+--------+
| 9      |
+--------+
(1 行)

sql> ROLLBACK
OK

sql> SELECT COUNT(*) AS after_rollback FROM notes
+----------------+
| after_rollback |
+----------------+
| 8              |
+----------------+
(1 行)

sql> BEGIN
OK

sql> INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '確定するノート')
OK（変更: 1 行）

sql> COMMIT
OK

sql> SELECT COUNT(*) AS after_commit FROM notes
+--------------+
| after_commit |
+--------------+
| 9            |
```

```
+--------------+
(1 行)
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: BEGIN から COMMIT / ROLLBACK まで

- `BEGIN` で transaction が始まります。ここから `COMMIT` か `ROLLBACK` までの変更が、1つのかごに入ります。
- transaction の中で数えると 9 件でした。**自分のかごの中身は、自分には見えます。**
- `ROLLBACK` の後は 8 件に戻りました。追加した「取り消されるノート」は、最初から無かったことになります。
- `COMMIT` すると、変更が確定して 9 件になります。確定した変更は、`ROLLBACK` では取り消せません。

解説2: transaction を書かないときは「1文ずつ自動で確定」

UNIT 01〜04 では `BEGIN` を書いていませんでした。そのときは、**1つの文ごとに、自動で小さな transaction が作られて確定**しています。これを autocommit（オートコミット）と呼びます。1つの `INSERT` や `UPDATE` は、それだけで「全部成功か、全部失敗か」が守られているので、UNIT 01 のエラーの例では、失敗した文は1行も追加していませんでした。transaction を自分で書くのは、**2つ以上の文**をまとめたいときです。

もう一歩: 実務に近い形

例5-2: 途中の文が失敗しても、transaction は続いている

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 2件のノートをまとめて保存するつもりで transaction を始めます。2件目が CHECK 違反で失敗したのに、うっかり `COMMIT` してしまうと何が残るかを確かめます。

```sql
-- 2件まとめて保存したい。2件目が CHECK 違反になると……
BEGIN;
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '1件目');
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '');
-- うっかり COMMIT すると、1件目だけが確定してしまう
COMMIT;
SELECT id, title FROM notes WHERE id > 8;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u05_partial.sql
```

▼ 実行結果（準備の2行は省略）

```
sql> BEGIN
OK

sql> INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '1件目')
OK（変更: 1 行）

sql> INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '')
エラー: SQLite failure: `CHECK constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80`

sql> COMMIT
OK

sql> SELECT id, title FROM notes WHERE id > 8
+----+-------+
| id | title |
+----+-------+
| 9  | 1件目 |
+----+-------+
(1 行)
```

解説3: 失敗に気づいて ROLLBACK するのは、自分の仕事

意外かもしれませんが、**transaction の中で1つの文が失敗しても、transaction 全体は取り消されません。**失敗した文（2件目）だけが無かったことになり、transaction は続いています。そのまま `COMMIT` すると、成功した1件目だけが確定し、「2件まとめて」という約束が破れてしまいました。

正しくは、文の失敗に気づいたら `COMMIT` ではなく `ROLLBACK` します（練習問題2 で確かめます）。手で SQL を打つときは、エラーの表示を見落とさないことが大切です。Rust のプログラムでは、次の例5-3 のように `?` と drop を組み合わせると、この判断を自動にできます。

例5-3: Rust の transaction は、commit しないと自動で取り消される

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 同じ DB ファイルに接続を2本（ `a` と `b` ）作ります。`a` で transaction を始めて1件追加し、`a` と `b` から件数を見比べます。`commit` も `rollback` もしないまま transaction の変数を片付けると、変更が取り消されることを確かめます。最後に、2件を「両方保存か、どちらも保存しない」にする関数 `save_two` を、失敗する場合と成功する場合で呼びます。

```rust
use libsql::{Builder, Connection};

// ノートの件数を数える
async fn count(conn: &Connection) -> Result<i64, libsql::Error> {
    let mut rows = conn.query("SELECT COUNT(*) FROM notes", ()).await?;
    let row = rows.next().await?.expect("COUNT(*) は必ず1行返す");
    row.get::<i64>(0)
}

// 2件のノートを「両方とも保存」か「どちらも保存しない」かにする
async fn save_two(conn: &Connection, first: &str, second: &str) -> Result<(), libsql::Error> {
    let tx = conn.transaction().await?;
    tx.execute("INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, ?1)", [first])
        .await?;
    // ここで失敗すると ? で関数を抜け、tx は commit されないまま片付けられる
    tx.execute(
        "INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, ?1)",
        [second],
    )
    .await?;
    tx.commit().await?;
    Ok(())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    // 前回の実行で作ったファイルを消してから始める
    let path = "u05_drop.db";
    let _ = std::fs::remove_file(path);

    let db = Builder::new_local(path).build().await?;
    // 同じ DB への接続を2本作る（a が書く人、b が別の画面の人）
    let a = db.connect()?;
    let b = db.connect()?;
    a.execute_batch(include_str!("../../sql/schema.sql"))
        .await?;
    a.execute_batch(include_str!("../../sql/seed.sql")).await?;

    println!(
        "① 始める前: a = {}, b = {}",
        count(&a).await?,
        count(&b).await?
    );

    {
        let tx = a.transaction().await?;
        tx.execute(
            "INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, 'drop されるノート')",
            (),
        )
        .await?;
        println!(
```

```
            "② tx の中: tx = {}, b = {}",
            count(&tx).await?,
            count(&b).await?
        );
        println!("   a.is_autocommit() = {}", a.is_autocommit());
        // commit も rollback もしないまま、ここで tx が片付けられる（drop）
    }
    println!(
        "③ drop の後: a = {}, b = {}",
        count(&a).await?,
        count(&b).await?
    );
    println!("   a.is_autocommit() = {}", a.is_autocommit());

    let result = save_two(&a, "1件目", "").await;
    println!("④ save_two(\"1件目\", \"\") = {result:?}");
    println!("   その後: a = {}", count(&a).await?);

    save_two(&a, "1件目", "2件目").await?;
    println!(
        "⑤ save_two(\"1件目\", \"2件目\") の後: a = {}, b = {}",
        count(&a).await?,
        count(&b).await?
    );
    Ok(())
}
```

`src/bin/u05_drop.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u05_drop
```

▼ 実行結果

```
① 始める前: a = 8, b = 8
② tx の中: tx = 9, b = 8
   a.is_autocommit() = false
③ drop の後: a = 8, b = 8
   a.is_autocommit() = true
④ save_two("1件目", "") = Err(SqliteFailure(275, "CHECK constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80"))
   その後: a = 8
⑤ save_two("1件目", "2件目") の後: a = 10, b = 10
```

解説4: 2本の接続で「途中の状態が見えない」ことを確かめる

- `db.connect()` を2回呼ぶと、同じ DB ファイルへの接続（DB と話す窓口）が2本できます。Web アプリでは、同時に来たリクエストがそれぞれ別の接続を使うので、`a` と `b` を「別々の利用者」と考えてください。
- ②で、transaction の中（`tx`）からは 9 件、別の接続 `b` からは 8 件に見えました。**確定していない変更は、ほかの接続からは見えません。**これが ACID の I（Isolation、分離）です。

- `a.transaction()` は `BEGIN` を、`tx.commit()` は `COMMIT` を実行するメソッドです。`a.is_autocommit()` は「今、transaction の外（autocommit）か」を返し、transaction の中では `false` になります。

解説5: drop されると、自動で ROLLBACK

- ③の直前で、`{ … }` のブロックが終わり、変数 `tx` が片付けられました（第3巻で学んだ drop です）。libsql の `Transaction` は、**commit されないまま drop されると、自動で取り消す**作りになっています。その結果、`a` も `b` も 8 件に戻り、`is_autocommit()` も `true` に戻りました。
- ④の `save_two` は、2件目の `INSERT` が CHECK 違反で失敗し、`?` で関数を抜けました。`tx.commit()` まで届かずに `tx` が drop されたので、**1件目も取り消され**、件数は 8 のままです。例5-2 の「うっかり COMMIT」が、構造的に起こらないわけです。
- ⑤は2件とも成功したので、`commit` されて 10 件になりました。

> **ヒント:**「`?` で途中で抜けたら、自動で全部取り消し」になるのは、`commit` を**最後に1回だけ**呼ぶ書き方をしているからです。transaction の途中で `commit` を呼んだり、エラーを `?` ではなく握りつぶしたり（`let _ = tx.execute(…)`）すると、この安全さは失われます。

例5-4: database is locked と busy_timeout

SQLite（libSQL）では、**同じ DB に同時に書き込めるのは1つの接続だけ**です。ある接続が書き込み用の transaction を始めている間に、ほかの接続が書き込もうとすると、どうなるでしょうか。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 接続 `a` が書き込み用の鍵を先に取ります（`BEGIN IMMEDIATE`）。その間に、待たない設定の `b` が書き込もうとして失敗することを確かめます。次に `b` に「最大 5 秒待つ」と設定して書き込ませ、`a` が 300 ミリ秒後に確定したら `b` の書き込みが通ることを確かめます。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};

use libsql::{Builder, TransactionBehavior};

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let path = "u05_locked.db";
    let _ = std::fs::remove_file(path);
    let db = Builder::new_local(path).build().await?;
    let a = db.connect()?;
    let b = db.connect()?;
    a.execute_batch(include_str!("../../sql/schema.sql"))
        .await?;
    a.execute_batch(include_str!("../../sql/seed.sql")).await?;

    // a が「書き込み用の鍵」を先に取る（BEGIN IMMEDIATE）
    let tx = a
        .transaction_with_behavior(TransactionBehavior::Immediate)
        .await?;
    tx.execute("UPDATE notes SET done = 1 WHERE id = 1", ())
        .await?;

    // ① 待たない設定のまま、b が書き込もうとする
    let result = b
        .execute("UPDATE notes SET done = 1 WHERE id = 3", ())
        .await;
    println!("① 待たない b: {result:?}");

    // ② b に「最大 5 秒待つ」と設定し、別のタスクで書き込ませる
    b.busy_timeout(Duration::from_secs(5))?;
    let start = Instant::now();
    let waiter = tokio::spawn(async move {
        let result = b
            .execute("UPDATE notes SET done = 1 WHERE id = 3", ())
            .await;
        (result, start.elapsed())
    });

    // a は 300 ミリ秒後に確定して鍵を手放す
    tokio::time::sleep(Duration::from_millis(300)).await;
    tx.commit().await?;
    println!("② a が COMMIT（{} ミリ秒後）", start.elapsed().as_millis());

    let (result, waited) = waiter.await.expect("タスクが panic しない");
    println!(
        "② 待つ b: {result:?}（{} ミリ秒待った）",
        waited.as_millis()
    );
```

```
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --bin u05_locked
```

▼ **実行結果**（ミリ秒の数字は実行のたびに変わります）

```
① 待たない b: Err(SqliteFailure(5, "database is locked"))
② a が COMMIT（325 ミリ秒後）
② 待つ b: Ok(1)（340 ミリ秒待った）
```

解説6: 鍵の取り合いと、待つ設定

- `TransactionBehavior::Immediate` は `BEGIN IMMEDIATE` のことで、「transaction を始めた時点で、書き込み用の鍵を取る」指定です。ふつうの `BEGIN` は、最初に書き込む文を実行した時点で鍵を取ります。
- ①の `b` は、鍵が空くのを待たずに、すぐ `database is locked`（DB に鍵がかかっている）で失敗しました。`SqliteFailure(5, …)` の 5 は、SQLite の「BUSY」というエラー番号です。
- ②で `b.busy_timeout(5 秒)` を設定すると、`b` は鍵が空くまで最大 5 秒待ちます。`a` が約 300 ミリ秒後に `commit` して鍵を手放すと、`b` の書き込みが通り、`Ok(1)`（1行変更）になりました。
- `tokio::spawn` は、`b` の書き込みを「別の仕事」として同時に進めるための仕組みです（第5巻で学びます）。`tokio::time::sleep` は、Cargo.toml の tokio に `time` の機能を書いていなくても、libsql が同じ tokio の `time` を使っているので動きます。



図7-14: 同時に書き込めるのは1つの接続だけ。待たない設定ならすぐ database is locked、busy_timeout を設定すれば鍵が空くまで待ってから書き込む

例5-5: 楽観的ロック — 同時編集の上書きを見つける

transaction は「1つのリクエストの中の、複数の変更」を守る仕組みです。しかし、Web アプリには、もっと長い時間の「同時」があります。

Alice が、ノート 1 の編集画面をタブ A とタブ B の2つで開いたとします。タブ A でタイトルを直して保存し、その後、古い内容のまま開いていたタブ B で保存すると、**タブ A の変更が黙って上書きされて消えます**。画面を開いてから保存するまでの

数分間を、1つの transaction で守ることはできません（その間ずっと鍵を持つと、ほかの人が誰も書き込めなくなります）。

そこで、ノートに `version`（版の番号）の列を持たせます。

1. 編集画面を開いたとき、そのときの `version` をフォームに隠して埋め込む
2. 保存するとき、`WHERE … AND version = 開いたときの version` を付けて `UPDATE` し、同時に `version` を 1 増やす
3. 変更が 0 行なら、「開いた後に、ほかの画面で先に保存された」と分かる → 409（Conflict、競合）を返す

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：タブ A とタブ B が、同じノート 1（ `version` 1）を開いた場面を再現します。タブ A の保存は成功して `version` が 2 になり、古い `version` 1 のままのタブ B の保存は `VersionMismatch` になって 409 に変換されることを確かめます。比べるために、他人のノートを保存しようとした場合が 404 になることも確かめます。

```rust
use libsql::{Builder, Connection};

// 保存先（DB）の層の失敗
#[derive(Debug)]
enum RepoError {
    // version が食い違った（ほかの画面が先に保存した）
    VersionMismatch,
    // ノートが無い（または他人のノート）
    NotFound,
    Database(libsql::Error),
}

impl From<libsql::Error> for RepoError {
    fn from(error: libsql::Error) -> Self {
        RepoError::Database(error)
    }
}

// 利用者への返事を決める層の失敗（第4巻 UNIT 05 の形）
#[derive(Debug)]
enum AppError {
    NotFound,
    Conflict,
    Internal,
}

impl From<RepoError> for AppError {
    fn from(error: RepoError) -> Self {
        match error {
            RepoError::VersionMismatch => AppError::Conflict,
            RepoError::NotFound => AppError::NotFound,
            RepoError::Database(error) => {
                // 原因はログに残し、利用者には詳しく見せない
                eprintln!("DB エラー: {error}");
                AppError::Internal
            }
        }
    }
}

impl AppError {
    fn status_code(&self) -> u16 {
        match self {
            AppError::NotFound => 404,
            AppError::Conflict => 409,
            AppError::Internal => 500,
        }
    }
}
```

```rust
// 画面を開いたときに読んだ version（expected）と一致したときだけ更新する
async fn update_title(
    conn: &Connection,
    owner: i64,
    id: i64,
    title: &str,
    expected: i64,
) -> Result<i64, RepoError> {
    let changed = conn
        .execute(
            "UPDATE notes SET title = ?1, version = version + 1
              WHERE id = ?2 AND user_id = ?3 AND version = ?4",
            libsql::params![title, id, owner, expected],
        )
        .await?;
    if changed == 1 {
        return Ok(expected + 1);
    }
    // 0 行だった: ノートが無いのか、version が違うのかを見分ける
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT 1 FROM notes WHERE id = ?1 AND user_id = ?2",
            libsql::params![id, owner],
        )
        .await?;
    match rows.next().await? {
        Some(_) => Err(RepoError::VersionMismatch),
        None => Err(RepoError::NotFound),
    }
}

// ノート 1 の今の状態を表示する
async fn show(conn: &Connection) -> Result<(), libsql::Error> {
    let mut rows = conn
        .query("SELECT title, version FROM notes WHERE id = 1", ())
        .await?;
    if let Some(row) = rows.next().await? {
        let title = row.get::<String>(0)?;
        let version = row.get::<i64>(1)?;
        println!("   DB: title = {title}, version = {version}");
    }
    Ok(())
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let db = Builder::new_local(":memory:").build().await?;
    let conn = db.connect()?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/schema.sql"))
```

```
        .await?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/seed.sql"))
        .await?;

    // Alice（1）がタブ A とタブ B で、同じノート 1（version 1）の編集画面を開いた
    let opened_version = 1;
    show(&conn).await?;

    println!("タブ A が保存（version {opened_version} のつもり）");
    let result = update_title(&conn, 1, 1, "買い物リスト（A）", opened_version).await;
    println!("   結果: {result:?}");
    show(&conn).await?;

    println!("タブ B が保存（version {opened_version} のつもり）");
    let result = update_title(&conn, 1, 1, "買い物リスト（B）", opened_version).await;
    println!("   結果: {result:?}");
    if let Err(error) = result {
        let app_error = AppError::from(error);
        println!("   → {app_error:?} → HTTP {}", app_error.status_code());
    }
    show(&conn).await?;

    println!("Bob のノート 3 を Alice が保存しようとする");
    let result = update_title(&conn, 1, 3, "乗っ取り", 1).await;
    if let Err(error) = result {
        let app_error = AppError::from(error);
        println!("   → {app_error:?} → HTTP {}", app_error.status_code());
    }
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --bin u05_conflict
```

▼ 実行結果

```
   DB: title = 買い物リスト, version = 1
タブ A が保存（version 1 のつもり）
   結果: Ok(2)
   DB: title = 買い物リスト（A）, version = 2
タブ B が保存（version 1 のつもり）
   結果: Err(VersionMismatch)
   → Conflict → HTTP 409
   DB: title = 買い物リスト（A）, version = 2
Bob のノート 3 を Alice が保存しようとする
   → NotFound → HTTP 404
```



図7-15: 楽観的ロック。保存するときに「開いたときの version」を条件に付けるので、後から保存した古い画面は変更 0 行になり、上書き事故に気づける

解説7: なぜ「楽観的」なのか

- 「同時に編集されることは**めったに無い**だろう」と楽観的に考えて、**鍵はかけずに**編集させ、保存するときにだけ「食い違っていないか」を確かめる方法なので、楽観的ロック（optimistic locking）と呼びます。編集画面を開いている間ずっと鍵を持つ方法（悲観的ロック）と違い、ほかの人を待たせません。
- `update_title` は、変更が 0 行だったとき、「ノートが無い（他人のノート）」のか「`version` が違う」のかを、もう一度 `SELECT` して見分けています。前者は 404、後者は 409 です。409 のときは、利用者に「ほかの画面で先に保存されました」と知らせ、最新の内容を見せてから、もう一度保存してもらいます。
- `RepoError` を `AppError` に変える `From` の実装は、第4巻 UNIT 05 で学んだ形です。DB のエラー（`Database`）の中身はログにだけ出し、利用者には 500 と伝えます。

よくあるエラーと読み方

```
-- ① 始めていないのに COMMIT
COMMIT;
-- ② BEGIN の中でもう一度 BEGIN
BEGIN;
BEGIN;
ROLLBACK;
-- ③ ROLLBACK の後にもう一度 ROLLBACK
ROLLBACK;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u05_errors.sql
```

```
sql> COMMIT
エラー: SQLite failure: `cannot commit - no transaction is active`

sql> BEGIN
OK

sql> BEGIN
エラー: SQLite failure: `cannot start a transaction within a transaction`

sql> ROLLBACK
OK

sql> ROLLBACK
エラー: SQLite failure: `cannot rollback - no transaction is active`
```

メッセージ	何が起きたか	直し方
`cannot commit - no transaction is active`	transaction が始まっていないのに `COMMIT` した	`BEGIN` を忘れていないか確かめる
`cannot start a transaction within a transaction`	transaction の中で、もう一度 `BEGIN` した（入れ子にはできない）	先に `COMMIT` か `ROLLBACK` で終わらせる
`cannot rollback - no transaction is active`	取り消す transaction が無い	二重に `ROLLBACK` していないか、途中で `COMMIT` されていないか確かめる
`database is locked`（例5-4）	ほかの接続が書き込みの鍵を持っている	`busy_timeout` で待つ。transaction を短くし、鍵を長く持たない

`database is locked` が頻繁に出るときは、どこかの transaction が長すぎることがほとんどです。transaction の中で、外部の API を呼んだり、利用者の入力を待ったりしてはいけません。**transaction の中では DB の操作だけを、できるだけ短く**行います。

RustNote ではここで使う

楽観的ロック: RustNote のノートの更新（`Rust/rustnote/src/repository/notes.rs` の `update`）は、例5-5 と同じ形です。

```
// version が一致したときだけ更新し、version を 1 増やす
let sql = format!(
    "UPDATE notes
        SET title = ?1, body = ?2, version = version + 1, updated_at = datetime('now')
      WHERE id = ?3 AND user_id = ?4 AND version = ?5
      RETURNING {NOTE_COLUMNS}"
);
```

編集画面（`src/routes/notes/id/edit.rs`）は、フォームに `version` を隠して埋め込み、保存で `RepoError::VersionMismatch` が返ると、最新の内容を読み直して、**入力した内容を残したまま 409 で再表示**します。もう一度「保存する」を押すと、最新の `version` で上書きできます。

接続の設定: `src/db.rs` は、DB を開くときに `PRAGMA journal_mode = WAL;` を実行し、接続のたびに `PRAGMA busy_timeout = 5000;`（最大 5 秒待つ）を設定しています。WAL（Write-Ahead Logging）は、書き込み中でも読み込みを待たせにくくする SQLite の記録方式です。

migration: 表の形を変える `migrate` 関数は、版ごとに `conn.transaction()` を始め、全部成功したら `commit`、途中で失敗したら `rollback` しています。次の UNIT 06 で詳しく見ます。

練習問題

問題1: 次の SQL を実行した後、ノートは何件になるでしょうか（練習用データは 8 件から始まります）。

```
BEGIN;
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, 'A');
COMMIT;
BEGIN;
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, 'B');
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, 'C');
ROLLBACK;
SELECT COUNT(*) AS notes FROM notes;
```

問題2: 例5-2 を、「2件目の失敗に気づいたので、COMMIT ではなく ROLLBACK する」形に直してください。1件目が残らないことを確かめます。

問題3: 例5-5 と同じ場面を、SQL だけで再現してください。タブ A が `version = 1` で保存し、タブ B も `version = 1` で保存し（失敗する）、タブ B が画面を読み直して `version = 2` で保存し直します。最後にノート 1 のタイトルと `version` を確かめます。

解答と解説

解答1: 9 件です。

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u05_q1.sql
```

```
sql> BEGIN
OK

sql> INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, 'A')
OK（変更: 1 行）

sql> COMMIT
OK

sql> BEGIN
OK

sql> INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, 'B')
OK（変更: 1 行）

sql> INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, 'C')
OK（変更: 1 行）

sql> ROLLBACK
OK

sql> SELECT COUNT(*) AS notes FROM notes
+-------+
| notes |
+-------+
| 9     |
+-------+
(1 行)
```

A は `COMMIT` で確定し、B と C は同じ transaction の中で `ROLLBACK` されたので、両方とも消えます。transaction の境目ごとに「何が確定したか」を数えるのがコツです。

解答2:

```sql
BEGIN;
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '1件目');
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '');
-- 失敗に気づいたので、COMMIT ではなく ROLLBACK する
ROLLBACK;
SELECT id, title FROM notes WHERE id > 8;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u05_q2.sql
```

```
sql> BEGIN
OK

sql> INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '1件目')
OK（変更: 1 行）

sql> INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '')
エラー: SQLite failure: `CHECK constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80`

sql> ROLLBACK
OK

sql> SELECT id, title FROM notes WHERE id > 8
+----+-------+
| id | title |
+----+-------+
(0 行)
```

`ROLLBACK` で1件目も取り消され、追加されたノートは 0 件です。「2件まとめて」の約束が守られました。

解答3:

```sql
-- タブ A: 開いたときの version 1 で保存
UPDATE notes SET title = '買い物リスト（A）', version = version + 1 WHERE id = 1 AND user_id = 1 AND version = 1;
-- タブ B: 古い version 1 のまま保存
UPDATE notes SET title = '買い物リスト（B）', version = version + 1 WHERE id = 1 AND user_id = 1 AND version = 1;
-- タブ B: 画面を読み直して、最新の version 2 で保存し直す
UPDATE notes SET title = '買い物リスト（B）', version = version + 1 WHERE id = 1 AND user_id = 1 AND version = 2;
SELECT id, title, version FROM notes WHERE id = 1;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u05_q3.sql
```

```
sql> UPDATE notes SET title = '買い物リスト（A）', version = version + 1 WHERE id = 1 AND user_id = 1 AND version = 1
OK（変更: 1 行）

sql> UPDATE notes SET title = '買い物リスト（B）', version = version + 1 WHERE id = 1 AND user_id = 1 AND version = 1
OK（変更: 0 行）

sql> UPDATE notes SET title = '買い物リスト（B）', version = version + 1 WHERE id = 1 AND user_id = 1 AND version = 2
OK（変更: 1 行）

sql> SELECT id, title, version FROM notes WHERE id = 1
+----+------------------+---------+
| id | title            | version |
+----+------------------+---------+
| 1  | 買い物リスト（B） | 3       |
+----+------------------+---------+
(1 行)
```

2回目の `UPDATE` が「変更: 0 行」になったところが、アプリが 409 を返す場面です。タブ B の人は、タブ A の変更（「買い物リスト（A）」）を画面で見たうえで、自分の内容で上書きすると決めたので、3回目で `version` 3 として保存され

ました。黙って上書きされるのではなく、**人が気づいて選べる**ことが大切です。

まとめ

- transaction は複数の変更を「全部確定（COMMIT）か、全部取り消し（ROLLBACK）か」にまとめます。途中の文が失敗しても自動では取り消されないので、気づいたら ROLLBACK します。
- libsql の `Transaction` は、`commit` されないまま drop されると自動で取り消されます。`commit` を最後に1回だけ呼び、途中は `?` で抜ける書き方が安全です。
- 同時に書き込めるのは1つの接続だけです（`database is locked`）。画面をまたぐ同時編集は、`version` 列の楽観的ロックで見つけて 409 を返します。

UNIT 06: migration と schema version

この単元のゴール

- migration（マイグレーション）が何のためにあるかを説明できる。「表の形の変更を、番号付きの手順として記録し、順に適用する」
- `schema_migrations` 表で「どこまで適用したか」を記録し、**まだ適用していない分だけ**を1つずつ transaction の中で適用するプログラムを読める
- 行がある本番の表に列を足すときの落とし穴（`NOT NULL` と `DEFAULT`）を知り、安全な書き方ができる
- `ALTER TABLE` でできない変更を、「表の作り直し」で行う手順を説明できる

たとえ話でつかむ

家の増築や改装をするとき、工務店は**工事台帳**を付けます。

- 工事には「第1期: 基礎」「第2期: 1階」「第3期: 屋根」「第4期: ベランダ増設」と、**番号と順番**があります。
- 台帳には「第3期まで完了」と記録してあります。だから次に来た職人は、第1期からやり直したりせず、**第4期から**始めます。
- 一度終わった工事の記録を、後から書き換えてはいけません。「第2期の内容を変えたい」なら、新しく「第5期: 1階の改装」を足します。
- 住人がいる家（本番）の工事は、空き地（開発用）の工事とは違う注意が必要です。家具を置いたまま床を張り替えることはできません。

migration は、DB の表の形（スキーマ）についての、この工事台帳です。`migrations/` フォルダに番号付きの SQL ファイルを並べ、DB の中の `schema_migrations` 表に「どの番号まで適用したか」を記録します。

> **用語**: スキーマ（schema：DB にどんな表があり、それぞれどんな列と制約を持つか、という「形」の定義）

> **用語:** migration（マイグレーション：スキーマを変える SQL を、番号付きの手順として管理し、まだ適用していないものだけを順に適用する仕組み）

図で理解する

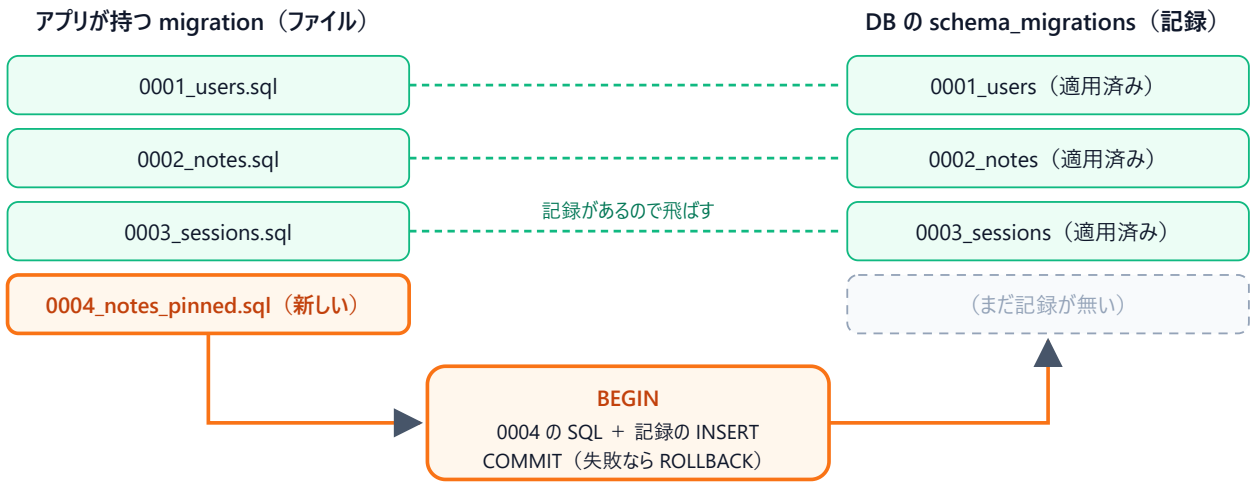


図7-16: ファイルと記録を比べ、記録の無い migration だけを、1つずつ transaction の中で適用する。SQL と記録は同じ transaction なので、「SQL だけ適用されて記録が無い」状態にならない

まず動かす最小コード

例6-1: 未適用の migration だけを適用するプログラム

`sql-lab` の `migrations/` フォルダには、RustNote と同じ3つのファイル（`0001_users.sql`・`0002_notes.sql`・`0003_sessions.sql`）があります。UNIT 01 で `--setup` に使ったものです。これらを順に適用するプログラムを作ります。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 3つの migration の SQL を、`include_str!` で実行ファイルに埋め込みます。DB ファイル `u06.db` を開き、記録用の表 `schema_migrations` が無ければ作ります。記録に無い migration だけを、1つずつ transaction の中で「SQL を実行 → 記録を追加 → 確定」します。失敗したら、その migration を取り消して、エラーと原因を表示します。

```rust
use libsql::{Builder, Connection, Transaction};
use thiserror::Error;

// 1つのマイグレーション（版の名前と SQL）
struct Migration {
    version: &'static str,
    sql: &'static str,
}

// アプリが持つマイグレーションの一覧（古い順）。
// SQL ファイルは include_str! でコンパイル時に実行ファイルへ埋め込む
const MIGRATIONS: &[Migration] = &[
    Migration {
        version: "0001_users",
        sql: include_str!("../../migrations/0001_users.sql"),
    },
    Migration {
        version: "0002_notes",
        sql: include_str!("../../migrations/0002_notes.sql"),
    },
    Migration {
        version: "0003_sessions",
        sql: include_str!("../../migrations/0003_sessions.sql"),
    },
];

#[derive(Debug, Error)]
enum MigrateError {
    #[error("schema_migrations を準備できません")]
    Prepare(#[source] libsql::Error),
    #[error("マイグレーション {version} に失敗しました")]
    Apply {
        version: &'static str,
        #[source]
        source: libsql::Error,
    },
}

// まだ適用していないマイグレーションだけを、1つずつトランザクションの中で適用する。
// 戻り値は、今回新しく適用した版の名前の一覧
async fn migrate(conn: &Connection) -> Result<Vec<&'static str>, MigrateError> {
    // 適用済みの版を記録する表（無ければ作る）
    conn.execute(
        "CREATE TABLE IF NOT EXISTS schema_migrations (
            version TEXT PRIMARY KEY,
            applied_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
        )",
        (),
    )
```

```
    .await
    .map_err(MigrateError::Prepare)?;

    let applied = applied_versions(conn)
        .await
        .map_err(MigrateError::Prepare)?;

    let mut newly_applied = Vec::new();
    for migration in MIGRATIONS {
        if applied.iter().any(|v| v == migration.version) {
            continue;
        }
        let apply_error = |source| MigrateError::Apply {
            version: migration.version,
            source,
        };
        let tx = conn.transaction().await.map_err(apply_error)?;
        match apply(&tx, migration).await {
            // 全部成功したときだけ確定する
            Ok(()) => tx.commit().await.map_err(apply_error)?,
            // 途中で失敗したら、その版の変更をすべて取り消す
            Err(source) => {
                tx.rollback().await.map_err(apply_error)?;
                return Err(apply_error(source));
            }
        }
        newly_applied.push(migration.version);
    }
    Ok(newly_applied)
}

// schema_migrations に記録された版の名前を読む
async fn applied_versions(conn: &Connection) -> Result<Vec<String>, libsql::Error> {
    let mut rows = conn
        .query("SELECT version FROM schema_migrations ORDER BY version", ())
        .await?;
    let mut versions = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        versions.push(row.get::<String>(0)?);
    }
    Ok(versions)
}

// 1つのマイグレーションの SQL を実行し、適用済みとして記録する
async fn apply(tx: &Transaction, migration: &Migration) -> Result<(), libsql::Error> {
    tx.execute_batch(migration.sql).await?;
    tx.execute(
        "INSERT INTO schema_migrations (version) VALUES (?1)",
        [migration.version],
    )
```

```
    .await?;
    Ok(())
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let db = Builder::new_local("u06.db")
        .build()
        .await
        .expect("DB を開けません");
    let conn = db.connect().expect("接続できません");

    match migrate(&conn).await {
        Ok(applied) if applied.is_empty() => println!("新しく適用したもの: なし"),
        Ok(applied) => println!("新しく適用したもの: {applied:?}"),
        Err(error) => {
            // エラーの原因（source）をたどって全部表示する
            println!("エラー: {error}");
            let mut source = std::error::Error::source(&error);
            while let Some(cause) = source {
                println!("  原因: {cause}");
                source = cause.source();
            }
        }
    }
    let applied = applied_versions(&conn).await.expect("読めません");
    println!("適用済みの版: {applied:?}");
}
```

`src/bin/u06_migrate.rs` として保存し、**2回続けて**実行します。

```
cargo run -q --bin u06_migrate
cargo run -q --bin u06_migrate
```

▼ **実行結果**（1回目）

```
新しく適用したもの: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions"]
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions"]
```

▼ **実行結果**（2回目）

```
新しく適用したもの: なし
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions"]
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: include_str! で SQL を実行ファイルに埋め込む

- `include_str!("../../migrations/0001_users.sql")` は、**コンパイルのときに**ファイルを読み、その中身を `&'static str`（プログラムが終わるまで有効な文字列）として埋め込むマクロです。パスは、このコードが書かれたファイル（`src/bin/u06_migrate.rs`）から見た場所です。
- 埋め込んでおけば、本番のサーバーに `migrations/` フォルダを一緒に置かなくても、実行ファイル1つで migration ができます。ファイルが無ければ、コンパイルの時点でエラーになるので（「よくあるエラー」で見ます）、置き忘れにも気づけます。

解説2: 記録の表 schema_migrations

- `version` 列が主キーなので、同じ版を2回記録することはできません。`applied_at` には、適用した日時が自動で入ります。
- `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` なので、何回実行しても大丈夫です。2回目の実行では、3つとも記録にあったので「なし」になりました。**何度実行しても同じ結果になる**ことを冪等（べきとう）と呼び、起動のたびに migration を実行するアプリには欠かせない性質です。

解説3: SQL と記録を、同じ transaction で

- `apply` は、migration の SQL（`execute_batch` で複数の文をまとめて実行）と、`schema_migrations` への記録を、**同じ transaction の中で**行います。
- もし SQL だけ成功して記録が失敗したら、次の起動で同じ SQL がもう一度流れ、`table … already exists` で止まってしまいます。同じ transaction にしておけば、「両方成功」か「両方取り消し」のどちらかにしかなりません。UNIT 05 で学んだ transaction が、ここで役に立っています。
- 失敗したときは `tx.rollback()` で取り消し、どの版で失敗したかを `MigrateError::Apply` に入れて返します。`#[source]` を付けた元のエラーは、`main` の `source()` のループで「原因」として表示されます（第4巻 UNIT 05 で学んだ、エラーの原因のたどり方です）。

もう一歩: 実務に近い形

例6-2: 行がある DB に列を足す（成功する場合・失敗する場合）

アプリを公開した後で、「ノートをピン留めしたい」「ノートに色を付けたい」という機能を足すことになりました。次の2つの migration を、`migrations/` に追加します。

```
-- 0004: ノートを「ピン留め」できるようにする
-- 既にある行には DEFAULT の 0 が入る
ALTER TABLE notes ADD COLUMN pinned INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (pinned IN (0, 1));
```

```
-- 0005: タグの表を作り、ノートに色の列を足す（わざと間違いを入れてある）
CREATE TABLE tags (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT NOT NULL UNIQUE
);
ALTER TABLE notes ADD COLUMN color TEXT NOT NULL;
```

`ALTER TABLE 表 ADD COLUMN 列の定義` は、すでにある表に列を1つ足す SQL です。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：例6-1 で作った `u06.db` に、会員1人とノート1冊を入れて「アプリを使い始めた」状態にします。`MIGRATIONS` に 0004 を足して実行し、既にあったノートの `pinned` が 0 になったことを確かめます。次に 0005 を足して実行すると失敗し、0005 の途中で作った `tags` 表も取り消されていることを確かめます。

まず、データを入れる SQL（`sql/u06_data.sql`）を `--db u06.db` で、ファイルの DB に対して実行します。

```
-- アプリを使い始めた（会員とノートができた）
INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES ('alice@example.com', 'dummy-a');
INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '買い物リスト');
SELECT id, title, done FROM notes;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --db u06.db sql/u06_data.sql
```

```
sql> INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES ('alice@example.com', 'dummy-a')
OK（変更: 1 行）

sql> INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '買い物リスト')
OK（変更: 1 行）

sql> SELECT id, title, done FROM notes
+----+--------------+------+
| id | title        | done |
+----+--------------+------+
| 1  | 買い物リスト | 0    |
+----+--------------+------+
(1 行)
```

次に、`u06_migrate.rs` の `MIGRATIONS` の最後に、0004 の1件を書き足して実行します。

```
    Migration {
        version: "0004_notes_pinned",
        sql: include_str!("../../migrations/0004_notes_pinned.sql"),
    },
```

```
cargo run -q --bin u06_migrate
```

```
新しく適用したもの: ["0004_notes_pinned"]
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions", "0004_notes_pinned"]
```

既にあったノートの `pinned` を見てみます（`sql/u06_after4.sql`：`SELECT id, title, done, pinned FROM notes;`）。

```
cargo run -q --bin sql -- --db u06.db sql/u06_after4.sql
```

```
sql> SELECT id, title, done, pinned FROM notes
+----+--------------+------+--------+
| id | title        | done | pinned |
+----+--------------+------+--------+
| 1  | 買い物リスト | 0    | 0      |
+----+--------------+------+--------+
(1 行)
```

続けて、0005 の1件も `MIGRATIONS` に書き足して実行します。

```
cargo run -q --bin u06_migrate
```

```
エラー: マイグレーション 0005_tags に失敗しました
  原因: SQLite failure: `Cannot add a NOT NULL column with default value NULL`
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions", "0004_notes_pinned"]
```

0005 の途中（1文目）で作った `tags` 表は残っているでしょうか。`sql/u06_check.sql` で確かめます。

```
-- 0005 の途中で作った tags の表は残っているか？
SELECT name FROM sqlite_schema WHERE type = 'table' ORDER BY name;
-- 記録された版
SELECT version FROM schema_migrations ORDER BY version;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --db u06.db sql/u06_check.sql
```

```
sql> SELECT name FROM sqlite_schema WHERE type = 'table' ORDER BY name
+-------------------+
| name              |
+-------------------+
| notes             |
| schema_migrations |
| sessions          |
| sqlite_sequence   |
| users             |
+-------------------+
(5 行)

sql> SELECT version FROM schema_migrations ORDER BY version
+-------------------+
| version           |
+-------------------+
| 0001_users        |
| 0002_notes        |
| 0003_sessions     |
| 0004_notes_pinned |
+-------------------+
(4 行)
```

解説4: DEFAULT があれば、既にある行にも値が入る

- 0004 の `pinned` には `DEFAULT 0` があるので、既にあったノートにも 0 が入り、`NOT NULL` を守れました。
- 0005 の `color TEXT NOT NULL` には `DEFAULT` がありません。既にあるノートの `color` は「値が無い（NULL）」になるしかなく、`NOT NULL` と矛盾するので、`Cannot add a NOT NULL column with default value NULL`（DEFAULT が NULL の NOT NULL の列は足せません）で断られました。
- 0005 は transaction の中で適用していたので、1文目で作った `tags` 表も**一緒に取り消され**、記録も 0004 までのままです。DB は「0004 まで適用済み」のきれいな状態に保たれています。0005 のファイルを直せば、次の起動で 0005 だけがやり直されます（練習問題1）。

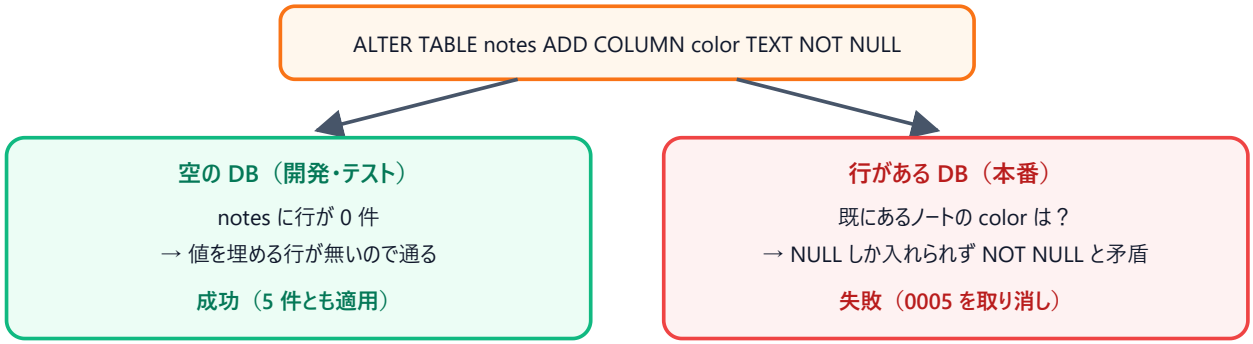


図7-17: 同じ migration でも、空の DB では通り、行がある DB では失敗することがある。開発で成功しても本番で失敗する典型例

解説5: 開発では成功するのに、本番で失敗する

上の図の左側を確かめてみましょう。`u06.db` を消して（空の DB から）、0001〜0005 の5件を書いた `u06_migrate` を実行すると、こうなります。

```
Remove-Item u06.db
cargo run -q --bin u06_migrate
```

```
新しく適用したもの: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions", "0004_notes_pinned", "0005_tags"]
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions", "0004_notes_pinned", "0005_tags"]
```

5件とも成功しました。空の表なら、値を埋める行が1つも無いので、`DEFAULT` が無くても矛盾しないのです。開発中は毎回まっさらな DB で試すことが多いので、この間違いに気づかないまま本番に出してしまいがちです。migration は、**本番と同じように行が入っている DB**（本番のコピーや、練習用データを入れた DB）でも試してから出しましょう。

例6-3: ALTER TABLE でできない変更は「表の作り直し」

SQLite の `ALTER TABLE` でできるのは、列の追加・列名の変更・表名の変更・列の削除など、限られた変更だけです。たとえば「既にある列に、後から `CHECK` を足す」ことはできません。そのときは、**新しい形の表を作って中身を写し、入れ替える**という手順を踏みます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：本文に「10,000 文字まで」の `CHECK` を足すために、transaction の中で、新しい形の表 `notes_new` を作り、中身を写し、古い表を消し、新しい表の名前を `notes` に変え、索引を作り直します。最後に、件数が同じことと、新しい `CHECK` が効いていることを確かめます。

```sql
-- 本文に「10,000 文字まで」の CHECK を足したい（ALTER TABLE では後から CHECK を足せない）
BEGIN;
-- 1) 新しい形の表を、別の名前で作る
CREATE TABLE notes_new (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    title TEXT NOT NULL CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 80),
    body TEXT NOT NULL DEFAULT '' CHECK (length(body) <= 10000),
    done INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (done IN (0, 1)),
    version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
    updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
    pinned INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (pinned IN (0, 1))
);
-- 2) 中身を写す
INSERT INTO notes_new (id, user_id, title, body, done, version, created_at, updated_at, pinned)
SELECT id, user_id, title, body, done, version, created_at, updated_at, pinned FROM notes;
-- 3) 古い表を消し、新しい表の名前を変える
DROP TABLE notes;
ALTER TABLE notes_new RENAME TO notes;
-- 4) 索引を作り直す（古い表と一緒に消えている）
CREATE INDEX idx_notes_user_updated ON notes (user_id, updated_at DESC, id DESC);
COMMIT;
-- 5) 確かめる: 件数が同じで、新しい CHECK が効いている
SELECT COUNT(*) AS notes FROM notes;
UPDATE notes SET body = printf('%10001s', '') WHERE id = 1;
```

`sql/u06_rebuild.sql` として保存し、0001〜0004 の migration と練習用データを用意してから実行します。

```
cargo run -q --bin sql -- --setup migrations/0001_users.sql --setup migrations/0002_notes.sql --setup
migrations/0003_sessions.sql --setup migrations/0004_notes_pinned.sql --setup sql/seed.sql sql/u06_rebuild.sql
```

▼ **実行結果**（準備の5行は省略）

```
sql> BEGIN
OK

sql> CREATE TABLE notes_new ( …
OK

sql> INSERT INTO notes_new (id, user_id, title, body, done, version, created_at, updated_at, pinned) …
OK（変更: 8 行）

sql> DROP TABLE notes
OK

sql> ALTER TABLE notes_new RENAME TO notes
OK

sql> CREATE INDEX idx_notes_user_updated ON notes (user_id, updated_at DESC, id DESC)
OK

sql> COMMIT
OK

sql> SELECT COUNT(*) AS notes FROM notes
+-------+
| notes |
+-------+
| 8     |
+-------+
(1 行)

sql> UPDATE notes SET body = printf('%10001s', '') WHERE id = 1
エラー: SQLite failure: `CHECK constraint failed: length(body) <= 10000`
```

解説6: 作り直しの注意点

- 全部を `BEGIN` 〜 `COMMIT` の中で行うので、途中で失敗しても元の `notes` 表は残ります。8 行を写して、件数も同じです。
- `printf('%10001s', '')` は「10,001 文字の空白」を作る式で、新しい `CHECK` に断られました。
- 古い表を `DROP` すると、**その表の索引も一緒に消えます**。作り直しを忘れると、UNIT 04 で見たように一覧が遅くなります。
- 写す前に、**既にあるデータが新しい制約を守っているか**を確かめてください。10,001 文字以上の本文が1件でもあれば、2) の `INSERT` が `CHECK` 違反で失敗し、transaction 全体を取り消すことになります。

> **ヒント:** 本番の DB に migration を流す前には、必ず backup（バックアップ）を取ります。transaction で守られていても、「SQL は成功したが、意図と違う変更だった」場合は元に戻せないからです。backup の取り方と戻し方は UNIT 10 で学びます。

よくあるエラーと読み方

エラー1・2: 列の追加でよく出るエラー

```sql
-- ① 記録を見ずに 0004 をもう一度流してしまう
ALTER TABLE notes ADD COLUMN pinned INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (pinned IN (0, 1));
-- ② 行がある表に、DEFAULT の無い NOT NULL の列を足す
ALTER TABLE notes ADD COLUMN color TEXT NOT NULL;
-- ③ 直し方: DEFAULT を付ける（既にある行にはその値が入る）
ALTER TABLE notes ADD COLUMN color TEXT NOT NULL DEFAULT 'none';
SELECT id, title, pinned, color FROM notes WHERE user_id = 2;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup migrations/0001_users.sql --setup migrations/0002_notes.sql --setup
migrations/0003_sessions.sql --setup migrations/0004_notes_pinned.sql --setup sql/seed.sql sql/u06_errors.sql
```

```
sql> ALTER TABLE notes ADD COLUMN pinned INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (pinned IN (0, 1))
エラー: SQLite failure: `duplicate column name: pinned`

sql> ALTER TABLE notes ADD COLUMN color TEXT NOT NULL
エラー: SQLite failure: `Cannot add a NOT NULL column with default value NULL`

sql> ALTER TABLE notes ADD COLUMN color TEXT NOT NULL DEFAULT 'none'
OK

sql> SELECT id, title, pinned, color FROM notes WHERE user_id = 2
+----+------------+--------+-------+
| id | title      | pinned | color |
+----+------------+--------+-------+
| 8  | ジムの予定 | 0      | none  |
| 5  | 買い物     | 0      | none  |
| 3  | 旅行の計画 | 0      | none  |
+----+------------+--------+-------+
(3 行)
```

メッセージ	何が起きたか	直し方
`duplicate column name: pinned`	同じ列をもう一度足そうとした。migration を記録なしで手で流したときによく起きる	手で流さず、migration の仕組みに任せる。記録（`schema_migrations`）を確かめる
`Cannot add a NOT NULL column with default value NULL`	行がある表に、`DEFAULT` の無い `NOT NULL` の列を足そうとした	`DEFAULT` を付ける。または「NULL を許して追加 → 値を埋める → 作り直しで NOT NULL にする」と段階に分ける

③の最後の `SELECT` は、`ORDER BY` が無いので 8・5・3 の順に出ました。UNIT 02 で学んだとおり、`ORDER BY` を書かない順番は DB の都合で決まります（ここでは、`user_id` で探すのに使った索引の順です）。

エラー3: include_str! のパスの間違い

`include_str!` のパスを1段間違えると、コンパイルの時点でエラーになります。

```
// include_str! のパスを1段間違える
const SQL: &str = include_str!("../migrations/0001_users.sql");

fn main() {
    println!("{SQL}");
}
```

```
error: couldn't read `src\bin\../migrations/0001_users.sql`: 指定されたパスが見つかりません。 (os error 3)
 --> src\bin\u06_err_path.rs:2:19
  |
2 | const SQL: &str = include_str!("../migrations/0001_users.sql");
  |                   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
help: there is a file with the same name in a different directory
  |
2 | const SQL: &str = include_str!("../../migrations/0001_users.sql");
  |                                   +++

error: could not compile `sql-lab` (bin "u06_err_path") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** `couldn't read` は「読めなかった」。パスは、このファイルがある `src\bin\` から数えるので、`../migrations` は `src\migrations` を指してしまいました。
- **直し方:** `help:` が「別のフォルダに同じ名前のファイルがあります」と、`../../` に直す案を示してくれています。`src\bin\` から2段上がると、プロジェクトのフォルダです。RustNote のように `src/db.rs` から読むなら、1段上がる `../migrations/…` が正解になります。

RustNote ではここで使う

RustNote の `Rust/rustnote/src/db.rs` の `migrate` 関数は、例6-1 の `migrate` とほとんど同じ形です（`MIGRATIONS` の一覧、`schema_migrations` の表、版ごとの transaction）。違いは、`Db` から接続を作る点だけです。

アプリの起動時（`src/main.rs`）に `migrate` を呼び、新しく適用した版があれば「マイグレーションを適用しました: …」と表示してから、Web サーバーを起動します。だから、新しい migration ファイルを足して公開し直すだけで、本番の DB の形も自動でそろいます。

ただし、実務では次の点に注意が必要です。

- **Turso Cloud では `PRAGMA user_version` が読み取り専用です。** SQLite には、DB の版の番号をしまっておく `user_version` という場所があり、migration の記録に使う道具もあります。Turso Cloud ではこれを書き換えられないので、RustNote のように**記録用の表を自分で持つ**方法が確実です。

- **アプリを複数台で同時に起動すると、migration がぶつかることがあります。**2台が同時に「0004 はまだだ」と判断して、両方が適用しようとするからです（片方は記録の主キーの重複か、`duplicate column name` で失敗します）。台数を増やすときは、migration を「公開の前に1回だけ実行する手順」に分けるのが定石です。
- **本番に流す前に backup を取ります**（UNIT 10）。

練習問題

問題1: 例6-2 で失敗した 0005 を直してください。`color` の列に `DEFAULT 'none'` を付けて、行がある `u06.db`（0004 まで適用済み）で `u06_migrate` を実行し、0005 だけが適用されること、既にあったノートの `color` が `none` になることを確かめます。

問題2: 同僚が「0005 が本番で失敗したので、0005 のファイルを直して出し直しました。ついでに、もう本番で適用済みの 0002 のファイルにも、コメントを1行足しておきました」と言っています。0005 を直したことは問題ありませんが、0002 を書き換えたことには問題があります。何が問題でしょうか。

問題3: 例6-1 のプログラムで、`MIGRATIONS` の中の `"0004_notes_pinned"` という版の名前を、うっかり `"0004_pinned"` に書き換えてしまいました。0004 まで適用済みの DB で実行すると、どうなるでしょうか。

解答と解説

解答1: `migrations/0005_tags.sql` の最後の行を次のように直します。

```
ALTER TABLE notes ADD COLUMN color TEXT NOT NULL DEFAULT 'none';
```

0004 まで適用済みでノートが1冊ある `u06.db` で実行します（例6-2 の手順で作った状態）。

```
cargo run -q --bin u06_migrate
cargo run -q --bin sql -- --db u06.db sql/u06_q1.sql
```

```
新しく適用したもの: ["0005_tags"]
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions", "0004_notes_pinned", "0005_tags"]
```

```
sql> SELECT id, title, pinned, color FROM notes
+----+--------------+--------+-------+
| id | title        | pinned | color |
+----+--------------+--------+-------+
| 1  | 買い物リスト | 0      | none  |
+----+--------------+--------+-------+
(1 行)
```

0005 は前回の失敗で取り消され、記録も無かったので、直したファイルで最初からやり直されました。0001〜0004 は記録があるので飛ばされています。

解答2: 適用済みの migration は、記録があるので**二度と実行されません。**0002 のファイルを書き換えても、本番の DB には反映されず、「ファイルの内容」と「本番の DB の実際の形」が食い違います。新しく開発を始めた人の DB（0002 の新しい内容で作られる）と本番の DB で形が違う、という気づきにくい事故の元になります。コメントだけなら害は無いように見えますが、「適用済みのファイルは書き換えない。変えたいときは新しい番号のファイルを足す」という決まりを例外なく守ることが大切です。0005 は失敗して取り消され、どの DB にも適用されていないので、直してかまいません。

解答3: 記録にある `"0004_notes_pinned"` と名前が違うので、`"0004_pinned"` は「まだ適用していない」と判断され、0004 の SQL がもう一度流れます。`pinned` の列はすでにあるので、エラーになります。

```
エラー: マイグレーション 0004_pinned に失敗しました
  原因: SQLite failure: `duplicate column name: pinned`
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions", "0004_notes_pinned"]
```

版の名前は、記録と照らし合わせるための**鍵**です。一度公開したら、ファイルの中身と同じく、名前も変えてはいけません。

まとめ

- migration は、スキーマの変更を番号付きのファイルとして管理し、`schema_migrations` の記録と比べて、まだの分だけを適用する仕組みです。SQL と記録は同じ transaction で適用します。
- 行がある表に `NOT NULL` の列を足すときは `DEFAULT` が必要です。空の DB で成功しても本番で失敗することがあるので、データ入りの DB でも試します。`ALTER TABLE` でできない変更は、transaction の中で表を作り直します。
- 適用済みの migration のファイルと名前は書き換えません。変えたいときは、新しい番号のファイルを足します。

UNIT 07: libsql Rust SDK の接続とパラメーターの bind

この単元のゴール

- `Builder` → `Database` → `Connection` の順に DB を開き、`execute`（行を返さない文）と `query`（行を返す文）を使い分けられる
- `rows.next().await?` で行を1つずつ読み、`row.get::<型>(列の番号)` で Rust の値に変換できる。`NULL` は `Option` で受け取れる
- 値を `?1`・`params!`・タプル・配列・名前付きで **bind（バインド）** でき、文字列連結が SQL インジェクションを生む理由を、実際に攻撃を再現して説明できる
- `libsql::Error` の種類（`SqliteFailure`・`NullValue`・`InvalidColumnType` など）と、エラー番号の読み分けができる

たとえ話でつかむ

役所の窓口で手続きをする場面を考えます。

- **Database（建物）**：役所の建物そのもの。どこにあるか（手元のファイルか、ネットの向こうか）を決めて、建物を開けます。
- **Connection（窓口）**：建物の中の窓口。手続きは窓口を通して行います。窓口は何か所も開けられます（UNIT 05 の `a` と `b`）。
- **SQL（申込用紙）**：「○○の写しをください」という決まった書式の用紙。
- **bind（記入欄）**：用紙の「氏名」「住所」の**記入欄**に値を書くこと。

ここで、記入欄の使い方がとても大事です。正しい用紙では、氏名の欄に何を書いても、それは「氏名」として扱われます。ところが、用紙を作るときに**氏名を本文に書き込んで**しまうと、「山田太郎。なお、全員分の写しも出すこと」と書かれたとき、係の人がそれを**指示の一部として読んでしまう**かもしれません。これが SQL インジェクションです。値は必ず記入欄（`?1` など）に入れ、SQL の文そのものには混ぜない、というのがこの単元の一番大事な約束です。

> **用語:** bind（バインド：SQL の文の中の `?1` などの場所取り（プレースホルダー）に、値を別に渡して当てはめること。値は SQL の文法として解釈されない）

> **用語:** SQL インジェクション（SQL injection：入力した文字列が SQL の文の一部として解釈され、作った人の意図と違う SQL が実行されてしまう脆弱性。データの盗み見や全削除につながる）

図で理解する

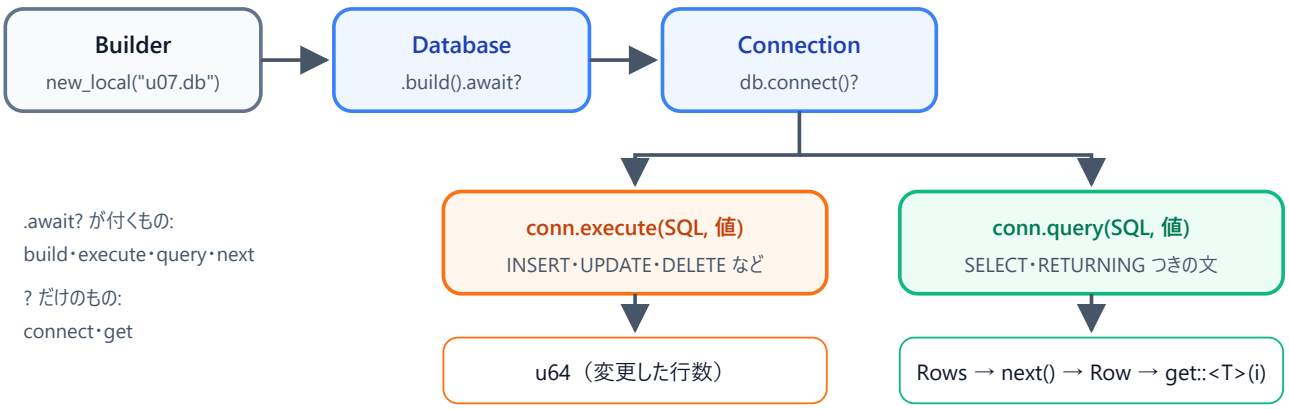


図7-18: libsql の基本の流れ。Builder で Database を作り、Connection を開いて、行を返さない文は execute、行を返す文は query で実行する

まず動かす最小コード

例7-1: ファイルの DB に表を作り、1行追加して読み出す

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：ファイル `u07.db` の DB を開き（無ければ作られます）、接続を作ります。メモの表が無ければ作り、「牛乳を買う」を1行追加して、追加した行数と付いた番号を表示します。最後に、全部の行を番号の順に読み出して表示します。

```rust
use libsql::Builder;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    // ① DB を開く（ファイルが無ければ作られる）
    let db = Builder::new_local("u07.db").build().await?;
    // ② 接続（DB と話すための通り道）を作る
    let conn = db.connect()?;

    // ③ 表を作る（2回目に実行してもエラーにならないよう IF NOT EXISTS を付ける）
    conn.execute(
        "CREATE TABLE IF NOT EXISTS memos (
            id INTEGER PRIMARY KEY,
            text TEXT NOT NULL
        )",
        (),
    )
    .await?;

    // ④ ?1 の場所に値を入れて INSERT する
    let changed = conn
        .execute("INSERT INTO memos (text) VALUES (?1)", ["牛乳を買う"])
        .await?;
    println!(
        "追加した行数: {changed} / 新しい id: {}",
        conn.last_insert_rowid()
    );

    // ⑤ 全部の行を読み出す
    let mut rows = conn
        .query("SELECT id, text FROM memos ORDER BY id", ())
        .await?;
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        let id: i64 = row.get(0)?;
        let text: String = row.get(1)?;
        println!("{id}: {text}");
    }
    Ok(())
}
```

`src/bin/u07_first.rs` として保存し、**2回**実行します。

```
cargo run -q --bin u07_first
cargo run -q --bin u07_first
```

▼ 実行結果（1回目）

```
追加した行数: 1 / 新しい id: 1
1: 牛乳を買う
```

▼ **実行結果**（2回目）

```
追加した行数: 1 / 新しい id: 2
1: 牛乳を買う
2: 牛乳を買う
```

`u07.db` はファイルなので、プログラムが終わってもデータが残ります。2回目は、1回目の行に続けて id 2 の行が足されました。最初からやり直したいときは、`u07.db` を消してください（`Remove-Item u07.db`）。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: Builder → Database → Connection

- `Builder::new_local("u07.db")` は「手元のファイル `u07.db` を DB として使う」設定を作ります。`":memory:"` を渡すと、ファイルを作らずメモリの中だけの DB になります（道具 `sql` の既定です）。リモートやレプリカの Builder は UNIT 08 で学びます。
- `.build().await?` で `Database`（DB そのもの）ができます。ファイルを開く準備に時間がかかることがあるので `.await` が付きます。
- `db.connect()?` で `Connection`（接続）を作ります。SQL は、すべてこの接続を通して実行します。

解説2: execute は「行を返さない文」用

- `conn.execute(SQL, 値)` は、`CREATE TABLE`・`INSERT`・`UPDATE`・`DELETE` のように**行を返さない文**を実行し、**変更した行数**（`u64`）を返します。UNIT 03 の「影響行数」です。
- 渡す値が無いときは `()`（空のタプル）を渡します。
- `conn.last_insert_rowid()` は、この接続で最後に `INSERT` した行の id を返します。RustNote では、代わりに `RETURNING` で行ごと受け取っています（UNIT 03）。

解説3: query と rows.next()

- `conn.query(SQL, 値)` は、`SELECT` のように**行を返す文**を実行し、`Rows`（行の並び）を返します。
- `rows.next().await?` は、次の1行を `Option<Row>` で返します。行があれば `Some(row)`、もう無ければ `None` です。`while let Some(row) = rows.next().await? { … }` で、全部の行を順に処理できます。
- 行は、DB から**少しずつ**取り出されます。だから `next()` にも `.await` が付きます。

解説4: row.get で Rust の型に変換する

- `row.get(0)?` は、0 番目（いちばん左）の列の値を取り出します。列の番号は 0 から数えます。
- 受け取る型は、変数の型（`let id: i64 = …`）から決まります。`row.get::<i64>(0)?` のように、ターボフィッシュで書くこともできます。
- 型が合わなかったり、`NULL` だったりすると `Err` が返ります（「よくあるエラー」で見ます）。

もう一歩: 実務に近い形

例7-2: 値の渡し方と、値の受け取り方

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 練習用データを入れたメモリの DB で、値の渡し方を4通り（ `params!` マクロ・タプル・配列・名前付き）試します。続けて、型の分からない値を `Value` として受け取って種類を見分ける方法と、`NULL` を `Option` で受け取る方法を確かめます。

```rust
use libsql::{Builder, Value};

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let db = Builder::new_local(":memory:").build().await?;
    let conn = db.connect()?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/schema.sql"))
        .await?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/seed.sql"))
        .await?;

    // ① params! マクロ: 型の違う値を並べられる（いちばんよく使う）
    conn.execute(
        "INSERT INTO notes (user_id, title, body) VALUES (?1, ?2, ?3)",
        libsql::params![1, "映画を見る", "土曜の夜"],
    )
    .await?;

    // ② タプル: 値が少ないときに手軽
    conn.execute("UPDATE notes SET done = ?1 WHERE id = ?2", (1, 9))
        .await?;

    // ③ 配列: 同じ型の値だけなら [..] でもよい
    let mut rows = conn
        .query("SELECT id, title, done FROM notes WHERE id = ?1", [9])
        .await?;
    if let Some(row) = rows.next().await? {
        let id = row.get::<i64>(0)?;
        let title = row.get::<String>(1)?;
        // done は 0 / 1 の整数。bool として取り出すこともできる
        let done = row.get::<bool>(2)?;
        println!("③ id = {id}, title = {title}, done = {done}");
    }

    // ④ 名前付き: :owner のように名前で値を渡す（値が多いときに取り違えにくい）
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT COUNT(*) FROM notes WHERE user_id = :owner AND done = :done",
            libsql::named_params! { ":owner": 1, ":done": 0 },
        )
        .await?;
    if let Some(row) = rows.next().await? {
        println!("④ Alice の未完了: {} 件", row.get::<i64>(0)?);
    }

    // ⑤ 型が決まっていない値は Value として取り出し、match で見分ける
    let mut rows = conn.query("SELECT 42, 'テキスト', NULL, 1.5", ()).await?;
    if let Some(row) = rows.next().await? {
        for i in 0..row.column_count() {
```

```
            match row.get_value(i)? {
                Value::Integer(n) => println!("⑤ 列{i}: 整数 {n}"),
                Value::Text(s) => println!("⑤ 列{i}: 文字列 {s}"),
                Value::Null => println!("⑤ 列{i}: NULL"),
                Value::Real(x) => println!("⑤ 列{i}: 小数 {x}"),
                Value::Blob(b) => println!("⑤ 列{i}: バイト列 {} バイト", b.len()),
            }
        }
    }

    // ⑥ NULL かもしれない値は Option で受け取る
    let mut rows = conn.query("SELECT NULL", ()).await?;
    if let Some(row) = rows.next().await? {
        let maybe: Option<String> = row.get(0)?;
        println!("⑥ Option で受け取ると: {maybe:?}");
    }
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --bin u07_params
```

▼ 実行結果

```
③ id = 9, title = 映画を見る, done = true
④ Alice の未完了: 4 件
⑤ 列0: 整数 42
⑤ 列1: 文字列 テキスト
⑤ 列2: NULL
⑤ 列3: 小数 1.5
⑥ Option で受け取ると: None
```

解説5: 値の渡し方は4通り

書き方	例	向いている場面
`libsql::params![…]`	`params![1, "映画を見る", "土曜の夜"]`	型の違う値を並べるとき（いちばんよく使う）
タプル	`(1, 9)`	値が少ないとき
配列	`[9]`・`["牛乳を買う"]`	値が全部同じ型のとき
`libsql::named_params!{…}`	`{ ":owner": 1, ":done": 0 }`	値が多く、番号だと取り違えそうなとき

- `?1`・`?2` の数字は、渡した値の何番目かを表します（1 から数えます）。同じ値を2回使うときは、`?2` を2か所に書けます（RustNote の検索が `title LIKE ?2 … OR body LIKE ?2` と書いているのは、これです）。
- 名前付きでは、SQL に `:owner` と書き、同じ名前で値を渡します。

解説6: 受け取れる型と Value

- `row.get` で受け取れる主な型は、`i64`・`i32`・`f64`・`String`・`bool`・`Vec<u8>`・`Option<T>`・`Value` です。UNIT 01 のストレージクラス（integer・real・text・blob・null）との対応を思い出してください。
- `bool` で受け取ると、0 は `false`、1 は `true` になります。
- `Value` は「どの種類か分からない値」を、そのまま enum で受け取る型です。`match` で種類ごとに処理できます。巻頭の道具 `sql` が、どんな SELECT の結果でも表にできたのは、`row.get_value(i)` で `Value` として受け取っていたからです。
- `NULL` かもしれない列は、`Option<String>` のように `Option` で受け取ります。`NULL` なら `None` になります。

例7-3: SQL インジェクションを再現し、bind で防ぐ

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：入力をそのまま SQL の文字列に混ぜる危険な関数と、`?1` に bind する安全な関数を用意します。攻撃者が入力欄に打ち込みそうな文字列で、会員を探す・ノートを消す、の2つを試し、危険な版では全員分が見えたり全部のノートが消えたりすること、安全な版では何も起きないことを確かめます。

```rust
use libsql::{Builder, Connection};

// 危険: 入力をそのまま SQL の文字列に混ぜて、会員を探す
async fn find_unsafe(conn: &Connection, email: &str) -> Result<Vec<String>, libsql::Error> {
    let sql = format!("SELECT email FROM users WHERE email = '{email}'");
    println!("   実行した SQL: {sql}");
    let mut rows = conn.query(&sql, ()).await?;
    let mut found = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        found.push(row.get::<String>(0)?);
    }
    Ok(found)
}

// 安全: 入力は ?1 に「値」として渡す（SQL の文そのものは変わらない）
async fn find_safe(conn: &Connection, email: &str) -> Result<Vec<String>, libsql::Error> {
    let mut rows = conn
        .query("SELECT email FROM users WHERE email = ?1", [email])
        .await?;
    let mut found = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        found.push(row.get::<String>(0)?);
    }
    Ok(found)
}

// 危険: URL から来た id の文字列を、そのまま DELETE 文に混ぜる
async fn delete_unsafe(conn: &Connection, owner: i64, id_text: &str) -> Result<u64, libsql::Error> {
    let sql = format!("DELETE FROM notes WHERE id = {id_text} AND user_id = {owner}");
    println!("   実行した SQL: {sql}");
    conn.execute(&sql, ()).await
}

// 安全: まず数に変換し（できなければ 404 にする）、値として渡す
async fn delete_safe(conn: &Connection, owner: i64, id_text: &str) -> Result<u64, String> {
    let id: i64 = id_text
        .parse()
        .map_err(|_| format!("id が数ではありません: {id_text:?}（404 にする）"))?;
    conn.execute(
        "DELETE FROM notes WHERE id = ?1 AND user_id = ?2",
        libsql::params![id, owner],
    )
    .await
    .map_err(|e| e.to_string())
}

async fn count_notes(conn: &Connection) -> Result<i64, libsql::Error> {
    let mut rows = conn.query("SELECT COUNT(*) FROM notes", ()).await?;
    let row = rows.next().await?.expect("COUNT(*) は必ず1行返す");
    row.get::<i64>(0)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let db = Builder::new_local(":memory:").build().await?;
```

```
    let conn = db.connect()?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/schema.sql"))
        .await?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/seed.sql"))
        .await?;

    // 攻撃者が入力欄に打ち込む文字列
    let evil_email = "x' OR '1'='1";
    println!("① 文字列を混ぜる版で {evil_email:?} を探す");
    println!("   見つかった: {:?}", find_unsafe(&conn, evil_email).await?);
    println!("② bind する版で同じ文字列を探す");
    println!("   見つかった: {:?}", find_safe(&conn, evil_email).await?);

    // Alice (1) が URL の id を書き換えて送ってくる
    let evil_id = "0 OR 1=1 --";
    println!(
        "③ 文字列を混ぜる版で id = {evil_id:?} を削除（ノートは {} 件）",
        count_notes(&conn).await?
    );
    let deleted = delete_unsafe(&conn, 1, evil_id).await?;
    println!(
        "   消えた行: {deleted}（残り {} 件）",
        count_notes(&conn).await?
    );

    // 消えてしまったので、会員ごと消してからデータを入れ直す
    conn.execute("DELETE FROM users", ()).await?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/seed.sql"))
        .await?;
    println!(
        "④ bind する版で同じ id を削除（ノートは {} 件）",
        count_notes(&conn).await?
    );
    println!("   結果: {:?}", delete_safe(&conn, 1, evil_id).await);
    println!(
        "   Bob のノート 3 を指定: {:?}",
        delete_safe(&conn, 1, "3").await
    );
    println!("   残り {} 件", count_notes(&conn).await?);
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --bin u07_injection
```

▼ 実行結果

```
① 文字列を混ぜる版で "x' OR '1'='1" を探す
   実行した SQL: SELECT email FROM users WHERE email = 'x' OR '1'='1'
   見つかった: ["alice@example.com", "bob@example.com", "carol@example.com"]
② bind する版で同じ文字列を探す
   見つかった: []
③ 文字列を混ぜる版で id = "0 OR 1=1 --" を削除（ノートは 8 件）
   実行した SQL: DELETE FROM notes WHERE id = 0 OR 1=1 -- AND user_id = 1
   消えた行: 8（残り 0 件）
④ bind する版で同じ id を削除（ノートは 8 件）
   結果: Err("id が数ではありません: \"0 OR 1=1 --\"（404 にする）")
   Bob のノート 3 を指定: Ok(0)
   残り 8 件
```

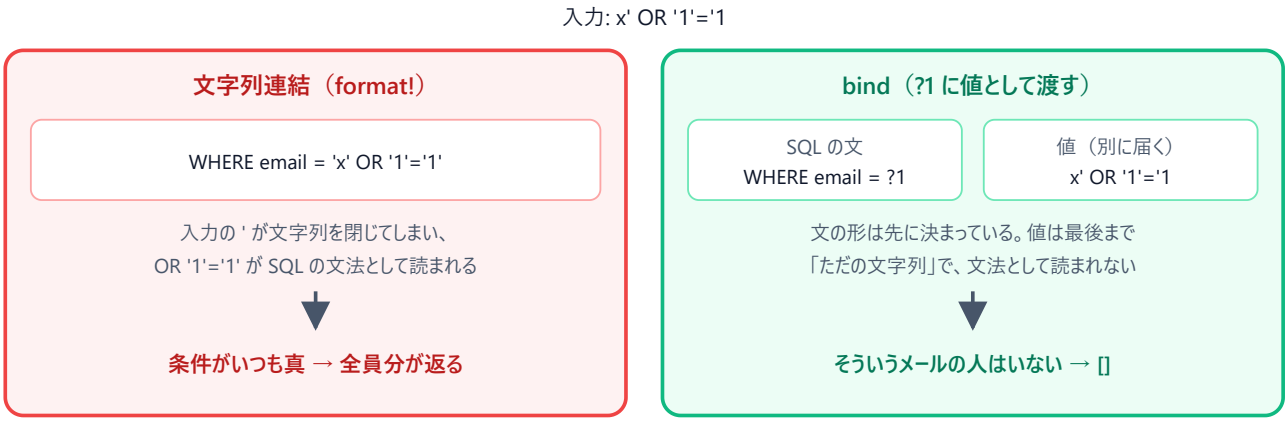


図7-19: 文字列連結では、入力の中の記号が SQL の文法になってしまう。bind では、SQL の文と値が別々に DB へ届くので、値は文法として読まれない

解説7: 何が起きたのか

- ①では、入力 `x' OR '1'='1` の最初の `'` が、SQL の文字列 `'x` を**閉じて**しまいました。残りの `OR '1'='1'` は SQL の文法として読まれ、条件が「email が x、**または** 1 が 1 に等しい」になります。後者はいつも真なので、**全員のメールアドレス**が返りました。ログイン画面でこれが起きれば、パスワードを知らなくても入れてしまうかもしれません。
- ③はもっと危険です。`0 OR 1=1 --` を混ぜた結果、`--` 以降（`AND user_id = 1`）が**コメントとして無視**され、条件が「id が 0 または 1=1」＝全部の行になりました。Alice の操作で、Bob の分も含めて**8件全部のノートが消えました。**
- ②と④の bind する版では、何も起きていません。`?1` に渡した値は、最後まで「1つの文字列」や「1つの数」として扱われ、SQL の文法の一部にはならないからです。さらに④は、URL から来た id を `parse()` で数に変換し、できなければ 404 にしています。**型に変換できた値だけを使う**のは、第4巻で学んだ「境界で検証する」考え方そのものです。

> **ヒント:** 「`'` を `''` に置き換えればよい」のように、自分で危ない記号を取り除く方法もありますが、漏れが出やすく、おすすめしません。値は**いつも bind** する、と決めておくのが一番確実です。表の名前や列の名前のように bind できない部分を組み立てるときは、プログラムの中で決めた**定数だけ**を使い、入力を混ぜないでください。

よくあるエラーと読み方

エラー1: E0277 — 受け取る型が決まらない

```rust
use libsql::Builder;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let db = Builder::new_local(":memory:").build().await?;
    let conn = db.connect()?;
    let mut rows = conn.query("SELECT 42", ()).await?;
    if let Some(row) = rows.next().await? {
        let n = row.get(0)?;
        println!("{n}");
    }
    Ok(())
}
```

```
error[E0277]: the trait bound `!: libsql::rows::FromValue` is not satisfied
   --> src\bin\u07_ce_infer.rs:9:21
    |
  9 |         let n = row.get(0)?;
    |                     ^^^ the trait `libsql::rows::FromValue` is not implemented for `!`
    |
    = help: the following other types implement trait `libsql::rows::FromValue`:
              Option<T>
              String
              Value
              [u8; N]
              bool
              f64
              i32
              i64
            and 3 others
note: required by a bound in `Row::get`
   --> C:\Users\...\.cargo\registry\src\index.crates.io-1949cf8c6b5b557f\libsql-0.10.0\src\rows.rs:116:12
    |
114 |     pub fn get<T>(&self, idx: i32) -> Result<T>
    |            --- required by a bound in this associated function
115 |     where
116 |         T: FromValue,
    |            ^^^^^^^^^ required by this bound in `Row::get`

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `sql-lab` (bin "u07_ce_infer") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: `let n = row.get(0)?;` には型が書いてありません。`println!` で表示するだけでは型が1つに決まらないので、コンパイラは「どの型で受け取るか」を決められず、`!` という特別な型（ここでは「決まらなかった」印と思ってください）で試して失敗しました。
- **読み方**: `help:` の一覧が「`FromValue` を実装している型」、つまり **`get` で受け取れる型の一覧**です。
- **直し方**: `let n: i64 = row.get(0)?;` か `row.get::<i64>(0)?` と、型を書きます。

エラー2: E0308 — 配列に違う型の値を並べた

```
let user_text = String::from("牛乳を買う");
conn.execute("INSERT INTO memos (id, text) VALUES (?1, ?2)", [1, user_text])
    .await?;
```

```
error[E0308]: mismatched types
  --> src\bin\u07_ce_params.rs:10:70
   |
10 |     conn.execute("INSERT INTO memos (id, text) VALUES (?1, ?2)", [1, user_text])
   |                                                                   ^^^^^^^^^ expected integer, found `String`

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `sql-lab` (bin "u07_ce_params") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** Rust の配列は、全部の要素が同じ型でなければなりません。最初の `1` で「整数の配列」と決まったので、`String` は入れられません。
- **直し方:** `libsql::params![1, user_text]` か、タプル `(1, user_text)` にします。

エラー3: 実行時の Err — NULL・列の番号・型・execute の使い間違い

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** ノート 1 の行を `SELECT id, title, NULL, 2` で読み、`NULL` を `String` で、無い列（4 番）を、`2` を `bool` で受け取ってみます。さらに、行を返す `SELECT` を `execute` で実行し、最後に「行が無いとき」の `next()` の結果を確かめます。

```
let mut rows = conn
    .query("SELECT id, title, NULL, 2 FROM notes WHERE id = 1", ())
    .await?;
let row = rows.next().await?.expect("ノート 1 はある");

// ① NULL を String で受け取る
println!("① NULL → String: {:?}", row.get::<String>(2));
// ② 列の番号の数え間違い（列は 0〜3 の 4 つしかない）
println!("② 存在しない列 4: {:?}", row.get::<String>(4));
// ③ 0 と 1 以外の整数を bool で受け取る
println!("③ 2 → bool: {:?}", row.get::<bool>(3));
// ④ 行を返す SELECT を execute で実行する
let result = conn.execute("SELECT id FROM notes", ()).await;
println!("④ execute で SELECT: {result:?}");
// ⑤ 1行も無いのに next() の結果を unwrap せずに確かめる
let mut rows = conn
    .query("SELECT id FROM notes WHERE id = 999", ())
    .await?;
println!("⑤ 999 番の行: {:?}", rows.next().await?.is_some());
```

（`src/bin/u07_err_get.rs` の `main` の後半です。前半は例7-2 と同じく、メモリの DB に `schema.sql` と `seed.sql` を流しています。）

```
① NULL → String: Err(NullValue)
② 存在しない列 4: Err(NullValue)
③ 2 → bool: Err(InvalidColumnType)
④ execute で SELECT: Err(ExecuteReturnedRows)
⑤ 999 番の行: false
```

エラー	何が起きたか	直し方
`NullValue`	`NULL` を `Option` でない型で受け取った	`Option<String>` で受け取る
`NullValue`（②）	存在しない列の番号を指定した。**列の数え間違いでも同じエラー**になるので注意	列は 0 から数える。`SELECT` の列の順番と照らし合わせる
`InvalidColumnType`	0 と 1 以外の整数を `bool` で受け取った	`i64` で受け取って自分で判断する
`ExecuteReturnedRows`	行を返す文を `execute` で実行した	`query` を使う。`RETURNING` 付きの文も `query`

⑤のように、1行も無いとき `next()` はエラーではなく `None` を返します。`expect` で決めつけず、`match` や `if let` で「無かった場合」を処理しましょう（RustNote では、無ければ 404 にします）。

エラー4: 型の違う値を get すると panic する

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：列の順番を取り違えて、`title`（文字列）を `i64` で受け取ってしまう場面を再現します。

```rust
// 列の順番を取り違えて、title（文字列）を i64 で取り出してしまう
let mut rows = conn
    .query("SELECT title, id FROM notes WHERE id = 1", ())
    .await?;
let row = rows.next().await?.expect("ノート 1 はある");
let id = row.get::<i64>(0)?;
println!("id = {id}");
```

```
thread 'main' (26016) panicked at C:\Users\...\.cargo\registry\src\index.crates.io-1949cf8c6b5b557f\libsql-0.10.0\src\rows.rs:196:18:
internal error: entered unreachable code: invalid value type
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

- **何が起きたか:** 文字列の値を `i64` で受け取ろうとしたところ、`Err` ではなく **panic**（プログラムの異常終了）になりました。`entered unreachable code`（来るはずのない場所に来た）は、libsql 0.10 の中で「この組み合わせは起きないはず」と考えられていた場所です。`Option<i64>` で受け取っても同じ panic になります（練習問題3）。
- **直し方:** `SELECT` の列の順番と、`get` の番号・型を必ずそろえます。RustNote では、列の並びを定数 `NOTE_COLUMNS` に1か所だけ書き、それを読む関数 `row_to_note` も1つにまとめて、食い違いが起きにくくしています（UNIT 09）。
- Web アプリの中でこれが起きると、そのリクエストには正しい返事を返せません。テストで必ず一度は全部の列を読むようにしておくと、こうした取り違えを公開前に見つけられます。

エラー5: bind する値の数が合わなくても、エラーにならない

```
// ① ?1 と ?2 があるのに、値を1つしか渡さない
let result = conn
    .execute(
        "UPDATE notes SET title = ?1 WHERE id = ?2",
        ["新しいタイトル"],
    )
    .await;
println!("① UPDATE（値が1つ足りない）: {result:?}");

// ② INSERT で値が足りない
let result = conn
    .execute("INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (?1, ?2)", [1])
    .await;
println!("② INSERT（値が1つ足りない）: {result:?}");

// ③ 値が1つ多い（3つ目の値はどこにも使われない）
let result = conn
    .execute(
        "UPDATE notes SET title = ?1 WHERE id = ?2",
        libsql::params!["新しいタイトル", 1, 2],
    )
    .await;
println!("③ UPDATE（値が1つ多い）: {result:?}");

// ④ 対策: prepare して、? の数と渡す値の数を確かめてから実行する
let stmt = conn
    .prepare("UPDATE notes SET title = ?1 WHERE id = ?2")
    .await?;
println!("④ この文の ? の数: {}", stmt.parameter_count());
```

（`src/bin/u07_err_bind.rs`。前半は例7-2 と同じ準備です。）

```
① UPDATE（値が1つ足りない）: Ok(0)
② INSERT（値が1つ足りない）: Err(SqliteFailure(1299, "NOT NULL constraint failed: notes.title"))
③ UPDATE（値が1つ多い）: Ok(1)
④ この文の ? の数: 2
```

- ①は、足りない `?2` が **`NULL` として扱われ**、`WHERE id = NULL`（UNIT 02 で見たとおり、いつも NULL）になって 0 行変更で終わりました。エラーになりません。
- ②は、足りない `?2` が `NULL` になり、たまたま `NOT NULL` 制約のおかげでエラーになりました。
- ③は、3つ目の値が**黙って無視され**、`Ok(1)` で成功しました。
- どれも、プログラムの書き間違いなのに、気づきにくい結果です。値が多い SQL では、`named_params!` で名前を付けるか、テストで「変更した行数」まで確かめるようにします。`prepare` した文の `parameter_count()` で、`?` の数を確かめることもできます。

エラー6: エラー番号で、制約違反の種類を見分ける

`libsql::Error` を `{:?}` で表示すると、SQLite のエラー番号が見えます。

```
// わざと失敗する文を並べる
let bad_statements = [
    "INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES ('alice@example.com', 'x')",
    "INSERT INTO users (id, email, password_hash) VALUES (1, 'new@example.com', 'x')",
    "INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, NULL)",
    "INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (1, '')",
    "INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (99, '持ち主がいない')",
    "SELEC id FROM notes",
];
for sql in bad_statements {
    let error = conn.execute(sql, ()).await.unwrap_err();
    // {:?} は種類と番号、{} は人が読むための文
    println!("{error:?}");
    println!("  → {error}");
    // 種類と番号で見分ける
    let kind = match &error {
        libsql::Error::SqliteFailure(2067, _) => "UNIQUE 違反（409 にする候補）",
        libsql::Error::SqliteFailure(1555, _) => "主キーの重複",
        libsql::Error::SqliteFailure(1299, _) => "NOT NULL 違反",
        libsql::Error::SqliteFailure(275, _) => "CHECK 違反",
        libsql::Error::SqliteFailure(787, _) => "外部キー違反",
        libsql::Error::SqliteFailure(1, _) => "SQL の書き間違いなど",
        _ => "その他",
    };
    println!("  → 分類: {kind}");
}
```

（`src/bin/u07_err_codes.rs`。前半は例7-2 と同じ準備です。）

```
SqliteFailure(2067, "UNIQUE constraint failed: users.email")
  → SQLite failure: `UNIQUE constraint failed: users.email`
  → 分類: UNIQUE 違反（409 にする候補）
SqliteFailure(1555, "UNIQUE constraint failed: users.id")
  → SQLite failure: `UNIQUE constraint failed: users.id`
  → 分類: 主キーの重複
SqliteFailure(1299, "NOT NULL constraint failed: notes.title")
  → SQLite failure: `NOT NULL constraint failed: notes.title`
  → 分類: NOT NULL 違反
SqliteFailure(275, "CHECK constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80")
  → SQLite failure: `CHECK constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80`
  → 分類: CHECK 違反
SqliteFailure(787, "FOREIGN KEY constraint failed")
  → SQLite failure: `FOREIGN KEY constraint failed`
  → 分類: 外部キー違反
SqliteFailure(1, "near \"SELEC\": syntax error")
  → SQLite failure: `near "SELEC": syntax error`
  → 分類: SQL の書き間違いなど
```

- `{error:?}`（Debug）は `SqliteFailure(番号, 文)` と種類と番号を、`{error}`（Display）は `SQLite failure: …` と人が読む文を表示します。道具 `sql` が表示していたのは、Display のほうでした。
- 番号は SQLite が決めた「拡張エラーコード」です。同じ `UNIQUE constraint failed` でも、主キーの重複（1555）と、それ以外の `UNIQUE`（2067）で番号が違います。
- ただし、この番号で確実に見分けられるのは**ローカルの DB のとき**です。Turso のリモートにつないだときは、エラーが `Hrana(…)` という別の種類で返ってくるので（UNIT 08）、`SqliteFailure(番号, …)` の `match` には当てはまりません。そのため RustNote は、番号ではなく、どちらでも同じ文言 `UNIQUE constraint failed` が含まれているかで見分けています。

RustNote ではここで使う

RustNote の SQL は、すべて bind で値を渡しています（`Rust/rustnote/src/repository/notes.rs`）。たとえばノートの追加は、こうです。

```rust
let conn = self.db.connect().await?;
let sql = format!(
    "INSERT INTO notes (user_id, title, body) VALUES (?1, ?2, ?3) RETURNING {NOTE_COLUMNS}"
);
let mut rows = conn
    .query(
        &sql,
        libsql::params![owner.get(), note.title.as_str(), note.body.as_str()],
    )
    .await?;
```

- `format!` を使っていますが、混ぜているのは `NOTE_COLUMNS`（`"id, user_id, title, body, done, version, created_at, updated_at"` という**プログラムの中の定数**）だけです。利用者の入力（タイトルと本文）は、`params!` で `?2`・`?3` に bind しています。これが「表や列の名前は定数だけ、値は bind」の実例です。
- `RETURNING` 付きなので、`execute` ではなく `query` で実行し、返ってきた1行を `row_to_note` で `Note` に変換します。`done` は `row.get::<i64>(4)? != 0` と、整数で受け取ってから `bool` にしています。
- 接続（`Connection`）は、`self.db.connect()` で**操作のたびに作って**います。1つの接続を、同時に来た複数のリクエストで取り合わないようにするためです。

エラーの変換（`src/error.rs`）は、エラー6 の最後で見たとおり、文言で `UNIQUE` 違反だけを見分けています。

```
// libsql のエラーを RepoError に変換する。
//  「UNIQUE constraint failed」はローカル（SQLite）でも Turso でも同じ文言なので、文言で見分ける。
impl From<libsql::Error> for RepoError {
    fn from(error: libsql::Error) -> Self {
        let message = error.to_string();
        if message.contains("UNIQUE constraint failed") {
            RepoError::UniqueViolation(message)
        } else {
            RepoError::Database(error)
        }
    }
}
```

`UniqueViolation` は、会員登録で「そのメールアドレスは登録済みです」（409）を出すのに使います。それ以外の DB のエラーは `Database` にまとめ、利用者には 500 として返し、詳しい原因はログにだけ書きます。

練習問題

問題1: 会員の番号 `owner` を受け取り、その会員の**完了済み**のノートの数を返す関数 `async fn count_done(conn: &Connection, owner: i64) -> Result<i64, libsql::Error>` を書いてください。会員 1・2・3 で呼んで結果を表示します。

問題2: 次の関数は、ノートのタイトルを部分一致で検索しますが、SQL インジェクションの穴があります。bind を使う形に直し、`"買い物"` と `"' OR 1=1 --"` で検索して結果を確かめてください。

```
async fn search_titles(conn: &Connection, owner: i64, word: &str) -> Result<Vec<String>, libsql::Error> {
    let sql = format!("SELECT title FROM notes WHERE user_id = {owner} AND title LIKE '%{word}%' ORDER BY id");
    //  （以下、rows を読んで Vec<String> にする処理）
    todo!()
}
```

問題3: `SELECT 'メモ', NULL, 1, 'abc'` の1行を読み、次の (a)〜(e) で `get` したとき、結果がどうなるかを予想してください。

- (a) 0 列目を `String` で
- (b) 1 列目を `String` で

- (c) 1 列目を `Option<String>` で
- (d) 2 列目を `bool` で
- (e) 3 列目を `Option<i64>` で

解答と解説

解答1:

```
use libsql::{Builder, Connection};

// 指定した会員の、完了したノートの数を数える
async fn count_done(conn: &Connection, owner: i64) -> Result<i64, libsql::Error> {
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT COUNT(*) FROM notes WHERE user_id = ?1 AND done = 1",
            [owner],
        )
        .await?;
    // COUNT(*) は、該当が 0 件でも必ず1行を返す
    match rows.next().await? {
        Some(row) => row.get::<i64>(0),
        None => Ok(0),
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let db = Builder::new_local(":memory:").build().await?;
    let conn = db.connect()?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/schema.sql"))
        .await?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/seed.sql"))
        .await?;

    for owner in [1, 2, 3] {
        println!("会員 {owner}: 完了 {} 件", count_done(&conn, owner).await?);
    }
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --bin u07_q1
```

```
会員 1: 完了 1 件
会員 2: 完了 1 件
会員 3: 完了 0 件
```

`COUNT(*)` は、当てはまる行が 0 件でも「0」という1行を返します。それでも `rows.next()` の結果は `Option` なので、`expect` で決めつけず `match` で受けています。

解答2:

```
// 直した版: 検索の言葉は ?2 に値として渡す。% は Rust 側で付ける
async fn search_titles(
    conn: &Connection,
    owner: i64,
    word: &str,
) -> Result<Vec<String>, libsql::Error> {
    let pattern = format!("%{word}%");
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT title FROM notes WHERE user_id = ?1 AND title LIKE ?2 ORDER BY id",
            libsql::params![owner, pattern],
        )
        .await?;
    let mut titles = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        titles.push(row.get::<String>(0)?);
    }
    Ok(titles)
}
```

`main` で `for word in ["買い物", "' OR 1=1 --"]` と回して、会員 1 で検索します（`src/bin/u07_q2.rs`）。

```
"買い物" → ["買い物リスト"]
"' OR 1=1 --" → []
```

`%` は SQL の中ではなく、Rust 側で値に付けてから bind するのがポイントです。`'%?2%'` のように SQL の文字列の中に `?2` を書くと、それはただの文字「?2」になってしまい、bind されません。さらに、UNIT 02 の RustNote の `escape_like` のように `%` と `_` を `\` で無効にしておけば、検索語に `%` が入っていても正しく探せます。

解答3:

```
(a) Ok("メモ")
(b) Err(NullValue)
(c) Ok(None)
(d) Ok(true)

thread 'main' (25592) panicked at C:\Users\...\.cargo\registry\src\index.crates.io-1949cf8c6b5b557f\libsql-0.10.0\src\rows.rs:196:18:
internal error: entered unreachable code: invalid value type
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

（`src/bin/u07_q3.rs` で、(a)〜(e) を順に `println!("{:?}", row.get::<型>(番号))` した結果です。）

- (a)・(d) はそのまま受け取れます。(b) は `NULL` を `Option` でない型で受け取ったので `NullValue`、(c) は `Option` なので `None` です。
- (e) は、`Option` で受け取っても panic しました。`Option` が守ってくれるのは「`NULL` のとき」だけで、「文字列を整数として読む」型の取り違えは防げません。

まとめ

- `Builder` → `Database` → `Connection` の順に開き、行を返さない文は `execute`（変更した行数）、行を返す文は `query`（`Rows` → `next()` → `Row` → `get`）で実行します。`NULL` は `Option` で受け取ります。
- 値は必ず `?1`・`params!` などで bind し、SQL の文字列に混ぜません。混ぜてよいのは、プログラムの中の定数だけです。
- `NullValue`・`InvalidColumnType`・`ExecuteReturnedRows` は `Err` で返りますが、型の取り違えは panic し、bind の数の食い違いはエラーにすらなりません。列の並びは1か所にまとめ、テストで確かめます。

UNIT 08: local・remote・embedded replica

この単元のゴール

- DB の置き場所の3つの形（**ローカル・リモート・組み込みレプリカ**）について、データがどこにあり、読み書きがどこへ行くかを図で説明できる
- アプリを動かす場所（自分の PC・サーバー1台・サーバー複数台）に合わせて、どの形を選ぶかを判断できる
- DB の URL とトークンをコードに書かず、**環境変数**から読んで形を選ぶプログラムを書ける。トークンを画面やログに出さない
- 接続の失敗（`os error 10061`・`Hrana`）、`sync` の使い間違い、features の不足（E0599）、debug ビルドのスタックあふれを、メッセージから見分けられる

たとえ話でつかむ

お店の「お客さま台帳」で考えます。

- **ローカル（自分の手帳）**：台帳を、自分の机の手帳に書きます。見るのも書くのも一瞬で、電話もいりません。ただし、ほかのお店（別のサーバー）からは見えません。
- **リモート（本社に電話）**：台帳は本社に1冊だけあります。見るときも書くときも、毎回本社に電話します。どのお店からでも同じ台帳を使えますが、電話のたびに少し待ちます。
- **組み込みレプリカ（本社の台帳のコピーを手元に置く）**：本社の台帳の**コピー**を手元に置きます。見るときは手元のコピーを見るので速く、書くときは本社に電話します。ほかのお店が書いた分は、ときどき本社から**最新のコピーを取り寄せる**（これが `sync`）まで、手元には届きません。

どれが一番よいかは、お店の数と、見る回数と書く回数のどちらが多いかで決まります。この単元では、3つの形を実際に開いて、違いと失敗のしかたを確かめます。

> **用語:** 組み込みレプリカ（embedded replica：Turso の DB のコピーを、アプリと同じ PC のファイルに置く形。読み込みは手元のコピーから、書き込みは Turso の本体へ送られる）

> **用語:** primary（プライマリ：コピーの元になる本体の DB。組み込みレプリカの形では、Turso の側にある DB のこと）

> **用語:** sync（シンク：同期。primary の変更を取り寄せて、手元のコピーを最新にすること）

> **用語:** 環境変数（プログラムの外から渡す設定の値。`DATABASE_URL` のように名前と値の組で、PowerShell では `$env:名前 = "値"` で設定する）

図で理解する

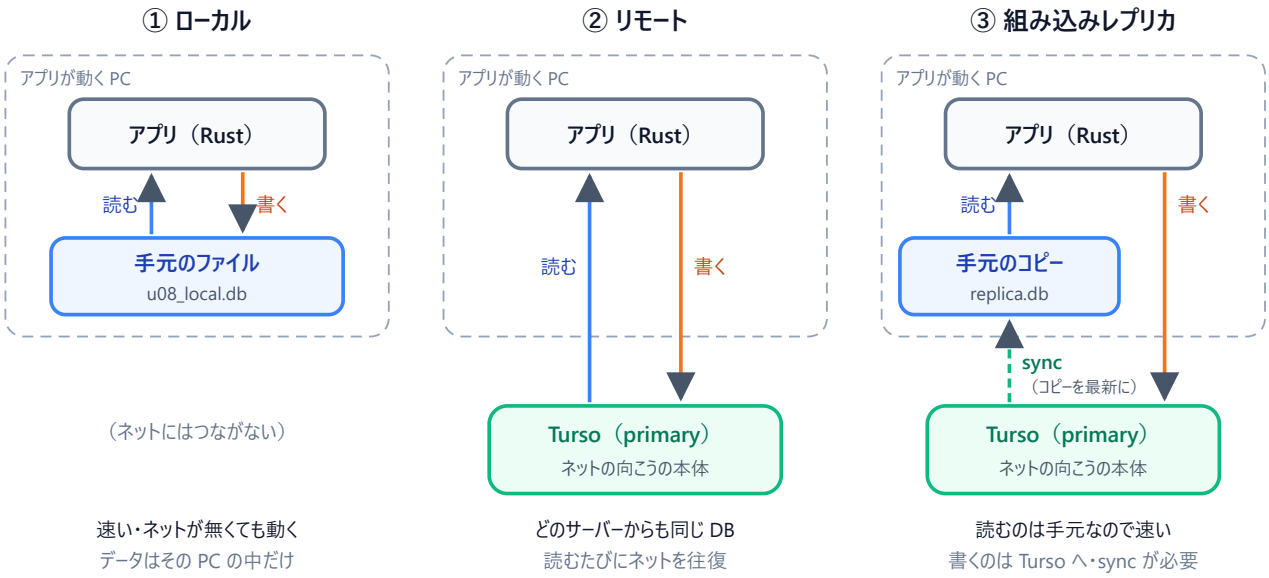


図7-20: DB の置き場所の3つの形。点線の枠がアプリの動く PC。ローカルは読み書きとも手元、リモートは読み書きとも Turso、組み込みレプリカは読むのが手元のコピーで書くのが Turso

組み込みレプリカでは、「誰が書いた行が、いつ見えるか」に注意が必要です。Turso の公式ドキュメントでは、次のように説明されています。

- 書き込みは、まず Turso の primary に送られます。書き込みが成功すると、**書いたアプリ自身の手元のコピーには、すぐに反映されます。**これを **read-your-writes**（自分の書き込みは、すぐ読める）と言います。libsql では最初から有効です。
- **ほかのアプリ（別のサーバー）の手元のコピー**には、そのアプリが `sync` するまで届きません。

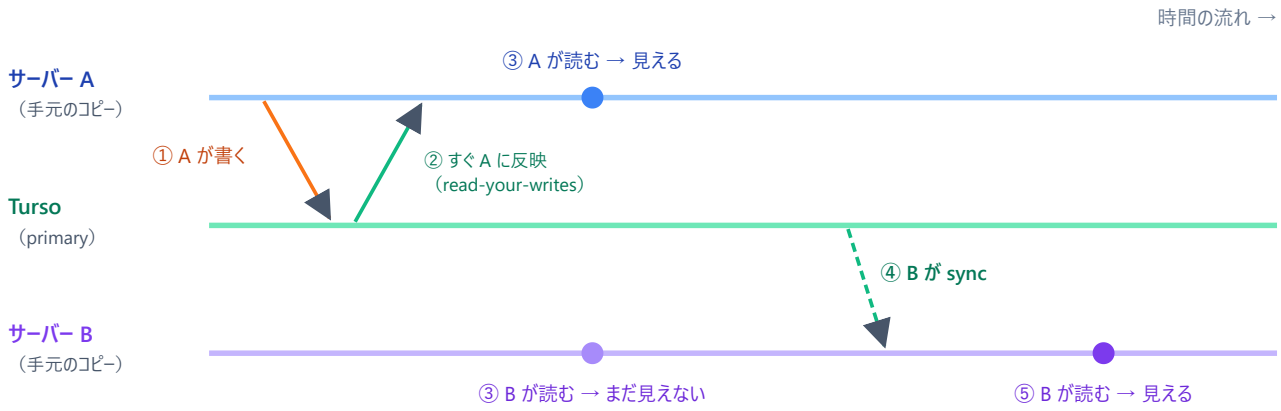


図7-21: 2台のサーバーが組み込みレプリカを使うときの時間の流れ。A が書いた行は A にはすぐ見えるが、B には B が sync するまで見えない

> **注意:** この巻の練習では、Turso の本物の DB は用意しません。図のような「本当に Turso とやり取りする」動きは公式ドキュメントで確かめた内容で、この単元の実行結果は、手元のファイルと、手元の何も動いていないポートにつないだときのものです。

まず動かす最小コード

例8-1: ローカルのファイルとメモリの DB を、開き直して比べる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 手元のファイル `u08_local.db` と、メモリの中だけの DB（`:memory:`）の2つについて、同じことを試します。まず DB を開いて表を作り、メモを1行足して数を表示し、いったん閉じます。次に同じ名前で開き直して、メモが残っているかを数えます。最後に、ローカルの DB で `sync` を呼ぶとどうなるかを確かめます。

```rust
use libsql::{Builder, Connection};

// メモの数を数える
async fn count(conn: &Connection) -> Result<i64, libsql::Error> {
    let mut rows = conn.query("SELECT COUNT(*) FROM memos", ()).await?;
    let row = rows.next().await?.expect("COUNT(*) は必ず1行返す");
    row.get::<i64>(0)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    for path in ["u08_local.db", ":memory:"] {
        // ① 1回目: 開いて、表を作り、1行足す
        {
            let db = Builder::new_local(path).build().await?;
            let conn = db.connect()?;
            conn.execute(
                "CREATE TABLE IF NOT EXISTS memos (id INTEGER PRIMARY KEY, text TEXT NOT NULL)",
                (),
            )
            .await?;
            conn.execute("INSERT INTO memos (text) VALUES (?1)", ["ローカル"])
                .await?;
            println!("{path}: 1回目に開いたとき {} 件", count(&conn).await?);
            // ここで db と conn が捨てられ、DB が閉じられる
        }

        // ② 2回目: 同じ名前で開き直す
        let db = Builder::new_local(path).build().await?;
        let conn = db.connect()?;
        match count(&conn).await {
            Ok(n) => println!("{path}: 開き直したとき {n} 件"),
            Err(e) => println!("{path}: 開き直したとき エラー: {e}"),
        }

        // ③ ローカルの DB で sync を呼ぶと……
        match db.sync().await {
            Ok(_) => println!("{path}: sync 成功"),
            Err(e) => println!("{path}: sync エラー: {e}"),
        }
    }
    Ok(())
}
```

`src/bin/u08_local.rs` として保存し、**2回**実行します。

```
cargo run -q --bin u08_local
cargo run -q --bin u08_local
```

▼ 実行結果（1回目）

```
u08_local.db: 1回目に開いたとき 1 件
u08_local.db: 開き直したとき 1 件
u08_local.db: sync エラー: Sync is not supported in databases opened in File mode.
:memory:: 1回目に開いたとき 1 件
:memory:: 開き直したとき エラー: SQLite failure: `no such table: memos`
:memory:: sync エラー: Sync is not supported in databases opened in Memory mode.
```

▼ 実行結果（2回目）

```
u08_local.db: 1回目に開いたとき 2 件
u08_local.db: 開き直したとき 2 件
u08_local.db: sync エラー: Sync is not supported in databases opened in File mode.
:memory:: 1回目に開いたとき 1 件
:memory:: 開き直したとき エラー: SQLite failure: `no such table: memos`
:memory:: sync エラー: Sync is not supported in databases opened in Memory mode.
```

ファイルの DB は、閉じても、プログラムを実行し直しても、行が残りました（2回目は 2 件）。メモリの DB は、閉じたとたんに表ごと消え、開き直すと「`memos` という表が無い」と言われました。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: new_local に渡すのは「ファイルの場所」か「:memory:」

- `Builder::new_local("u08_local.db")` は、手元のファイルを DB として開きます。ファイルが無ければ作られます。場所を `data/app.db` のようにフォルダ付きで書くこともでき、フォルダ名を書かなければ、`cargo run` を実行したフォルダ（ここでは `sql-lab`）に作られます。
- `Builder::new_local(":memory:")` は、ファイルを作らず、**メモリの中だけ**に DB を作ります。道具 `sql` の既定で、この巻の SQL の練習はほとんどこれで動かしてきました。

解説2: { } のブロックの終わりで DB が閉じる

- ①は `{ … }` で囲んであります。ブロックの中で作った `db` と `conn` は、ブロックの終わりで捨てられ（drop され）、DB が閉じられます。
- ②で同じ名前を開き直すのは、「アプリを止めて、もう一度起動した」場面の再現です。

解説3: メモリの DB は、閉じると消える

- `:memory:` の DB は、開くたびに**別の、空の DB**ができます。閉じると中身は消えます。②で `no such table: memos` になったのはこのためです。
- 試しに動かすときは、毎回まっさらな DB から始められるので便利です。逆に、残しておきたいデータを `:memory:` に入れてはいけません。

解説4: sync はレプリカのためのもの

- `db.sync()` は、組み込みレプリカの手元のコピーを最新にする命令です。ローカルの DB には取り寄せる相手がいないので、`Sync is not supported in databases opened in File mode.`（ファイルの形で開いた DB では sync できない）というエラーになります。メモリの DB では `Memory mode` です。
- エラーの文の `File mode`・`Memory mode` から、「どの形で開いた DB か」が分かります。sync を呼んだのにこのエラーが出たら、レプリカのつもりで `new_local` を使っていないかを確かめましょう。

もう一歩: 実務に近い形

例8-2: 環境変数で、DB の形を選ぶ

実際のアプリでは、自分の PC では手元のファイル、公開したサーバーでは Turso、というように、**同じプログラムを、場所によって違う DB につなぎます**。そのたびにコードを書き換えるのではなく、**環境変数**で切り替えます。Turso の URL や秘密のトークンをコードに書かずに済む（Git に入らない）のも大事な点です。

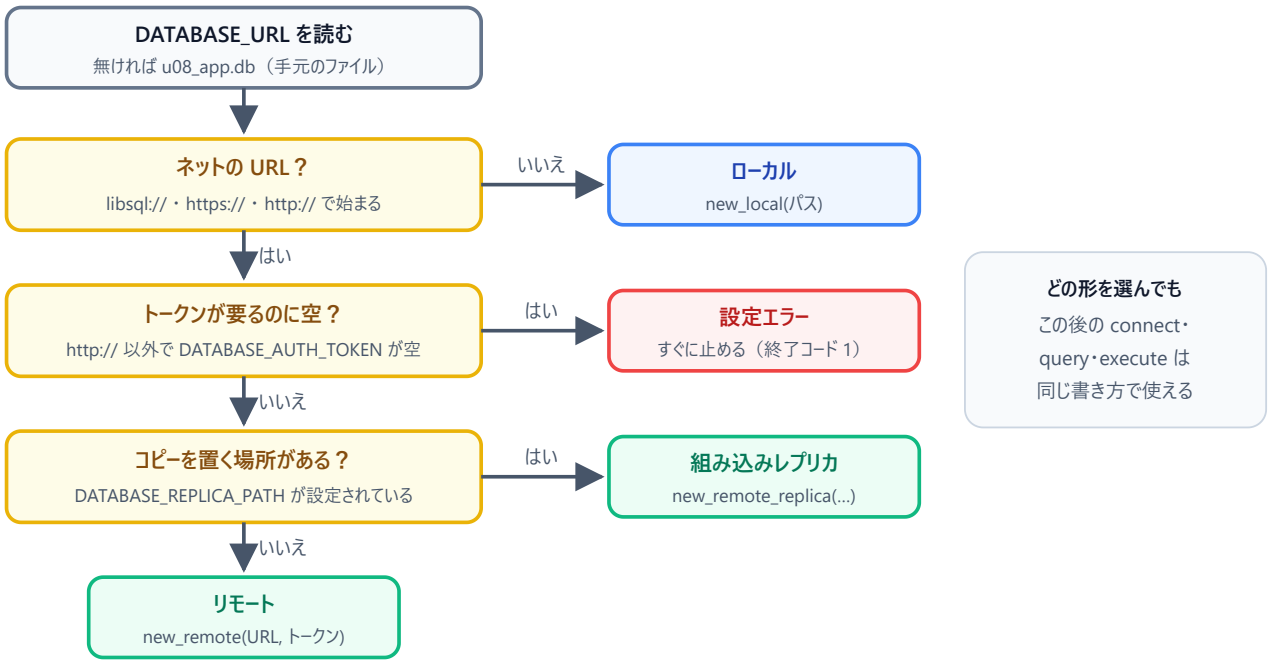


図7-22: 例8-2 のプログラムが、環境変数から DB の形を選ぶ流れ。トークンが足りないときは、DB を開く前に止める

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 環境変数 `DATABASE_URL`・`DATABASE_AUTH_TOKEN`・`DATABASE_REPLICA_PATH` を読み、上の図の順に「ローカル」「リモート」「組み込みレプリカ」のどれで開くかを決めます。選んだ形の名前だけを表示し（トークンは表示しません）、その形で DB を開いて `SELECT 1 + 1` を実行し、かかった時間と結果を表示します。

```rust
use std::env;
use std::time::{Duration, Instant};

use libsql::{Builder, Database};

// DB の置き場所の3つの形
#[derive(Debug)]
enum Mode {
    // 手元のファイル（開発・テスト）
    Local {
        path: String,
    },
    // ネットワークの向こうの DB に毎回問い合わせる
    Remote {
        url: String,
        token: String,
    },
    // 手元にコピーを持ち、読むのはコピー・書くのは向こう
    Replica {
        path: String,
        url: String,
        token: String,
    },
}

// 環境変数から、どの形で開くかを決める
fn mode_from_env() -> Result<Mode, String> {
    let url = env::var("DATABASE_URL").unwrap_or_else(|_| "u08_app.db".to_string());
    let token = env::var("DATABASE_AUTH_TOKEN").unwrap_or_default();
    let replica_path = env::var("DATABASE_REPLICA_PATH").ok();

    let is_network = ["libsql://", "https://", "http://"]
        .iter()
        .any(|prefix| url.starts_with(prefix));
    if !is_network {
        return Ok(Mode::Local { path: url });
    }
    // インターネット上の Turso にはトークンが必要（http:// は手元のテスト用サーバー）
    if !url.starts_with("http://") && token.is_empty() {
        return Err(format!("{url} につなぐには DATABASE_AUTH_TOKEN が必要です"));
    }
    Ok(match replica_path {
        Some(path) => Mode::Replica { path, url, token },
        None => Mode::Remote { url, token },
    })
}

// 決めた形で DB を開く
async fn open(mode: Mode) -> Result<Database, libsql::Error> {
```

```
    match mode {
        Mode::Local { path } => Builder::new_local(path).build().await,
        Mode::Remote { url, token } => Builder::new_remote(url, token).build().await,
        Mode::Replica { path, url, token } => {
            Builder::new_remote_replica(path, url, token)
                // 60 秒ごとに、裏で自動的に sync する
                .sync_interval(Duration::from_secs(60))
                .build()
                .await
        }
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let mode = match mode_from_env() {
        Ok(mode) => mode,
        Err(message) => {
            eprintln!("設定エラー: {message}");
            std::process::exit(1);
        }
    };
    // トークンが表示されないよう、形の名前だけを出す
    let name = match &mode {
        Mode::Local { .. } => "ローカル",
        Mode::Remote { .. } => "リモート",
        Mode::Replica { .. } => "組み込みレプリカ",
    };
    println!("選んだ形: {name}");

    let started = Instant::now();
    let result = async {
        let db = open(mode).await?;
        let conn = db.connect()?;
        let mut rows = conn.query("SELECT 1 + 1", ()).await?;
        let row = rows.next().await?.expect("1行ある");
        row.get::<i64>(0)
    }
    .await;
    let ms = started.elapsed().as_millis();
    match result {
        Ok(n) => println!("SELECT 1 + 1 = {n}（{ms} ミリ秒）"),
        Err(e) => println!("失敗（{ms} ミリ秒）: {e}"),
    }
}
```

`src/bin/u08_open.rs` として保存し、環境変数を変えながら4回実行します。PowerShell で設定した環境変数は、その PowerShell の窓を閉じるまで残るので、最後に消しておきます。

```
# ① 何も設定しない
cargo run -q --bin u08_open

# ② Turso の URL だけを設定し、トークンを忘れる
$env:DATABASE_URL = "libsql://rustnote-example.turso.io"
cargo run -q --bin u08_open

# ③ 手元の、何も動いていないポート 9 をリモートの DB として指定する
$env:DATABASE_URL = "http://127.0.0.1:9"
cargo run -q --bin u08_open

# ④ ③に、コピーを置く場所を足す
$env:DATABASE_REPLICA_PATH = "u08_replica.db"
cargo run -q --bin u08_open

# 後片付け: 設定した環境変数を消す
Remove-Item Env:DATABASE_URL, Env:DATABASE_REPLICA_PATH
```

▼ **実行結果**（① 何も設定しない）

```
選んだ形: ローカル
SELECT 1 + 1 = 2（12 ミリ秒）
```

▼ **実行結果**（② トークンを忘れた）

```
設定エラー: libsql://rustnote-example.turso.io につなぐには DATABASE_AUTH_TOKEN が必要です
```

▼ **実行結果**（③ リモート）

```
選んだ形: リモート
失敗（2033 ミリ秒）: Hrana: `http error: `error trying to connect: tcp connect error: 対象のコンピューターによって拒否されたため、接続できませんでした。 (os error 10061)``
```

▼ **実行結果**（④ 組み込みレプリカ）

```
選んだ形: 組み込みレプリカ
失敗（2030 ミリ秒）: sync error: error trying to connect: tcp connect error: 対象のコンピューターによって拒否されたため、接続できませんでした。 (os error 10061)
```

ミリ秒の数字は、PC や実行のたびに少し変わります。①は手元のファイル `u08_app.db` を作るところから始めたので 12 ミリ秒でしたが、2回目以降はもっと短くなります。②はネットに一切つながず、DB を開く前に止まりました（終了コードは 1 です。`$LASTEXITCODE` で確かめられます）。③と④は、どちらも約2秒待ってから、接続を拒否されて失敗しました。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: enum Mode に「形」と「その形に必要な値」をまとめる

- `Mode` は3つの形を表す enum です。ローカルにはファイルの場所だけ、リモートには URL とトークン、組み込みレプリカにはその両方が必要です。
- enum にしておくと、「URL が無いリモート」のような、**必要な値がそろっていない形を作れません。**どの形でも、必要な値は必ずそろっています。

解説2: 環境変数は env::var で読む

- `env::var("DATABASE_URL")` は、環境変数の値を `Result<String, _>` で返します。設定されていなければ `Err` です。
- `.unwrap_or_else(|_| "u08_app.db".to_string())` は「無ければ `u08_app.db` 」、`.unwrap_or_default()` は「無ければ空の文字列」、`.ok()` は「無ければ `None` の `Option` 」に変えます。値が無いときの扱いを、変数ごとに選べます。
- 何も設定しなければ手元のファイルで動くので、自分の PC では環境変数を何も準備しなくても練習できます。

解説3: URL の始まりで、ネットの向こうかどうかを見分ける

- Turso の DB の URL は `libsql://rustnote-example.turso.io` のように `libsql://` で始まります。`https://` で始まる同じ場所の URL も使えます。
- `http://` は暗号化しない通信です。インターネットの向こうの Turso には使わず、**手元で動かすテスト用の libSQL サーバー**（Turso CLI の `turso dev` が `http://127.0.0.1:8080` で起動するもの）につなぐときに使います。手元のテスト用なので、トークンを求めないことにしています。
- どれにも当てはまらなければ、ファイルの場所としてローカルで開きます。

解説4: トークンが足りなければ、DB を開く前に止める

- `libsql://` や `https://` なのにトークンが空なら、`Err` を返し、`main` が `設定エラー: …` を表示して `std::process::exit(1)` で止まります。
- 設定の間違いは、最初のリクエストが来てから気づくより、**起動した瞬間に止まって知らせる**ほうが、ずっと早く直せます。②では、Turso にも何も送っていません。

解説5: 3つの Builder と sync_interval

- ローカルは `Builder::new_local(パス)` 、リモートは `Builder::new_remote(URL, トークン)` 、組み込みレプリカは `Builder::new_remote_replica(コピーのパス, URL, トークン)` です。どれも最後は `.build().await` で `Database` になります。
- `.sync_interval(Duration::from_secs(60))` は、「60 秒ごとに、裏で自動的に sync する」設定です。裏の sync は、できた `Database` が生きている間だけ続き、`Database` が捨てられると止まります。
- `Database` ができた後の `connect` ・ `query` ・ `execute` は、3つの形で**まったく同じ書き方**です。だから、形を選ぶ部分を `open` の1か所に閉じ込めれば、ほかのコードは形を気にせずに書けます。

解説6: トークンを表示しない・失敗するまでの時間

- `main` では、`mode` を `{:?}` で表示せず、`match` で**形の名前だけ**を取り出して表示しています。`Mode` は `#[derive(Debug)]` なので、`{mode:?}` と書くとトークンまで画面に出てしまいます（練習問題3）。
- 失敗するまでに約2秒かかっています。この本の PC（Windows）では、何も動いていないポートへの接続は、拒否されるまでに約2秒かかりました。
- リモート（③）は、`build` の時点ではまだつなぎに行かず、**最初の SQL を送ったときに初めて**接続して失敗しました（`build` だけなら 4 ミリ秒で成功することも確かめました）。組み込みレプリカ（④）は、**`build` の中で** Turso とやり取りするので、`build` の時点で `sync error` になりました。このとき、コピーのファイル `u08_replica.db` は作られませんでした。

例8-3: 組み込みレプリカの使い方（Turso の本物の DB 向け）

この例は、Turso の本物の DB と、その URL・トークンがあるときの形です。この本の PC では Turso の DB を用意していないので、**コンパイルが通ることだけ**を確かめ、実行結果は載せていません。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：環境変数から URL とトークンを読み、手元のファイル `replica.db` を Turso の DB のコピー置き場にして開きます。起動したらまず1回 sync してコピーを最新にし、メモを1行書き込んで（書き込みは Turso へ送られる）、手元のコピーからメモの数を読みます。

```rust
use std::env;
use std::time::Duration;

use libsql::Builder;

// 組み込みレプリカの使い方の例（Turso の本物の DB が必要。この本の PC ではコンパイルだけ確認）
#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    // URL とトークンは環境変数から読む（コードに書かない）
    let url = env::var("DATABASE_URL")?;
    let token = env::var("DATABASE_AUTH_TOKEN")?;

    // 手元のファイル replica.db を、Turso の DB のコピー置き場にする
    let db = Builder::new_remote_replica("replica.db", url, token)
        // 60 秒ごとに、裏で自動的にコピーを最新にする
        .sync_interval(Duration::from_secs(60))
        .build()
        .await?;
    // 起動したら、まず1回コピーを最新にする
    db.sync().await?;

    let conn = db.connect()?;
    // 書き込みは Turso（向こうの本体）へ送られる
    conn.execute("INSERT INTO memos (text) VALUES (?1)", ["レプリカから追加"])
        .await?;
    // 読み込みは手元のコピーから。自分が書いた行はすぐ見える（read-your-writes）
    let mut rows = conn.query("SELECT COUNT(*) FROM memos", ()).await?;
    if let Some(row) = rows.next().await? {
        println!("メモの数: {}", row.get::<i64>(0)?);
    }
    Ok(())
}
```

（`src/bin/u08_replica.rs`。`cargo build --bin u08_replica` でコンパイルできることを確かめています。）

- `main` の戻り値を `Box<dyn std::error::Error>` にしたので、`env::var` の失敗（`VarError`）と `libsql::Error` の両方を `?` で返せます。
- 書き込みの `INSERT` は Turso の primary に送られ、成功すると、read-your-writes で手元のコピーにもすぐ反映されます。続く `SELECT` は手元のコピーを読むので、ネットを往復しません。
- Turso の公式ドキュメントは、次のことにも注意するよう書いています。
- sync している最中に、手元のコピーのファイルを**別のプログラムで開かない**こと（ファイルが壊れることがある）。道具 `sql` などで中を見たいときは、アプリを止めてからにします。
- ファイルを置けない環境（ファイルを保存できないサーバーレスの環境など）では使えないこと。
- 手元のファイルを消すと、最初から全部を取り寄せ直すことがあること。

> **ヒント:** 本物の Turso の URL とトークンは、Turso CLI（WSL に入れて使います）で、`turso db show <DB名> --url` と `turso db tokens create <DB名>` で取り出せます。トークンには `--expiration 7d`（7日で期限切れ）や `--read-only`（読み込み専用）を付けられます。トークンの管理は UNIT 10 でくわしく扱います。

> **ヒント:** Turso は、これから同期の仕組みを作る新しいプロジェクトには、別の仕組みの「Turso Sync」を勧めています。組み込みレプリカも、本番で引き続きサポートされています（2026年10月時点の公式ドキュメント）。この巻では、RustNote と同じ `libsql` クレートの組み込みレプリカを扱います。

どの形を選ぶか

形	データの場所	読む	書く	向いている場面
ローカル	アプリと同じ PC のファイル	手元（速い）	手元（速い）	自分の PC での開発・テスト。ディスクを持つサーバー1台だけで動かすアプリ
リモート	Turso だけ	毎回ネット往復	毎回ネット往復	サーバーが複数台ある、またはサーバーにデータを残せない（入れ替わる）とき
組み込みレプリカ	Turso と、手元のコピー	手元（速い）	Turso へ	読み込みがとても多く、サーバーにファイルを置けるとき

- サーバーが1台で、そのサーバーのディスクが消えないなら、ローカルのファイルが一番簡単で速い形です。ただし、そのサーバーが壊れたときの備え（backup）が必要です（UNIT 10）。
- Fly.io のように、サーバー（マシン）を複数台に増やしたり、入れ替えたりする場所では、どのサーバーからも同じ DB を見られるリモートが分かりやすい形です。
- 組み込みレプリカは速さと引きかえに、「ほかのサーバーが書いた行が、sync まで見えない」ことを受け入れる必要があります（図の B の場面）。

よくあるエラーと読み方

エラー1: os error 10061 — 接続を拒否された

例8-2 の③④で見たエラーです。

```
失敗（2033 ミリ秒）: Hrana: `http error: `error trying to connect: tcp connect error: 対象のコンピューターによって拒否されたため、接続できませんでした。 (os error 10061)``
```

- **何が起きたか:** `tcp connect error` は「相手の PC につながらなかった」、`os error 10061` は Windows の「接続が拒否された」という番号です。指定した場所で、DB のサーバーが待ち受けていません。

- **読み方**: 先頭の `Hrana` は、libsql がリモートの DB とやり取りするときの通信の仕組みの名前です。リモートでは、接続の失敗も、サーバーが返した SQL のエラーも、この `Hrana(…)` の中に入って返ってくる作りになっています（libsql 0.10 のソースで確認）。UNIT 07 の `SqliteFailure(番号, …)` では見分けられないのはこのためです。組み込みレプリカの `build` で起きたときは、`sync error: …` で始まります。
- **直し方**: URL のつづりとポートの番号を確かめます。手元のテスト用サーバーなら、`turso dev` が動いているかを確かめます。

エラー2: debug ビルドで、リモートへの execute がスタックあふれで止まる

この本の PC（Windows）では、debug ビルドの `main` の中で、リモートの DB に `execute` を送ると、プログラムが落ちることがありました。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 何も動いていないポート 9 をリモートの DB として開き、`CREATE TABLE` を `execute` で送って、結果を表示します。

```
use libsql::Builder;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    // 手元で何も待ち受けていないポート 9 を、リモートの DB として開く
    let db = Builder::new_remote("http://127.0.0.1:9".to_string(), String::new())
        .build()
        .await?;
    let conn = db.connect()?;
    // 書き込みの文をリモートへ送る
    let result = conn
        .execute("CREATE TABLE memos (id INTEGER PRIMARY KEY)", ())
        .await;
    println!("結果: {result:?}");
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --bin u08_err_stack
```

▼ 実行結果（debug ビルド）

```
thread 'main' (28564) has overflowed its stack
```

- **何が起きたか**: `has overflowed its stack` は「スタック（関数の作業用のメモリ）があふれた」という意味です。`結果:` の行が表示される前に、プログラムが異常終了しました。`$LASTEXITCODE` は `-1073741571`（16進数で `0xC00000FD`、Windows の「スタックあふれ」の番号）でした。

- **考えられる理由**: debug ビルドは最適化をしないので、async の処理が大きなスタックを使います。Windows の `main` のスレッドはスタックが小さめ（1 MiB）なので、そこに収まりませんでした。tokio が作る作業用のスレッドは、既定で 2 MiB のスタックを持っています。

同じプログラムを release ビルドで動かすと、正しくエラーが返ります。

```
cargo run -q --release --bin u08_err_stack
```

▼ **実行結果**（release ビルド）

```
結果: Err(Hrana(Http("error trying to connect: tcp connect error: 対象のコンピューターによって拒否されたため、接続できませんでした。 (os error 10061)")))
```

debug ビルドのまま直すなら、DB とのやり取りを `tokio::spawn` で作業用のスレッドに任せます。

```
// DB とのやり取りを tokio::spawn で作業用のスレッドに任せ、終わるのを待つ
let task = tokio::spawn(async move {
    conn.execute("CREATE TABLE memos (id INTEGER PRIMARY KEY)", ())
        .await
});
let result = task.await.expect("作業が panic していない");
println!("結果: {result:?}");
```

（`src/bin/u08_stack_spawn.rs`。前半の DB を開くところは上と同じです。）

▼ **実行結果**（debug ビルド・tokio::spawn の中）

```
結果: Err(Hrana(Http("error trying to connect: tcp connect error: 対象のコンピューターによって拒否されたため、接続できませんでした。 (os error 10061)")))
```

- **直し方のまとめ**: release ビルドで動かすか、DB とのやり取りを `tokio::spawn` の中で行います。Web アプリでは、リクエストの処理はもともと作業用のスレッドで動くので、ふつうはこの問題に当たりません。ただし、起動したときの migration のように、`main` の中で直接リモートに書き込む処理では、同じことが起きるかもしれません。自分の PC から Turso の DB を試すときは、`cargo run --release` で動かすと安全です。
- 例8-2 の③（`main` の中でリモートに `query`）では起きませんでした。どの命令で起きるかは、処理の大きさしだいです。

エラー3: E0599 — new_remote が見つからない

巻頭のヒントで紹介した「clang なしでビルドする形」（`default-features = false, features = ["core"]`）のまま、リモートの DB を開こうとしたときのエラーです。

```rust
use libsql::Builder;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    // features = ["core"] だけの libsql で、リモートの DB を開こうとする
    let db = Builder::new_remote(
        "libsql://rustnote-example.turso.io".to_string(),
        String::new(),
    )
    .build()
    .await?;
    let _conn = db.connect()?;
    Ok(())
}
```

```
error[E0599]: no associated function or constant named `new_remote` found for struct `libsql::Builder<T>` in the
current scope
  --> src\main.rs:6:23
   |
 6 |     let db = Builder::new_remote(
   |                       ^^^^^^^^^^ associated function or constant not found in `libsql::Builder<_>`
   |
note: if you're trying to build a new `libsql::Builder<_>`, consider using `libsql::Builder::new_local` which
returns `libsql::Builder<libsql::database::builder::Local>`
```

（実際の出力から要点を抜き出したもの。この後に、ここから続いて起きた `connect` のエラーも表示されますが、最初のエラーを直せば消えます。）

- **何が起きたか**:「`Builder` に `new_remote` という関数が無い」と言われました。libsql は、機能ごとに **features** という部品に分かれていて、`core` だけでは `new_remote` そのものが作られません。`note:` は「`new_local` なら使えますよ」という提案です。
- **直し方**: リモートや組み込みレプリカを使うなら、`Cargo.toml` を `libsql = "0.10.0"`（既定の features）に戻します。ARM64 版の Windows では clang が必要です（巻頭）。

features	使えるようになるもの
`core`	`Builder::new_local`（手元のファイル・メモリの DB）
`remote`	`Builder::new_remote`（リモート）
`replication`	`Builder::new_remote_replica`（組み込みレプリカ）
`tls`	`https://`・`libsql://` の暗号化した通信（ARM64 版の Windows では clang が必要）
既定（何も書かない）	上の全部と `sync`（`core`・`replication`・`remote`・`sync`・`tls`）

エラー4: Sync is not supported — ローカルの DB で sync した

例8-1 の③で見たエラーです。

```
u08_local.db: sync エラー: Sync is not supported in databases opened in File mode.
```

- **何が起きたか:** `new_local` で開いた DB で `sync` を呼びました。ローカルの DB には、取り寄せる相手（primary）がいません。
- **直し方:** 組み込みレプリカを使いたいなら `new_remote_replica` で開きます。ローカルとレプリカを環境変数で切り替えるプログラムでは、レプリカのときだけ `sync` を呼ぶようにします。

エラー5: 設定エラー — トークンを渡し忘れた

例8-2 の②で見た、自分で用意したエラーです。

```
設定エラー: libsql://rustnote-example.turso.io につなぐには DATABASE_AUTH_TOKEN が必要です
```

- **何が起きたか:** Turso の URL を設定したのに、トークンが空でした。
- **直し方:** `$env:DATABASE_AUTH_TOKEN = "…"` でトークンを設定します。公開したサーバーでは、トークンをファイルに書かず、そのサービスの「秘密の値」の仕組み（Fly.io なら `fly secrets set`）で渡します（第12巻）。

RustNote ではここで使う

RustNote は、**自分の PC ではローカルのファイル、公開したサーバーではリモート（Turso）**を使います。形を選ぶのは `Rust/rustnote/src/config.rs` と `src/db.rs` の2か所です。

`config.rs` は、例8-2 の `mode_from_env` とほぼ同じ規則で、環境変数から設定を作ります。

```
/// ネットワークの向こうの DB（Turso / sqld）につなぐなら true
pub fn is_remote(&self) -> bool {
    ["libsql://", "https://", "http://", "wss://", "ws://"]
        .iter()
        .any(|prefix| self.database_url.starts_with(prefix))
}

/// Turso（インターネット上の DB）ならトークンが必須
fn requires_auth_token(&self) -> bool {
    ["libsql://", "https://", "wss://"]
        .iter()
        .any(|prefix| self.database_url.starts_with(prefix))
}
```

- `DATABASE_URL` が無ければ `rustnote.db`（ローカル）を使い、`libsql://`・`https://` なのにトークンが無ければ `ConfigError::MissingAuthToken` で起動を止めます。例8-2 の②と同じ考え方です。

- `wss://`・`ws://` は、ネットの向こうの DB とやり取りする、もう1つの通信の形（WebSocket）の URL です。
- トークンは、読んだらすぐ `Secret` 型に包みます。`Secret` の `Debug` は `Secret(********)` としか表示しないので、設定全体を `{:?}` でログに出しても、トークンは漏れません（練習問題3と同じ形）。

`db.rs` の `Db::open` は、設定に従って Builder を選びます。

```
/// 設定に従って、ローカルファイルかリモート（Turso）の DB を開く
pub async fn open(config: &Config) -> Result<Db, libsql::Error> {
    if config.is_remote() {
        // 秘密のトークンは、接続するこの場所でだけ取り出す
        let token = config
            .database_auth_token
            .as_ref()
            .map(|secret| secret.expose().to_string())
            .unwrap_or_default();
        let database = Builder::new_remote(config.database_url.clone(), token)
            .build()
            .await?;
        Ok(Db {
            database: Arc::new(database),
            is_local: false,
        })
    } else {
        Db::open_local(&config.database_url).await
    }
}
```

- トークンの中身を取り出す `expose()` は、DB を開くこの1か所でだけ呼びます。わざと目立つ名前にしてあるので、「どこで秘密を使っているか」を検索ですぐに見つけられます。
- ローカルのときだけ、`PRAGMA journal_mode = WAL`（UNIT 05）や、接続ごとの `PRAGMA foreign_keys = ON;` `PRAGMA busy_timeout = 5000;` を実行します（`is_local` で見分けています）。
- 開いた後のリポジトリ（`src/repository/`）は、ローカルかリモートかを一切気にせず、`connect`・`query`・`execute` を使います。図の「どの形を選んでも同じ書き方」を、そのまま生かした作りです。
- RustNote は、話を簡単にするために組み込みレプリカを使っていません。読み込みが増えて速さが足りなくなったら、`Db::open` のリモートの枝を `new_remote_replica` に変えるのが次の一手になります。

公開するときは、Fly.io に URL とトークンを秘密の値として渡します（`fly.toml` のコメントより）。

```
fly secrets set DATABASE_URL=libsql://<DB名>-<組織名>.turso.io DATABASE_AUTH_TOKEN=<トークン>
```

> **注意:** RustNote の `Dockerfile` は、`DATABASE_URL` の既定値を `/data/rustnote.db`（サーバーの中のファイル）にしています。`fly secrets set` を忘れると、エラーにならずにローカルのファイルで動いてしまいます。公開する前に、`fly secrets list` で `DATABASE_URL` と `DATABASE_AUTH_TOKEN` が設定されているかを確かめましょう（第12巻）。

練習問題

問題1: 例8-2 の `u08_open` を、次の (a)〜(c) の環境変数で実行すると、何と表示されるでしょうか。先に予想してから、実行して確かめてください（それぞれ、前の設定は消してから試します）。

- (a) `DATABASE_REPLICA_PATH` だけを `copy.db` にする（`DATABASE_URL` は設定しない）
- (b) `DATABASE_URL` を `https://rustnote-example.turso.io` にする（トークンは設定しない）
- (c) `DATABASE_URL` を `data.db`、`DATABASE_AUTH_TOKEN` を `abc` にする

問題2: 2台のサーバー A と B が、同じ Turso の DB の組み込みレプリカを使っています。どちらも `sync_interval` は 60 秒です。10時00分00秒に、利用者が A でノートを1つ追加しました。

- (a) A の手元のコピーで、そのノートが読めるようになるのはいつですか。
- (b) B の手元のコピーで読めるようになるのは、遅くともいつですか。
- (c) 同じ利用者の次のリクエストが B に届くと、何が起きる可能性がありますか。

問題3: 例8-2 の `main` で、形の名前を表示する部分を `println!("選んだ形: {mode:?}");` の1行に書き換えると、トークンが画面に出てしまいます。`DATABASE_URL=http://127.0.0.1:9`・`DATABASE_AUTH_TOKEN=dummy-token-123` で実行して確かめ、`{mode:?}` のままでもトークンが表示されないように直してください（ヒント: RustNote の `Secret`）。

解答と解説

解答1:

```
# (a)
$env:DATABASE_REPLICA_PATH = "copy.db"
cargo run -q --bin u08_open
Remove-Item Env:DATABASE_REPLICA_PATH

# (b)
$env:DATABASE_URL = "https://rustnote-example.turso.io"
cargo run -q --bin u08_open
Remove-Item Env:DATABASE_URL

# (c)
$env:DATABASE_URL = "data.db"
$env:DATABASE_AUTH_TOKEN = "abc"
cargo run -q --bin u08_open
Remove-Item Env:DATABASE_URL, Env:DATABASE_AUTH_TOKEN
```

▼ **実行結果**（(a)）

```
選んだ形: ローカル
SELECT 1 + 1 = 2（0 ミリ秒）
```

▼ **実行結果**（(b)）

```
設定エラー: https://rustnote-example.turso.io につなぐには DATABASE_AUTH_TOKEN が必要です
```

▼ **実行結果**（(c)）

```
選んだ形: ローカル
SELECT 1 + 1 = 2（1 ミリ秒）
```

- (a) は、`DATABASE_URL` が無いので `u08_app.db` のローカルになり、`DATABASE_REPLICA_PATH` は**使われません**。`copy.db` も作られませんでした。コピーの場所は、ネットの URL があるときだけ意味を持ちます。
- (b) は、`https://` もトークンが必要な URL なので、設定エラーで止まります。
- (c) は、`data.db` がファイルの場所なのでローカルになり、トークンは使われません。
- 「設定したのに使われない環境変数」は、エラーにならないので気づきにくい間違いです。大事な組み合わせ（URL とトークン）だけでも、起動時に確かめるようにしましょう。

解答2:

- (a) **すぐ（書き込みが成功した直後）**です。A が書いた行は、read-your-writes で A の手元のコピーに反映されます。

- (b) B が次に sync したときです。60 秒ごとの sync なら、**遅くとも 10時01分00秒ごろ**には読めます（B のアプリが `db.sync()` を自分で呼べば、そのときに読めます）。
- (c) B のコピーがまだ古いと、「追加したはずのノートが一覧に無い」と見えることがあります。データが消えたわけではなく、Turso の primary にはちゃんとあります。こうした食い違いを避けたいなら、リモートを使うか、書き込みの後に `sync` を呼ぶなどの工夫が必要です。

解答3: 書き換えた版の実行結果は、次のとおりです。

```
選んだ形: Remote { url: "http://127.0.0.1:9", token: "dummy-token-123" }
失敗（2047 ミリ秒）: Hrana: `http error: `error trying to connect: tcp connect error: 対象のコンピューターによって拒否されたため、接続できませんでした。 (os error 10061)``
```

トークンがそのまま表示されました。これがログに書かれると、ログを見られる人なら誰でも DB に入れてしまいます。直すには、トークンを `Secret` 型に包み、`Debug` を自分で書いて中身を隠します。

```rust
use std::fmt;

// 秘密の値。{:?} で表示されても中身を出さない
struct Secret(String);

impl Secret {
    // 中身が本当に必要な場所（DB を開くとき）だけで呼ぶ
    fn expose(&self) -> &str {
        &self.0
    }
}

impl fmt::Debug for Secret {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        f.write_str("Secret(********)")
    }
}
```

例8-2 からは、次のところを変えます（`src/bin/u08_q3.rs`）。

- `Mode` の `Remote` と `Replica` の `token: String` を `token: Secret` にする
- `mode_from_env` で `let token = Secret(env::var("DATABASE_AUTH_TOKEN").unwrap_or_default());` と、読んだらすぐ包む。空かどうかは `token.expose().is_empty()` で調べる
- `open` で Builder に渡すときだけ、`token.expose().to_string()` で中身を取り出す

```
選んだ形: Remote { url: "http://127.0.0.1:9", token: Secret(********) }
失敗（2048 ミリ秒）: Hrana: `http error: `error trying to connect: tcp connect error: 対象のコンピューターによって拒否されたため、接続できませんでした。 (os error 10061)``
```

`Mode` の `#[derive(Debug)]` は、各フィールドの `Debug` を使って表示します。`Secret` の `Debug` が `Secret(********)` を出すので、`{mode:?}` で表示しても、トークンは隠れたままです。`Secret` に `Display` を実装しないでおけば、`{}` でうっかり表示しようとしても、コンパイルエラーで止められます（RustNote の `Secret` もこの形です）。

まとめ

- DB の置き場所には、手元のファイルを使う**ローカル**、Turso に毎回問い合わせる**リモート**、手元のコピーを読んで Turso へ書く**組み込みレプリカ**の3つの形があります。開くときの Builder が違うだけで、開いた後の `connect`・`query`・`execute` は同じ書き方です。
- 組み込みレプリカでは、自分の書き込みはすぐ読めますが（read-your-writes）、ほかのサーバーの書き込みは `sync` するまで見えません。`sync` はレプリカでだけ使えます。
- DB の URL とトークンは環境変数で渡し、コードにもログにも出しません。トークンは `Secret` 型に包み、足りないときは起動した瞬間に止めます。
- `os error 10061` は接続の拒否、`Hrana` はリモートとの通信のエラー、E0599 の `new_remote` は features の不足です。この本の PC では、debug ビルドの `main` の中でリモートに `execute` するとスタックがあふれたので、release ビルドか `tokio::spawn` で動かします。

UNIT 09: Repository・行の変換・N+1

この単元のゴール

- `notes` 表の SQL を **Repository**（リポジトリ）という1つの部品に集め、ページの処理（ハンドラー）から SQL を追い出せる
- `NOTE_COLUMNS` と `row_to_note` で、DB の行を検証済みの型（`NoteId`・`NoteTitle` など）に変換できる。変換に失敗したら、「どの表のどの列の、どの行か」を添えたエラーにできる
- `#[async_trait]` を付けた trait を `Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>` として持ち、`RepoError` を利用者への返事（404・409・500）に変換できる
- **N+1 問題**を SQL の回数で見つけ、`JOIN`・`GROUP BY`・`IN` で1回にまとめられる

たとえ話でつかむ

図書館のカウンターを思い浮かべてください。

- 利用者（**ハンドラー**）は、「この本を貸してください」と頼むだけです。書庫のどの棚にあるか（**SQL**）は知りません。
- 司書（**Repository**）は、書庫から本を取ってきて、ページが破れていないかを確かめてから（**行の変換と検証**）渡します。破れていたら、「3階の B 棚の、この本のこのページが破れています」と、場所をはっきり書いて報告します。
- 書庫の並べ方を変えても（表の列が増えても）、利用者の頼み方は変わりません。直すのは司書の仕事の中だけです。

もう1つ、買い物で考えます。買う物が 10 品あるとき、1品ずつ「家とお店を往復」すると 10 回往復します。メモを持って1回で全部買えば、1回で済みます。プログラムが DB に SQL を1件ずつ送って、何百回も往復してしまうのが **N+1 問題**です。

> **用語:** Repository（リポジトリ：データをどこに・どうしまうかを引き受ける部品。ほかの部品は「ノートを探して」と頼むだけで、SQL を知らなくてよい）

> **用語:** N+1 問題（一覧を読む SQL を1回送った後、その N 件それぞれについて SQL をもう1回ずつ送ってしまい、合わせて N+1 回 DB と往復すること。件数が増えるほど遅くなる）

図で理解する

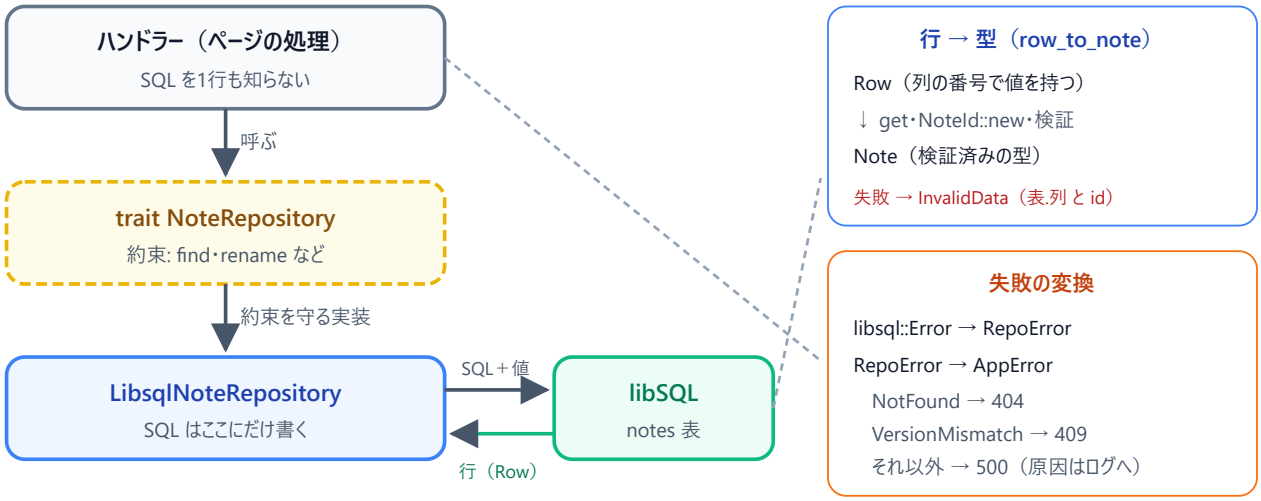


図7-23: Repository を使った層の分け方。ハンドラーは trait の約束だけを使い、SQL と行の変換は LibsqlNoteRepository の中に閉じ込める。失敗は RepoError から AppError へ変換して、404・409・500 を決める

まず動かす最小コード

例9-1: notes 表の SQL を NoteRepo に集める

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：第4巻で作ったドメインの型（ `UserId` ・ `NoteId` ・ `NoteTitle` ・ `Note` ）を小さくして用意します。 `notes` 表の SQL をすべて `NoteRepo` の中に書き、「持ち主のノートを新しい順に全部」と「持ち主のノートを1件」の2つの読み方を作ります。読んだ行は `row_to_note` で `Note` に変換し、変換できない値があれば `RepoError::InvalidData` にします。

```rust
use libsql::{Builder, Connection, Row};
use thiserror::Error;

// ---- ドメインの型（第4巻 UNIT 01 の形を小さくしたもの） ----
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
struct UserId(i64);

#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
struct NoteId(i64);

impl NoteId {
    // 1 以上の数だけを受け付ける
    fn new(value: i64) -> Result<NoteId, String> {
        if value <= 0 {
            return Err(format!("{value} は 1 以上ではありません"));
        }
        Ok(NoteId(value))
    }
}

#[derive(Debug)]
struct NoteTitle(String);

impl NoteTitle {
    // 1〜80 文字だけを受け付ける
    fn parse(input: &str) -> Result<NoteTitle, String> {
        let len = input.chars().count();
        if len == 0 || len > 80 {
            return Err(format!("タイトルは 1〜80 文字です（{len} 文字）"));
        }
        Ok(NoteTitle(input.to_string()))
    }
}

#[derive(Debug)]
struct Note {
    id: NoteId,
    owner: UserId,
    title: NoteTitle,
    done: bool,
}

// ---- 保存先の層の失敗 ----
#[derive(Debug, Error)]
enum RepoError {
    #[error("DB の値を読み取れません: {0}")]
    InvalidData(String),
    #[error("DB の操作に失敗しました: {0}")]
    Database(#[from] libsql::Error),
}

// ---- Repository: notes 表の SQL はすべてここに集める ----
struct NoteRepo {
    conn: Connection,
```

```
}

// SELECT で読む列。row_to_note の番号と順番をそろえる
const NOTE_COLUMNS: &str = "id, user_id, title, done";

impl NoteRepo {
    // 自分のノートを新しい順に全部返す
    async fn list_by_owner(&self, owner: UserId) -> Result<Vec<Note>, RepoError> {
        let sql = format!("SELECT {NOTE_COLUMNS} FROM notes WHERE user_id = ?1 ORDER BY id DESC");
        let mut rows = self.conn.query(&sql, [owner.0]).await?;
        let mut notes = Vec::new();
        while let Some(row) = rows.next().await? {
            notes.push(row_to_note(&row)?);
        }
        Ok(notes)
    }

    // 自分のノートを1件探す。他人のノートや無いノートは None
    async fn find(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Option<Note>, RepoError> {
        let sql = format!("SELECT {NOTE_COLUMNS} FROM notes WHERE id = ?1 AND user_id = ?2");
        let mut rows = self.conn.query(&sql, [id.0, owner.0]).await?;
        match rows.next().await? {
            Some(row) => Ok(Some(row_to_note(&row)?)),
            None => Ok(None),
        }
    }
}

// 1行を Note に変える。変換できなければ「どの列か」を添えて InvalidData にする
fn row_to_note(row: &Row) -> Result<Note, RepoError> {
    let id = NoteId::new(row.get::<i64>(0)?)
        .map_err(|e| RepoError::InvalidData(format!("notes.id: {e}")))?;
    let title = NoteTitle::parse(&row.get::<String>(2)?)
        .map_err(|e| RepoError::InvalidData(format!("notes.title (id={}): {e}", id.0)))?;
    Ok(Note {
        id,
        owner: UserId(row.get::<i64>(1)?),
        title,
        done: row.get::<i64>(3)? != 0,
    })
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), RepoError> {
    let db = Builder::new_local(":memory:").build().await?;
    let conn = db.connect()?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/schema.sql"))
        .await?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/seed.sql"))
        .await?;

    let repo = NoteRepo { conn };
    let alice = UserId(1);

    println!("--- Alice のノート一覧 ---");
```

```
    for note in repo.list_by_owner(alice).await? {
        let mark = if note.done { "済" } else { "  " };
        println!(
            "[{mark}] #{} {}（持ち主 {}）",
            note.id.0, note.title.0, note.owner.0
        );
    }

    println!("--- 1件だけ探す ---");
    let mine = repo.find(alice, NoteId(2)).await?;
    println!("Alice が #2 を探す: {mine:?}");
    let others = repo.find(alice, NoteId(3)).await?;
    println!("Alice が #3（Bob のノート）を探す: {others:?}");
    Ok(())
}
```

`src/bin/u09_repo.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u09_repo
```

▼ 実行結果

```
--- Alice のノート一覧 ---
[  ] #7 100% 達成（持ち主 1）
[  ] #6 SQL の練習（持ち主 1）
[  ] #4 読書メモ（持ち主 1）
[済] #2 Rust の勉強（持ち主 1）
[  ] #1 買い物リスト（持ち主 1）
--- 1件だけ探す ---
Alice が #2 を探す: Some(Note { id: NoteId(2), owner: UserId(1), title: NoteTitle("Rust の勉強"), done: true })
Alice が #3（Bob のノート）を探す: None
```

`main` には SQL が1行もありません（表と練習用データを用意する `execute_batch` を除きます）。`main` は「Alice のノートの一覧」「Alice の #2」と頼むだけで、どんな SQL が送られたかを知りません。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: ドメインの型で、DB の値に意味を持たせる

- `UserId(i64)` と `NoteId(i64)` は、中身はどちらも整数ですが、別の型です（第4巻の newtype）。`repo.find(alice, NoteId(2))` の2つの引数を逆に書くと、コンパイルエラーになります。
- `NoteId::new` は 1 以上、`NoteTitle::parse` は 1〜80 文字の値だけを受け付けます。`Note` を作れたら、その中身は約束を満たしている、と信じて使えます。

解説2: NOTE_COLUMNS で「読む列」を1か所に書く

- `const NOTE_COLUMNS: &str = "id, user_id, title, done";` を、`SELECT {NOTE_COLUMNS} FROM …` のように `format!` で埋め込んでいます。どの SQL でも、同じ列が同じ順番で返ってきます。

- `row_to_note` は、この順番どおりに `get(0)`（id）・`get(1)`（user_id）・`get(2)`（title）・`get(3)`（done）と読みます。列を足すときは、`NOTE_COLUMNS` と `row_to_note` の2か所だけを直します。
- `format!` で SQL に混ぜているのは、プログラムの中の定数 `NOTE_COLUMNS` だけです。利用者から来る値（`owner`・`id`）は、UNIT 07 のとおり `?1`・`?2` で bind しています。

解説3: row_to_note は、失敗に「場所」を添える

- `NoteId::new(…)` や `NoteTitle::parse(…)` が失敗したら、`map_err` で `RepoError::InvalidData("notes.title (id=4): …")` のように、**表の名前・列の名前・行の id** を添えたエラーに変えます。
- DB には `CHECK` 制約があるので、ふつうは失敗しません。それでも、制約を足す前に入った古い行や、手で直した行が混ざることがあります。そのとき「どの行を直せばよいか」がすぐ分かるように、場所を書いておきます（例9-2 の⑤で、実際に壊れた行を読みます）。
- `done` は DB では 0 と 1 の整数なので、`row.get::<i64>(3)? != 0` で `bool` にしています（UNIT 07 の `InvalidColumnType` を避ける読み方です）。

解説4: find は持ち主の条件込みで、Option を返す

- `find` の SQL は `WHERE id = ?1 AND user_id = ?2` です。UNIT 03 で学んだ**持ち主の条件**を、Repository の中に必ず入れています。
- Bob のノート #3 を Alice が探すと、エラーではなく `None` が返りました。呼ぶ側から見ると、「他人のノート」と「存在しないノート」は区別できません。これが、他人のノートを 404 にするための仕組みです（練習問題3）。

解説5: ? だけで libsql のエラーを RepoError に変える

- `Database(#[from] libsql::Error)` の `#[from]` で、`From<libsql::Error> for RepoError` が作られます。だから、`self.conn.query(…).await?` の `?` が、`libsql::Error` を自動で `RepoError::Database` に変えてくれます。
- `main` の戻り値も `Result<(), RepoError>` なので、`Builder::new_local(…).build().await?` の失敗も同じように変換されます。

もう一歩: 実務に近い形

例9-2: trait で層を分け、失敗を 404・409・500 に変える

RustNote のハンドラーは、本物の DB を使う `LibsqlNoteRepository` を、**trait の型**（`dyn NoteRepository`）として受け取ります。こうしておくと、ハンドラーを書き換えずに、DB を使わない別の実装（テスト用の実装など）に差し替えられる形になります。

trait のメソッドを `async fn` にして `dyn` で使うために、`async-trait` クレートを足します。

```
cargo add async-trait@0.1.92
```

```
    Updating crates.io index
      Adding async-trait v0.1.92 to dependencies
```

▼ このコードがやること（先に日本語で）： `NoteRepository` という trait（約束）に「1件探す」と「タイトルを変える」の2つを決め、libSQL で実装します。タイトルの変更は UNIT 05 の楽観的ロック（ `version` が一致したときだけ更新）で行います。SQL を知らないハンドラーのつもりの関数 `show_note`・`rename_note` から、5つの場面（自分のノート・他人のノート・正しい version・古い version・壊れた行）を試し、それぞれの結果を「ステータスコード 文章」の形で表示します。500 のときは、原因をログ（標準エラー出力）にだけ書きます。

```rust
use std::error::Error as _;
use std::sync::Arc;

use async_trait::async_trait;
use libsql::{Builder, Connection, Row};
use thiserror::Error;

#[derive(Debug, Clone, Copy)]
struct UserId(i64);

#[derive(Debug, Clone, Copy)]
struct NoteId(i64);

#[derive(Debug)]
struct Note {
    id: NoteId,
    title: String,
    version: i64,
}

// ---- 保存先の層の失敗（RustNote の RepoError と同じ分類） ----
#[derive(Debug, Error)]
enum RepoError {
    #[error("version が一致しません")]
    VersionMismatch,
    #[error("対象のデータが見つかりません")]
    NotFound,
    #[error("DB の値を読み取れません: {0}")]
    InvalidData(String),
    #[error("DB の操作に失敗しました")]
    Database(#[from] libsql::Error),
}

// ---- アプリの層の失敗（利用者への返事を決める） ----
#[derive(Debug, Error)]
enum AppError {
    #[error("ページが見つかりません")]
    NotFound,
    #[error("ほかの画面で先に更新されました。読み込み直してください")]
    Conflict,
    #[error("サーバーの中でエラーが起きました")]
    Internal(#[source] RepoError),
}

impl From<RepoError> for AppError {
    fn from(error: RepoError) -> Self {
        match error {
            RepoError::VersionMismatch => AppError::Conflict,
            RepoError::NotFound => AppError::NotFound,
            other => AppError::Internal(other),
        }
```

```
    }
}

impl AppError {
    fn status_code(&self) -> u16 {
        match self {
            AppError::NotFound => 404,
            AppError::Conflict => 409,
            AppError::Internal(_) => 500,
        }
    }
}

// ---- Repository の約束（trait）。async fn を dyn で使うため #[async_trait] を付ける ----
#[async_trait]
trait NoteRepository {
    async fn find(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Option<Note>, RepoError>;
    async fn rename(
        &self,
        owner: UserId,
        id: NoteId,
        title: &str,
        expected_version: i64,
    ) -> Result<Note, RepoError>;
}

// ---- libSQL で約束を守る実装。SQL はこの中にしか書かない ----
struct LibsqlNoteRepository {
    conn: Connection,
}

const NOTE_COLUMNS: &str = "id, title, version";

#[async_trait]
impl NoteRepository for LibsqlNoteRepository {
    async fn find(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Option<Note>, RepoError> {
        let sql = format!("SELECT {NOTE_COLUMNS} FROM notes WHERE id = ?1 AND user_id = ?2");
        let mut rows = self.conn.query(&sql, [id.0, owner.0]).await?;
        match rows.next().await? {
            Some(row) => Ok(Some(row_to_note(&row)?)),
            None => Ok(None),
        }
    }

    async fn rename(
        &self,
        owner: UserId,
        id: NoteId,
        title: &str,
        expected_version: i64,
    ) -> Result<Note, RepoError> {
        // version が一致したときだけ更新し、version を 1 増やす（UNIT 05 の楽観的ロック）
```

```
        let sql = format!(
            "UPDATE notes SET title = ?1, version = version + 1
              WHERE id = ?2 AND user_id = ?3 AND version = ?4
              RETURNING {NOTE_COLUMNS}"
        );
        let mut rows = self
            .conn
            .query(
                &sql,
                libsql::params![title, id.0, owner.0, expected_version],
            )
            .await?;
        if let Some(row) = rows.next().await? {
            return row_to_note(&row);
        }
        // 1行も更新されなかった: ノートが無いのか、version が違うのかを見分ける
        match self.find(owner, id).await? {
            Some(_) => Err(RepoError::VersionMismatch),
            None => Err(RepoError::NotFound),
        }
    }
}

// 1行を Note に変える。おかしな値なら、どの列のどの行かを添えて InvalidData にする
fn row_to_note(row: &Row) -> Result<Note, RepoError> {
    let id = row.get::<i64>(0)?;
    let title = row.get::<String>(1)?;
    let len = title.chars().count();
    if !(1..=80).contains(&len) {
        return Err(RepoError::InvalidData(format!(
            "notes.title (id={id}): 1〜80 文字ではありません（{len} 文字）"
        )));
    }
    Ok(Note {
        id: NoteId(id),
        title,
        version: row.get::<i64>(2)?,
    })
}

// ---- ハンドラーのつもりの関数。SQL を1行も知らず、trait だけを使う ----
async fn show_note(
    repo: &(dyn NoteRepository + Send + Sync),
    owner: UserId,
    id: NoteId,
) -> Result<String, AppError> {
    let note = repo.find(owner, id).await?.ok_or(AppError::NotFound)?;
    Ok(format!(
        "#{} {}（version {}）",
        note.id.0, note.title, note.version
    ))
}
```

```rust
async fn rename_note(
    repo: &(dyn NoteRepository + Send + Sync),
    owner: UserId,
    id: NoteId,
    title: &str,
    expected_version: i64,
) -> Result<String, AppError> {
    let note = repo.rename(owner, id, title, expected_version).await?;
    Ok(format!(
        "保存しました: {}（version {}）",
        note.title, note.version
    ))
}

// 結果を「ステータス 文章」の形で表示する。500 のときは原因をログ（標準エラー）へ
fn report(label: &str, result: Result<String, AppError>) {
    match result {
        Ok(message) => println!("{label} → 200 {message}"),
        Err(error) => {
            println!("{label} → {} {error}", error.status_code());
            if let Some(source) = error.source() {
                eprintln!("  [log] 原因: {source}");
            }
        }
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let db = Builder::new_local(":memory:").build().await?;
    let conn = db.connect()?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/schema.sql"))
        .await?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/seed.sql"))
        .await?;

    // 本物の実装を、trait の型（dyn）として持つ。RustNote の AppState と同じ形
    let repo: Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync> =
        Arc::new(LibsqlNoteRepository { conn: conn.clone() });
    let alice = UserId(1);

    report(
        "① 自分の #2 を表示",
        show_note(&*repo, alice, NoteId(2)).await,
    );
    report(
        "② Bob の #3 を表示",
        show_note(&*repo, alice, NoteId(3)).await,
    );
    report(
        "③ #2 を version 3 で更新",
```

```
        rename_note(&*repo, alice, NoteId(2), "Rust の復習", 3).await,
    );
    report(
        "④ #2 を古い version 3 で更新",
        rename_note(&*repo, alice, NoteId(2), "別のタブから", 3).await,
    );

    // CHECK 制約を一時的に無視して、壊れた行をわざと作る（実験のためだけ）
    conn.execute_batch(
        "PRAGMA ignore_check_constraints = ON;
         UPDATE notes SET title = '' WHERE id = 4;
         PRAGMA ignore_check_constraints = OFF;",
    )
    .await?;
    report(
        "⑤ 壊れた #4 を表示",
        show_note(&*repo, alice, NoteId(4)).await,
    );
    Ok(())
}
```

`src/bin/u09_layers.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u09_layers
```

▼ **実行結果**（`[log]` の行は標準エラー出力）

```
① 自分の #2 を表示 → 200 #2 Rust の勉強（version 3）
② Bob の #3 を表示 → 404 ページが見つかりません
③ #2 を version 3 で更新 → 200 保存しました: Rust の復習（version 4）
④ #2 を古い version 3 で更新 → 409 ほかの画面で先に更新されました。読み込み直してください
⑤ 壊れた #4 を表示 → 500 サーバーの中でエラーが起きました
  [log] 原因: DB の値を読み取れません: notes.title (id=4): 1〜80 文字ではありません（0 文字）
```

場面	Repository が返したもの	AppError	利用者が見るもの
① 自分のノート	`Ok(Some(note))`	（成功）	200 とノート
② 他人のノート	`Ok(None)`	`NotFound`	404
③ 正しい version	`Ok(note)`（version 4）	（成功）	200
④ 古い version	`Err(VersionMismatch)`	`Conflict`	409「読み込み直してください」
⑤ 壊れた行	`Err(InvalidData(…))`	`Internal`	500。原因はログにだけ

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: #[async_trait] で、async fn の trait を dyn で使えるようにする

- trait のメソッドを `async fn` で書くことは、今の Rust でもできます。ただし、そのままでは `dyn NoteRepository`（実行するときに中身の型を選ぶ使い方）にできません（よくあるエラー1）。
- `#[async_trait]` を trait と `impl` の**両方**に付けると、`async fn` が「`Box` に包んだ Future を返す普通のメソッド」に書き換えられ、`dyn` で使えるようになります。
- `Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>` は、「`NoteRepository` を守る何かを、複数のスレッドから共有して使う」という型です。RustNote の `AppState` の `notes` も、この形です。

解説2: rename は「0 行更新」の理由を見分ける

- `UPDATE … WHERE id = ?2 AND user_id = ?3 AND version = ?4 RETURNING …` は、UNIT 05 の楽観的ロックです。version が合えば、更新した行が `RETURNING` で返ってきます。
- 1行も返ってこなかったときは、理由が2つ考えられます。ノートが無い（または他人のもの）か、version が古いかです。そこで `find` で探し直し、見つかれば `VersionMismatch`、無ければ `NotFound` にしています。

解説3: ハンドラーは SQL を知らない

- `show_note`・`rename_note` の引数は `&(dyn NoteRepository + Send + Sync)` で、`LibsqlNoteRepository` という名前すら出てきません。使っているのは `find`・`rename` という約束だけです。
- `repo.find(owner, id).await?` の `?` は、`RepoError` を `AppError` に変えます（次の `From`）。`.ok_or(AppError::NotFound)?` で、`None` を 404 にしています。
- `main` の `&*repo` は、`Arc` の中身を借りて `&dyn NoteRepository` として渡す書き方です。

解説4: From for AppError が、返事の種類を決める

- `VersionMismatch` は `Conflict`（409）、`NotFound` は `NotFound`（404）、それ以外は全部 `Internal`（500）にします。
- `Internal(#[source] RepoError)` は、元の `RepoError` を「原因」として中に持っています。利用者に見せる文は `サーバーの中でエラーが起きました` だけで、原因は `error.source()` で取り出してログに書きます。DB の内部の事情（表や列の名前）を、利用者の画面に出さないためです。

解説5: 壊れた行は 500 にし、場所をログに残す

- ⑤では、実験のために `PRAGMA ignore_check_constraints = ON` で `CHECK` 制約を一時的に無効にして、タイトルが空の行を作りました。**本物のアプリでは使ってはいけない命令**です。
- `row_to_note` がこの行を見つけ、`notes.title (id=4)` と場所を添えた `InvalidData` を返しました。利用者には 500、ログには「どの行のどの列が、なぜおかしいか」が残るので、管理者は #4 の行を直せば済みます。
- 壊れた値をそのまま画面に出したり、`unwrap` で panic したりせず、**境界（DB から読んだところ）で検証して、分かる失敗に変える**のが、この単元の大事な考え方です。

例9-3: N+1 を SQL の回数で見つけて、1回にまとめる

管理画面で「会員ごとのノートの数と、完了したノートの数」を一覧にする場面を考えます。会員の一覧を読み、1人ずつノートを数えると、会員が3人なら 1 + 3 = 4 回、1,000 人なら 1,001 回、DB と往復します。

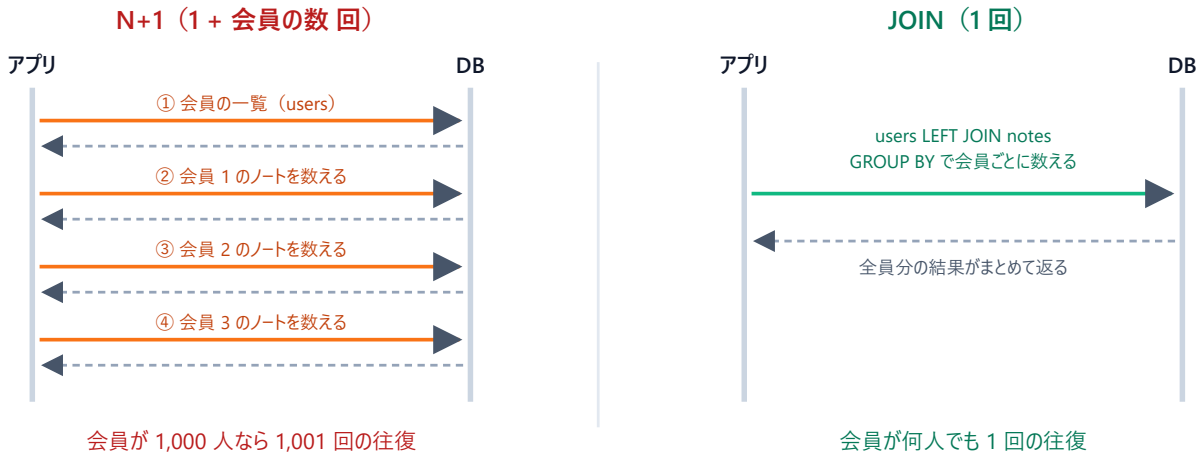


図7-24: N+1 と JOIN の往復の回数。N+1 は会員の数だけ SQL が増えるが、JOIN と GROUP BY なら何人でも1回で済む

▼ **このコードがやること（先に日本語で）**：送った SQL の回数を数える小さな包み紙 `CountingConn` を作ります。会員ごとの集計を、N+1 の書き方と `LEFT JOIN` ＋ `GROUP BY` の書き方の両方で作り、SQL の回数と結果を比べます。続けて、「最近見たノート」のように決まった id の集まりを `IN` で1回で読みます。最後に会員を 1,000 人増やして、2つの書き方の回数と時間を比べます。

```rust
use std::cell::Cell;
use std::time::Instant;

use libsql::params::IntoParams;
use libsql::{Builder, Connection, Rows};

// 投げた SQL の回数を数える接続（実験用の包み紙）
struct CountingConn {
    conn: Connection,
    count: Cell<usize>,
}

impl CountingConn {
    async fn query(&self, sql: &str, params: impl IntoParams) -> Result<Rows, libsql::Error> {
        self.count.set(self.count.get() + 1);
        self.conn.query(sql, params).await
    }

    // 回数を 0 に戻し、それまでの回数を返す
    fn take_count(&self) -> usize {
        self.count.replace(0)
    }
}

// 会員ごとの集計（管理画面の1行分）
#[derive(Debug, PartialEq)]
struct Summary {
    email: String,
    notes: i64,
    done: i64,
}

// ❌ N+1: 会員の一覧で1回 + 会員1人ごとに1回
async fn summaries_n_plus_1(db: &CountingConn) -> Result<Vec<Summary>, libsql::Error> {
    let mut users = db
        .query("SELECT id, email FROM users ORDER BY id", ())
        .await?;
    let mut list = Vec::new();
    while let Some(user) = users.next().await? {
        let id = user.get::<i64>(0)?;
        // ループの中で SQL を投げている（ここが N 回）
        let mut rows = db
            .query(
                "SELECT COUNT(*), COALESCE(SUM(done), 0) FROM notes WHERE user_id = ?1",
                [id],
            )
            .await?;
        let row = rows.next().await?.expect("COUNT は必ず1行を返す");
        list.push(Summary {
            email: user.get::<String>(1)?,
            notes: row.get::<i64>(0)?,
            done: row.get::<i64>(1)?,
        });
    }
    Ok(list)
}

// ✅ JOIN + GROUP BY: 1回で全員分
```

```rust
async fn summaries_join(db: &CountingConn) -> Result<Vec<Summary>, libsql::Error> {
    let mut rows = db
        .query(
            "SELECT u.email, COUNT(n.id), COALESCE(SUM(n.done), 0)
               FROM users AS u
               LEFT JOIN notes AS n ON n.user_id = u.id
              GROUP BY u.id
              ORDER BY u.id",
            (),
        )
        .await?;
    let mut list = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        list.push(Summary {
            email: row.get::<String>(0)?,
            notes: row.get::<i64>(1)?,
            done: row.get::<i64>(2)?,
        });
    }
    Ok(list)
}

// ✅ IN: 決まった id の集まりを1回で読む（「最近見たノート」など）
async fn titles_by_ids(
    db: &CountingConn,
    owner: i64,
    ids: &[i64],
) -> Result<Vec<(i64, String)>, libsql::Error> {
    if ids.is_empty() {
        return Ok(Vec::new());
    }
    // ?2, ?3, ?4 … を、id の数だけ作る（値そのものは SQL に書き込まない）
    let marks: Vec<String> = (0..ids.len()).map(|i| format!("?{}", i + 2)).collect();
    let sql = format!(
        "SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = ?1 AND id IN ({}) ORDER BY id",
        marks.join(", ")
    );
    // 値は ?1 = 持ち主、?2 以降 = id の順に並べて渡す
    let mut values = vec![libsql::Value::Integer(owner)];
    values.extend(ids.iter().map(|&id| libsql::Value::Integer(id)));
    println!("  SQL: {sql}");
    let mut rows = db.query(&sql, values).await?;
    let mut list = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        list.push((row.get::<i64>(0)?, row.get::<String>(1)?));
    }
    Ok(list)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let db = Builder::new_local(":memory:").build().await?;
    let conn = db.connect()?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/schema.sql"))
        .await?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/seed.sql"))
        .await?;
    let db = CountingConn {
        conn,
        count: Cell::new(0),
```

```
    };

    println!("--- 会員 3 人で比べる ---");
    let a = summaries_n_plus_1(&db).await?;
    println!("N+1 版: SQL {} 回", db.take_count());
    let b = summaries_join(&db).await?;
    println!("JOIN 版: SQL {} 回", db.take_count());
    for s in &b {
        println!("  {} ノート {} 件（完了 {} 件）", s.email, s.notes, s.done);
    }
    println!("結果は同じ？ {}", a == b);

    println!("--- IN で「最近見たノート」をまとめて読む ---");
    let recent = titles_by_ids(&db, 1, &[6, 1, 4]).await?;
    println!("  {recent:?}（SQL {} 回）", db.take_count());

    println!("--- 会員を 1,000 人増やして比べる ---");
    db.conn
        .execute_batch(
            "WITH RECURSIVE seq(i) AS (SELECT 1 UNION ALL SELECT i + 1 FROM seq WHERE i < 1000)
             INSERT INTO users (email, password_hash)
             SELECT 'user' || i || '@example.com', 'dummy' FROM seq;
             INSERT INTO notes (user_id, title, done)
             SELECT u.id, 'メモ', u.id % 2 FROM users AS u, (SELECT 1 UNION ALL SELECT 2) WHERE u.id > 3;",
        )
        .await?;
    let start = Instant::now();
    let a = summaries_n_plus_1(&db).await?;
    println!("N+1 版: SQL {} 回、{:?}", db.take_count(), start.elapsed());
    let start = Instant::now();
    let b = summaries_join(&db).await?;
    println!("JOIN 版: SQL {} 回、{:?}", db.take_count(), start.elapsed());
    println!("会員 {} 人分。結果は同じ？ {}", b.len(), a == b);
    Ok(())
}
```

`src/bin/u09_n_plus_1.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u09_n_plus_1
```

▼ **実行結果**（時間は実行のたびに変わります）

```
--- 会員 3 人で比べる ---
N+1 版: SQL 4 回
JOIN 版: SQL 1 回
  alice@example.com ノート 5 件（完了 1 件）
  bob@example.com ノート 3 件（完了 1 件）
  carol@example.com ノート 0 件（完了 0 件）
結果は同じ？ true
--- IN で「最近見たノート」をまとめて読む ---
  SQL: SELECT id, title FROM notes WHERE user_id = ?1 AND id IN (?2, ?3, ?4) ORDER BY id
  [(1, "買い物リスト"), (4, "読書メモ"), (6, "SQL の練習")]（SQL 1 回）
--- 会員を 1,000 人増やして比べる ---
N+1 版: SQL 1004 回、268.5556ms
JOIN 版: SQL 1 回、6.5576ms
会員 1003 人分。結果は同じ？ true
```

結果はまったく同じなのに、会員が 1,003 人になると、N+1 版は SQL を 1,004 回送り、JOIN 版の約40倍の時間がかかりました。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: CountingConn で「SQL の回数」を見える化する

- `CountingConn` は、本物の `Connection` を包んで、`query` が呼ばれるたびに `count` を1つ増やすだけの部品です。
- `Cell<usize>` は、`&self`（書き換えられない借用）からでも中の数を書き換えられる入れ物です。数を数えるだけの、この実験用の部品にはちょうどよい道具です。
- 「遅い」と感じたとき、まず**1回の画面表示で SQL を何回送っているか**を数えるのが、N+1 を見つける近道です。件数に比例して回数が増えていたら、N+1 を疑います。

解説2: N+1 はループの中の SQL から生まれる

- `summaries_n_plus_1` は、`while let Some(user) = users.next().await?` のループの中で、もう一度 `db.query(…)` を呼んでいます。会員が増えるほど、SQL の回数も増えます。
- コードとしては読みやすく、会員が3人なら困りません。データが増えてから急に遅くなるので、気づくのが遅れがちです。

解説3: LEFT JOIN ＋ GROUP BY で、全員分を1回で数える

- `users AS u LEFT JOIN notes AS n ON n.user_id = u.id` で会員とノートをつなぎ、`GROUP BY u.id` で会員ごとにまとめて数えます（UNIT 02 の `JOIN`・集計関数）。
- `LEFT JOIN` なので、ノートが 0 件の carol も残ります。carol の行では `n.id` も `n.done` も `NULL` なので、`COUNT(n.id)` は 0、`SUM(n.done)` は `NULL` です。`COALESCE(…, 0)` で `NULL` を 0 に置き換えています。
- `JOIN` と書いたり、`COUNT(*)` と書いたりすると、結果が変わります（よくあるエラー2）。

解説4: IN の ? は、値の数だけ作って bind する

- `(0..ids.len()).map(|i| format!("?{}", i + 2))` で `?2, ?3, ?4` を作り、`IN (…)` に並べます。SQL に埋め込むのは**場所取りの記号だけ**で、id の値そのものは書き込みません（UNIT 07 の bind の約束）。
- 値は `Vec<libsql::Value>` にまとめ、`?1` に持ち主、`?2` 以降に id の順で並べて渡します。数が決まっていない値の並びは、`params!` ではなく `Vec<Value>` で渡せます。
- `ids` が空のときは `IN ()` という正しくない SQL になるので、最初に `return Ok(Vec::new())` で抜けています。

解説5: 往復の回数は、リモートではもっと効く

- この実験は、メモリの中の DB（ネットを使わない）で、debug ビルドでの結果です。それでも 1,004 回の往復は、1 回の JOIN の約40倍かかりました。
- UNIT 08 のリモート（Turso）では、SQL を1回送るたびにネットを往復します。N+1 の1回ごとにその待ち時間が足されるので、差はもっと大きくなります。

よくあるエラーと読み方

エラー1: E0038 — async fn の trait を dyn で使おうとした

`#[async_trait]` を付けずに、`async fn` を持つ trait を `dyn` で使おうとしたときのエラーです。

```rust
use std::sync::Arc;

struct Note {
    title: String,
}

// async fn をそのまま trait に書いた（#[async_trait] なし）
trait NoteRepository {
    async fn find(&self, id: i64) -> Option<Note>;
}

struct MemoryRepo;

impl NoteRepository for MemoryRepo {
    async fn find(&self, id: i64) -> Option<Note> {
        (id == 1).then(|| Note {
            title: "買い物リスト".to_string(),
        })
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    // 実装を dyn（trait の型）として持とうとする
    let repo: Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync> = Arc::new(MemoryRepo);
    if let Some(note) = repo.find(1).await {
        println!("{}", note.title);
    }
}
```

```
error[E0038]: the trait `NoteRepository` is not dyn compatible
  --> src\bin\u09_err_dyn.rs:25:23
   |
25 |     let repo: Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync> = Arc::new(MemoryRepo);
   |                       ^^^^^^^^^^^^^^ `NoteRepository` is not dyn compatible
   |
note: for a trait to be dyn compatible it needs to allow building a vtable
      for more information, visit <https://doc.rust-lang.org/reference/items/traits.html#dyn-compatibility>
  --> src\bin\u09_err_dyn.rs:9:14
   |
 8 | trait NoteRepository {
   |       -------------- this trait is not dyn compatible...
 9 |     async fn find(&self, id: i64) -> Option<Note>;
   |              ^^^^ ...because method `find` is `async`
   = help: consider moving `find` to another trait
   = help: only type `MemoryRepo` implements `NoteRepository`; consider using it directly instead.

For more information about this error, try `rustc --explain E0038`.
error: could not compile `sql-lab` (bin "u09_err_dyn") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: 「`NoteRepository` は dyn で使えない（dyn compatible でない）」と言われました。理由は `...because method` find `is` async `、つまり` find `が` async fn` だからです。
- **読み方**: `vtable`（ブイテーブル）は、`dyn` で使うときに「どの実装の関数を呼ぶか」を引くための表です。`async fn` は、実装ごとに違う型の Future を返すので、この表を作れません。
- **直し方**: trait と `impl` の両方に `#[async_trait]` を付けます（例9-2 の形）。`help:` の「`MemoryRepo` を直接使う」も1つの方法ですが、RustNote のように `AppState` に実装を入れておき、ハンドラーを変えずに差し替えられるようにするには `dyn` が便利です。

エラー2: JOIN と COUNT(*) で、集計の結果が変わる

N+1 を JOIN に直すときに起きやすい間違いを、道具 `sql` で確かめます。

```
-- ① N+1 を直すつもりで、LEFT JOIN ではなく JOIN と書いてしまった
SELECT u.email, COUNT(n.id) AS notes, COALESCE(SUM(n.done), 0) AS done
  FROM users AS u
  JOIN notes AS n ON n.user_id = u.id
 GROUP BY u.id
 ORDER BY u.id;

-- ② LEFT JOIN にしたが、COUNT(n.id) ではなく COUNT(*) と書いてしまった
SELECT u.email, COUNT(*) AS notes, COALESCE(SUM(n.done), 0) AS done
  FROM users AS u
  LEFT JOIN notes AS n ON n.user_id = u.id
 GROUP BY u.id
 ORDER BY u.id;
```

```
cargo run -q --bin sql -- --setup sql/schema.sql --setup sql/seed.sql sql/u09_inner_join.sql
```

```
（準備: sql/schema.sql の 2 文を実行しました）
（準備: sql/seed.sql の 2 文を実行しました）
sql> SELECT u.email, COUNT(n.id) AS notes, COALESCE(SUM(n.done), 0) AS done …
+-------------------+-------+------+
| email             | notes | done |
+-------------------+-------+------+
| alice@example.com | 5     | 1    |
| bob@example.com   | 3     | 1    |
+-------------------+-------+------+
(2 行)

sql> SELECT u.email, COUNT(*) AS notes, COALESCE(SUM(n.done), 0) AS done …
+-------------------+-------+------+
| email             | notes | done |
+-------------------+-------+------+
| alice@example.com | 5     | 1    |
| bob@example.com   | 3     | 1    |
| carol@example.com | 1     | 0    |
+-------------------+-------+------+
(3 行)
```

- **何が起きたか:** ①は、ノートが 0 件の carol が**一覧から消えました。**`JOIN`（INNER JOIN）は、相手（ノート）がいない会員の行を残さないからです。②は carol が残りましたが、ノートが **1 件**と数えられました。`COUNT(*)` は「行の数」を数えるので、ノートの列が全部 `NULL` の carol の1行も数えてしまいます。
- どちらも**エラーにならない**ので、N+1 版と結果を比べないと気づけません。例9-3 で `a == b` を表示していたのは、このためです。
- **直し方:** 相手がいない行も残したいときは `LEFT JOIN`、数えるのは `COUNT(*)` ではなく `COUNT(n.id)`（相手の主キー）にします。

エラー3: 列の順番の取り違えは、型が同じだとエラーにならない

`SELECT` の列の順番を変えたのに、読む側の番号を直し忘れた場面です。

```rust
// SELECT の列の順番を変えたのに、読む側の番号を直し忘れた
let mut rows = conn
    .query(
        "SELECT user_id, id, title FROM notes WHERE user_id = ?1 ORDER BY id DESC",
        [1],
    )
    .await?;
while let Some(row) = rows.next().await? {
    // 読む側は「0 = id、1 = user_id」のつもりのまま
    let id = row.get::<i64>(0)?;
    let owner = row.get::<i64>(1)?;
    let title = row.get::<String>(2)?;
    println!("#{id} {title}（持ち主 {owner}）");
}
```

（`src/bin/u09_err_columns.rs`。前半は例9-1 と同じく、メモリの DB に `schema.sql` と `seed.sql` を流しています。）

```
#1 100% 達成（持ち主 7）
#1 SQL の練習（持ち主 6）
#1 読書メモ（持ち主 4）
#1 Rust の勉強（持ち主 2）
#1 買い物リスト（持ち主 1）
```

- **何が起きたか:** id と持ち主が入れ替わり、全部のノートが「#1」で、持ち主が 7・6・4… という、でたらめな結果になりました。`user_id` も `id` も整数なので、`get::<i64>` は**どちらも成功してしまい**、エラーも panic も起きません（型が違えば、UNIT 07 のエラー4 のように panic します）。
- このまま「#1 を編集」のリンクを作ると、全部のノートが #1 を指してしまいます。
- **直し方:** 例9-1 のように、読む列を `NOTE_COLUMNS` の1か所に書き、それを読む関数も `row_to_note` の1つだけにします。さらに、テストで「読んだノートの id と持ち主が、入れたものと同じか」を確かめておくと、取り違えをすぐ見つけられます。

エラー4: IN に並べる ? が多すぎる

`IN` の `?` は、いくつでも並べられるわけではありません。

```rust
for count in [32766, 32767] {
    // ?1, ?2, … を count 個作り、id として 1, 2, … を渡す
    let marks: Vec<String> = (1..=count).map(|i| format!("?{i}")).collect();
    let sql = format!(
        "SELECT COUNT(*) FROM notes WHERE id IN ({})",
        marks.join(", ")
    );
    let values: Vec<Value> = (1..=count).map(|i| Value::Integer(i64::from(i))).collect();
    match conn.query(&sql, values).await {
        Ok(mut rows) => {
            let row = rows.next().await?.expect("COUNT は必ず1行を返す");
            println!("{count} 個: 見つかったノート {} 件", row.get::<i64>(0)?);
        }
        Err(e) => println!("{count} 個: エラー: {e}"),
    }
}
```

（`src/bin/u09_err_in_limit.rs`。`use libsql::{Builder, Value};` で、前半は例9-1 と同じ準備です。）

```
32766 個: 見つかったノート 8 件
32767 個: エラー: SQLite failure: `variable number must be between ?1 and ?32766`
```

- **何が起きたか**:「`?` の番号は `?1` から `?32766` まで」と言われました。この本の libsql 0.10（SQLite 3.47.0）では、1つの SQL で使える `?` は 32,766 個までです。
- **直し方**: 数がとても多くなりうるときは、たとえば 500 個ずつに分けて送ります。そもそも何万個もの id をアプリから渡す場面は、`IN` の中に `SELECT` を書く（`WHERE id IN (SELECT note_id FROM …)`）か、`JOIN` で DB の中だけで済ませられないかを考えましょう。

RustNote ではここで使う

RustNote のリポジトリは、表ごとに「約束（trait）」と「libSQL の実装」の組で置いてあります（`Rust/rustnote/src/repository.rs` と `src/repository/` の下）。

ファイル	trait	実装
`notes.rs`	`NoteRepository`	`LibsqlNoteRepository`
`users.rs`	`UserRepository`	`LibsqlUserRepository`
`sessions.rs`	`SessionRepository`	`LibsqlSessionRepository`

ページの処理（`src/routes/`）は trait だけを知っていて、`AppState` の `notes: Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>` を通して使います。例9-2 と同じ形です。

`notes.rs` の読む列と行の変換は、次のとおりです。

```
/// SELECT や RETURNING で読む列（row_to_note の順番と合わせる）
const NOTE_COLUMNS: &str = "id, user_id, title, body, done, version, created_at, updated_at";
```

```
fn row_to_note(row: &Row) -> Result<Note, RepoError> {
    let id = NoteId::new(row.get::<i64>(0)?).map_err(|e| invalid_data("notes.id", e))?;
    let owner = UserId::new(row.get::<i64>(1)?).map_err(|e| invalid_data("notes.user_id", e))?;
    Ok(Note {
        id,
        owner,
        title: row.get::<String>(2)?,
        body: row.get::<String>(3)?,
        done: row.get::<i64>(4)? != 0,
        version: row.get::<i64>(5)?,
        created_at: row.get::<String>(6)?,
        updated_at: row.get::<String>(7)?,
    })
}
```

- 8つの列を `NOTE_COLUMNS` に1か所だけ書き、`row_to_note` が同じ順番で読みます。`invalid_data("notes.id", e)` は、`RepoError::InvalidData("notes.id: …")` を作る小さな関数で、例9-1 と同じく「どの列か」を添えています。
- 例9-1 との違いは、読んだ `title` を `NoteTitle` ではなく `String` のまま持っていることです。書き込むときは `NewNote`（`title: NoteTitle`）で必ず検証し、DB の `CHECK` 制約も 1〜80 文字を守らせているので、読むときは id と持ち主だけを型で確かめる、という分担にしています。
- どのメソッドも、`WHERE` に持ち主の条件 `user_id = ?` を入れています。他人のノートは `None` になり、ハンドラーが 404 にします。

`src/error.rs` の変換も、例9-2 と同じ分類です。

```
impl From<RepoError> for AppError {
    fn from(error: RepoError) -> Self {
        match error {
            RepoError::VersionMismatch => AppError::Conflict,
            RepoError::NotFound => AppError::NotFound,
            other => AppError::Internal(Box::new(other)),
        }
    }
}
```

- `Internal` のときは、画面には「時間をおいてもう一度お試しください」とだけ出し（`public_message`）、原因のつながりは `src/views.rs` の `log_if_internal` が `[error] …` の形でログに書きます。
- ノートの一覧（`search`）は、「件数を数える SQL」と「そのページの分を読む SQL」の **2回だけ**です。ノートが何件あっても回数は変わらないので、N+1 になっていません。

練習問題

問題1: 例9-1 の `NoteRepo` に、持ち主のノートの数を返すメソッド `async fn count_by_owner(&self, owner: UserId) -> Result<i64, RepoError>` を足し、`main` の最後で Alice・Bob・Carol（会員 1・2・3）の数を表示してください。

問題2: 次の関数は、新しいノート5件を「タイトル（作者のメールアドレス）」の形で返しますが、N+1 になっています。`JOIN` を使って1回の SQL に直し、例9-3 の `CountingConn` で、直す前と後の SQL の回数を比べてください。

```
// ❌ 問題のコード: ノートの一覧で1回 + ノート1件ごとに作者を1回
async fn latest_n_plus_1(db: &CountingConn) -> Result<Vec<(String, String)>, libsql::Error> {
    let mut notes = db
        .query(
            "SELECT user_id, title FROM notes ORDER BY id DESC LIMIT 5",
            (),
        )
        .await?;
    let mut list = Vec::new();
    while let Some(note) = notes.next().await? {
        let mut users = db
            .query(
                "SELECT email FROM users WHERE id = ?1",
                [note.get::<i64>(0)?],
            )
            .await?;
        let user = users.next().await?.expect("作者は必ずいる");
        list.push((note.get::<String>(1)?, user.get::<String>(0)?));
    }
    Ok(list)
}
```

問題3: 例9-2 では、Alice が Bob のノート #3 を表示しようとすると 404「ページが見つかりません」になりました。「あなたにはこのノートを見る権限がありません」（403 Forbidden）にしないのはなぜでしょうか。

解答と解説

解答1: `NoteRepo` の `impl` に、次のメソッドを足します。

```rust
// 自分のノートの数を返す。0 件でも 0 を返す
async fn count_by_owner(&self, owner: UserId) -> Result<i64, RepoError> {
    let mut rows = self
        .conn
        .query("SELECT COUNT(*) FROM notes WHERE user_id = ?1", [owner.0])
        .await?;
    match rows.next().await? {
        Some(row) => Ok(row.get::<i64>(0)?),
        None => Ok(0),
    }
}
```

`main` の最後（`Ok(())` の前）には、次を足します。

```rust
println!("--- ノートの数 ---");
for (name, owner) in [
    ("Alice", UserId(1)),
    ("Bob", UserId(2)),
    ("Carol", UserId(3)),
] {
    println!("{name}: {} 件", repo.count_by_owner(owner).await?);
}
```

```
cargo run -q --bin u09_q1
```

```
--- Alice のノート一覧 ---
[ ] #7 100% 達成（持ち主 1）
[ ] #6 SQL の練習（持ち主 1）
[ ] #4 読書メモ（持ち主 1）
[済] #2 Rust の勉強（持ち主 1）
[ ] #1 買い物リスト（持ち主 1）
--- 1件だけ探す ---
Alice が #2 を探す: Some(Note { id: NoteId(2), owner: UserId(1), title: NoteTitle("Rust の勉強"), done: true })
Alice が #3（Bob のノート）を探す: None
--- ノートの数 ---
Alice: 5 件
Bob: 3 件
Carol: 0 件
```

- `COUNT(*)` は1行の数を返すだけなので、`row_to_note` は使いません。`row.get::<i64>(0)?` の `?` は `libsql::Error` を返すので、`Ok(…?)` と書いて `RepoError` に変換しています。
- `main` から見ると、`count_by_owner` も `list_by_owner` と同じ「頼むだけ」の使い方です。SQL を足したのは `NoteRepo` の中だけです。

解答2: `notes` と `users` を `JOIN` でつなぎ、1回で読みます。

```rust
// ✅ 直した版: JOIN で1回
async fn latest_join(db: &CountingConn) -> Result<Vec<(String, String)>, libsql::Error> {
    let mut rows = db
        .query(
            "SELECT n.title, u.email
               FROM notes AS n
               JOIN users AS u ON u.id = n.user_id
              ORDER BY n.id DESC
              LIMIT 5",
            (),
        )
        .await?;
    let mut list = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        list.push((row.get::<String>(0)?, row.get::<String>(1)?));
    }
    Ok(list)
}
```

`main` で両方を呼び、`take_count()` で回数を表示して、結果が同じかを比べます（`src/bin/u09_q2.rs`）。

```
N+1 版: SQL 6 回
JOIN 版: SQL 1 回
  ジムの予定（bob@example.com）
  100% 達成（alice@example.com）
  SQL の練習（alice@example.com）
  買い物（bob@example.com）
  読書メモ（alice@example.com）
結果は同じ？ true
```

- N+1 版は、ノートの一覧で1回、ノート5件のそれぞれで1回ずつの、合わせて6回でした。
- ここでは `LEFT JOIN` ではなく `JOIN` で正しい答えになります。ノートには必ず作者がいる（`user_id` は `NOT NULL` で、外部キーで `users` を指している）ので、作者のいないノートの行が消える心配がないからです。「相手がいない行を残したいか」で、`JOIN` と `LEFT JOIN` を選びます。

解答3: 403 にすると、「#3 というノートは**存在する**が、あなたのものではない」と教えてしまうからです。

- 404 なら、「存在しない」と「他人のもの」の区別がつきません。番号を 1, 2, 3… と順に試されても、どの番号に他人のノートがあるかは分かりません。
- RustNote では、Repository の SQL に必ず持ち主の条件（`AND user_id = ?`）を入れているので、他人のノートは最初から「見つからない」（`None`）になります。ハンドラーがうっかり 403 を返す余地も、他人のノートの中身を読んでしまう余地もありません（UNIT 03 で学んだ形を、Repository で必ず守る作りです）。

まとめ

- `notes` 表の SQL は Repository の中に集め、ハンドラーは trait の約束（`find`・`rename` など）だけを使います。ハンドラーを変えずに、別の実装に差し替えられます。
- 読む列は `NOTE_COLUMNS` の1か所に書き、`row_to_note` で同じ順番に読みます。変換に失敗したら、「表.列」と行の id を添えた `RepoError::InvalidData` にし、利用者には 500、ログには場所を残します。
- `async fn` を持つ trait を `dyn` で使うには `#[async_trait]` を付けます。`RepoError` は `From` で `AppError` に変え、`NotFound` は 404、`VersionMismatch` は 409、それ以外は 500 にします。
- ループの中で SQL を送ると N+1 になります。SQL の回数を数えて見つけ、`LEFT JOIN`・`GROUP BY`・`IN` で1回にまとめます。`JOIN` と `LEFT JOIN`、`COUNT(*)` と `COUNT(列)` の違いに気をつけ、直す前と後の結果を比べて確かめます。

UNIT 10: backup・token・監視・障害対応

この単元のゴール

- `VACUUM INTO` で、動いている DB の写し（**backup**：バックアップ）を作り、`PRAGMA integrity_check` で壊れていないかを確かめられる
- うっかり消してしまった行を、写しを `ATTACH` して取り戻せる。写しを作った後に書いたデータは戻らないことを、実際に確かめて説明できる
- Turso Cloud の backup（point-in-time recovery）と、トークンの期限・読み込み専用・無効化の使い方を説明できる。トークンが漏れたときの手順を、正しい順番で言える
- `SELECT 1` だけのヘルスチェックの弱点を説明し、表まで確かめる確認と、遅い SQL の記録を書ける
- 障害が起きたときに「気づく → 止める → 調べる → 戻す → 確かめる → 振り返る」の順で動ける

たとえ話でつかむ

家の暮らしにたとえます。

- **backup は、写真のアルバム**です。写真には、撮った瞬間の部屋しか写りません。撮った後に買った家具は、アルバムには入っていません。だから、決まった間隔で撮り続けます。
- **トークンは、家の合鍵**です。なくしたら、鍵そのもの（錠前）を交換します。交換すると古い鍵は使えなくなりますが、家族全員の鍵も使えなくなるので、新しい鍵を配り直します。
- **監視は、火災報知器**です。「玄関のドアが開くか」（`SELECT 1`）だけでなく、「部屋の中が無事か」（表が読めるか）を見て、煙（エラーや遅い SQL のログ）に早く気づきます。
- **障害対応は、避難訓練**です。火事が起きてから手順を考えても、慌てて間違えます。手順を先に決めて、練習しておきます。

> **用語:** backup（バックアップ：DB のある瞬間の写し。壊れたり消したりしたときに、写しから戻す）

> **用語:** 監視（monitoring：アプリと DB が正しく動いているかを、ヘルスチェックやログで見続けること）

> **用語:** 障害（インシデント：アプリが使えない・データが消えた・秘密が漏れた、のように、利用者に影響が出る出来事）

図で理解する

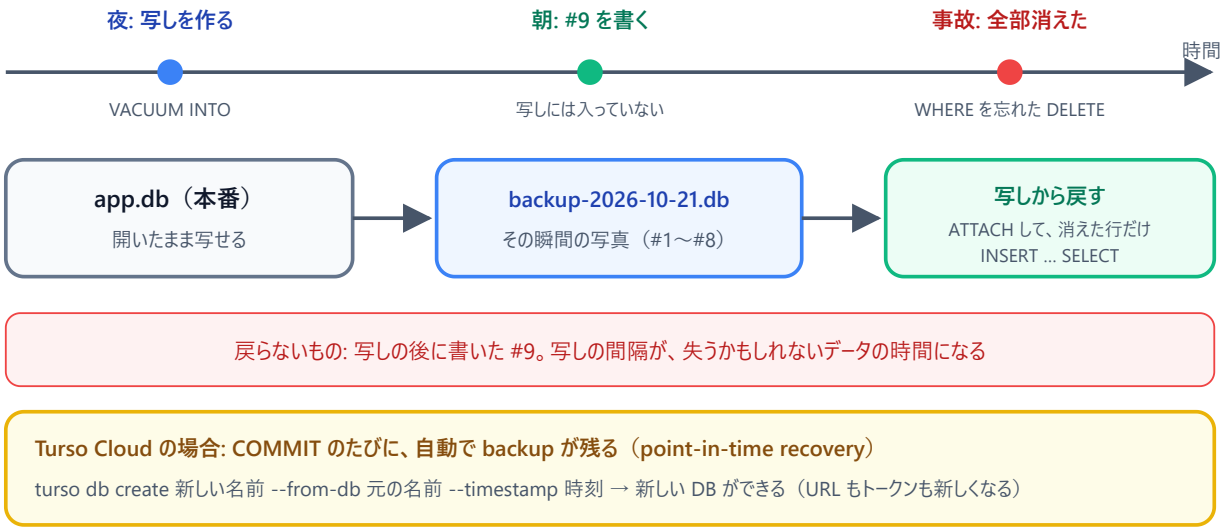


図7-25: backup の取り方と戻し方。写しは「その瞬間の写真」なので、写しの後に書いたデータは戻らない。Turso Cloud では、過去の時刻を指定して新しい DB を作る

もう1つ、障害が起きたときに動く順番です。この単元の後半で、それぞれの段階で使う道具（写し・ヘルスチェック・ログ）を作ります。



図7-26: 障害が起きたときに動く順番。戻す前に「止める」と「調べる」をはさみ、戻した後は必ず確かめて、振り返りを書き残す

- ② **止める**を飛ばすと、調べている間にも新しい書き込みが入り、戻す範囲が分からなくなります。

- ③ **調べる**で「今の DB も写しておく」のは、戻す作業を失敗したときに、事故の直後の状態へもう一度やり直せるようにするためです。原因を調べる材料にもなります。

まず動かす最小コード

例10-1: VACUUM INTO で写しを作り、確かめる

> ▼ **このコードがやること（先に日本語で）**：本番の代わりの DB ファイル `u10/app.db` を作り、練習用のデータを入れます。DB を開いたまま `VACUUM INTO` で写し `u10/backup-2026-10-21.db` を作ります。写しの後にノートを1件書き足してから、写しを別の DB として開き、件数と `PRAGMA integrity_check` の結果を確かめます。

```rust
use libsql::{Builder, Connection};

// users と notes の行数を、1回の SQL でまとめて数える
async fn counts(conn: &Connection) -> Result<(i64, i64), libsql::Error> {
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT (SELECT COUNT(*) FROM users), (SELECT COUNT(*) FROM notes)",
            (),
        )
        .await?;
    let row = rows.next().await?.expect("この SELECT は必ず1行返す");
    Ok((row.get::<i64>(0)?, row.get::<i64>(1)?))
}

// ファイルが壊れていないかを SQLite に調べてもらう（問題がなければ "ok"）
async fn integrity(conn: &Connection) -> Result<String, libsql::Error> {
    let mut rows = conn.query("PRAGMA integrity_check", ()).await?;
    let row = rows
        .next()
        .await?
        .expect("integrity_check は必ず1行以上返す");
    row.get::<String>(0)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    // 何回動かしても同じ結果になるよう、前回のフォルダを消して作り直す
    let _ = std::fs::remove_dir_all("u10");
    std::fs::create_dir_all("u10").expect("u10 フォルダを作れません");

    // ① 本番の代わりの DB を作り、練習用のデータを入れる
    let db = Builder::new_local("u10/app.db").build().await?;
    let conn = db.connect()?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/schema.sql"))
        .await?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/seed.sql"))
        .await?;
    let (users, notes) = counts(&conn).await?;
    println!("app.db: users {users} 件、notes {notes} 件");

    // ② VACUUM INTO で、DB を開いたまま別のファイルへ写しを書き出す
    let backup = "u10/backup-2026-10-21.db";
    conn.execute("VACUUM INTO ?1", [backup]).await?;
    let size = std::fs::metadata(backup).expect("写しがありません").len();
    println!("写しを作りました: {backup}（{size} バイト）");

    // ③ 写しを作った後に、ノートを1件書き足す
    conn.execute(
        "INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (?1, ?2)",
```

```
        libsql::params![1, "写しの後に書いたノート"],
    )
    .await?;
    let (_, notes) = counts(&conn).await?;
    println!("app.db: 書き足した後の notes {notes} 件");

    // ④ 写しを別の DB として開き、中身と壊れていないかを確かめる
    let copy = Builder::new_local(backup).build().await?;
    let copy_conn = copy.connect()?;
    let (users, notes) = counts(&copy_conn).await?;
    println!("写し: users {users} 件、notes {notes} 件");
    println!("写しの integrity_check: {}", integrity(&copy_conn).await?);
    Ok(())
}
```

`src/bin/u10_backup.rs` として保存して実行します。`sql-lab` フォルダの中に `u10` フォルダができます。

```
cargo run -q --bin u10_backup
```

▼ 実行結果

```
app.db: users 3 件、notes 8 件
写しを作りました: u10/backup-2026-10-21.db（20480 バイト）
app.db: 書き足した後の notes 9 件
写し: users 3 件、notes 8 件
写しの integrity_check: ok
```

本番の `app.db` は 9 件に増えましたが、写しは 8 件のままです。写しは、作った瞬間の「写真」だからです。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: VACUUM INTO は、DB を開いたまま一貫した写しを作る

- `VACUUM INTO 'ファイル名'` は、今の DB の中身を、別のファイルに丸ごと書き出す SQL です。アプリが DB を開いたままでも使えます。
- 書き出した写しは、ある1つの瞬間の、つじつまの合った状態です。書きかけの transaction が半分だけ入る、ということはありません。
- 使われていない場所は詰めて書き出されるので、写しは元のファイルと同じか、それより小さくなります。

> **注意:** アプリが動いている間に、エクスプローラーや `Copy-Item` で `app.db` を直接コピーするのはやめましょう。書き込みの途中を写してしまい、開けない写しになることがあります（SQLite の公式ドキュメントも注意しています）。ファイルをそのままコピーしてよいのは、アプリを止めて、DB を誰も開いていないときだけです。

解説2: 写しのファイル名も、?1 で bind する

- `conn.execute("VACUUM INTO ?1", [backup])` のように、ファイル名もプレースホルダーで渡せます。UNIT 07 で学んだとおり、`format!` で SQL に文字列をつなげる書き方は使いません。
- 名前に日付（`backup-2026-10-21.db`）を入れておくと、いつの写しかが一目で分かります。同じ名前のファイルがすでにあると失敗するので、日付や時刻で名前を変えます（「よくあるエラー」で確かめます）。

解説3: 写しは「その瞬間の写真」。後から書いたものは入らない

- ③ で書き足したノートは、`app.db` には入りましたが、写しには入っていません。
- もし ③ の直後に `app.db` が壊れて、写しから戻したら、③ のノートは失われます。**写しを作る間隔が、失うかもしれないデータの時間**です。毎晩写すなら最大で1日分、1時間ごとなら最大で1時間分です。

解説4: 写しは、開いて確かめるまでが仕事

- `PRAGMA integrity_check` は、DB のファイルが壊れていないかを SQLite に調べてもらう命令です。問題がなければ `ok` の1行だけを返し、問題があれば、見つかった問題を1行ずつ返します。
- 写しを作ったら、必ず開いて、件数と `integrity_check` を確かめます。開けない写しは、無いのと同じです。いざ戻そうとしたときに初めて壊れていると分かっても、手遅れです。

> **ヒント:** 写しは、本番と**別の場所**（別のディスク・別のマシン・クラウドの保存場所）にも置きます。本番と同じディスクにしか写しが無いと、ディスクが壊れたときに本番と写しが一緒に消えます。

もう一歩: 実務に近い形

例10-2: WHERE を忘れた DELETE を、写しから取り戻す

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 夜のうちに写しを取っておき、朝に Alice が新しいノート（#9）を書きます。その後、「#3 だけ消すつもりで WHERE を書き忘れた `DELETE` 」で、ノートを全部消してしまいます。写しを `bk` という名前で横に付け（`ATTACH`）、今の DB に無い行だけを写しから戻します。

```rust
use libsql::{Builder, Connection};

// notes の id を小さい順に全部読む
async fn note_ids(conn: &Connection) -> Result<Vec<i64>, libsql::Error> {
    let mut rows = conn.query("SELECT id FROM notes ORDER BY id", ()).await?;
    let mut ids = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        ids.push(row.get::<i64>(0)?);
    }
    Ok(ids)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let _ = std::fs::remove_dir_all("u10r");
    std::fs::create_dir_all("u10r").expect("u10r フォルダを作れません");

    // ① 本番の代わりの DB を作り、夜のうちに写しを取っておく
    let db = Builder::new_local("u10r/app.db").build().await?;
    let conn = db.connect()?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/schema.sql"))
        .await?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/seed.sql"))
        .await?;
    conn.execute("VACUUM INTO ?1", ["u10r/backup.db"]).await?;

    // ② 次の朝、Alice が新しいノートを書く（写しには入っていない）
    conn.execute(
        "INSERT INTO notes (user_id, title) VALUES (?1, ?2)",
        libsql::params![1, "朝に書いたノート"],
    )
    .await?;
    println!("事故の前: {:?}", note_ids(&conn).await?);

    // ③ 事故: #3 だけ消すつもりが、WHERE を書き忘れた
    let deleted = conn.execute("DELETE FROM notes", ()).await?;
    println!("DELETE で消えた行: {deleted} 件（1件のつもりだった）");
    println!("事故の後: {:?}", note_ids(&conn).await?);

    // ④ 写しを「bk」という名前で横に付け、消えた行だけを写しから戻す
    conn.execute("ATTACH DATABASE ?1 AS bk", ["u10r/backup.db"])
        .await?;
    let tx = conn.transaction().await?;
    let restored = tx
        .execute(
            "INSERT INTO main.notes
                 (id, user_id, title, body, done, version, created_at, updated_at)
             SELECT id, user_id, title, body, done, version, created_at, updated_at
             FROM bk.notes
```

```
            WHERE id NOT IN (SELECT id FROM main.notes)",
            (),
        )
        .await?;
    tx.commit().await?;
    conn.execute("DETACH DATABASE bk", ()).await?;
    println!("写しから戻した行: {restored} 件");
    println!("戻した後: {:?}", note_ids(&conn).await?);
    Ok(())
}
```

`src/bin/u10_restore.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u10_restore
```

▼ 実行結果

```
事故の前: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
DELETE で消えた行: 9 件（1件のつもりだった）
事故の後: []
写しから戻した行: 8 件
戻した後: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
```

消えた 9 件のうち、写しにあった 8 件は戻りました。写しの後に書いた #9 は戻りません。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 消えた行の数が、事故にいちばん早く気づける合図

- `execute` は、変更した行の数を返します（UNIT 03・07）。1件のつもりの `DELETE` が `9` を返したら、その時点で何かがおかしいと分かります。
- この数を見ずに捨てると、利用者から「ノートが消えた」と言われるまで気づけません。`DELETE` と `UPDATE` の行数は、必ず受け取って確かめる習慣をつけましょう（練習問題2で、行数が多すぎたら取り消す関数を作ります）。

解説2: ATTACH で、2つの DB を1つの接続から使う

- `ATTACH DATABASE 'ファイル' AS bk` は、別の DB ファイルを `bk` という名前で、今の接続に横付けします。
- 横付けした後は、`main.notes`（もともと開いていた DB の表）と `bk.notes`（写しの表）を、1つの SQL の中で呼び分けられます。
- 使い終わったら `DETACH DATABASE bk` で外します。

解説3: 今ある行は上書きせず、列は名前で並べる

- `WHERE id NOT IN (SELECT id FROM main.notes)` で、「今の DB に無い id の行」だけを写しから選びます。事故の後に残っていた行や、戻す前に新しく書かれた行を、古い写しで上書きしないためです。

- `INSERT` と `SELECT` の列は、`*` を使わずに名前で書き並べます。UNIT 09 の「列の順番の取り違え」と同じで、2つの表の列の順番が違っていても、名前で書けば正しい列に入ります。
- 戻す SQL は transaction の中で流します。途中で失敗したら、半分だけ戻った状態にならず、全部取り消されます（UNIT 05）。

解説4: 戻らないものと、戻りすぎるものがある

- **戻らないもの:** 写しの後に書いた #9 です。写しに無いデータは、どうやっても写しからは戻せません。Alice には、#9 を書き直してもらうよう伝える必要があります。
- **戻りすぎるもの:** 本当に消したかった #3 も、写しから戻ってしまいました。戻した後に、改めて `DELETE FROM notes WHERE id = 3` を流します。
- どちらも、**戻した後に「何が戻って、何が戻らなかったか」を確かめる**ことで初めて分かります。障害対応の順番で「⑤確かめる」を飛ばさないのは、このためです。

解説5: 全部を戻すときは、アプリを止めてファイルを置き換える

一部の行ではなく、DB 全体を写しの時点に戻すこともあります（表を `DROP TABLE` で消してしまった、など）。その場合は、次の順番で行います。

1. アプリを止めて、DB を誰も開いていない状態にする
2. 今の `app.db` を、別の名前（例: `app-broken-2026-10-21.db`）に変えて残す（調べるため・やり直すため）
3. 写しを `app.db` の名前でコピーする
4. 写しを開いて、件数と `integrity_check` を確かめる
5. アプリを起動し、画面で確かめる

Turso Cloud の backup と、DB の用意（コマンドの形）

Turso Cloud の DB では、データは Turso のサーバーにあり、手元にファイルがありません。代わりに、次のしくみがあります（2026年10月に公式ドキュメントで確かめた内容です。プランの中身は変わることがあるので、使う前に確かめてください）。

- **point-in-time recovery（PITR）**: `COMMIT` のたびに、自動で backup が残ります。戻せる範囲は、Free プランで直近24時間、有料のプランで10日・30日・90日です。
- 戻すときは、元の DB を書き換えるのではなく、**過去の時刻の状態から新しい DB を作ります。**新しい DB には新しい URL があり、トークンも作り直します。アプリの `DATABASE_URL` と `DATABASE_AUTH_TOKEN` を新しい DB のものに替え、確かめ終わってから古い DB を消します。
- 有料のプランでは、消してしまった DB そのものも、5日以内なら戻せます。

> **注意:** Turso Cloud は、COMMIT の成功を返す前に、データを AWS の保存サービス（S3）に書きます。サーバーのディスクが壊れてもデータは消えにくい、ということです。ただし、**WHERE を忘れた `DELETE` も、同じように確実に保存されます。**「消えにくい」ことと「間違えたときに戻せる」ことは別の話で、後者のために backup（PITR）があります。

よく使う Turso CLI のコマンドを、表にまとめます。この本では Turso のアカウントを使わないので、コマンドは実行していません（出力も載せていません）。形と順番を覚えておき、使うときは `turso db tokens create --help` のように、`--help` で今の版の使い方を確かめてください。Turso CLI は Windows 版が無いので、WSL の中で使います（UNIT 08）。

やりたいこと	コマンドの形
ログインする（WSL ではブラウザーを開けないので `--headless`）	`turso auth login --headless`
DB を作る	`turso db create rustnote`
DB の URL を見る	`turso db show rustnote --url`
トークンを作る（30日で期限切れ）	`turso db tokens create rustnote --expiration 30d`
読み込み専用のトークンを作る	`turso db tokens create rustnote --read-only --expiration 7d`
その DB のトークンを全部無効にする	`turso db tokens invalidate rustnote`
手元に SQLite のファイルとして写しを取る	`turso db export rustnote --output-file rustnote-2026-10-21.db`
過去の時刻の状態から、新しい DB を作る	`turso db create rustnote-restored --from-db rustnote --timestamp 2026-10-21T09:00:00+09:00`
手元の SQLite のファイルから、DB を作る	`turso db create rustnote-copy --from-file ./backup-2026-10-21.db`

- `--timestamp` の時刻は、`2026-10-21T09:00:00+09:00` のように、日付・時刻・時差（日本は `+09:00`）をつなげて書きます。
- `turso db export` で取った写しには最新の変更が入っていないことがある、と公式ドキュメントに書かれています。直近の状態が必要なときは PITR を使います。
- `--from-file` を使うと、例10-1 の `VACUUM INTO` で作った写しから、Turso Cloud の DB を作れます（ファイルの大きさは 2GB まで）。

トークンを管理する: 期限・読み込み専用・無効化

UNIT 08 では、トークンを環境変数から読み、`Secret` 型に包んでログに出さないようにしました。ここでは、トークンそのものの作り方と、漏れたときの手順を決めます。

- **期限を付ける:** `--expiration 30d` のように期限を付けると、もし漏れても、期限が来れば使えなくなります。期限が切れる前に新しいトークンに入れ替える日を、カレンダーに書いておきます。
- **必要な権限だけ渡す:** 集計や写しを取るだけのツールには、`--read-only`（読むだけで、書けない）のトークンを渡します。そのトークンが漏れても、データを書き換えられることはありません。

- **置き場所:** トークンは、本番の環境変数（Fly.io なら `fly secrets set` で設定する秘密の値）にだけ置きます。コード・Git・チャット・スクリーンショットには残しません。
- **1つだけ止めることはできない:** `turso db tokens invalidate` は、署名の鍵を作り直して、**その DB の、その時点までのトークンを全部**使えなくします。公式ドキュメントによると、同じグループ（DB の集まり）のトークンも一緒に無効になります。

トークンが漏れたと気づいたら、次の順番で動きます。

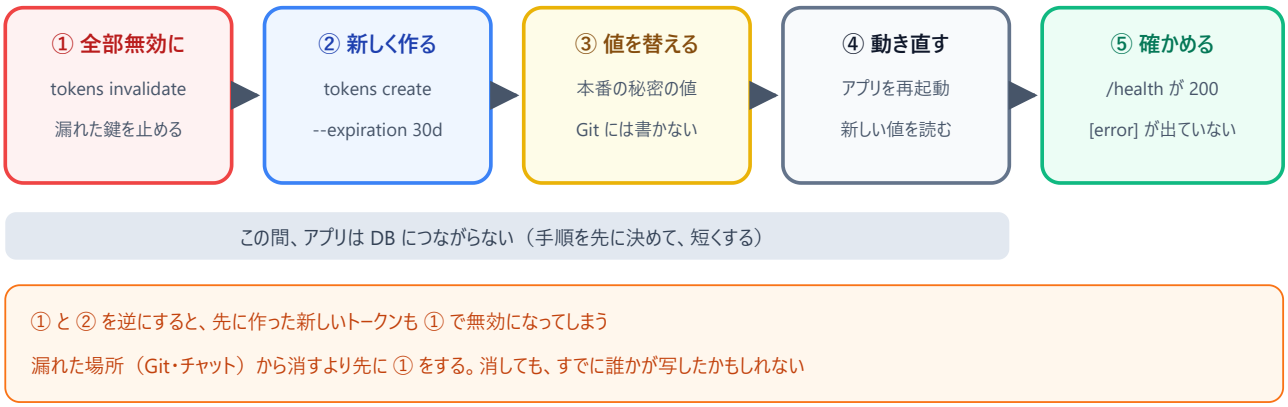


図7-27: トークンが漏れたときの手順。先に全部を無効にしてから新しいトークンを作り、本番の値を替えて動き直し、確かめる

- ① から ④ が終わるまで、アプリは DB につながりません。この時間を短くするため、手順とコマンドを先に書き出しておき、練習しておきます。
- 漏れていた間に、知らない人がデータを書き換えていないかも調べます。PITR で「漏れる前の時刻」の DB を新しく作り、今の DB と見比べる、という使い方ができます。

例10-3: 表まで確かめるヘルスチェックと、遅い SQL の記録

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 正しい DB `u10h/app.db`（表と migration の記録あり）と、1文字打ち間違えたパス `u10h/ap.db` の2つを開き、「`SELECT 1` が通るか」と「`schema_migrations` が読めて、migration が入っているか」の2種類の確認をします。続けて、SQL の時間を測り、100 ミリ秒以上かかった SQL に `[warn]` の印を付けて記録します。

```rust
use std::time::{Duration, Instant};

use libsql::{Builder, Connection};

// これより時間がかかった SQL を「遅い」として記録する
const SLOW: Duration = Duration::from_millis(100);

// 浅い確認: SQL を受け付けるかだけを見る
async fn ping(conn: &Connection) -> Result<(), libsql::Error> {
    let mut rows = conn.query("SELECT 1", ()).await?;
    rows.next().await?;
    Ok(())
}

// 深い確認: アプリが使う表が読めて、migration が入っているかまで見る
async fn check(conn: &Connection) -> Result<i64, String> {
    let mut rows = conn
        .query("SELECT COUNT(*) FROM schema_migrations", ())
        .await
        .map_err(|e| e.to_string())?;
    let row = rows
        .next()
        .await
        .map_err(|e| e.to_string())?
        .ok_or("COUNT(*) が行を返しません")?;
    let applied = row.get::<i64>(0).map_err(|e| e.to_string())?;
    if applied == 0 {
        return Err("migration が1つも入っていません".to_string());
    }
    Ok(applied)
}

// SQL を1件送り、かかった時間を測る。遅ければ [warn] を出す
async fn timed_count(conn: &Connection, label: &str, sql: &str) -> Result<i64, libsql::Error> {
    let started = Instant::now();
    let mut rows = conn.query(sql, ()).await?;
    let row = rows.next().await?.expect("COUNT(*) は必ず1行返す");
    let value = row.get::<i64>(0)?;
    let elapsed = started.elapsed();
    if elapsed >= SLOW {
        eprintln!("[warn] 遅い SQL ({} ms) : {label}", elapsed.as_millis());
    }
    Ok(value)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let _ = std::fs::remove_dir_all("u10h");
    std::fs::create_dir_all("u10h").expect("u10h フォルダを作れません");

    // 正しい DB を用意する（表と、migration の記録）
    {
```

```
        let db = Builder::new_local("u10h/app.db").build().await?;
        let conn = db.connect()?;
        conn.execute_batch(include_str!("../../sql/schema.sql"))
            .await?;
        conn.execute_batch(include_str!("../../sql/seed.sql"))
            .await?;
        conn.execute_batch(
            "CREATE TABLE schema_migrations (
                version TEXT PRIMARY KEY,
                applied_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
             );
             INSERT INTO schema_migrations (version) VALUES ('0001_users'), ('0002_notes');",
        )
        .await?;
    }

    // ① 正しいパスと、1文字打ち間違えたパスで、2種類の確認をする
    for path in ["u10h/app.db", "u10h/ap.db"] {
        let db = Builder::new_local(path).build().await?;
        let conn = db.connect()?;
        let shallow = match ping(&conn).await {
            Ok(()) => "ok".to_string(),
            Err(e) => format!("失敗: {e}"),
        };
        let deep = match check(&conn).await {
            Ok(n) => format!("ok（migration {n} 件）"),
            Err(e) => format!("失敗: {e}"),
        };
        println!("{path}: SELECT 1 → {shallow} / 表の確認 → {deep}");
    }

    // ② 時間のかかる SQL を送り、遅いものに印を付ける
    let db = Builder::new_local("u10h/app.db").build().await?;
    let conn = db.connect()?;
    let n = timed_count(&conn, "notes の件数", "SELECT COUNT(*) FROM notes").await?;
    println!("notes の件数: {n}");
    let n = timed_count(
        &conn,
        "1 から 300 万まで数える",
        "WITH RECURSIVE c(n) AS (SELECT 1 UNION ALL SELECT n + 1 FROM c WHERE n < 3000000)
         SELECT COUNT(*) FROM c",
    )
    .await?;
    println!("数えた数: {n}");
    Ok(())
}
```

`src/bin/u10_health.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u10_health
```

▼ **実行結果**（`[warn]` の行のミリ秒は、PC や実行のたびに変わります）

```
u10h/app.db: SELECT 1 → ok / 表の確認 → ok（migration 2 件）
u10h/ap.db: SELECT 1 → ok / 表の確認 → 失敗: SQLite failure: `no such table: schema_migrations`
notes の件数: 8
[warn] 遅い SQL（1449 ms）: 1 から 300 万まで数える
数えた数: 3000000
```

打ち間違えたパス `ap.db` でも、`SELECT 1` は `ok` でした。表まで確かめる確認だけが、失敗に気づけています。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 打ち間違えたパスでも、空の DB が開けてしまう

- `Builder::new_local` は、指定したファイルが無ければ、**新しい空の DB ファイルを作って**開きます。実行の後に `u10h` フォルダを見ると、`ap.db` ができています。
- 空の DB でも `SELECT 1` は答えを返すので、浅い確認は `ok` になります。「DB につながっている」ことは分かっても、「正しい DB で、表がそろっている」ことは分かりません。

解説2: アプリが頼っている表を、軽く読んで確かめる

- `check` は `schema_migrations` の行数を数えます。表が無ければ `no such table`、行が 0 件なら「migration が1つも入っていません」で失敗にします。
- Web アプリのヘルスチェック（`/health`）では、失敗したら **503 Service Unavailable** を返します。アプリを動かすサービス（Fly.io など）は、ヘルスチェックの答えを見て、そのマシンが元気かどうかを判断します。
- ヘルスチェックは数十秒ごとに呼ばれるので、重い SQL は入れません。行数の少ない `schema_migrations` を数える程度にし、何万行もある `notes` を数えるような確認は避けます。

解説3: SQL の時間を測り、決まった印でログに残す

- `Instant::now()` で測り始め、`started.elapsed()` でかかった時間を受け取ります。`SLOW`（100 ミリ秒）以上なら、`[warn]` で始まる行を標準エラー出力に書きます。
- 印（`[warn]`・`[error]`）と書き方を決めておくと、たくさんのログの中から、文字で検索して探せます。「`[warn] 遅い SQL` が昨日から急に増えた」と分かれば、索引の付け忘れ（UNIT 04）や N+1（UNIT 09）を疑えます。
- 例の 300 万まで数える SQL は、遅い SQL の代わりです。ふだんのアプリの SQL は、`notes の件数` のように、印が付かない速さで終わります。

解説4: ログに出してはいけないものもある

- 遅い SQL の記録には、`label`（何の SQL か）だけを出し、`?1` に渡した値は出していません。値には、メールアドレスやノートの本文が入ることがあるからです。
- トークンも、ログに出しません（UNIT 08 の `Secret` 型）。ログは、障害のときにたくさんの人が見るものだからです。

よくあるエラーと読み方

`VACUUM INTO` で起きやすい3つの失敗を、1つのプログラムで確かめます。

```rust
use libsql::Builder;

// execute の結果を「成功」か、エラーの文で表す
fn show(result: Result<u64, libsql::Error>) -> String {
    match result {
        Ok(_) => "成功".to_string(),
        Err(e) => format!("エラー: {e}"),
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let _ = std::fs::remove_dir_all("u10e");
    std::fs::create_dir_all("u10e").expect("u10e フォルダを作れません");
    let db = Builder::new_local("u10e/app.db").build().await?;
    let conn = db.connect()?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/schema.sql"))
        .await?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/seed.sql"))
        .await?;

    // ① 読みかけの rows と row が残ったまま、写しを作ろうとする
    let mut rows = conn.query("SELECT title FROM notes", ()).await?;
    let first = rows.next().await?.expect("ノートは8件ある");
    println!("1件目: {}", first.get::<String>(0)?);
    let r = conn.execute("VACUUM INTO ?1", ["u10e/backup.db"]).await;
    println!("① rows と row が残ったまま: {}", show(r));
    drop(rows);
    let r = conn.execute("VACUUM INTO ?1", ["u10e/backup.db"]).await;
    println!("① rows だけ捨てた後: {}", show(r));
    drop(first);

    // ② 同じ名前で2回、写しを作ろうとする
    let r = conn.execute("VACUUM INTO ?1", ["u10e/backup.db"]).await;
    println!("② 1回目: {}", show(r));
    let r = conn.execute("VACUUM INTO ?1", ["u10e/backup.db"]).await;
    println!("② 2回目: {}", show(r));

    // ③ transaction の途中で、写しを作ろうとする
    let tx = conn.transaction().await?;
    let r = tx.execute("VACUUM INTO ?1", ["u10e/backup2.db"]).await;
    println!("③ transaction の中: {}", show(r));
    tx.rollback().await?;
    Ok(())
}
```

`src/bin/u10_err_vacuum.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u10_err_vacuum
```

▼ 実行結果

```
1件目: 買い物リスト
① rows と row が残ったまま: エラー: SQLite failure: `cannot VACUUM - SQL statements in progress`
① rows だけ捨てた後: エラー: SQLite failure: `cannot VACUUM - SQL statements in progress`
② 1回目: 成功
② 2回目: エラー: SQLite failure: `output file already exists`
③ transaction の中: エラー: SQLite failure: `cannot VACUUM from within a transaction`
```

エラー1: cannot VACUUM - SQL statements in progress — 読みかけの SQL が残っている

```
エラー: SQLite failure: `cannot VACUUM - SQL statements in progress`
```

- **読み方**: 「SQL の文がまだ実行中なので、VACUUM できません」という意味です。`query` で読み始めた `rows` が、まだ最後まで読まれずに残っています。
- **気をつけるところ**: `drop(rows)` で `rows` だけを捨てても、まだ失敗しました。libsql 0.10 のローカルの DB では、`rows.next()` で受け取った `Row`（ここでは `first`）も、読みかけの文を持っているからです（libsql のソース `local/rows.rs` で、`Row` が `Statement` を持っています）。`first` も捨てた後の ② の1回目は、成功しています。
- **直し方**: 読むところを `{}` で囲むか、例10-1 の `counts` のように関数に分けて、写しを作る前に `rows` と `Row` を両方終わらせます。

```rust
// 読むところを {} で囲むと、rows と first はここで捨てられる
{
    let mut rows = conn.query("SELECT title FROM notes", ()).await?;
    let first = rows.next().await?.expect("ノートは8件ある");
    println!("1件目: {}", first.get::<String>(0)?);
}
conn.execute("VACUUM INTO ?1", ["u10f/backup.db"]).await?;
println!("写しを作りました");
```

```
1件目: 買い物リスト
写しを作りました
```

エラー2: output file already exists — 同じ名前の写しがすでにある

```
エラー: SQLite failure: `output file already exists`
```

- **読み方**: 「書き出す先のファイルが、すでにあります」という意味です。`VACUUM INTO` は、すでにあるファイルを上書きしません。古い写しをうっかり消さないための、安全のしくみです。
- **直し方**: 写しの名前に日付や時刻を入れて、毎回違う名前にします（`backup-2026-10-21.db`、1日に何度も取るなら `backup-2026-10-21-0900.db`）。古い写しを整理するときは、残す数を決めて消します（練習問題1）。

エラー3: cannot VACUUM from within a transaction — transaction の途中

```
エラー: SQLite failure: `cannot VACUUM from within a transaction`
```

- **読み方**: 「transaction の中では VACUUM できません」という意味です。`BEGIN`（`conn.transaction()`）の後、`COMMIT` か `ROLLBACK` の前に `VACUUM INTO` を流しました。
- **直し方**: transaction を `commit` か `rollback` で終わらせてから、写しを作ります。「migration を流す前に写しを取る」（UNIT 06）ときも、migration の transaction を始める**前**に取ります。

エラー4: no such table: bk.notes — ATTACH するファイル名を打ち間違えた

```
use std::path::Path;

use libsql::Builder;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), libsql::Error> {
    let _ = std::fs::remove_dir_all("u10a");
    std::fs::create_dir_all("u10a").expect("u10a フォルダを作れません");
    let db = Builder::new_local("u10a/app.db").build().await?;
    let conn = db.connect()?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/schema.sql"))
        .await?;
    conn.execute_batch(include_str!("../../sql/seed.sql"))
        .await?;
    conn.execute("VACUUM INTO ?1", ["u10a/backup.db"]).await?;

    // 写しの名前を1文字打ち間違えた（backup.db のつもり）
    let path = "u10a/backpu.db";
    println!("ATTACH の前に {path} はある?: {}", Path::new(path).exists());
    conn.execute("ATTACH DATABASE ?1 AS bk", [path]).await?;
    println!("ATTACH の後に {path} はある?: {}", Path::new(path).exists());
    let mut rows = conn.query("SELECT COUNT(*) FROM bk.notes", ()).await?;
    let row = rows.next().await?.expect("COUNT(*) は必ず1行返す");
    println!("写しの notes: {} 件", row.get::<i64>(0)?);
    Ok(())
}
```

`src/bin/u10_err_attach.rs` として保存して実行します。

```
cargo run -q --bin u10_err_attach
```

▼ 実行結果

```
ATTACH の前に u10a/backpu.db はある?: false
ATTACH の後に u10a/backpu.db はある?: true
Error: SqliteFailure(1, "no such table: bk.notes")
```

- **読み方**: `ATTACH` そのものは成功し、`SELECT` で「`bk.notes` という表がありません」と失敗しました。`ATTACH` も `new_local` と同じで、ファイルが無ければ**空の DB を新しく作って**横付けするからです。実行の前には無かった `backpu.db` が、実行の後にはできています。

- **直し方**: `ATTACH` の前に `Path::new(path).exists()` で、写しのファイルがあるかを確かめます。無ければ、その場で止めて、名前を確かめ直します。間違ってできてしまった空のファイルは消しておきます（後で「これが写しかな」と迷わないように）。

RustNote ではここで使う

RustNote のヘルスチェックは、`Rust/rustnote/src/routes/health.rs` の `GET /health` です。DB への確認は、`src/db.rs` の `Db::ping` が行います。

```
/// DB に問い合わせができるか確かめる（GET /health で使う）
pub async fn ping(&self) -> Result<(), libsql::Error> {
    let conn = self.connect().await?;
    let mut rows = conn.query("SELECT 1", ()).await?;
    rows.next().await?;
    Ok(())
}
```

```
#[route(GET)]
pub async fn health(cx: &Cx) -> Result<(StatusCode, Json<Health>)> {
    match app_state(cx).db.ping().await {
        Ok(()) => Ok((StatusCode::OK, Json(Health { status: "ok" }))),
        Err(error) => {
            eprintln!("[error] ヘルスチェックで DB に接続できません: {error}");
            Ok((
                StatusCode::SERVICE_UNAVAILABLE,
                Json(Health {
                    status: "unavailable",
                }),
            ))
        }
    }
}
```

- `ping` は、例10-3 の浅い確認と同じ `SELECT 1` です。Turso につながらない、トークンが無効になった、といった「DB に問い合わせできない」失敗には気づけて、503 と `[error]` のログを返します。
- ただし、例10-3 で見たとおり、`SELECT 1` は「正しい DB か」までは確かめません。RustNote は起動時に migration を流す（`src/main.rs`）ので、ローカルのファイルを指す `DATABASE_URL` を打ち間違えると、空の新しい DB に表が作られ、**ノートが1件も無いアプリとして元気に動きます**。ヘルスチェックも 200 のままです。

この打ち間違いに気づく手がかりは、起動時のログにあります。RustNote は、今回新しく適用した migration だけを `マイグレーションを適用しました: …` と書きます。次は、RustNote を手元で初めて起動して、ひととおり操作したときのログの一部です。

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3300
GET / -> 200 OK (782.6µs)
GET /notes -> 200 OK (3.2532ms)
POST /notes/1/edit -> 409 Conflict (7.9545ms)
```

- 初めての起動なので、3つの migration が適用されています。**本番を2回目以降に起動したときに `0001_users` が適用されていたら、空の新しい DB を開いた合図**です。すぐに `DATABASE_URL` を確かめます。
- `GET /notes -> 200 OK (3.2532ms)` は、`src/routes.rs` の `access_log` が書く行です。リクエストごとに、方法・パス・返事の種類・かかった時間が残ります。`/health` は数十秒ごとに来るので、この行を書かないようにしてあります。例10-3 の `[warn]` と同じように、時間の長い行や `500` の行を検索して、遅いページや失敗に気づけます。
- 500 になったときの原因は、UNIT 09 で見た `log_if_internal`（`src/views.rs`）が、`[error] 外側の説明 <- 内側の原因` の形でつないで書きます。

backup とトークンについては、次のようになっています。

- RustNote には、写しを取る機能は入っていません。ローカルのファイルで動かすなら、例10-1 の `VACUUM INTO` を決まった時刻に流すしくみが別に要ります。Turso Cloud で動かすなら、PITR が自動で残ります。
- トークンは、`src/config.rs` が起動時に1回だけ `DATABASE_AUTH_TOKEN` から読み、すぐ `Secret` に包みます（UNIT 08）。だから、トークンを入れ替えたら、**アプリを動かし直すまでは古いトークンのまま**です。トークンが漏れたときの手順で「④ 動き直す」が要るのは、このためです。

練習問題

問題1: 写しを毎日作ると、ファイルがどんどん増えます。フォルダの中の `backup-*.db` を、新しいほうから3つだけ残して、残りを消す関数 `fn prune_backups(dir: &Path, keep: usize) -> std::io::Result<Vec<String>>` を書いてください。戻り値は、消したファイルの名前の一覧です。`backup-` で始まらないファイル（`app.db` や、手で置いた `memo.txt`）は消してはいけません。

問題2: 例10-2 の事故を防ぐために、`DELETE` を transaction の中で試し、消える行が上限より多ければ取り消す関数を書いてください。

```
async fn delete_at_most(
    conn: &Connection,
    sql: &str,
    params: impl IntoParams,
    max: u64,
) -> Result<u64, GuardError>
```

上限 1 件で、「WHERE の書き忘れ」「`id` のつもりが `user_id`」「正しい1件」の3つを試し、`notes` の件数がどう変わるかを表示してください。

問題3: 開発中に、本番のトークンを書いた `.env` ファイルを、うっかり公開の Git リポジトリにプッシュしてしまいました。気づいてすぐ、「そのコミットを消して、強制プッシュすれば大丈夫」と考えた人がいます。何が足りないでしょうか。やることを、順番に挙げてください。

解答と解説

解答1: `read_dir` でファイル名を集め、`backup-` で始まって `.db` で終わる名前だけを選び、並べ替えて古いほうから消します。

```
// dir の中の backup-*.db を新しいほうから keep 個だけ残し、残りを消す。消した名前を返す
fn prune_backups(dir: &Path, keep: usize) -> std::io::Result<Vec<String>> {
    let mut names: Vec<String> = std::fs::read_dir(dir)?
        .filter_map(|entry| entry.ok())
        .map(|entry| entry.file_name().to_string_lossy().into_owned())
        .filter(|name| name.starts_with("backup-") && name.ends_with(".db"))
        .collect();
    // 名前の日付は「年-月-日」の順で、桁もそろえてあるので、文字の順に並べると古い順になる
    names.sort();
    let remove_count = names.len().saturating_sub(keep);
    let removed: Vec<String> = names.drain(..remove_count).collect();
    for name in &removed {
        std::fs::remove_file(dir.join(name))?;
    }
    Ok(removed)
}
```

`main` では、`VACUUM INTO` で `backup-2026-10-17.db` 〜 `backup-2026-10-21.db` の5日分の写しを作り、`memo.txt` も置いてから、`prune_backups(dir, 3)` を呼びます（`src/bin/u10_q1.rs`）。

```
整理の前: ["app.db", "backup-2026-10-17.db", "backup-2026-10-18.db", "backup-2026-10-19.db", "backup-2026-10-20.db", "backup-2026-10-21.db", "memo.txt"]
消した写し: ["backup-2026-10-17.db", "backup-2026-10-18.db"]
整理の後: ["app.db", "backup-2026-10-19.db", "backup-2026-10-20.db", "backup-2026-10-21.db", "memo.txt"]
```

- 名前の並べ替えで古い順になるのは、日付を「年-月-日」の順に、桁をそろえて（`2026-10-05` のように0を付けて）書いているからです。`2026-10-5` のように桁がそろっていないと、文字の順では `2026-10-17` の後に `2026-10-5` が来てしまいます。
- `saturating_sub` は、引き算の答えが 0 より小さくなるときに 0 にします。写しが3つ以下なら `remove_count` は 0 になり、何も消しません。
- 消す前に、残す写しが本当に開けるか（例10-1 の `integrity_check`）を確かめてから消すと、さらに安全です。

解答2: `conn.transaction()` で始め、`execute` が返した行数が `max` より多ければ `rollback`、そうでなければ `commit` します。

```rust
#[derive(Debug, Error)]
enum GuardError {
    #[error("{found} 件消えるところでした（上限は {max} 件）。取り消しました")]
    TooMany { found: u64, max: u64 },
    #[error(transparent)]
    Db(#[from] libsql::Error),
}

// transaction の中で DELETE を試し、消える行が max より多ければ取り消す
async fn delete_at_most(
    conn: &Connection,
    sql: &str,
    params: impl IntoParams,
    max: u64,
) -> Result<u64, GuardError> {
    let tx = conn.transaction().await?;
    let found = tx.execute(sql, params).await?;
    if found > max {
        tx.rollback().await?;
        return Err(GuardError::TooMany { found, max });
    }
    tx.commit().await?;
    Ok(found)
}
```

`IntoParams` は `use libsql::{Builder, Connection, params::IntoParams};` で読み込みます。`main` では、メモリの DB に練習用のデータを入れ、3つの `DELETE` を上限 1 件で試します（`src/bin/u10_q2.rs`）。

```
let cases: [(&str, &str, Vec<i64>); 3] = [
    ("WHERE の書き忘れ", "DELETE FROM notes", vec![]),
    (
        "id のつもりが user_id",
        "DELETE FROM notes WHERE user_id = ?1",
        vec![1],
    ),
    ("正しい1件", "DELETE FROM notes WHERE id = ?1", vec![3]),
];
for (label, sql, values) in cases {
    match delete_at_most(&conn, sql, values, 1).await {
        Ok(n) => println!("{label}: {n} 件消しました"),
        Err(e) => println!("{label}: {e}"),
    }
    println!("  → notes は今 {} 件", count_notes(&conn).await?);
}
```

```
WHERE の書き忘れ: 8 件消えるところでした（上限は 1 件）。取り消しました
  → notes は今 8 件
id のつもりが user_id: 5 件消えるところでした（上限は 1 件）。取り消しました
  → notes は今 8 件
正しい1件: 1 件消しました
  → notes は今 7 件
```

- 間違った2つの `DELETE` は、行を消した**後**に取り消されたので、`notes` は 8 件のままです。transaction の中なら、「消してみて、数を見てから決める」ことができます。
- `?` で途中から抜けた場合も、`tx` が drop されて自動で取り消されます（UNIT 05）。
- 値は `Vec<i64>` のまま渡しています。`vec![]`（空）なら、値を当てはめない SQL として動きます。

解答3: コミットを消すだけでは足りません。公開されたトークンは、すでに誰かに写されたかもしれないからです。公開のリポジトリは、自動で秘密の値を探すプログラムにすぐ読まれることがあり、ほかの人の手元に取られた写し（clone や fork）からは消せません。トークンそのものを使えなくすることが、いちばん先です。

1. `turso db tokens invalidate rustnote` で、トークンを全部無効にする（ここでアプリも DB につながらなくなる）
2. `turso db tokens create rustnote --expiration 30d` で、新しいトークンを作る（① より前に作ると、① で一緒に無効になる）
3. 本番の秘密の値（Fly.io なら `fly secrets set`）を、新しいトークンに替える
4. アプリを動かし直す（RustNote は起動時にだけトークンを読む）
5. `/health` が 200 になり、`[error]` が出ていないことを確かめる
6. 漏れていた間に、知らない書き込みが無かったかを調べる（PITR で漏れる前の時刻の DB を作って比べる、など）
7. リポジトリから `.env` を消し、`.gitignore` に `.env` を足して、二度とコミットされないようにする

8. 何が起きて、どう直したかを書き残す（障害対応の「⑥ 振り返る」）

- 7 番の「コミットから消す」は、やってかまいませんが、1 番の代わりにはなりません。
- 最初から `--expiration` を付けておけば、もし気づくのが遅れても、トークンが使える時間は期限までに区切られます。

まとめ

- `VACUUM INTO ?1` で、DB を開いたまま、つじつまの合った写しを作れます。写しは開いて、件数と `PRAGMA integrity_check` で確かめるまでが仕事です。動いている DB のファイルを直接コピーしてはいけません。
- 写しは「その瞬間の写真」です。写しの後に書いたデータは戻らず、写しの間隔が失うかもしれない時間になります。一部だけ戻すときは `ATTACH` して `INSERT … SELECT … WHERE id NOT IN (…)` を transaction の中で流し、戻した後に「何が戻って、何が戻らなかったか」を確かめます。
- Turso Cloud では PITR が自動で残り、過去の時刻から**新しい DB** を作って戻します。トークンには期限を付け、必要な権限（`--read-only`）だけを渡します。漏れたら、先に全部を無効にしてから新しく作り、本番の値を替えて動き直します。
- `SELECT 1` だけのヘルスチェックは、空の DB でも `ok` になります。アプリが頼る表まで軽く確かめ、遅い SQL や失敗には `[warn]`・`[error]` の決まった印を付けてログに残します。
- 障害が起きたら、「気づく → 止める → 調べる → 戻す → 確かめる → 振り返る」の順で動きます。戻す前に今の DB も写しておき、振り返りを書き残して、次の事故を防ぎます。

この巻のまとめ

この巻では、ノートを DB に安全に預けるための道具を、SQL の基本から、安全に変える仕組み、Rust からの使い方の順にそろえました。次のチェックリストで、できるようになったことを確かめてください。自信がない項目は、括弧の中の単元に戻って、SQL やコードを動かし直しましょう。

SQL で表を扱う

- ☐ 表・行・列・主キー・外部キーの意味を、RustNote の `users` と `notes` で説明できる（UNIT 01）
- ☐ `CREATE TABLE` で `NOT NULL`・`UNIQUE`・`CHECK`・`DEFAULT`・`REFERENCES` を書き、制約違反のメッセージから破った約束を言える（UNIT 01）
- ☐ アプリの検証（`NoteTitle::parse`）と DB の制約を両方置く理由を説明できる。`STRICT` と `PRAGMA foreign_keys` の注意点を知っている（UNIT 01）
- ☐ `SELECT`・`WHERE`・`ORDER BY`・`LIMIT`・`OFFSET`・`COUNT(*)` で、必要な行を決まった順番で少しずつ読める（UNIT 02）
- ☐ 並べるときは最後に主キー（tie-breaker）を足し、ページ送りで行がずれないようにできる（UNIT 02）
- ☐ `LIKE` の `%`・`_` と `ESCAPE`、`IS NULL`、`'…'` と `"…"` の違い、`JOIN` と `LEFT JOIN` の違いを説明できる（UNIT 02）

- ☐ `INSERT`・`UPDATE`・`DELETE` と `RETURNING` を書き、影響行数で「対象が無かった」ことを見分けられる（UNIT 03）
- ☐ 書き換えの `WHERE` に持ち主の条件（`AND user_id = ?`）を入れ、他人のノートは 404 にできる（UNIT 03）

速く・安全に変える

- ☐ `EXPLAIN QUERY PLAN` で `SCAN` と `SEARCH` を見分け、`WHERE` と `ORDER BY` に合った複合索引を作れる（UNIT 04）
- ☐ 索引の費用（書き込みが遅くなる・DB が大きくなる）を、実測の数字で説明できる（UNIT 04）
- ☐ `BEGIN`・`COMMIT`・`ROLLBACK` で、複数の変更を「全部か無しか」にまとめられる。途中の文が失敗しても自動では取り消されないことを知っている（UNIT 05）
- ☐ libsql の `Transaction` が drop で自動的に取り消されることを使い、`?` で安全に途中で抜けられる（UNIT 05）
- ☐ `database is locked` と `busy_timeout`、`version` 列の楽観的ロックと 409 を説明できる（UNIT 05）
- ☐ `schema_migrations` で適用済みの版を記録し、未適用の migration だけを1つずつ transaction で適用するプログラムを読める（UNIT 06）
- ☐ 行がある表への列の追加と表の作り直しを、安全な手順で書ける。適用済みの migration を書き換えない（UNIT 06）

Rust から使う

- ☐ `Builder` → `Database` → `Connection` で DB を開き、`execute` と `query` を使い分けて、`row.get::<T>(i)` で値を受け取れる（UNIT 07）
- ☐ 値を `?1`・`params!`・`named_params!` で bind し、文字列連結が SQL インジェクションを生む理由を説明できる（UNIT 07）
- ☐ `NullValue`・`InvalidColumnType`・`ExecuteReturnedRows`・エラー番号を読み分けられる。型の取り違えは panic し、bind の数の食い違いはエラーにならないことを知っている（UNIT 07）

置き場所を選ぶ

- ☐ ローカル・リモート・組み込みレプリカの3つの形で、データの場所と読み書きの行き先を図で説明し、アプリを動かす場所に合わせて選べる（UNIT 08）
- ☐ read-your-writes と `sync` の関係を説明でき、ほかのサーバーの書き込みが `sync` まで見えないことを知っている（UNIT 08）
- ☐ DB の URL とトークンを環境変数から読み、トークンを `Secret` 型に包んで画面やログに出さない。足りない設定は起動時に止められる（UNIT 08）
- ☐ `os error 10061`・`Hrana`・`Sync is not supported`・E0599（features の不足）・debug ビルドのスタックあふれを見分けて直せる（UNIT 08）

SQL を1か所に集める

- ☐ 表の SQL を Repository に集め、ハンドラーが SQL を知らずに trait の約束だけで動くように書ける（UNIT 09）
- ☐ `NOTE_COLUMNS` と `row_to_note` で行を検証済みの型に変換し、失敗したら「表.列」と行の id を添えた `InvalidData` にできる（UNIT 09）
- ☐ `#[async_trait]` の trait を `Arc<dyn … + Send + Sync>` で持ち、`RepoError` を 404・409・500 に変換できる。E0038 の意味が分かる（UNIT 09）
- ☐ N+1 を SQL の回数で見つけ、`LEFT JOIN`・`GROUP BY`・`IN` で1回にまとめられる。`JOIN` と `LEFT JOIN`、`COUNT(*)` と `COUNT(列)` の違いを説明できる（UNIT 09）

壊れても・漏れても戻せるようにする

- ☐ `VACUUM INTO ?1` で DB を開いたまま写しを作り、写しを開いて件数と `PRAGMA integrity_check` で確かめられる。動いている DB のファイルを直接コピーしない理由を説明できる（UNIT 10）
- ☐ 写しを `ATTACH` して、消えた行だけを transaction の中で戻せる。写しの後に書いたデータは戻らないことと、戻した後に確かめる理由を説明できる（UNIT 10）
- ☐ Turso Cloud の PITR が「過去の時刻から新しい DB を作る」しくみだと知っている。トークンに期限と必要な権限だけを付け、漏れたときは invalidate → create → 値の入れ替え → 動き直す → 確かめる の順で動ける（UNIT 10）
- ☐ `SELECT 1` だけのヘルスチェックの弱点を説明し、表まで確かめる確認と、`[warn]`・`[error]` の印を付けたログを書ける。障害のときに「気づく → 止める → 調べる → 戻す → 確かめる → 振り返る」の順で動ける（UNIT 10）
- ☐ `cannot VACUUM - SQL statements in progress`・`output file already exists`・`cannot VACUUM from within a transaction`・`no such table: bk.notes` を読み分けて直せる（UNIT 10）

次の第8巻では、この巻で作った `users` 表と `sessions` 表を使って、メールアドレスとパスワードによる登録・ログイン・ログアウト（認証）と、「その人がその操作をしてよいか」の確認（認可）を学びます。

用語ミニ辞典

この巻で出てきた主な用語です。

用語	読み・意味	出てくる単元
データベース（DB）	データを整理して保存し、取り出せるようにする仕組み	巻頭
SQLite	エスキューライト。1つのファイルに表を保存する、小さな DB の仕組み	巻頭
libSQL	SQLite をもとに機能を足した、オープンソースの DB	巻頭
Turso	ターソ。libSQL をクラウドで動かすサービス	巻頭
SQL	エスキューエル。DB に表の作成や読み書きを頼むための言葉	UNIT 01
表（テーブル）	同じ形の行の集まり。`users`・`notes` など	UNIT 01
行・列	表の1件分の記入欄（行、レコード）と、その項目（列、カラム）	UNIT 01
主キー（PRIMARY KEY）	行を1つに決める列。同じ値の行は存在できない	UNIT 01
外部キー（FOREIGN KEY）	ほかの表の主キーを指す列。指す先が実在しない値は入れられない	UNIT 01・03
制約	`NOT NULL`・`UNIQUE`・`CHECK` など、DB が守らせる約束	UNIT 01
NULL	ヌル。「値が無い」を表す特別な印。0 や `''` とは別物で、`IS NULL` で比べる	UNIT 01・02
ストレージクラス	SQLite の値の種類（integer・real・text・blob・null）	UNIT 01・07
STRICT	列の型と違う値を断るようにする、表の指定	UNIT 01
AUTOINCREMENT	消した番号を使い回さない自動採番	UNIT 01
`PRAGMA`	DB の設定を読んだり変えたりする命令（`foreign_keys`・`busy_timeout` など）	UNIT 01・05
クエリ	DB への問い合わせ。特に `SELECT` 文	UNIT 02
集計関数	`COUNT`・`SUM`・`MAX` など、たくさんの行を1つの値にまとめる関数	UNIT 02
tie-breaker	タイブレーカー。並べ替えで同点の行の順番を決める最後の列（主キー）	UNIT 02
ページ送り	`LIMIT` と `OFFSET` で、一覧を少しずつ表示すること	UNIT 02
ワイルドカード	`LIKE` の `%`（何文字でも）と `_`（1文字）	UNIT 02
JOIN / LEFT JOIN	2つの表をつないで読むこと。LEFT JOIN は相手がいない左の行も残す	UNIT 02
RETURNING	`INSERT`・`UPDATE`・`DELETE` の後に、変わった行を返してもらう指定	UNIT 03

用語	読み・意味	出てくる単元
影響行数	書き換えの文が実際に変えた行の数。0 なら「対象が無かった」	UNIT 03・07
持ち主の条件	`WHERE id = ? AND user_id = ?` のように、ログイン中の人の行だけを対象にする条件	UNIT 03
認可	ログインした人が、その操作をしてよいかを確かめること	UNIT 03
ON DELETE CASCADE	親の行を消すと、それを指す子の行も一緒に消す指定	UNIT 03
index（索引）	列の値を並べ替えて、行の場所と一緒に持つ別のデータ。検索を速くする	UNIT 04
複合索引	複数の列を並べた索引。先頭の列から順にしか使えない	UNIT 04
EXPLAIN QUERY PLAN	文を実行せずに、DB がどう探すつもりか（計画）を見せる命令	UNIT 04
SCAN / SEARCH	全部を見る／索引で目的の場所へ直接飛ぶ	UNIT 04
COVERING INDEX	索引だけで答えが出せたので、表を見に行かなかったこと	UNIT 04
transaction	トランザクション。複数の SQL を「全部確定か、全部取り消しか」にまとめる仕組み	UNIT 05
COMMIT / ROLLBACK	transaction の変更を確定する／全部取り消す	UNIT 05
autocommit	transaction を書かないとき、1文ずつ自動で確定すること	UNIT 05
ACID	transaction が守る4つの性質（全部か無しか・制約の維持・分離・永続）	UNIT 05
database is locked	ほかの接続が書き込みの鍵を持っているときのエラー	UNIT 05
楽観的ロック	鍵をかけずに編集させ、保存するときに `version` で食い違いを見つける方法	UNIT 05
WAL	Write-Ahead Logging。書き込み中でも読み込みを待たせにくくする記録方式	UNIT 05
スキーマ	DB にどんな表・列・制約があるか、という形の定義	UNIT 06
migration	マイグレーション。スキーマの変更を番号付きの手順として管理し、未適用の分だけを順に適用する仕組み	UNIT 06
schema_migrations	適用済みの migration の版を記録する表	UNIT 06
冪等	べきとう。何度実行しても同じ結果になること	UNIT 06
`include_str!`	コンパイル時にファイルを読み、文字列としてプログラムに埋め込むマクロ	UNIT 06
Builder / Database / Connection	libsql で、DB の開き方を決める部品／DB そのもの／DB と話す窓口	UNIT 07

用語	読み・意味	出てくる単元
execute / query	行を返さない文を実行して変更した行数を返す／行を返す文を実行して `Rows` を返す	UNIT 07
bind	プレースホルダー（ `?1` など）に、値を別に渡して当てはめること	UNIT 07
プレースホルダー	SQL の中で、後から値を当てはめる場所取り（ `?1`・`:owner` ）	UNIT 02・07
SQL インジェクション	入力が SQL の文法として解釈され、意図と違う SQL が実行される脆弱性	UNIT 07
`Value`	libsql で、種類の分からない値をそのまま受け取る enum	UNIT 07
`SqliteFailure`	libsql のエラーの種類の1つ。SQLite のエラー番号と文を持つ	UNIT 07
ローカル / リモート	手元のファイルの DB を開く形（ `new_local` ）／ネットの向こうの DB に毎回問い合わせる形（ `new_remote` ）	UNIT 08
組み込みレプリカ	embedded replica。Turso の DB のコピーを手元のファイルに置き、読むのはコピー・書くのは Turso にする形	UNIT 08
primary	プライマリ。コピーの元になる本体の DB	UNIT 08
sync / sync_interval	手元のコピーを最新にすること／それを裏で自動的に行う間隔	UNIT 08
read-your-writes	書き込みが成功したら、書いたアプリ自身のコピーにはすぐ反映されること	UNIT 08
環境変数	プログラムの外から渡す設定の値。`DATABASE_URL`・`DATABASE_AUTH_TOKEN` など	UNIT 08
トークン	Turso の DB に入るための秘密の文字列。コードにもログにも出さない	UNIT 08
`Secret` 型	秘密の値を包み、 `{:?}` で表示しても中身を `********` で隠す型	UNIT 08
Hrana	libsql がリモートの DB とやり取りするときの通信の仕組み。リモートのエラーは `Hrana(…)` で返る	UNIT 07・08
features	クレートの機能を部品ごとに選ぶ仕組み。libsql の `core`・`remote`・`replication`・`tls` など	UNIT 08
スタックあふれ	関数の作業用のメモリ（スタック）が足りなくなって、プログラムが異常終了すること	UNIT 08
Repository	リポジトリ。データのしまい方・取り出し方を引き受ける部品。SQL はこの中にだけ書く	UNIT 09
行の変換（row_to_note）	DB の1行を、検証済みのドメインの型に変える関数。失敗したら場所を添えたエラーにする	UNIT 09

用語	読み・意味	出てくる単元
`#[async_trait]`	`async fn` を持つ trait を `dyn` で使えるように書き換えるマクロ（async-trait クレート）	UNIT 09
dyn compatible	trait を `dyn`（実行時に実装を選ぶ形）で使える性質。満たさないと E0038 になる	UNIT 09
N+1 問題	一覧で1回、その N 件それぞれで1回ずつ SQL を送り、DB と N+1 回往復してしまうこと	UNIT 09
`COALESCE`	最初の `NULL` でない値を返す関数。`COALESCE(SUM(done), 0)` で `NULL` を 0 にする	UNIT 09
`IN`	列の値が、並べた値のどれかと一致するかを調べる条件。`?` は 32,766 個まで	UNIT 01・09
backup（写し）	DB のある瞬間の状態を、別のファイルや場所に残したもの。写しの後に書いたデータは入らない	UNIT 06・10
`VACUUM INTO`	DB を開いたまま、つじつまの合った写しを別のファイルに書き出す SQL。同じ名前のファイルがあると失敗する	UNIT 10
`PRAGMA integrity_check`	DB のファイルが壊れていないかを調べる命令。問題がなければ `ok` を返す	UNIT 10
`ATTACH` / `DETACH`	別の DB ファイルを名前を付けて今の接続に横付けする／外す。ファイルが無いと空の DB を作ってしまう	UNIT 10
PITR	point-in-time recovery。Turso Cloud が COMMIT ごとに残す backup から、過去の時刻の状態で新しい DB を作るしくみ	UNIT 10
トークンの無効化	`turso db tokens invalidate`。署名の鍵を作り直し、その DB（と同じグループ）のトークンを全部使えなくする	UNIT 10
読み込み専用トークン	`--read-only` で作る、読むだけで書けないトークン。集計や写しを取るだけのツールに渡す	UNIT 10
ヘルスチェック	アプリが元気かを外から確かめる仕組み。RustNote は `GET /health`。失敗なら 503 を返す	UNIT 10
監視	アプリと DB が正しく動いているかを、ヘルスチェックやログで見続けること	UNIT 10
障害（インシデント）	アプリが使えない・データが消えた・秘密が漏れた、のように利用者に影響が出る出来事	UNIT 10